국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개( ), 발간등록번호( )
방송통신산업기술개발사업 제5차 연도 최종보고서

과제번호 2016-0-00144

시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구 최종보고서

2022.02.28.

주관연구기관 / 서울과학기술대학교

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[ ], 보안[ ]

중앙행정기관명		사업명	사업명	방송통신산업기술개발
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	방송스마트미디어
공고번호	제2016-0042호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	
			연구개발과제번호	2016-0-00144

기술분류	국가과학기술 표준분류	디지털방송 실감방송 (EE0705)	60%	디지털방송 단말 (EE0706)	20%	디지털방송 서비스 (EE0701)	20%
	ICT기술분류	방송 · 콘텐츠 (MD)	50%	방송·스마트 미디어 (MC01)	30%	스마트미디어서비스 (MC0102)	20%

연구개발과제명	국문	시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구		
	영문	Moving Free-viewpoint 360VR Immersive Media System Design and Component Technologies		
주관연구개발기관	기관명	서울과학기술대학교 산학협력단	사업자등록번호	210-82-08420
	주소	(01811) 서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 산학협력단	법인등록번호	111371-0004045
연구책임자	성명	김동호	직위	교수
	연락처 작장전화	02-970-6417	휴대전화	********
	연락처 전자우편	dongho.kim@seoultech.ac.kr	국가연구자번호	10197008

연구개발기간	전체		2016. 04. 01 – 2021. 12. 31(5년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2016. 04. 01 – 2016. 12. 31(9 개월)
		2단계	2017. 01. 01 – 2021. 12. 31(5 년)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		2,550,000	86,000	941,584	-	-	-	-	2,636,000	941,584	3,577,584	
1단계	1년차	50,000	-	37,800	-	-	-	-	50,000	37,800	87,800	
2단계	1년차	500,000	16,000	157,000	-	-	-	-	516,000	157,000	673,000	
	2년차	500,000	16,000	157,000	-	-	-	-	516,000	157,000	673,000	
	3년차	500,000	18,000	175,000	-	-	-	-	518,000	175,000	693,000	
	4년차	500,000	18,000	210,420	-	-	-	-	518,000	210,420	728,420	
	5년차	500,000	18,000	204,364	-	-	-	-	518,000	204,364	722,364	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	㈜다누시스	이윤진	책임 연구원	********	yoonjinlee@danusys.com		중소기업
	㈜오썸피아	김민근	책임 연구원	********	mg@awesomepia.kr		중소기업

연구개발담당자 실무담당자	성명	서봉석	직위	NID대학원/박사과정
	연락처 직장전화	02-970-6417	휴대전화	********
	연락처 전자우편	sbs91@seoultech.ac.kr	국가연구자번호	11563186

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 동 호 (인)

주관연구개발기관의 장: 박 근 (직인)
공동연구개발기관의 장: 강 원 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 민 문 호 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부			사업명	사업명	방송통신산업기술개발		
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)	방송스마트미디어		
공고번호	제2016-0042호			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)				
				연구개발과제번호		2016-0-00144		
기술분류	국가과학기술 표준분류	디지털방송 실감방송 (EE0705)	60%	디지털방송 단말 (EE0706)	20%	디지털방송 서비스 (EE0701)	20%	
	ICT기술분류	방송·콘텐츠 (MD)	50%	방송·스마트 미디어 (MC01)	30%	스마트미디어서비스 (MC0102)	20%	

연구개발과제명	국문	시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구			
	영문	Moving Free-viewpoint 360VR Immersive Media System Design and Component Technologies			
주관연구개발기관	기관명	서울과학기술대학교 산학협력단	사업자등록번호	210-82-08420	
	주소	(01811) 서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 산학협력단	법인등록번호	111371-0004045	
연구책임자	성명	김동호	직위	교수	
	연락처 직장전화	02-970-6417	휴대전화	********	
	연락처 전자우편	dongho.kim@seoultech.ac.kr	국가연구자번호	10197008	

연구개발기간	전체		2016. 04. 01 - 2021. 12. 31 (5년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2016. 04. 01 - 2016. 12. 31 (9 개월)
		2단계	2017. 01. 01 - 2021. 12. 31 (5 년)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		2,550,000	86,000	941,584	-	-	-	-	2,636,000	941,584	3,577,584	
1단계	1년차	50,000	-	37,800	-	-	-	-	50,000	37,800	87,800	
2단계	1년차	500,000	16,000	157,000	-	-	-	-	516,000	157,000	673,000	
	2년차	500,000	16,000	157,000	-	-	-	-	516,000	157,000	673,000	
	3년차	500,000	18,000	175,000	-	-	-	-	518,000	175,000	693,000	
	4년차	500,000	18,000	210,420	-	-	-	-	518,000	210,420	728,420	
	5년차	500,000	18,000	204,364	-	-	-	-	518,000	204,364	722,364	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	㈜다누시스	이윤진	책임 연구원	********	yoonjinlee @danusys.com		중소기업
	㈜오썸피아	유진양	CTO	********	dino2rjy@gmail.com		중소기업

연구개발담당자 실무담당자	성명	서봉석	직위	NID대학원/박사과정	
	연락처 직장전화	02-970-6417	휴대전화	********	
	연락처 전자우편	sbs91@seoultech.ac.kr	국가연구자번호	11563186	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 2 월 28 일

연구책임자: 김 동 호 (인)

주관연구개발기관의 장: 박 근 (직인)
공동연구개발기관의 장: 강 원 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 민 문 호 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		방송통신산업기술개발사업				총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)				
내역사업명 (해당 시 작성)		방송스마트 미디어				연구개발과제번호		2016-0-00144		
기술분류	국가과학기술 표준분류	디지털방송 실감방송 (EE0705)	60 %	디지털방송 단말 (EE0706)	20 %	디지털방송 서비스 (EE0701)	20%			
	ICT기술분류	방송·콘텐츠 (MD)	50 %	방송·스마트 미디어 (MC01)	30 %	스마트미디어서비스 (MC0102)	20%			
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		기술료 징수		사회문제해결		혁신도약형		경쟁형과제		표준화연계
		공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스
		정책지정		국제공동		사업화연계		소재부품장비		수요기업
연구개발과제명		시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구								
전체 연구개발기간		2016. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (69개월)								
총 연구개발비		총 3,548,220 천원 (정부지원연구개발비: 2,550,000천원, 기관부담연구개발비 : 1,027,584천원, 지방자치단체지원연구개발비: 천원, 그 외 지원연구개발비: 천원)								
연구개발단계		기초[ ] 응용[✓] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]				기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준(2) 종료시점 목표(6)		

연구개발 목표 및 내용	최종 목표	▣ **연구 개요 및 과제 목표** - 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 다양한 위치, **다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, 시청자의 이동과 머리움직임에 따라 **360VR 실감미디어 영상을 제공**하는 시스템을 고려함. - 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 서비스를 위한 **시스템 설계 및 개발**, 그리고, **핵심 요소기술을 연구**하는 것이 본 과제의 최종 목표임 ▣ **주요 기능** - 현행 360VR 미디어 서비스는 촬영자의 단일시점에서 촬영한 영상/음향 서비스만 제공 - 제안하는 시스템은 시청자의 이동에 따라 이동한 위치/시청자의 머리움직임을 반영하여 360VR 미디어 서비스가 제공되므로 시청자가 이동 가능하며 다중시점/자유시점에서 영상/음향 서비스가 제공되므로 보다 실감적인 멀티미디어 서비스 제공 가능
	전체 내용	▣ End Product - 영상전처리/시청자 이동형 360VR영상재구성 알고리즘(SW) - 음향전처리/시청자 이동형 음향신호처리 알고리즘(SW) - 시청자 이동형 360VR 전송시스템(SYS) - 시청자 이동형 다중시점/자유시점 360VR 시스템 솔루션(SYS) ▣ 주요 성능치 - 동영상 스티칭된 영상의 명암차이: 7% - 스티칭 등 재구성된 영상의 FOV(Field of View): 180도(3차년도), 360도 (5차년도) - 주관적/객관적 음질 평가: MOS 4.0 / LSD 개선률 20% (세계 최고 기술 수준) (5차년도) - 360VR 영상의 PSNR 품질: 30dB (3차년도), 33dB(5차년도) - 시점 변환 지연시간: 1sec 미만, (MPEG DASH 기준 세계 최고기술)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			▣ 핵심기술 - 서로 다른 카메라에서 촬영된 영상 보정, 흔들림 보정 및 시간 동기 기술 - 카메라 위치 예측 및 calibration 기술 - 다양한 위치, 다양한 viewpoint에서의 영상/음향 합성 기술 - VR 시청자의 단말의 움직임을 고려한 저지연/고속 전송 기술 - 시청자 이동형 360VR 서비스를 위한 스트리밍 서버 관리 기술
	1단계	목표	자유시점 360VR 스트리밍 서비스를 위한 연구의 개념 확립 및 세부 연구주제 구체화
		내용	영상, 플랫폼, 네트워크, 디바이스 각 분야에서 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 시스템을 위한 연구 내용 확인 DASH, 5G, Video Stitching, Platform 등의 연구 내용 확인.
	2단계	목표	1단계에서 확립한 세부 연구 주제를 달성하고, 사업화 가능한 데모 시스템 구현
		내용	다양한 영상 촬영 환경에 강인한 스티칭 기술 개발하고 이를 활용한 Web Platform을 통하여 이동형 360VR 서비스를 구현

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

■ 요소기술 및 시스템 활용 계획

- 참여기업이 기 확보하고 있는 기술과 주관기관인 대학의 요소기술 및 알고리즘 공유
- 참여기업의 제품 및 솔루션, 시스템에 연구개발 기술 활용 예정
- 개발된 요소기술 및 핵심특허의 참여기업으로의 기술이전
- 기술사업화를 위한 인력 교류 및 인증, 홍보 추진

■ 기대효과

연구개발성과의 비공개여부 및 사유

연구개발성과의 등록·기탁 건수

논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
							생명정보	생물자원		정보	실물
36	46			15	16						

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	가상현실	증강현실	자유시점	6DoF	영상 합성
영문핵심어 (5개 이내)	virtual reality	augmented reality	Free View Point	6DoF	Video Create

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 7

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....44

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 108

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....111

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....115

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 117

8. 연구개발비 사용실적 118

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서.....119

붙임2. 자체 보안관리 진단표.....132

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발과제의 개요

■ 실감방송미디어 현황 및 차세대 실감미디어 시스템의 개요

- 최근 VR[1] 기반의 혁신적인 실감 미디어 서비스가 새로운 성장 동력으로 고려되고 있으며 이와 관련하여 제작, 플랫폼, 전송 네트워크, 단말(모바일 폰, VR 단말), 서비스 등 미디어 생태계가 새로운 변화를 맞게 될 것으로 예상됨.
- 현재 Youtube, Facebook 등에서 제공되고 있는 360VR 미디어서비스도 혁신적이긴 하지만, 촬영한 사람의 위치와 시점에서 360도 방향으로 촬영된 영상만을 제공하는 한계가 있음.
- 시청자가 VR 단말기기를 착용한 채 이동하여 다른 위치와 시점에서 촬영된 360VR 서비스를 제공받고자 할 때 현재 서비스로는 불가능하며, 따라서 VR기반의 차세대 실감미디어 서비스에 대한 새로운 접근이 요구됨.
- 360VR 기반의 차세대 실감미디어 서비스로 **시청자 이동형 다중(자유)시점 360 VR 실감미디어 서비스**를 고려함
- 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 서비스를 위한 **시스템 설계** 및 **개발**, 그리고, **핵심 요소기술을 연구**하는 것이 본 과제의 최종목표임

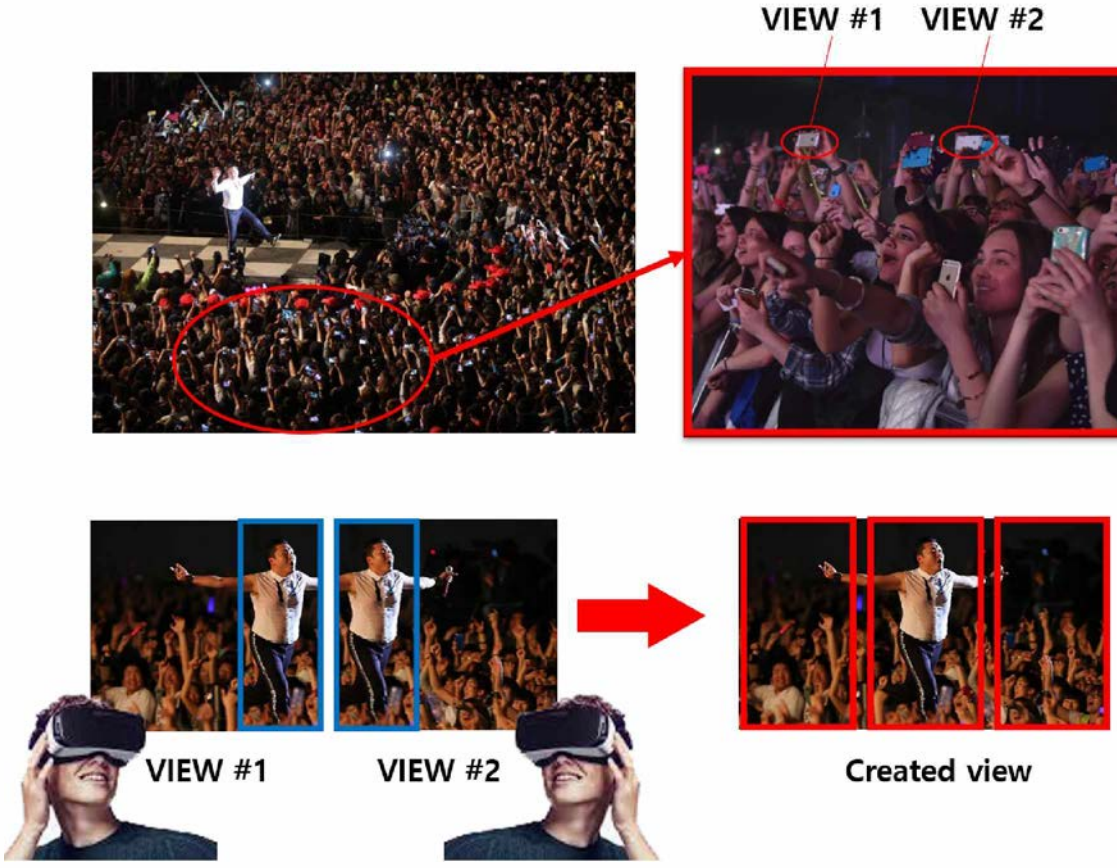


그림 1-1. 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 서비스 예시도

1) VR(Virtual Reality) : 컴퓨터 등을 사용하여 실제와 유사하지만 실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황을 인공적인 기술로 만들어내는 기술을 의미한다. 가상의 환경이나 상황 등은 사용자의 오감을 자극하며 공간적, 시간적으로 실제와 유사한 체험을 하게함으로써 몰입도를 높일 뿐만 아니라 실재하는 디바이스를 이용해 조작이나 명령을 가하는 등 가상현실 속에 구현된 것들과 상호작용이 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ **시청자 이동형 자유시점(Free-viewpoint) 360VR 서비스의 현실적 어려움**

▸ 이동형 자유시점 360VR 서비스를 제공하기 위해서는 다수의 360VR 카메라를 이용하여 여러 시점의 360VR 영상을 각각 획득하여 서버에 저장하고, 시청자가 선택한 시점에서 가상의 VR영상을 재구성하여 전송하는 과정이 요구된다.

▸ **콘텐츠 수급의 한계**: 관련 서비스가 활성화되기 위해서는 다양한 종류의 자유시점 콘텐츠가 확보되어야 하지만, 다수의 카메라를 이용하여 촬영 및 제작해야하는 제약이 있어 자유시점 영상 콘텐츠를 다량 확보하는 것이 현실적으로 쉽지 않은 상황이다.

■ 시청자 이동형 자유시점 360VR 서비스를 위한 **콘텐츠 수급의 한계 극복 방안**

▸ 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 **다양한 위치, 다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, **시청자의 이동과 머리움직임에 따라 360VR 실감 미디어 영상을 제공하는 시스템**을 고려한다.

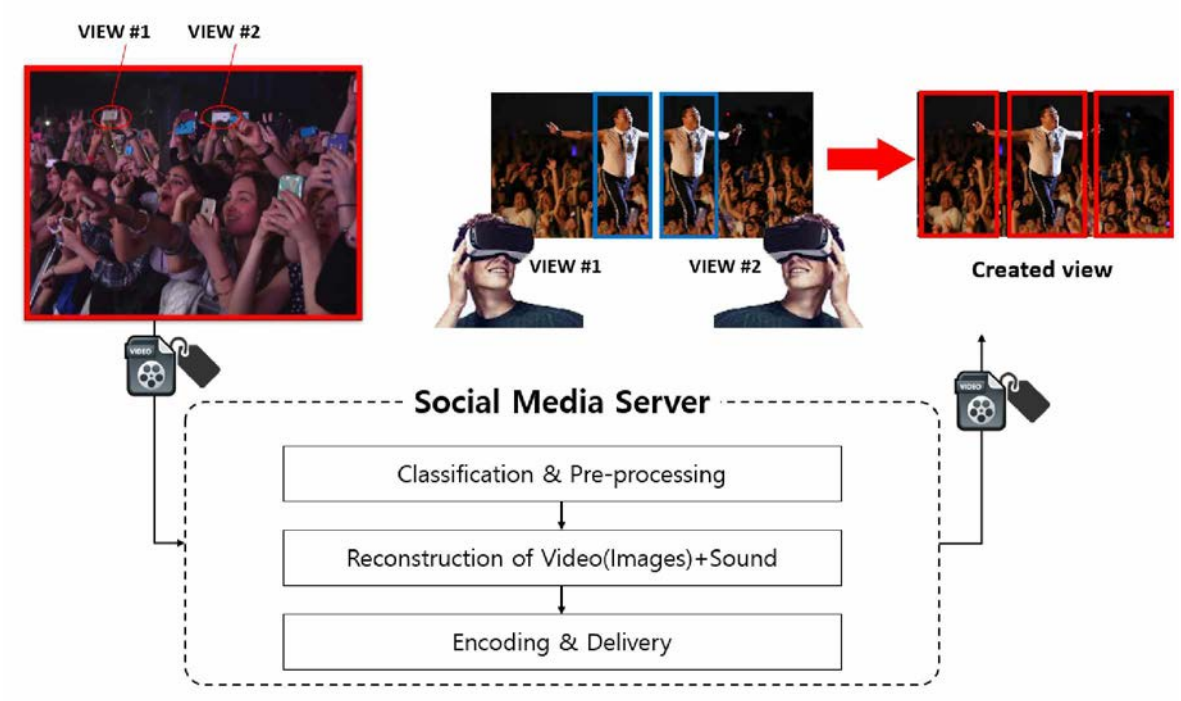


그림 1-2. 시청자 이동형 자유시점 360VR을 위한 기반 시스템 구성도

■ **본 과제에서 고려하는 향후 서비스 시나리오**

▸ 같은 시간대에 여러 사람이 동시에 해당 피사체를 촬영하는 경우인 **공연장, 스포츠 이벤트 상황**의 **인터랙티브 미디어 서비스**

▸ 시간, 날씨 등이 모두 다른 상황에서 촬영한 수많은 영상을 바탕으로 해당 상황의 **가상공간을 재구성하고 이를 활용하는 서비스(VR기반 원격 제어, 여행)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2. 연구개발과제의 목표

(1) 기술개발의 최종목표 및 세부목표

■ 최종 목표

▸ 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 서비스를 위한 시스템 설계/개발 및 핵심 요소기술을 연구 개발

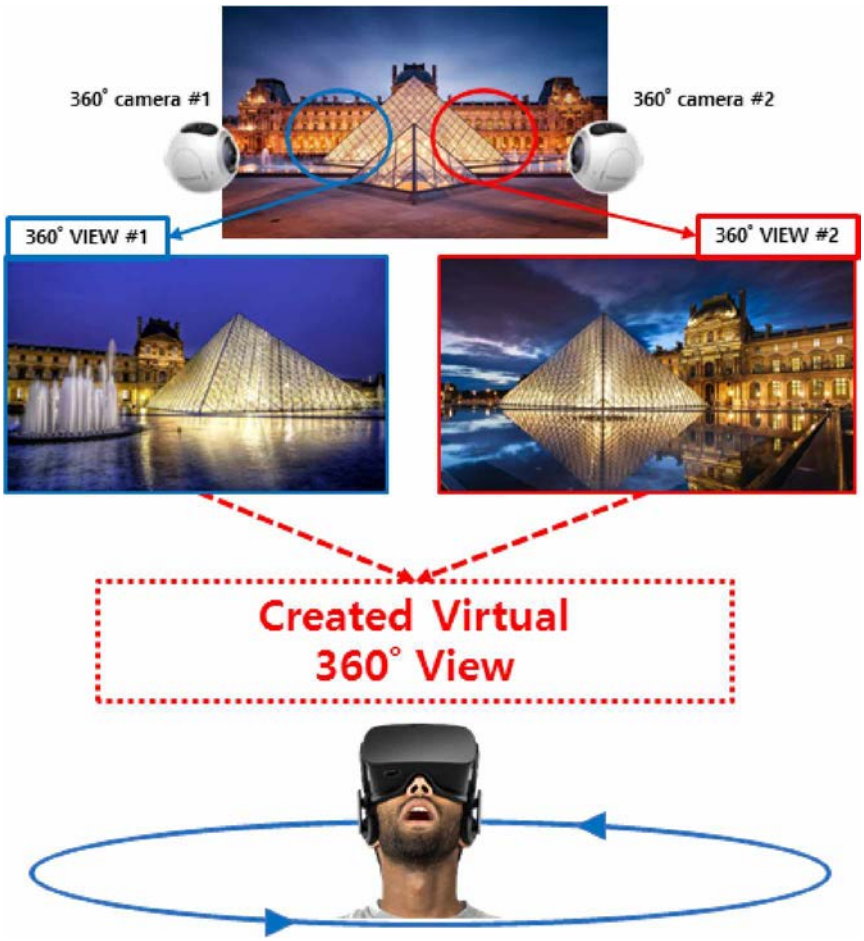


그림 1-3. 시청자 이동형 자유시점 360VR 서비스 모델

■ 서비스 모델 및 시스템 구성도

▸ 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 **다양한 위치, 다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, **시청자의 이동과 머리 움직임에 따라** 360VR 실감미디어 **영상을 제공**하는 시스템을 고려한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

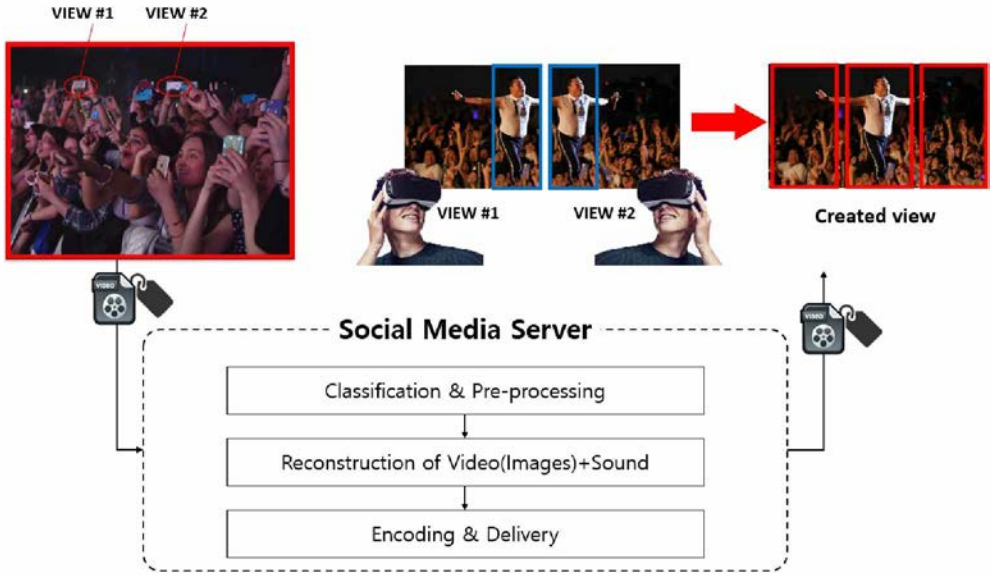


그림 1-4. 시청자 이동형 자유시점 360VR을 위한 기반 시스템 구성도

(2) 기술개발의 세부목표

■ 세부 연구주제 선정

- 창조씨앗 1단계 과제에서 수행한 연구결과를 바탕으로 도출된 세부 연구주제를 바탕으로 2단계 과제에서 개별적인 요소기술 연구 및 시스템 설계 개발을 수행

■ 영상 전처리 기술 및 영상 재구성 기술

- 서로 다른 카메라에서 촬영된 영상 보정
- 동영상 간의 촬영 시간 차 예측
- 촬영한 영상을 기반으로 카메라의 위치 및 각도 예측
- 효율적인 카메라 모델 update 알고리즘 연구
- 멀티 동영상 스티칭을 통한 영상 재구성 및 안정화 기술 연구
- 개인이 촬영한 동영상 기반의 Moving Scene Stitching Demo
- 이미지 스티칭(stitching)을 통한 field of view 확장
- 효율적인 360VR Multi-view 영상 변환 알고리즘 연구
- GPU를 이용한 고속 구현 방안 연구
- 180도/360도 Live 파노라마 영상 합성 및 표출 시스템 개발
- 시스템 통합 및 효율적인 시스템 구성 연구

■ 음향처리 기술

- 고음질 음향신호 자동 선택 및 음향 품질 강화(sound enhancement) 기술 개발
- 취득한 다수의 음향신호 동기화 및 정규화 기술 개발
- 다수의 음향신호를 이용한 사용자 위치 및 방향 추정 알고리즘 연구
- 시청자의 가상 위치, 시점에서 virtual sound 합성을 위한 공간음향 분석 기술 연구
- VR 단말을 위한 HRTF 및 Virtual Audio 통합 기술 개발
- VR 단말의 머리 움직임에 따른 음향 보정 기술 개발
- 시스템 통합 및 효율적인 시스템 구성 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ **전송플랫폼 설계 및 전송기술**

- 단말의 움직임을 고려한 저지연-고속전송 구조 설계
- 이종 분산망 기반 360VR 영상 데이터의 효율적인 전송/수신 기술
- Virtual Beacon과 결합한 WLAN 등의 무선통신 기술을 활용한 AoA(angle of arrival) 각도 추정 알고리즘 및 정확도 개선 방안 연구
- 360VR 영상의 Live Streaming을 위한 초기 구현
- 다중 카메라 영상 관리 스트리밍 서버운용 기술 개발
- 360 VR 라이브 스트리밍을 위한 서버 성능 향상에 대한 연구 및 구현
- MPEG-DASH 세그먼트 단위의 라이브 스트리밍 연구 및 구현
- 360VR의 효율적 동영상 스티칭을 위한 데이터 포맷 연구
- 서버-HMD 무선고속전송 물리계층 전송속도 개선 방안 연구
- Web 브라우저 기반의 360VR 사용자 인터페이스와 시청자 움직임 예측 알고리즘과의 연동
- 시스템 통합 및 효율적인 시스템 구성 연구

구분	내용
최종목표	o 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 서비스를 위한 **시스템 설계/개발 및 핵심 요소기술**을 연구 개발 o 서비스 모델 및 시스템 구성 - 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 다양한 위치, **다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, 시청자의 이동과 머리움직임에 따라 **360VR 실감미디어 영상을 제공**하는 시스템을 고려 **o End Product** - 영상전처리/시청자 이동형 360VR영상재구성 알고리즘(SW) - 음향전처리/시청자 이동형 음향신호처리 알고리즘(SW) - 시청자 이동형 360VR 전송시스템(SYS) - 시청자 이동형 다중시점/자유시점 360VR 시스템 솔루션(SYS)
세부목표	**o 주요 기능(또는 규격)** - 현행 360VR 미디어 서비스는 촬영자의 단일시점에서 촬영한 영상/음향 서비스만 제공 - 제안하는 시스템은 시청자의 이동에 따라 이동한 위치/시청자의 머리 움직임을 반영하여 360VR 미디어 서비스가 제공되므로 시청자가 이동가능하며 다중시점/자유시점에서 영상/음향 서비스가 제공되므로 보다 실감적인 멀티미디어 서비스 제공 가능 **o 주요 성능치** (3.2절 참조) - 동영상 스티칭된 영상의 명암차이: 7% - 스티칭 등 재구성된 영상의 FOV(Field of View): 180도(3차년도), 360도(5차년도) - 주관적/객관적 음질 평가: MOS 4.0 / LSD 개선률 20% (세계 최고기술 수준) (5차년도)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	- 360VR 영상의 PSNR 품질: 30dB (3차년도), 33dB (5차년도) - 시점 변환 지연시간: 1sec 미만 (MPEG DASH 기준) **o 핵심 기술** - 서로 다른 카메라에서 촬영된 영상 보정, 흔들림 보정 및 시간 동기기술 - 카메라 위치 예측 및 calibration 기술 - 다양한 위치, 다양한 viewpoint에서의 영상/음향 합성 기술 - VR 시청자의 단말의 움직임을 고려한 저지연/고속 전송 기술 - 시청자 이동형 360VR 서비스를 위한 스트리밍 서버 관리 기술 - 무선 VR을 위한 서버-HMD 간의 무선고속전송기술 **o 적용범위(또는 서비스)** - 본 과제에서 새롭게 개발하는 영상/음향 신호처리기술과 고용량 저지연 전송기술 등은 난이도가 굉장히 높은 연구주제이며, 독창성과 혁신성이 매우 높아 미래 성장동력으로 고려되고 있는 VR 및 멀티미디어 콘텐츠 산업, 원격 제어, CCTV 등 다양한 분야에 기술적/산업적/경제적 파급 효과가 매우 큰 기술임 - 최근 스마트폰과 디지털카메라의 활발한 보급에 따라 일반 사용자들이 공연, 콘서트, 스포츠 이벤트 등을 소위 “직캠”으로 촬영하여 Youtube, Facebook 등 동영상 콘텐츠 플랫폼에 upload한 후 광고료 등의 수입을 얻는 등 UCC콘텐츠를 활발히 생성하는 추세임. - 본 과제에서 고려하고 있는 “시청자 이동형 360VR 서비스”의 경우 공연장, 대규모 콘서트장, 스포츠 경기장 등에서 직캠을 촬영하는 많은 사용자들을 타겟으로 하여, 근접통신 및 위치인식, C2S(camera-to-subject) 통신프로토콜을 탑재한 간단한 형태의 스마트폰 App을 제공하고 이를 통해 촬영한 영상을 미디어 서버에 upload하도록 유도함. - 미디어 서버에서 영상처리/음향처리/전송플랫폼 기술 등을 통합솔루션으로 제공하여 “시청자 이동형 360VR 서비스”를 제공 - 향후 가상 비콘, IoT/IoE 인프라가 설치된 환경에서 다양한 시간대와 환경에서 촬영된 수많은 영상들이 서버에 upload되고 이를 활용하여 가상공간을 재구성하는 것이 가능하여 사이버 여행 서비스 등 제공가능 - 또한, 집/사무실 내부의 다양한 IT 기기, 보일러, 가스, 조명 등을 IoT 기술과 연동하여 원격 제어 서비스에도 적용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 연구개발과제의 수행 과정

(1) 최종 서비스 모델 및 시스템 구성도

■ 서비스 모델 및 시스템 구성도

▸ 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 **다양한 위치, 다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, **시청자의 이동과 머리 움직임에 따라** 360VR 실감 미디어 **영상을 제공**하는 시스템을 고려한다.

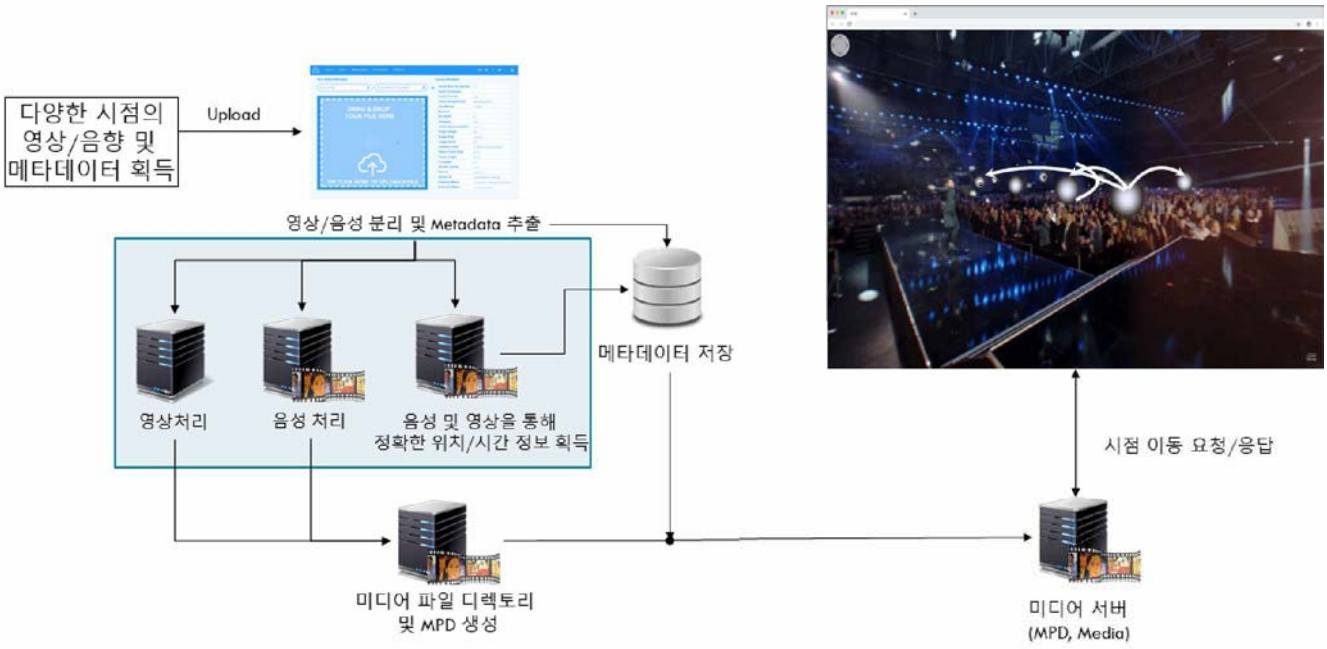


그림 2-1. 서비스 모델을 위한 시스템 구성도

■ 세부연구 주제 구성 및 요소 기술

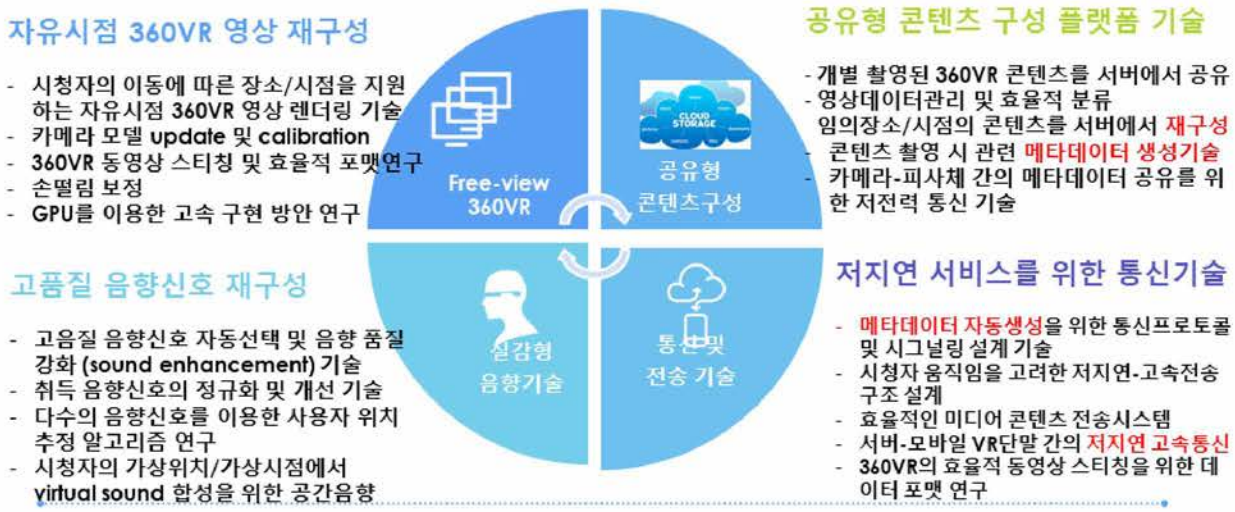


그림 2-2. 본 과제의 세부 연구 주제 구성 및 요소기술

▸ 본 연구를 위해 **다중시점/자유시점 영상재구성 및 렌더링 기술, 고품질 음향신호 재구성 기술, 공유형 콘텐츠제공을 위한 플랫폼 및 저지연 서비스용 전송기술** 등이 요구됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

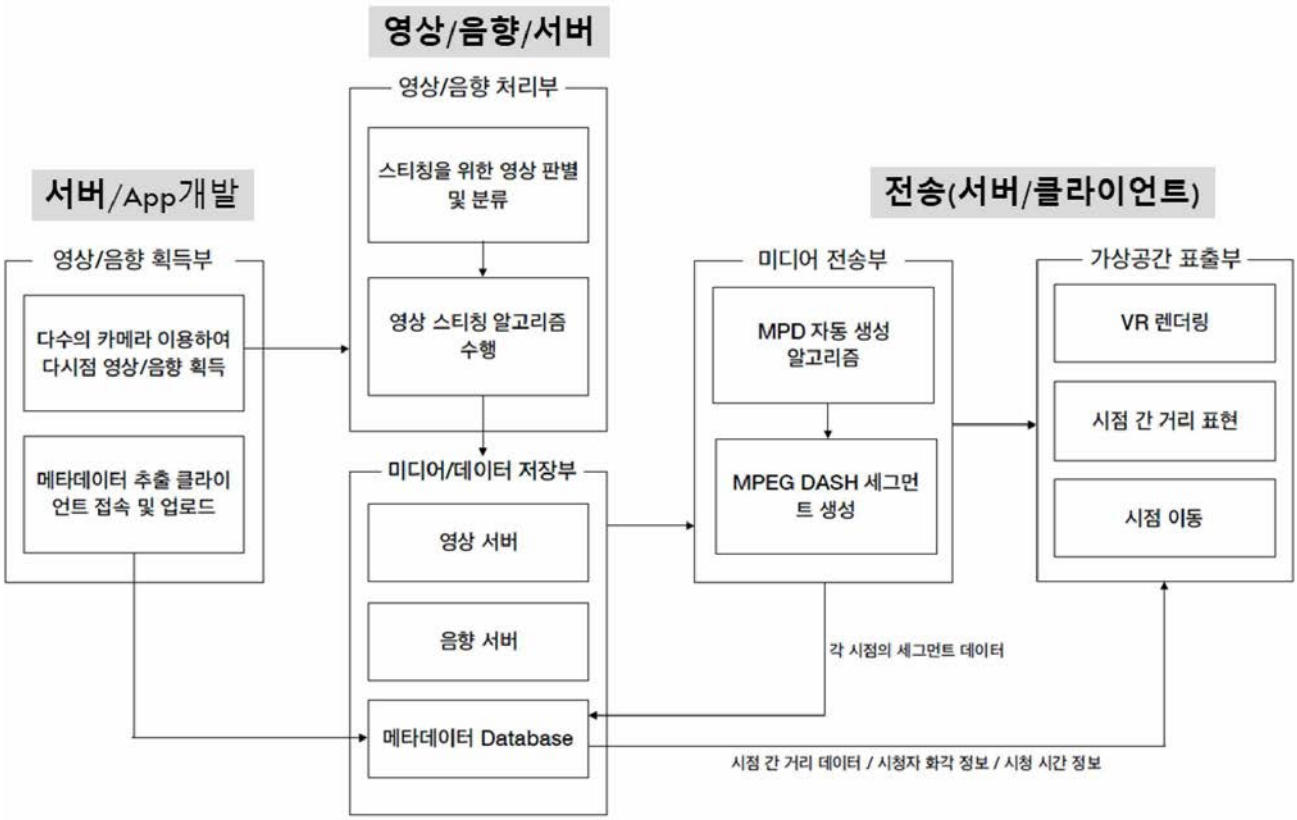


그림 2-3. 연구팀별 세부기술의 상호 관련성 및 데이터 흐름도

(2) 연구팀 구성 및 추진 체계 (팀 구성은 모든 연차에 동일하게 구성)

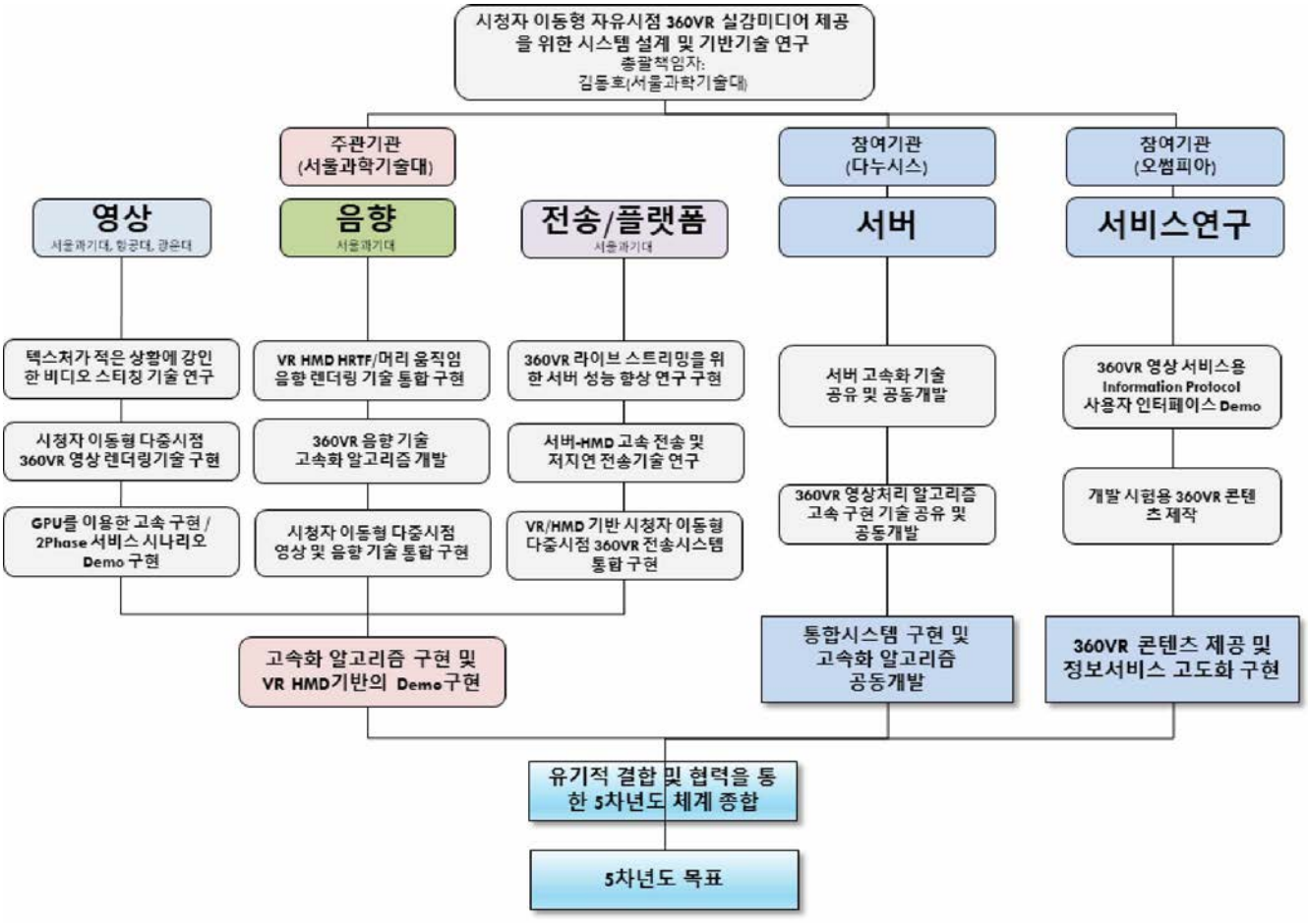


그림 2-4. 연구팀 구성 및 5차년도 세부연구팀별 연구 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 연구팀 구성 및 추진 체계

- 주관기관인 서울과학기술대학교(항공대, 광운대)에서 영상, 음향, 전송 및 플랫폼 등의 3개의 세부과제 연구팀을 구성
- 참여기관인 ㈜다누시스와 ㈜오썸피아는 서버와 서비스 연구 역할을 담당
- 세부연구팀과 참여기관은 정기적인 워크숍을 통해 수행한 연구 내용에 대해 상호 교류와 내용공유, 연구 진행 상황 등을 점검함으로써 성공적인 연구 수행을 완료함.

(3) 연차별 목표 및 2단계 시스템 구성 전략 (Two-Phase Approach)

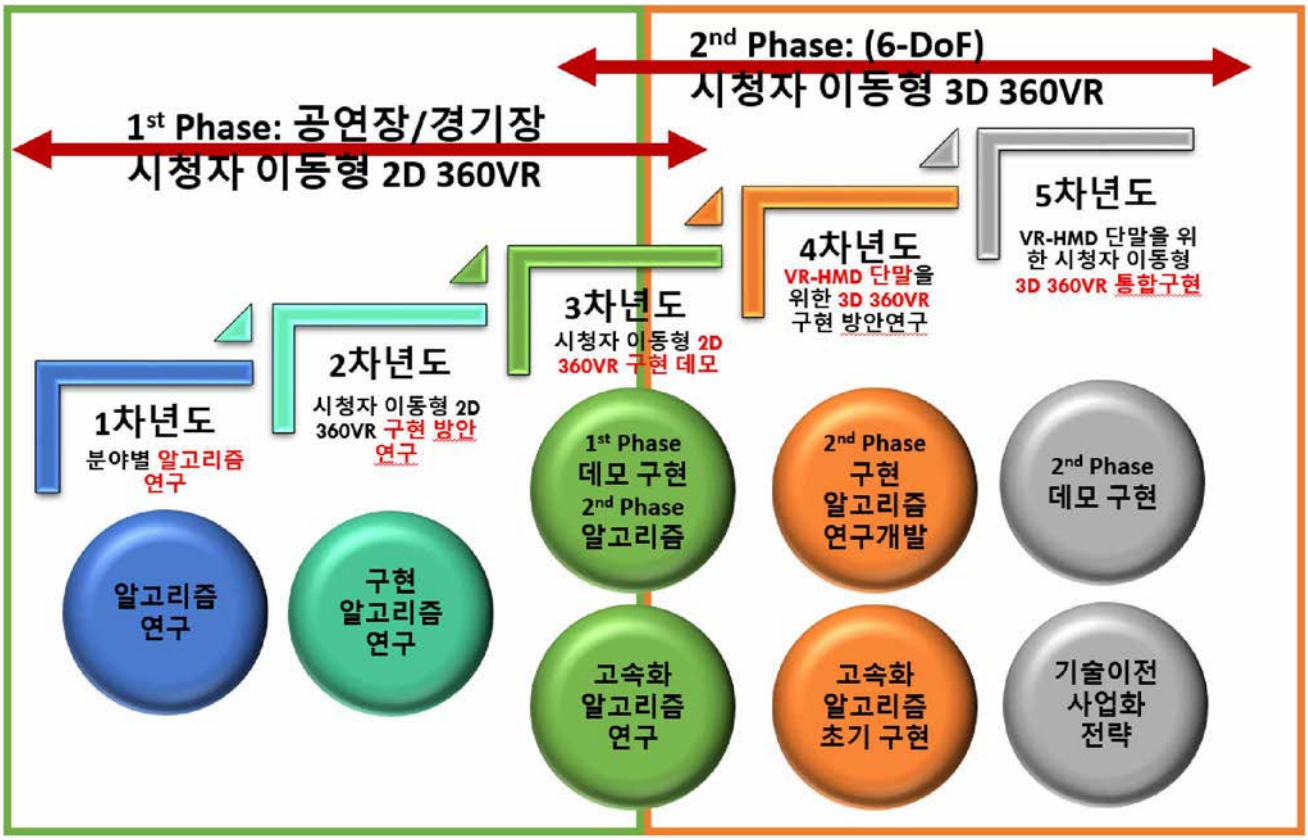


그림 2-5. 연차별 목표 및 2단계 시스템 구성 전략

■ 구현 가능성 등을 고려하여 2가지의 서비스 시나리오로 정립

- 같은 시간대에 여러 사람이 동시에 해당 피사체를 촬영하는 경우인 **공연장, 스포츠 이벤트 상황**이 구현 가능성이 높아 우선적으로 고려하기로 결정
- 시간, 날씨 등이 모두 다른 상황에서 촬영한 수많은 영상을 바탕으로 **가상공간을 재구성하고 이를 활용하는 서비스(VR기반 원격 제어, 여행)**

■ 1st Phase(2017년~2019년): Web browser를 이용한 시청자 이동형 VR서비스

- 같은 시간대에 여러 사람이 동시에 해당 피사체를 촬영하는 경우인 **공연장, 스포츠 이벤트 상황**이 구현 가능성이 높아 우선적으로 고려하기로 결정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

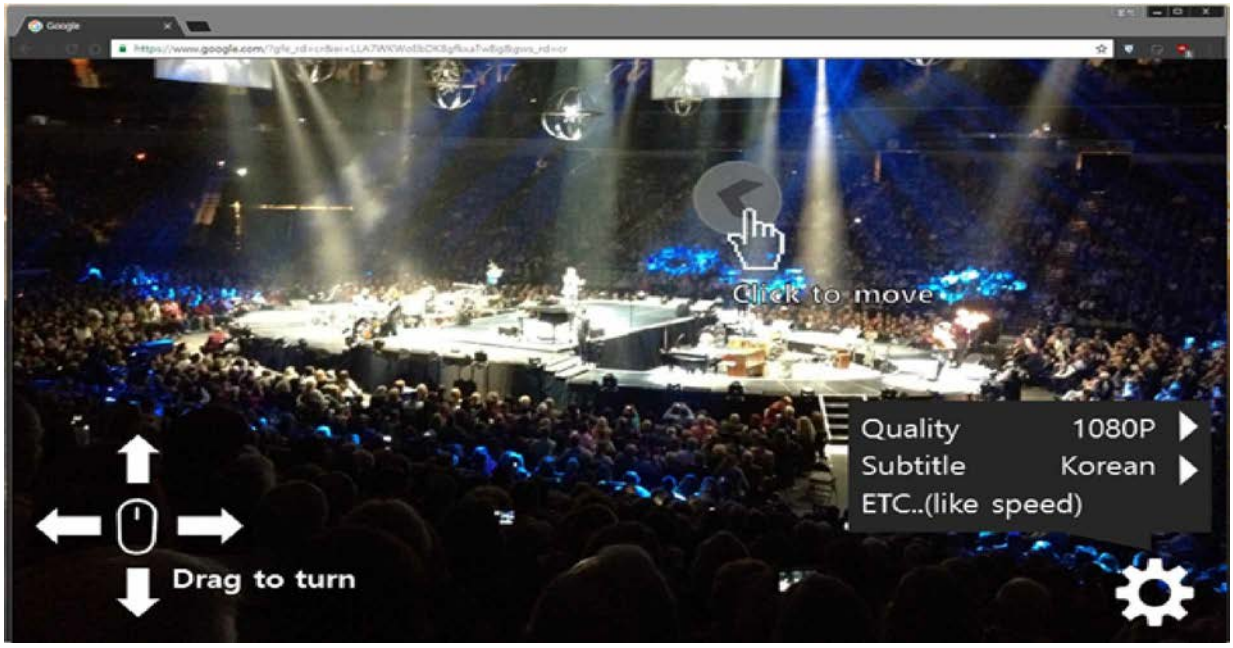


그림 2-6. Web browser를 이용한 시청자 이동형 VR서비스

■ 2nd Phase(2019년~2021년): VR HMD를 이용한 시청자 이동형 VR서비스

▸ 1st Phase에서 개발한 시스템을 VR HMD를 착용한 시청자에게 제공하기 위한 서비스로 1st Phase보다 향상된 실감미디어 서비스를 제공하는 것을 목표

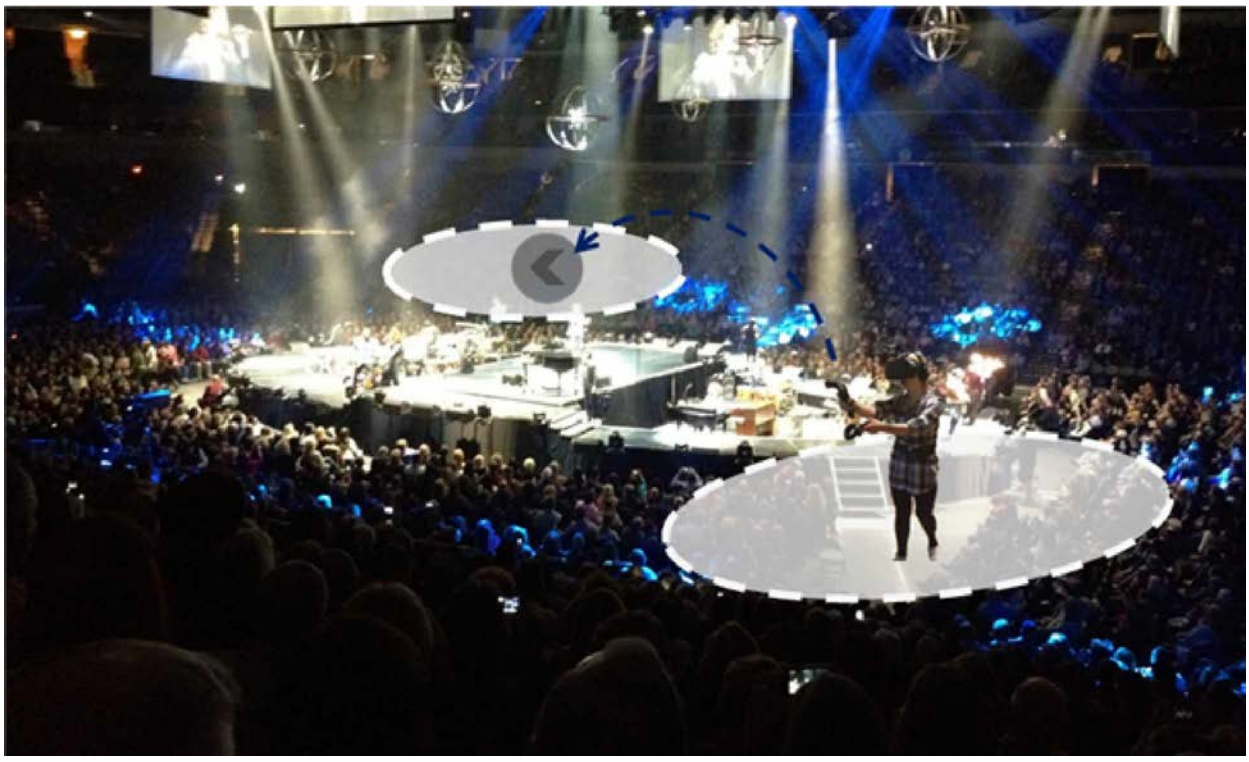


그림 2-7. VR HMD를 이용한 시청자 이동형 VR서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 시청자 이동 가능 Stereoscopic 서비스 데모시스템

■ 위치 이동 가능형 360VR서비스 동작도

- Web 또는 VR 가상공간에서 위치 및 시점을 선택 가능
- 2D영상과 함께 스테레오스코픽 영상 서비스 제공을 통한 실감성 제공, 시점 변화에 따른 음향변화 서비스 제공

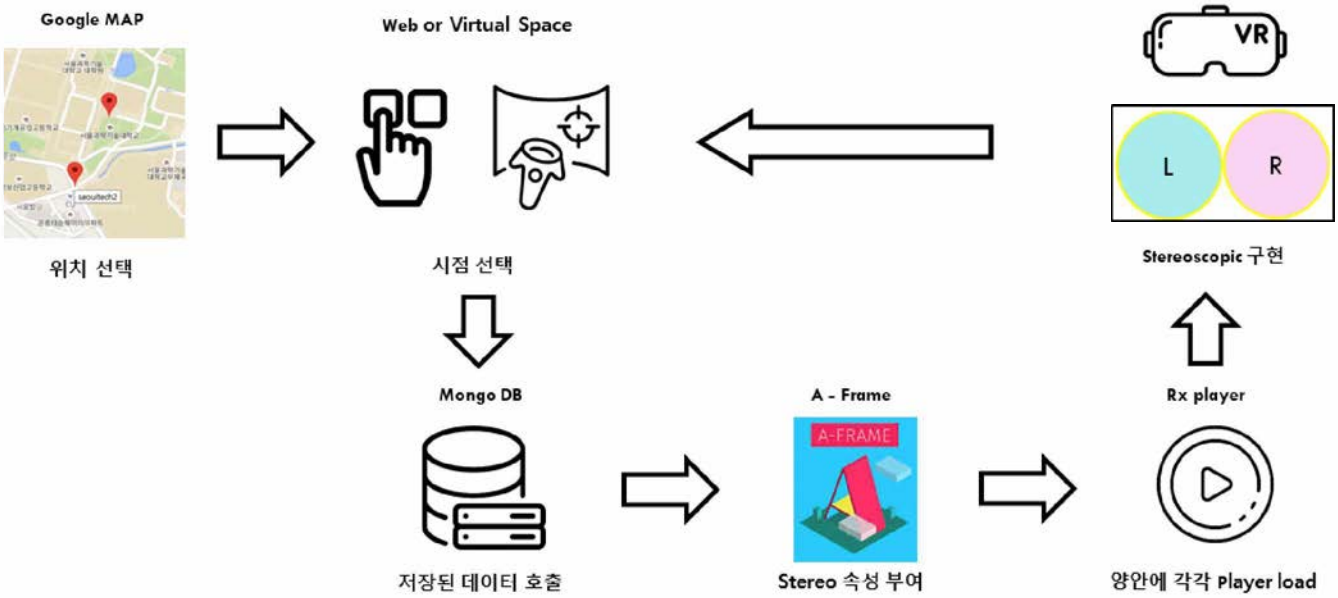


그림 2-8. 시청자의 위치/시점 이동가능 360VR 서비스 동작흐름도

- 선택한 위치와 시점에 따른 영상/음향/메타데이터를 서버에 요청하면 해당 비디오/오디오 stream이가 클라이언트의 단말에 표출될 수 있도록 동작
- 서비스 이용자의 성능 만족도 QoS(quality of service) 제고를 위해 한정된 전송대역폭 사황에서 전송 지연을 최소화할 수 있능 기술 개발

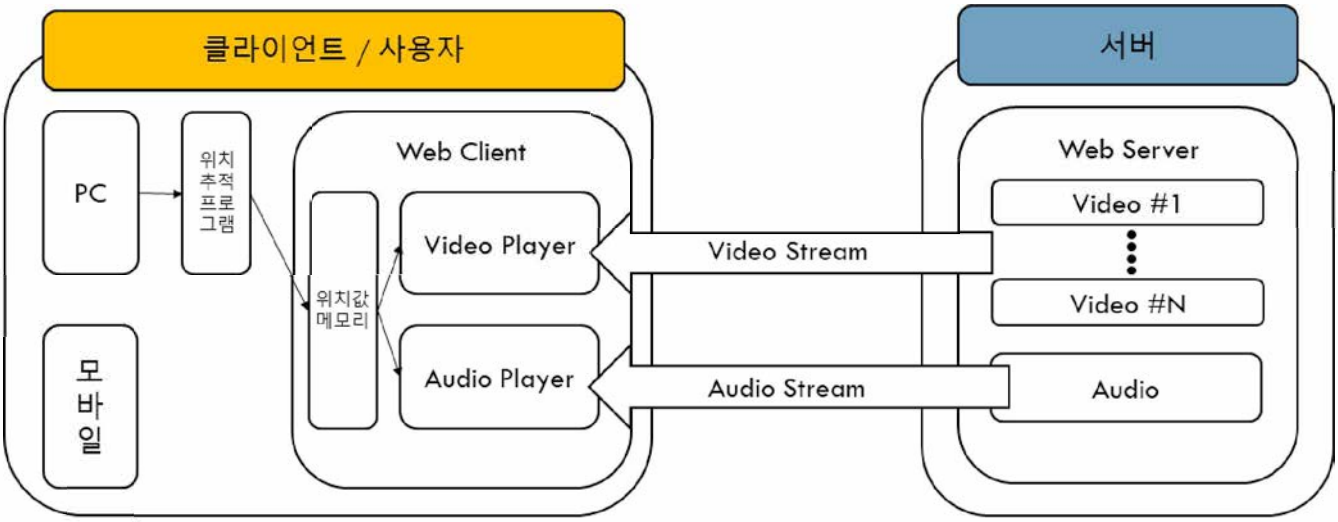


그림 2-9. 시청자의 위치/시점 이동에 따른 서버/클라이언트 데이터 송수신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 시청자 이동형 360VR 데모 환경

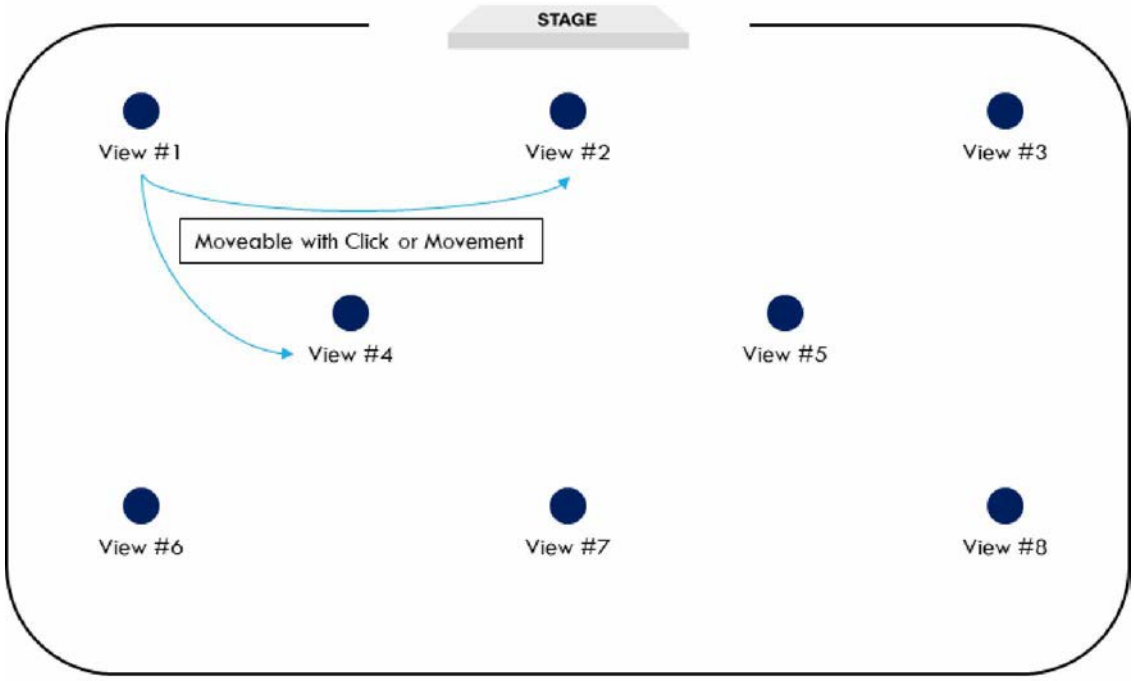


그림 2-10. (a) 시청자 이동형 360VR 데모 환경

- 공연장을 가정하여 stage에 공연자(피사체)가 위치한다고 가정
- 시청자는 View#1~#8까지 위치이동(마우스 또는 컨트롤러 클릭) 및 시점이동(마우스 드래깅 또는 HMD 회전)

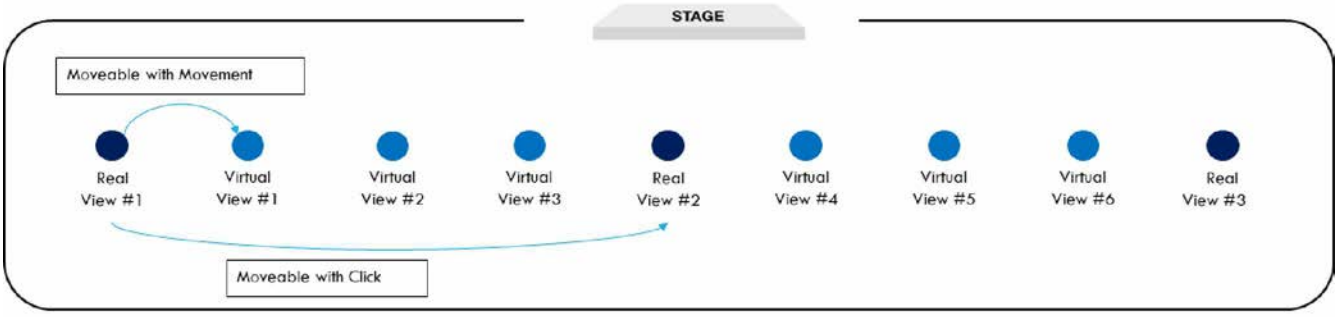


그림 2-10. (b) 시청자 이동형 360VR 데모 환경

- 최종 환경에서는 Real View 간 간격 20cm 4개 시점,Virtual View 간 간격 5cm 9개 시점 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 시청자 이동형 360VR 데모 결과

그림 2-11. (a)시청자 이동형 360VR 데모 결과

그림 2-11. (b)시청자 이동형 360VR 데모 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 연구개발과제의 수행 내용

(1) 주관기관(서울과학기술대학교): 각 세부 주제별 알고리즘/시스템 연구개발

◈ 제1세부과제: 영상 (서울과기대, 항공대, 광운대)

■ 깊이정보에 기반한 다중시점/자유시점 콘텐츠 생성 시스템 구성

▸ 본 연구의 목적은 양자화된 위치의 실사촬영 영상 콘텐츠를 사용하여 사용자가 원하는 위치에서 자유롭게 시청하는 것을 목적으로 한다.

- 예를 들어 다음 그림과 같이 BTS 공연을 본인이 원하는 위치의 좌석으로 이동해서 시청을 할 수 있으며, 더 나아가서 공연장에 가있는 것처럼 이동해 다니면서 시청이 가능한 콘텐트를 생성하는 시스템을 개발하는 것이다.

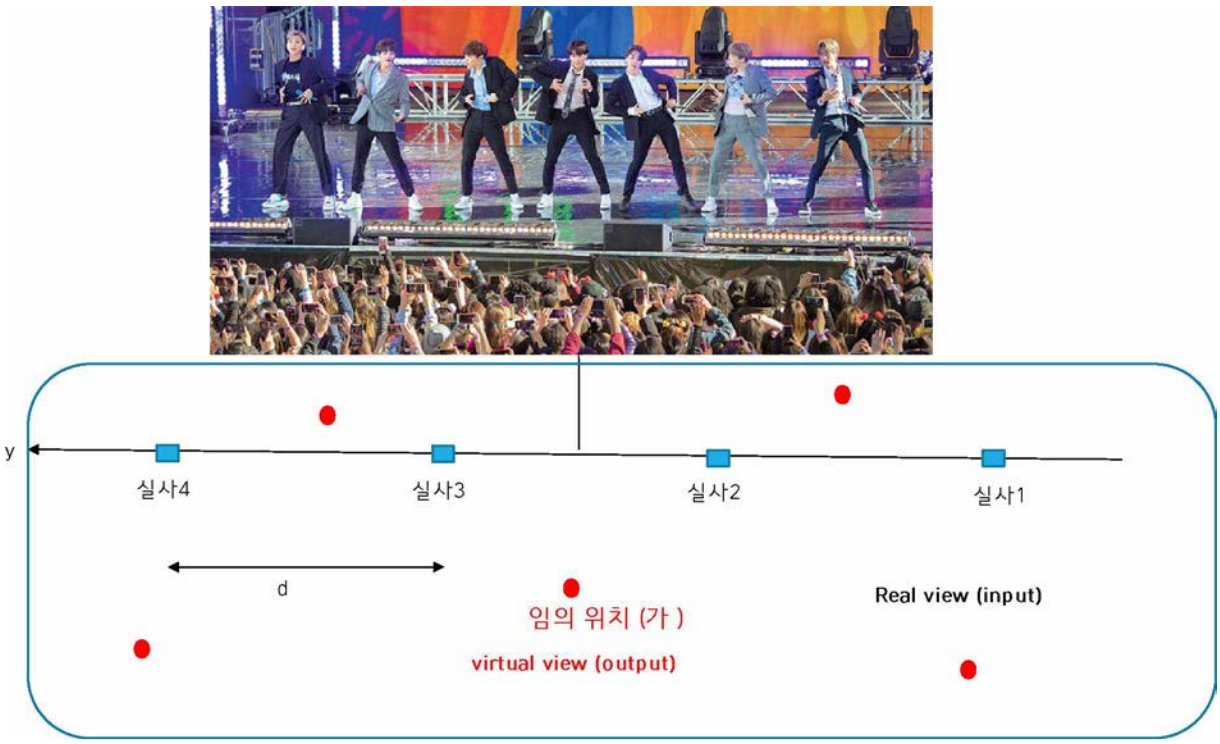


그림 2-12: 4개의 양자화된 시점에서 촬영을 한 영상을 기반으로 공연장의 임의의 좌석에서 시청이 가능한 자유시점 영상제공 시스템

▸ 상기와 같이 다중 시점/자유 시점 영상을 구성하기 위해서는 360 영상 합성기술과 더불어 합성과정에 필요한 촬영영상의 깊이 정보를 확보하는 것이 필수적임.

▸ 이러한 요구사항을 만족하기 위하여 본 세부과제에서는 다음 그림과 같이 시스템 설계를 진행함.

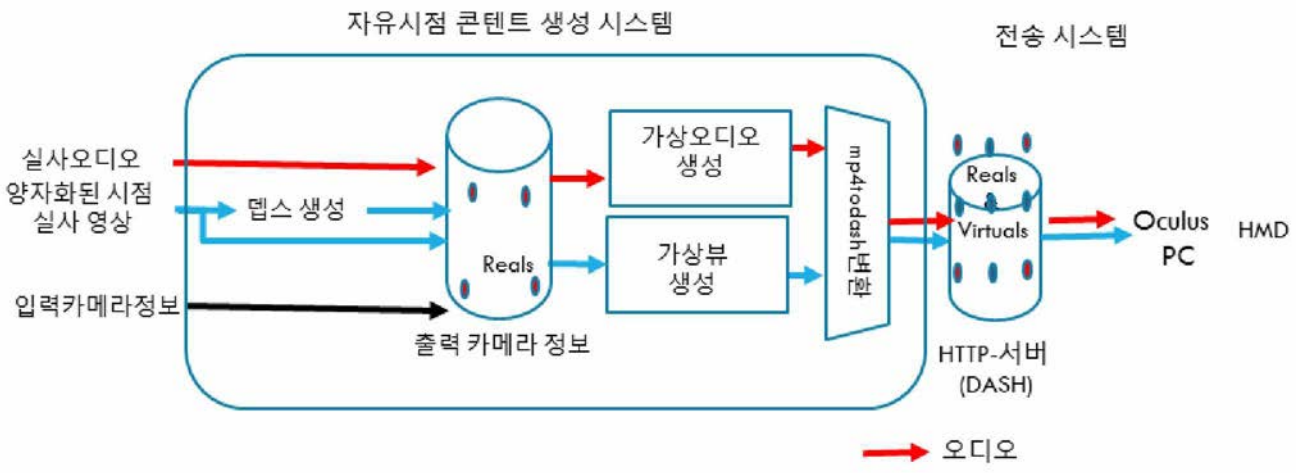


그림 2-13. 자유시점 콘텐트 생성 시스템 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ **다중 시점/자유 시점 비디오/오디오 콘텐트 생성 기술에 대한 상세 설명**

- (0단계) **실사 촬영 및 카메라 특성 정보 추출**: 두 개 이상의 위치에서 촬영된 동영상이 필요하며, 카메라 변수 (위치, 양방향 등의 Extrinsic 및 카메라 특성 값인 Intrinsic) 값이 제공되어야 함. 카메라 특성값이 존재하지 않거나 부정확할 경우 깊이 측정단계에서 보정 과정을 수행하는 것이 요구됨.
- (1단계) **영상 기반 깊이 정보(depth information) 추정**: Lidar/적외선 센서를 사용하여 깊이 정보를 확보할 수 있는 단말과 장비들이 개발/출시되고 있으나(삼성, Apple 등의 스마트폰 ToF 센서, Microsoft Kinnect 나 InteliSense 등) 측정 해상도와 거리의 한계 등으로 생성된 깊이 정보를 기반으로 다중시점/자유시점 영상 콘텐트를 생성하기에는 적합하지 않음. 본 연구에서는 Deep learning 기반의 깊이 정보(이미지) 생성/추정 기술을 적용함.
- (2단계) **임의 시점 영상 생성**: 두 개 이상의 (실사)입력 컬러영상과 깊이영상을 기반으로 임의의 위치에서 본 영상을 추정 생성함. 이때 입력에서 확보하지 못하여 보이지 않는 영역이 존재 할 경우에는 이를 in-painting 기법 등을 사용하여 은닉을 수행함.
- (3단계) **임의 시점 오디오 생성**: 임의 위치에서의 양쪽 귀에 들리는 음량 등을 고려하여 입체 음향을 생성

■ **360도 다시점(Multiview) 카메라 사이의 위치 관계 추정 알고리즘 개발**

▸ 임의로 배열된 영상들 사이의 위치 관계(Rotation+Translation)를 추정함.

▸ 기존 평면 카메라에서 사용되는 특징점들을 360도 영상에 적용하면 위아래로 왜곡이 심한 부분에서는 매칭이 제대로 되지 않는 문제점이 발생함.

▸ 위와 같은 문제점을 해결하고자 등장 도형법으로 투영한 영상(Equi-rectangular)에 최적화된 Spherical ORB(SPHORB) 방식 활용하여 특징점을 추출함.

▸ 영상들의 축(카메라의 방향)을 기준 영상의 축으로 정렬(Image de-rotation)하여 차후의 깊이 계산 및 가상시점 생성의 확장성을 확보함.

■ **360도 다시점(Multiview) 카메라를 활용한 깊이 추정 알고리즘 개발**

▸ 단방향 형식의 영상 깊이를 계산하기 위해 고안된 Sphere Sweeping 알고리즘을 활용함.

▸ 기존의 깊이를 추정하고자 하는 픽셀 주변에서 고정된 윈도우를 사용하는 매칭 방식은 영상의 왜곡에 따른 블록 모양 변화를 반영할 수 없는 문제점이 있음.

▸ 따라서, 영역 내의 모든 화소에 대응하는 화소들을 예측한 후, 영역 유사도가 가장 큰 화소를 선택하여, 왜곡 영역에서도 깊이 추정이 가능한 알고리즘 개발함.

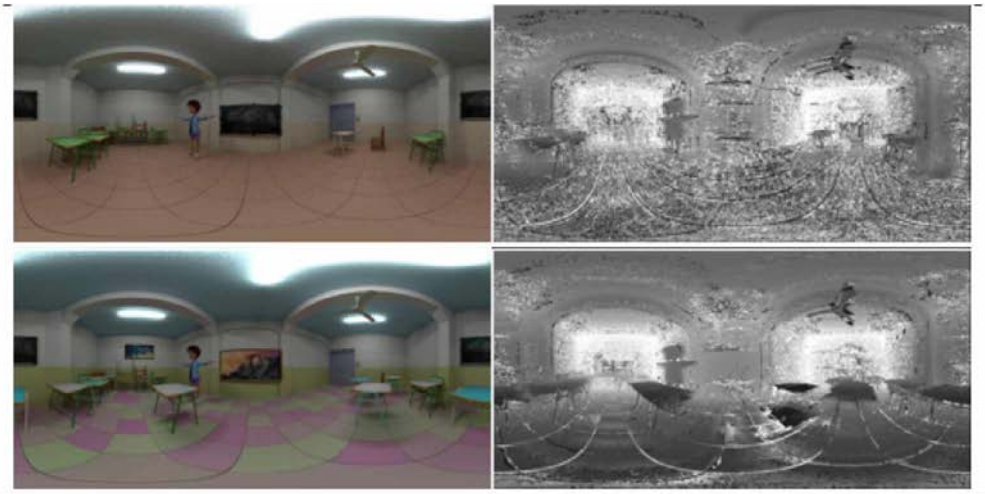


그림 2-14. 생성된 깊이맵 예시: RGB 영상(왼쪽), 추정된 깊이맵(오른쪽)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 360도 다시점(Multiview) 영상을 위한 효율적인 깊이 정보 알고리즘 개발

- 깊이 추정 알고리즘 속도 향상을 위한 블록 매칭 기법을 사용함.
- ERP 영상의 기하학적인 왜곡에 따라 블록 매칭이 잘 이루어지지 않는 한계점을 극복하기 위한 피라미드 구조 기반의 매칭 알고리즘 개발함.
- 기존 블록 매칭 알고리즘 대비 깊이 정보 예측 성능 향상함.
- 효율적인 블록 매칭 알고리즘을 사용하여 깊이 정보 생성 시간 단축함.

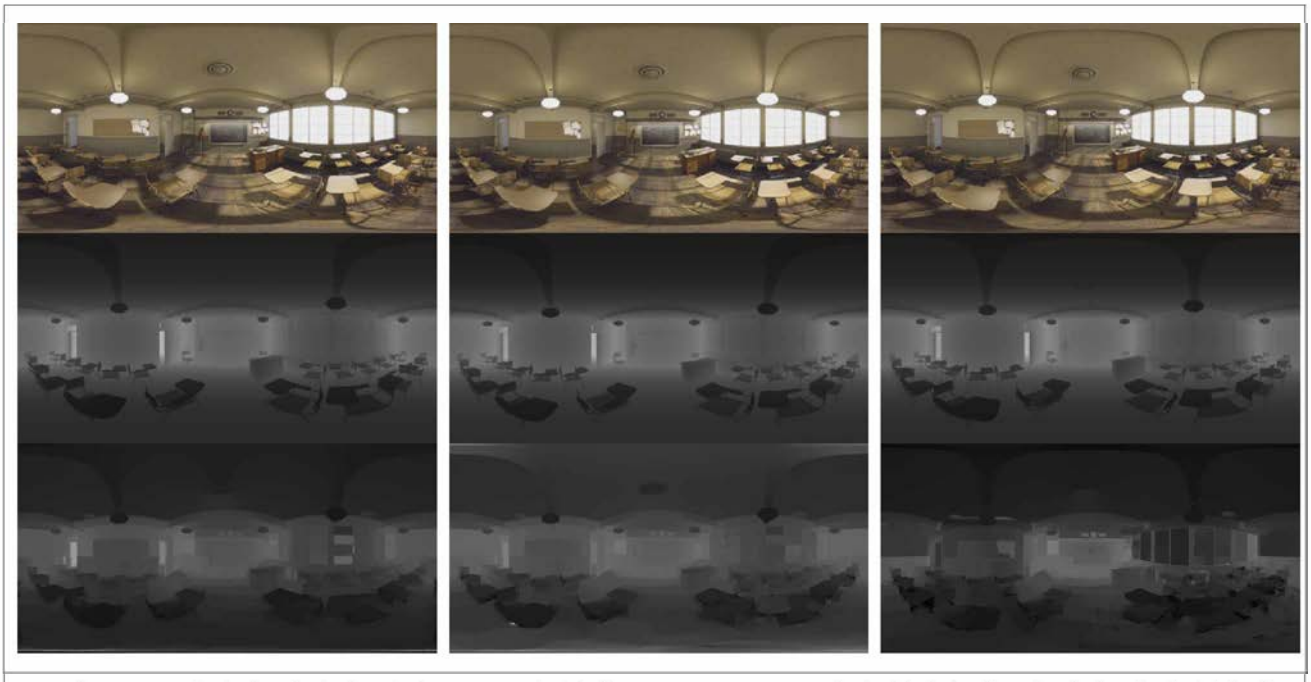


그림 2-15. 생성된 깊이맵 예시: RGB 영상(위), Ground-truth 깊이맵(가운데), 추정된 깊이맵(아래)

그림 2-16. 생성된 깊이맵 예시: RGB 영상(위), 추정된 깊이맵(가운데), 3D 복원 영상(아래)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 깊이정보에 기반한 다중시점/자유시점 가상 뷰 렌더링(virtual view rendering) 시스템

▸ 다중시점/자유시점 가상 뷰 영상 생성(virtual view rendering) 시스템의 전체적인 구성은 다음 그림과 같음.

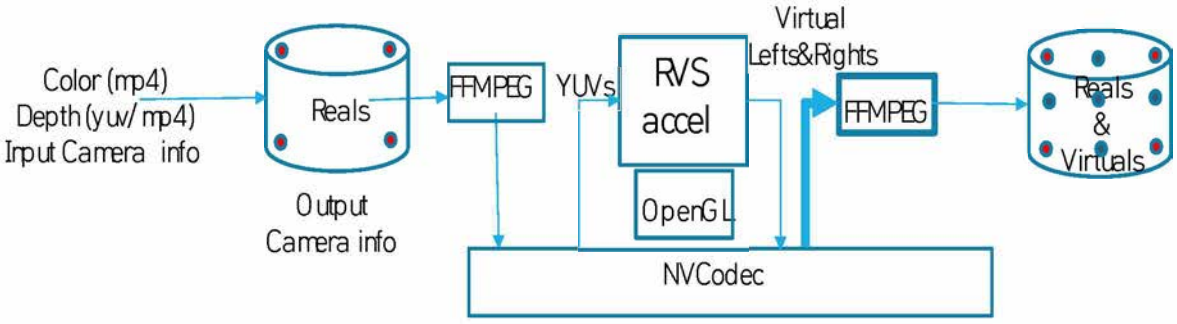


그림 2-17. 자유시점 가상 뷰 영상 생성 시스템의 구성

▸ 입력 영상 및 정보

- 입력 영상은 카메라의 위치 정보와 함께 Planar 프로젝션 영상 및 ERP 영상을 지원함.
- ERP 영상인 경우 실제 촬영된 ROI 앵글을 제공해야함. 또한 컬러 영상 뿐 아니라 동반된 깊이 영상을 입력으로 사용.
- 입력 포맷은 mp4 포맷을 기본으로 하되 depth의 경우 yuv 원영상도 지원. mp4 영상의 color depth는 8bit 또는 12bit 이 모두 가능하나 현재 실험은 주로 8bit을 기준으로 수행함.
- 카메라 영상 정보는 다음과 같이 MPEG-I의 표준 포맷을 따라 하나의 입력 json 파일로 제공하고, 입력카메라 정보와 출력 카메라 정보를 각기 json 으로 통합하여 사용함.

```
{    "Version": "2.0",
    "InputCameraParameterFile": "./input/camera.json",
    "VirtualCameraParameterFile": "./input/camera.json". // 여기서는 입력과 동일한 파일을 사용
    "InputCameraNames": [
        "i0",          "i1"          "i2",          "i3"
    ],
    "VirtualCameraNames": [
        "o0",          "o1"
    ],
    "ViewImageNames": [
        "./input/v0.mp4",          "../input/v1.mp4"
        ],
    "DepthMapNames": [
        "./input/d0.mp4",          "./input/d1.yuv"
         ],
    "OutputFiles": [
        "./output/o0.h264"        "./output/o1.h264"
        ],
    "NumberOfFrames": -1
}
```

그림 2-18. 자유시점 생성프로그램 마스터 정보 파일 예: demoRVS.json

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다


```
{       "Version": "3.0",
        "Content_name": "i0",
        "BoundingBox_center": [0, 0, 0],
        "Fps": 30,
        "Frames_number": 120,
        "Informative": {
                "BoundingBox_size": 0.207846,
                "Document": "MPEG2018/M42415"
        },
        "cameras": [{
                        "Name": "o0",    // output camera/video
                        "Position": [-0.0519615242, 0.03, 0],
                        "Rotation": [0, 0, 0],
                        "Depthmap": 1,
                        "Background": 0,
                        "Resolution": [2048, 1024],
                        "Hor_range": [-180, 180],
                        "Ver_range": [-90, 90],
                        "Projection": "Equirectangular",
                        "Depth_range": [0.8, 1000],
                        "BitDepthColor": 8,
                        "BitDepthDepth": 8,
                        "ColorSpace": "YUV420",
                        "DepthColorSpace": "YUV420"
                },
                {       "Name": "i0",    // input camera/video
                        "Position": [0, 0, 0],
                        "Rotation": [0, 0, 0],
                        "Depthmap": 1,
                        "Background": 1,
                        "Resolution": [2048, 1024],
                        "Projection": "Equirectangular",
                        "Hor_range": [-180, 180],
                        "Ver_range": [-90, 90],
                      "Depth_range": [0.8, 1000],
                        "BitDepthColor": 8,
                        "BitDepthDepth": 8,
                        "ColorSpace": "YUV420",
                        "DepthColorSpace": "YUV420"
                }
}
```


그림 2-19. 입력영상의 카메라 정보 포맷 예: camera.json

▸ 합성 모듈

- 입력 데이터는 ffmpeg 라이브러리를 사용하여 디코딩 (내부적으로 Nvidia codec API 사용) 하고 이를 본 과제에서 가속화한 SeoulTech-RVS를 사용하여 OpenGL 가속화한 DIBR (Depth Image-Based Rendering을 수행함).

  * 주의사항: 합성 영상의 성능 제고를 위해 입력 영상은 time-sync 가 맞아야 함.

- 가속화한 결과는 Linux 상에서는 실시간 화면 출력이 가능하며, 파일 저장 시에는 Nvidia codec API를 사용하여 하드웨어 압축을 사용함 (실시간 목표를 하였으나, 이 부분 코드 최적화가 충분치 않아 현재 FHD 영상에서 약 5 fps 정도의 속도를 보임)
- 저장을 하는 경우는 H.264 포맷으로 저장하고, 이를 다시 ffmpeg mux를 사용하여 mp4로 변환하여 사용함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 합성 모듈의 상세 설명

- 가상 뷰 합성방식은 inverse-mapping 방식으로 처리가 이루어지며, 보통은 화소기반 처리 방식을 사용해 왔으나 MPEG-I RVS 개발 단계부터 mesh 기반의 컴퓨터 그래픽스 방식이 최신 그래픽스 하드웨어를 효과적으로 사용할 수 있음을 확인하였음.
- 또한 OpenGL의 Geometry Shader를 사용하여 출력영상의 추정에 효과적인 입력영상 세그먼트를 가중 블렌딩할 수 있는 알고리즘 설계를 적용하여 영상 합성이 용이하도록 함.

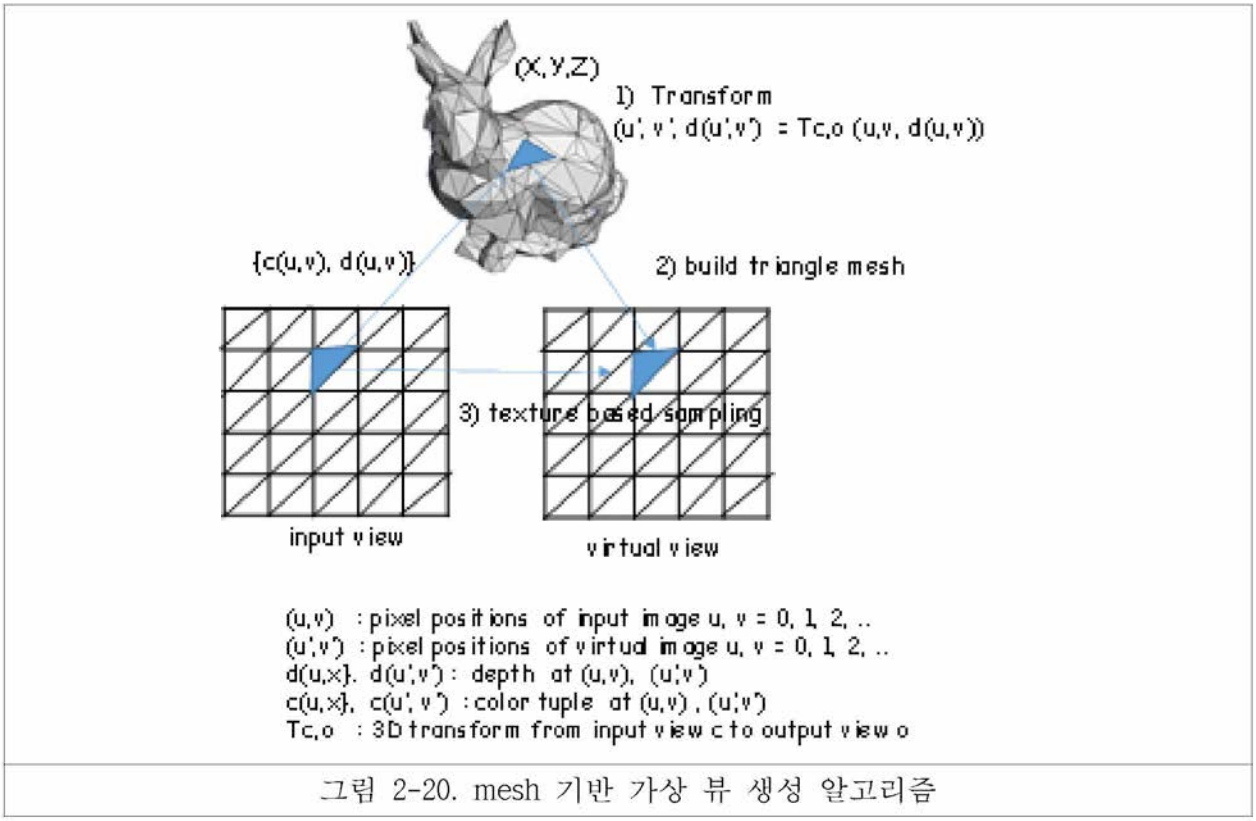


그림 2-20. mesh 기반 가상 뷰 생성 알고리즘

- 구체적으로 RVS OpenGL 버전의 모듈은 다음과 같으며, 이를 실시간 처리가 가능하도록 최적화를 수행 함.

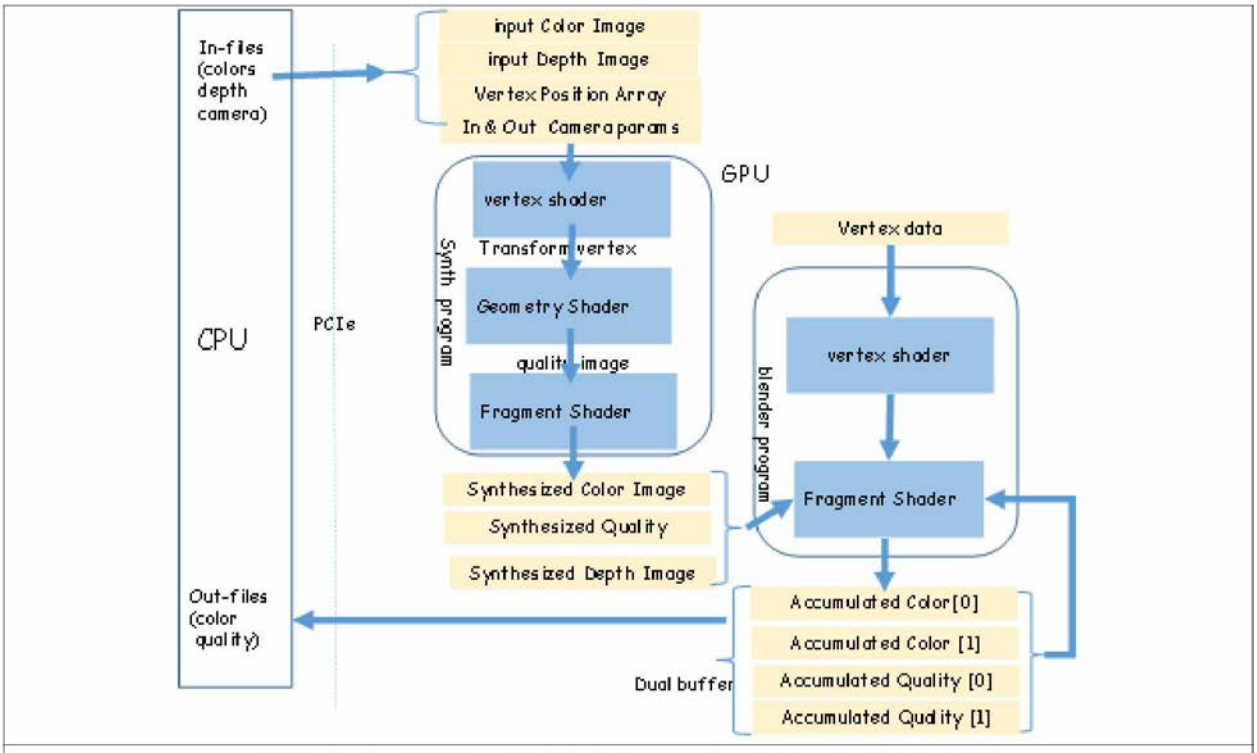


그림 2-21. MPEG-I RVS의 OpenGL 기반 가상시점 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 명암 차이 개선을 위한 합성(블렌딩) 기술 개발

▸ 입력 영상

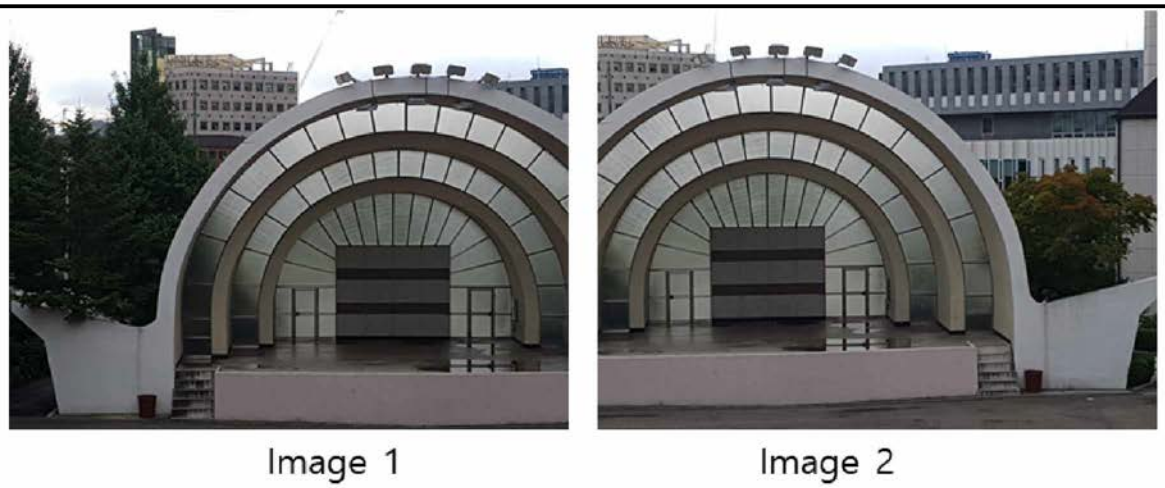


그림 2-22. 입력영상

▸ 블렌딩 기술을 적용한 출력 영상

- 다음 그림은 averaging blending을 이용한 이미지 스티칭 결과이다. 단순한 averaging 방법의 한계를 가지고 있다.

그림 2-23. Averaging blending 이용한 image stitching

- 다음 그림은 alpha blending 결과이다. Averaging blending과는 달리, 정렬이 잘못된 부분에 영상왜곡이 여전히 존재한다.

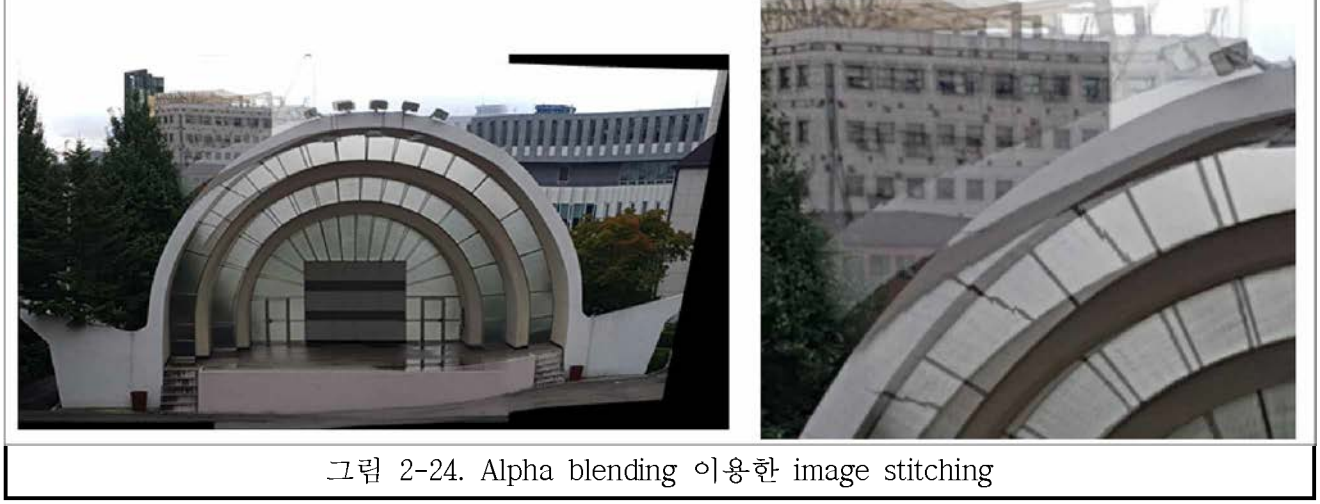


그림 2-24. Alpha blending 이용한 image stitching

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

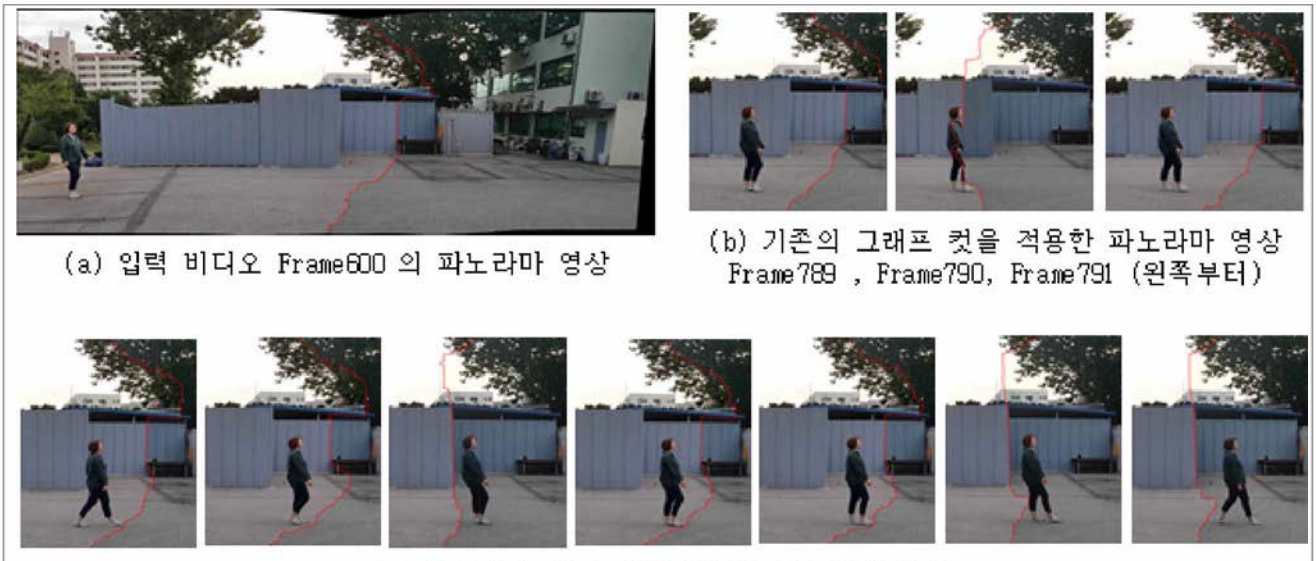
- 다음 그림은 Graphcut blending 결과이다. Image1과 image2가 정확히 정렬이 되지 않은 상태에서도 왜곡이 크게 줄어든 것을 확인할 수 있다.

그림 2-25. Graphcut blending 이용한 image stitching

■ **동영상에서 그래프 컷 기술 적용**

- ▸ 스티칭된 영상의 품질개선은 스티칭된 영상의 명암차이, 스티칭 정합도를 높이기 위한 기초 작업
- ▸ 중첩영역의 품질이 개선되면 스티칭된 영상의 명암차이가 개선됨
- ▸ 그래프 컷(Graph-cut) 알고리즘을 사용한 기존의 비디오 스티칭 구현 및 분석

- 기존의 그래프 컷 알고리즘을 C/C++ 코드 구현하고 비디오 스티칭의 합성 단계에서 적용
- 입력 비디오들의 중첩 영역을 가로질러 물체가 이동할 경우, 중첩 영역에서 고스트 현상(ghost effect)이 종종 발생함
- 다음 그림(b)에서 중요한 오브젝트(사람)이 잘리는 현상 발생
- 다음 그림(c)에서 오브젝트 중심으로 정합선의 급격한 변화가 발생하며 합성된 영상의 왜곡 발생
- 이 문제는 연속 프레임에서 추출된 정합선의 시간적 일관성이 유지되지 않기 때문에 발생



(a) 입력 비디오 Frame600 의 파노라마 영상

(b) 기존의 그래프 컷을 적용한 파노라마 영상
Frame789 , Frame790, Frame791 (왼쪽부터)

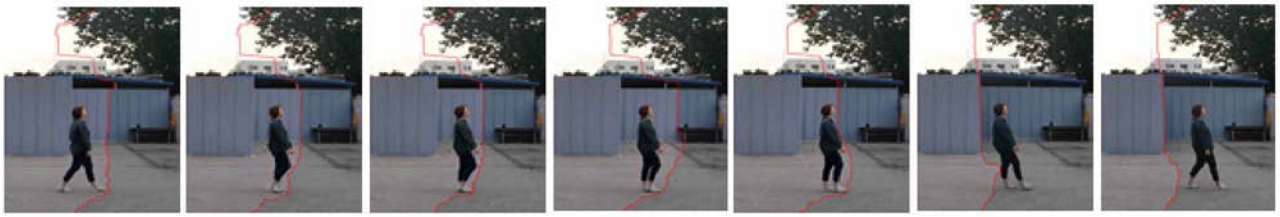
(c) 기존의 그래프 컷을 적용한 파노라마 영상
Frame 823, Frame 833, Frame 834, Frame 835, Frame 836, Frame 837, Frame 847 (왼쪽부터)

그림 2-26. 기존 그래프 컷 알고리즘의 한계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 새로운 비용함수를 통한 그래프 컷 알고리즘을 적용한 비디오 스티칭 알고리즘 개선

- 스티칭된 프레임들의 공간적 영역에서의 일관성과 시간적 영역에서의 일관성을 모두 고려하는 새로운 비용함수를 제안하고 그래프 컷 알고리즘에 적용
- 이전 영상과 현재 영상에서의 정합선 사이의 거리에 따라 가중치를 고려하는 비용함수 제안
- 연속된 프레임들의 정합선 위치 변화가 줄어들어, 공간적/시간적 영역에서의 일관성을 유지
- 중첩영역에서 중요한 오브젝트가 잘리지 않기 위해 오브젝트를 예측하고 정합선이 오브젝트를 통과할 수 없도록 비용함수 개선
- 다음 그림과 같이 정합선의 변화가 크지 않으며 중요 오브젝트가 잘리는 현상이 크게 감소



Frame 823, Frame 833, Frame 834, Frame 835, Frame 836, Frame 837, Frame 847 (왼쪽부터)

그림 2-27. 개선된 그래프 컷을 적용한 파노라마 영상

■ **흔들림 보정 360 영상 화각 합성**

▸ 비디오 스티칭 최적화 함수 모델링

- 기존의 이미지 스티칭의 최적화 함수

$$\tilde{V} = \arg\min_{\tilde{V}} \psi_a(V) + \lambda_l \psi_l(V) + \psi_g(V) \quad (1)$$

- 제안된 비디오 스티칭에 사용하는 최적화 함수 (Temporal Term 추가)

$$\tilde{V} = \arg\min_{\tilde{V}} \psi_a(V) + \lambda_l \psi_l(V) + \psi_g(V) + \lambda_t(V)\psi_t(V) \quad (2)$$

$$\psi_t(V) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{k \in V} \left\| \tilde{v}_k^i - v_{k,p}^i \right\|^2$$

N : 스티칭 할 영상의 개수 $\tilde{v}$: 새로운 vertex 위치

V : 영상에서 모든 vertex v_p : 이전 프레임에서의 vertex 위치

$\lambda_t(V)$: Weight

▸ 본 연구의 서비스 모델을 고려한 기존의 흔들림 보정의 문제점

- 카메라의 작은 흔들림은 보정이 가능하지만, 카메라의 의도적인 움직임에 대응을 못함
- 본 과제에서는 수많은 사용자가 SNS에 올린 수많은 동영상에서 적절한 영상을 찾는 시나리오를 가정하고 있기 때문에, 심한 수준의 흔들림이 발생한 동영상을 처리할 필요성이 있음.
- 사용자의 의도적인 작은 카메라의 움직임에 대응하는 알고리즘 필요

▸ 식 (2)에서 Weight 값에 따른 현상

- Weight=0일 경우, 단순히 이미지 스티칭을 연속으로 수행한 결과를 얻음
- Weight값이 커질수록 연속하는 영상사이의 연관성이 고려되어, 화면이 안정적으로 바뀜. 화면이 안정적으로 바뀌는 만큼 카메라 이동할 경우, 적응하지 못함
- 높은 weight를 적용하게 되면 화면의 흔들림을 크게 줄이면서 연속하는 영상사이의 안정화도가 상당히 높아짐. 그러나, 작은 카메라 이동에도 적응이 불가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

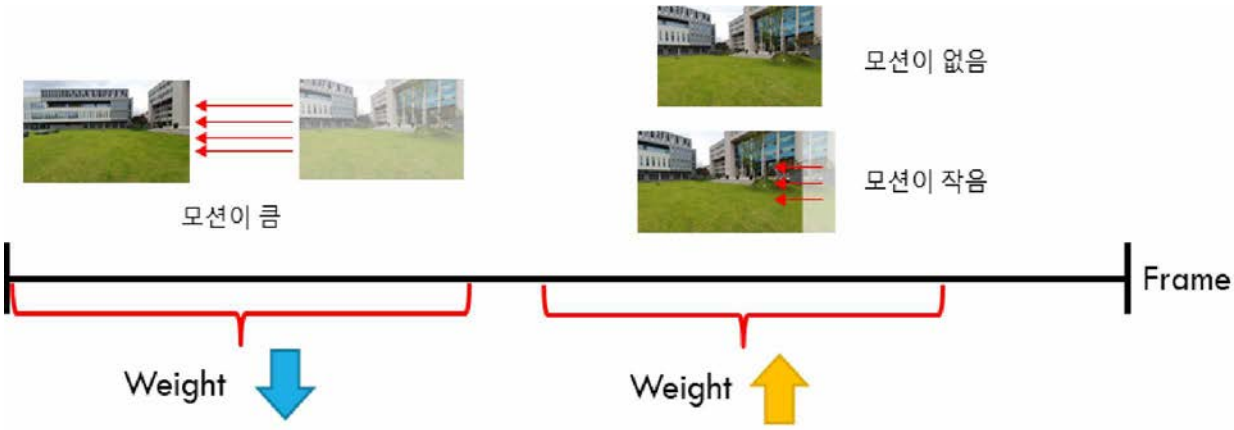


그림 2-28. Weight 값에 따른 변화

- 카메라 Motion에 따라 weight를 다르게 적용하는 Dynamic weight 기반 알고리즘 설계
  : 카메라 Motion이 작을 경우, 강력한 안정화 기법 적용
  : 카메라 Motion이 커질 경우, 안정화를 약하게 하고 카메라 이동에 자유도를 줌.

▸ 카메라 motion 예측 방법

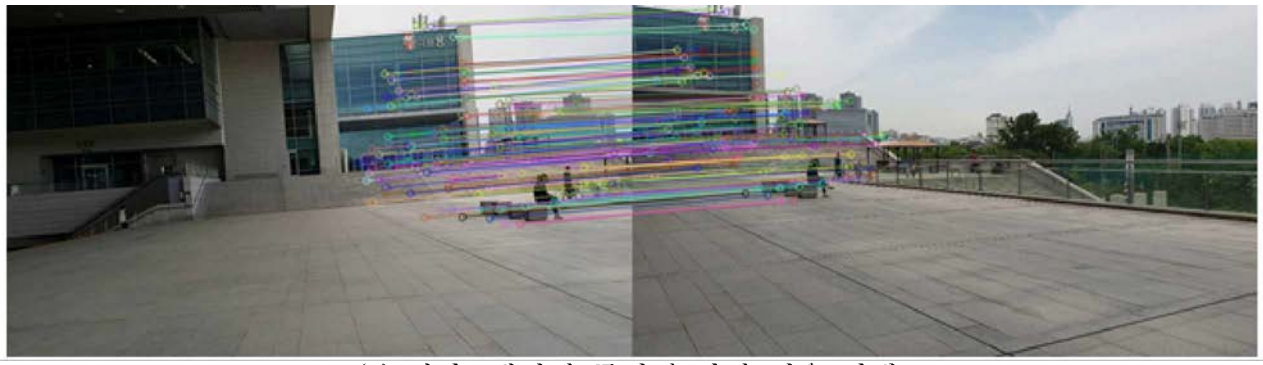
- 연속하는 영상사이의 병진운동 (translational motion)을 예측
- 각 방향의 움직임 벡터를 합하여 최종 벡터를 구하고, 그 크기를 motion크기로 결정
- 동영상의 움직임이 거의 없을 때는 weight를 크게 하여 스티칭 영상의 흔들림을 줄이고, 움직임이 발생할 때는 weight를 작게 설정하여 카메라 이동에 적응
- 스티칭 동영상의 왜곡과 흔들림을 적응적으로 대처 가능
-

■ 텍스처가 적은 상황에 강인한 비디오 스티칭 기술 연구

▸ 텍스처가 적은 상황에 강인한 비디오 스티칭 과정

- 비디오 스티칭은 특징점(feature point)을 추출하고, 영상들 사이의 특징점과의 대응점 정보를 이용하여 구조적인 분석을 시작함
- 특이한 구조물을 다수 포함하며, 텍스처가 복잡한 영상의 경우에는 영상 내에서 과도하게 많은 특징점을 추출할 수 있음. 또한, 추출된 특징점 사이의 디스크립터(descriptor)의 차이가 크기 때문에 특징점 사이의 정확한 대응점들을 찾을 수 있음.
- 그러나, 하늘과 같이 텍스처가 적거나 특별한 패턴이 없는 단순한 바닥 영역이 다수 포함될 경우, 추출된 대응점의 개수가 적어지게 됨.
- 추출된 특징점과 대응점들이 시간에 따라 갑작스럽게 변화하는 현상이 발생하기도 함.
- 아래 그림에서 시간 t에서는 하단부에서 대응점이 추출되지 않았으나, 시간 t+1에서는 많은 대응점이 추출되었음. 이와 같이 대응점이 급격하게 변화하게 되면 비디오 스티칭을 수행하는 알고리즘에 악영향을 끼치게 됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) 시간 t에서의 특징점 간의 대응 관계

(b) 시간 t+1에서의 특징적 만의 대응 관계

그림 2-29. 인접 영상 내 특징점 간의 대응 관계의 시간에 따른 변화 예시

▸ 기존 RANSAC 알고리즘의 문제점

- 아래 그림은 SIFT 방법을 통해서 특징점을 추출하고 대응점을 찾은 뒤, RANSAC을 통해서 최종 대응점을 찾은 결과를 보여줌.
- 초기 대응점을 보면 두 영상의 중첩영역에서 골고루 대응점이 있는 것을 확인할 수 있음. 그러나, RANSAC 알고리즘에서는 상단에 위치한 대응점만 최종 대응점으로 선택하였으며, 하단에 있는 대응점들은 모두 배제된 것을 확인할 수 있음.
- 이러한 현상은 상당히 많은 영상에서 발생하였으며, 특히 카메라와 피사체가 너무 근접해서 위치해 있을 경우에 발생하는 것을 확인하였음.
- 카메라와 피사체의 거리가 가까울 경우, 피사체들의 깊이(depth) 정보는 다양하게 됨. 따라서, 좌측과 우측 영상에 동시에 존재하는 물체들 사이의 관계는 하나의 호모그래피(homography)로 표현하기가 어려움.
- 반면에 RANSAC 알고리즘은 하나의 호모그래피(homography)를 만족하는 대응점을 선택하고 있으므로 결과적으로 하단 바닥의 대응점들은 상단의 대응점과 다른 호모그래피 관계로 설명을 해야 하며, RANSAC을 통해서 상단의 대응점만 선택되는 현상이 발생하게 됨.

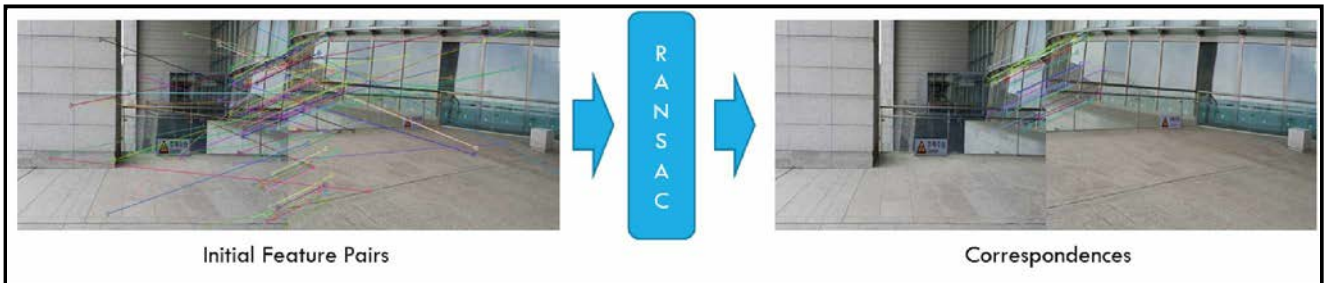
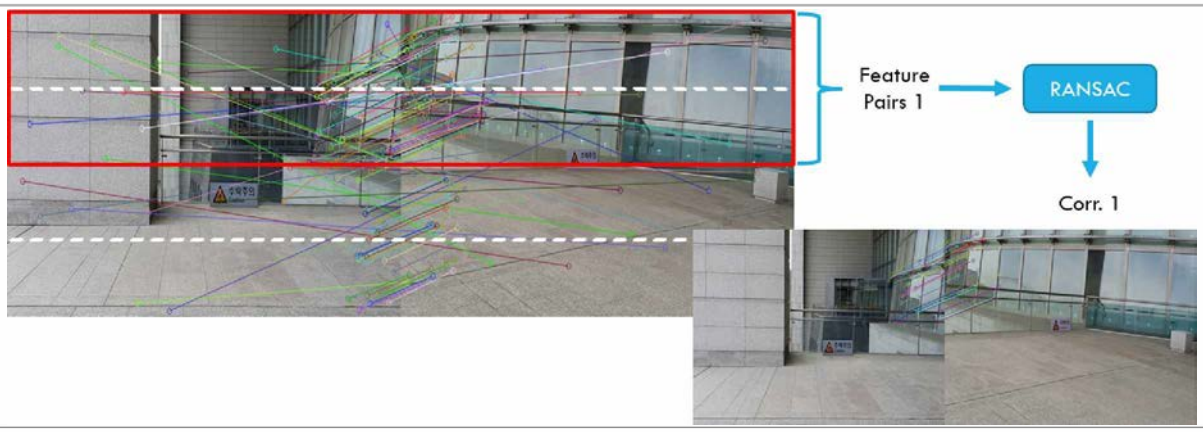


그림 2-30. (좌측) 초기 특징점 추출과 대응점, (우측) RANSAC을 통해서 최종 결정된 대응점

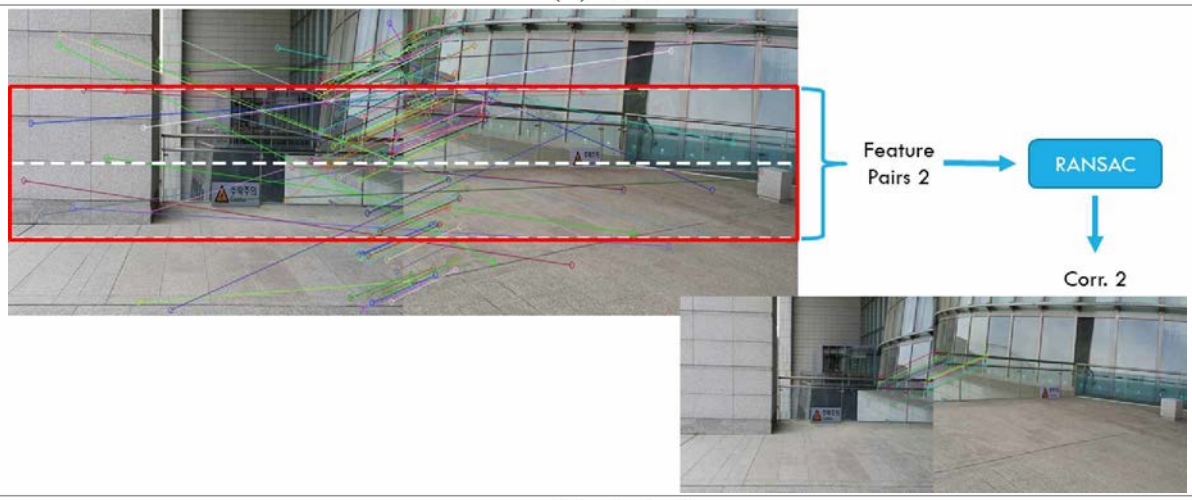
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 영상분할을 통한 RANSAC 알고리즘 개선 방안

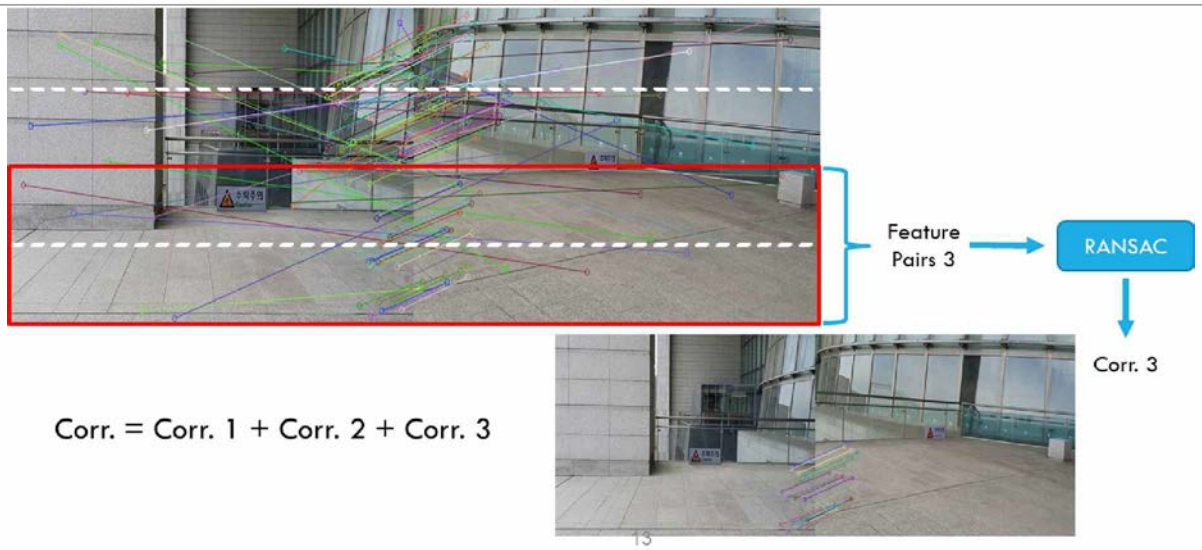
- 위의 문제를 해결하기 위해서 본 과제에서는 영상을 나누고 분할된 영역별로 RANSAC을 수행함. 아래의 그림의 예에서는 영상을 4개의 구간으로 나누어 분할 RANSAC을 수행함.
- 한편, 카메라의 위치 차이로 인하여 두 영상 사이의 대응점은 일정한 변위차(displacement)를 가지게 됨. 그 결과 영상의 외곽에서는 대응점을 찾지 못하는 문제가 발생함.
- 이러한 이슈를 해결하기 위하여 분할된 영상을 구역별로 오버랩(overlap)하여 경계면에서 대응점을 찾지 못하는 문제를 해결하도록 함. 예를 들어 아래의 예에서, 분할된 두 번째 영상의 경우에는 단계 1과 단계 2에서 공통적으로 사용이 됨.



(a) 단계 1



(b) 단계 2



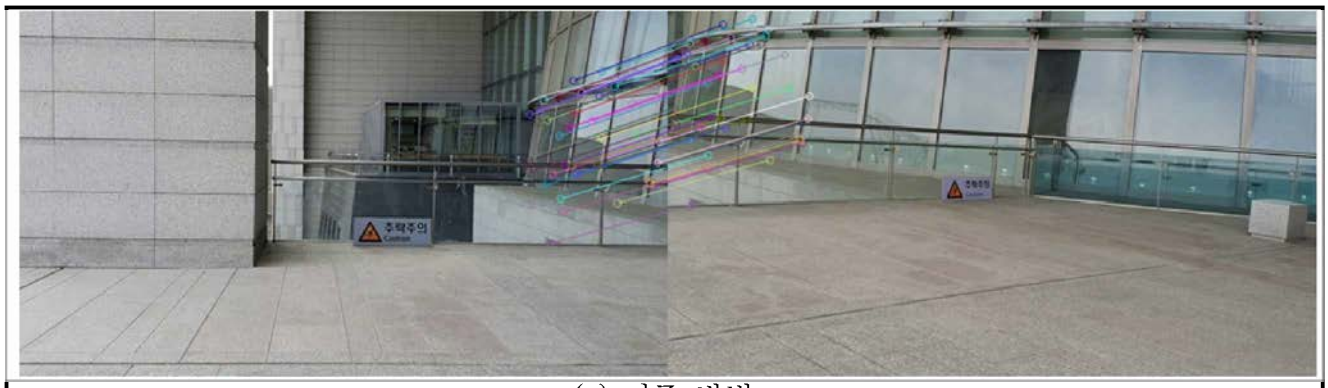
(c) 단계 3

그림 2-31. 분할된 영상의 오버랩을 사용한 후 RANSAC알고리즘 적용 예시

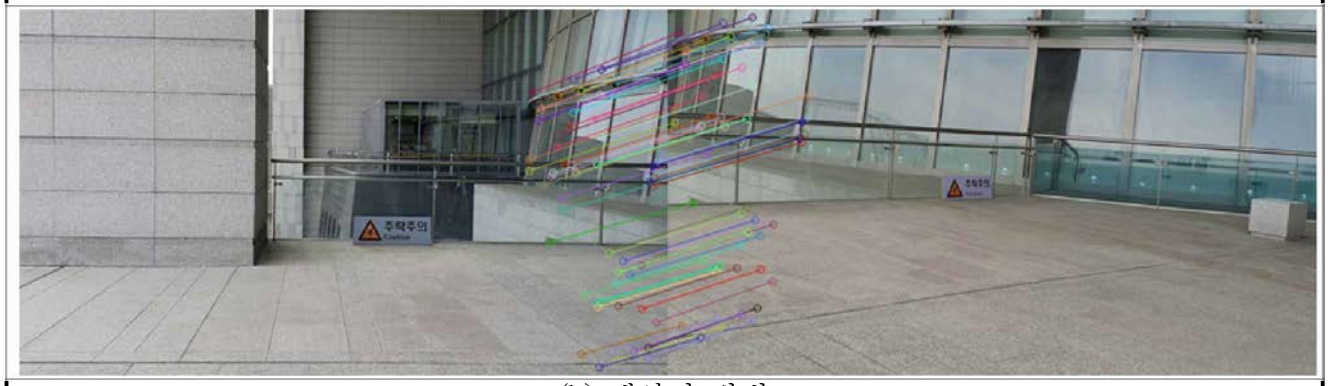
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 영상분할 및 오버랩을 적용한 RANSAC 제안 알고리즘과 기존 방식의 비교

- 아래 그림은 기존 방법과 제안된 방법의 최종 결과를 비교하는 그림. 아래 그림처럼 제안된 방법에서는 바닥의 대응점이 잘 추출되는 것을 확인할 수 있음



(a) 기존 방법



(b) 제안된 방법

그림 2-32. 영상분할 및 오버랩 방식을 적용한 RANSAC 제안방식과 기존방식 성능

■ 시차 왜곡 경감을 위한 분할 영역별 스티칭

▸ 시차에 따른 스티칭 영상내 왜곡을 제거하기 위하여 semantic segmentation을 활용하여 입력 영상을 관심 영역들로 분할하고, 동일 관심 분할 영역간의 local homography 추정 및 이를 이용한 2-step 스티칭 알고리즘을 구현함

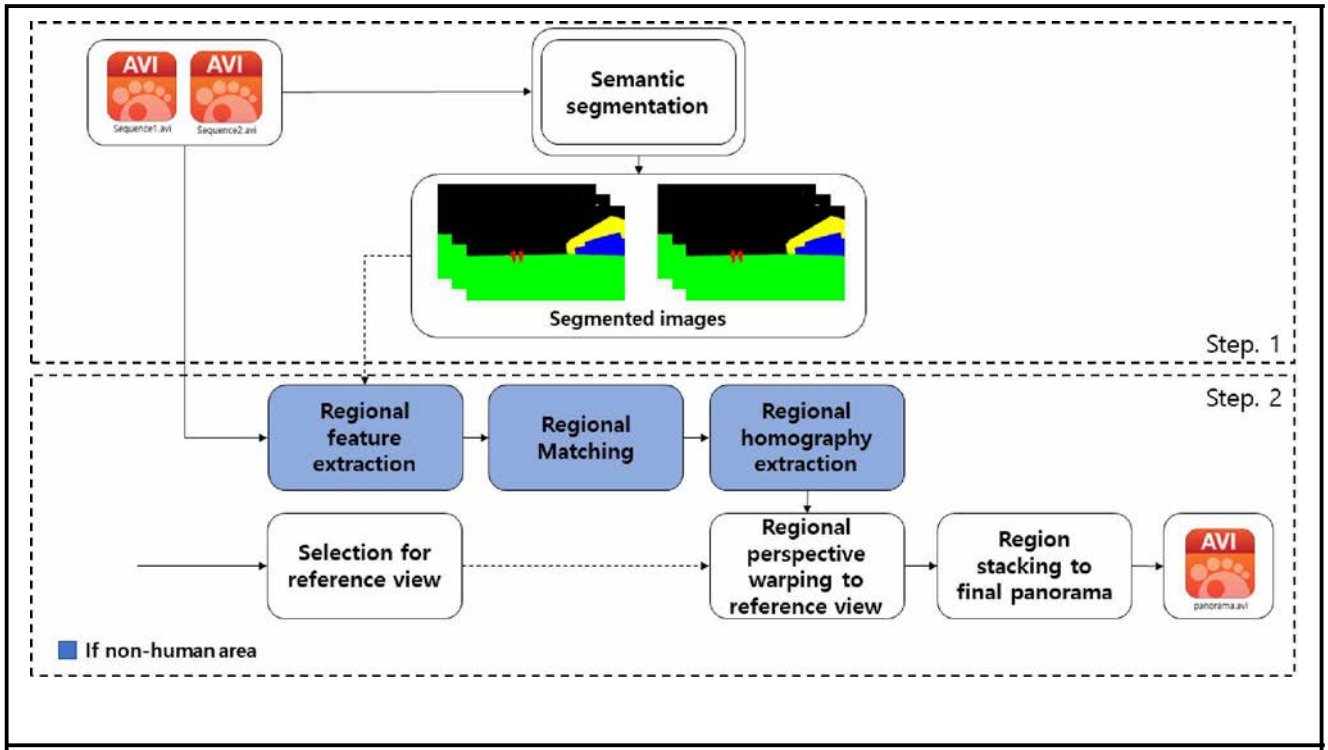


그림 2-33. 관심 분할 영역별 멀티뷰 영상 스티칭 흐름도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 영상 내 의미론적 분할영역 유형 정의 및 영역 분할기 학습

- 1차년도 연구에서는 분할 영역별 스티칭을 위해 수작업을 통한 분할 영역 GT(ground truth) 이미지를 입력으로 사용하였으나, 실용화를 위해서는 영역 분할의 자동화가 요구됨.
- 따라서, 2차년도에는 멀티뷰 영상 스티칭이 수행될 축구장이라는 타겟 환경에 대한 수집된 이미지를 활용하여 영역 유형을 정의하고, DeepLab-resnet[1] 영역분할기를 학습시킴. 학습된 영역분할기는 타겟 환경에서 촬영된 영상에 대한 의미론적 영역 분할 수행이 가능함.

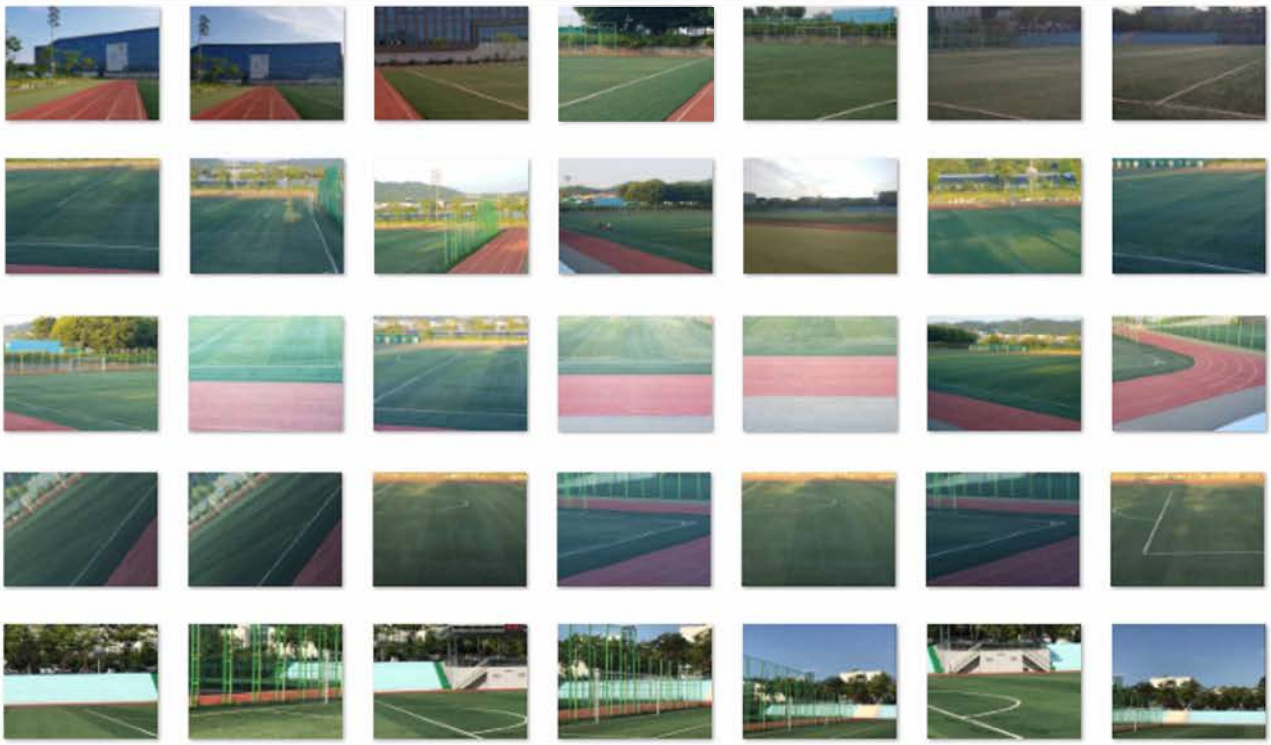


그림 2-34. 역 분할기 training set(타겟 환경에서 촬영된 이미지)

- 영역 분할기 학습을 위해 영상 내 관심 영역의 유형을 움직이는 객체, 배경 영역, 그라운드 영역으로 정의함.
  - 움직이는 객체는 영상 스티칭시 시차 왜곡이 발생하기 쉬운 영역이며 학습된 움직이는 객체는 사람을 대상으로 함.
  - 배경 영역은 카메라로부터 충분히 떨어진 거리에 존재하여 depth 차이로 발생하는 왜곡이 거의 없는 영역으로, 축구장 영상에서는 다른 유형 이외의 모든 영역을 배경 영역으로 학습함.
  - 그라운드 영역은 depth의 차이가 존재하지만 planar surface로써 Perspective warping 가능한 영역으로 축구장 영상에서 바닥면을 그라운드 영역으로 학습함.
  - 이외 유형은 카메라로부터 충분히 떨어지지 않아 depth의 차이가 존재하는 구조물 유형이며, 축구장 영상에서 골대, 건물 영역을 이외 유형들로 학습.

▸ 유형별 분할 영역 스티칭 및 스태킹

- 분할 영역별 스티칭을 위해 다른 시점에서 촬영된 영상간 동일 유형의 분할 영역들 사이의 매칭이 이루어지고, 매칭 영역간의 homography 추정을 통해 분할 영역간 스티칭이 수행됨.
- 그러나, 움직이는 객체 유형은 매 프레임마다 바뀌는 특징점들과 특징점 개수가 적은 이유로 homography가 정확히 계산되지 않아서 분할 영역간의 매칭이 올바르지 않을 수 있음.
- 따라서, 움직이는 객체 유형의 경우만 분할 영역간 스티칭 수행 없이 하나의 뷰에 존재하는

영역만을 선택하여 최종 파노라마 영상에 스태킹함.

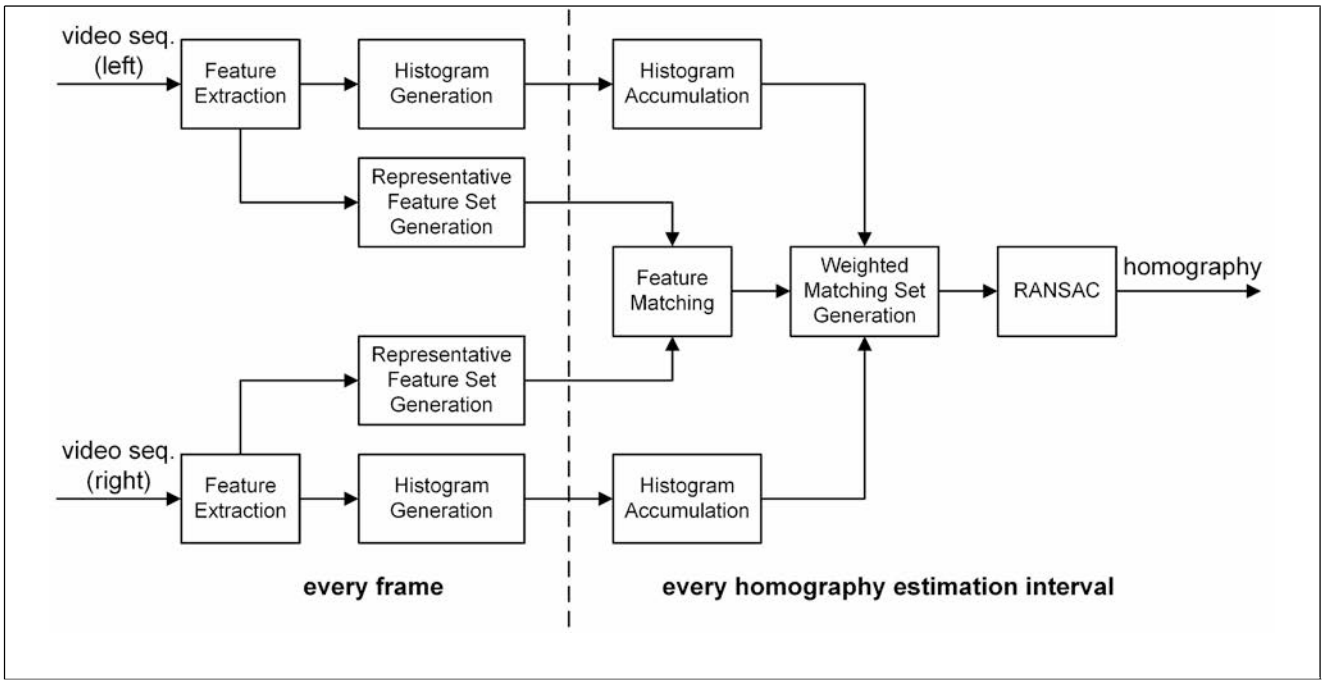
- 최종 파노라마 뷰에 영역별 스티칭된 결과를 합성하는 스태킹 과정은 분할 영역 유형별 depth를 고려하여 수행됨. Depth 영향이 가장 적고 관심도가 적은 순서인 배경, 그라운드, 건물, 골대, 움직이는 객체 유형 순서로 스태킹이 수행됨.

▸ 기준뷰 중심의 최종 파노라마 합성

- 멀티뷰 영상 스티칭은 사용자가 원하는 위치에서 파노라마 시청이 가능한 것을 목표로 함.
- 따라서, 관심 분할 영역별 멀티뷰 영상 스티칭은 기준뷰가 선택되었을 때 해당 기준뷰 중심으로 이외의 영상들이 warping되어 스티칭 및 스태킹을 수행함.
- 특히, 움직이는 객체 유형은 스티칭 없이 기준뷰에 존재하는 영역만이 스태킹됨.

▸ 특징점 누적 기반 초기 호모그래피를 이용한 스티칭 수행

- 고정된 다중 카메라 환경에서 스티칭은 초기 멀티뷰간 호모그래피를 추정하고 비디오 스티칭시 동일한 호모그래피를 사용함으로써 영상의 일렁임을 제거하고 스티칭 속도를 높일 수 있음.
- 초기 호모그래피의 부정확함은 전체 스티칭된 영상 시퀀스에 왜곡을 발생시킬 수 있어서, 정확한 초기 homography 추정이 필요함.
- 이를 위해 본 연구에서는 영상내 특징점들을 일정 시간 구간 동안 누적시켜 멀티뷰간 최종 매칭을 수행함으로써 homography를 추정함.
- 이러한 일정 시간 구간의 특징점 누적 homography는 일시적인 조도 변화나 노이즈 등에 따른 화질 열화로 추출되지 않는 특징점들을 누적하여 매칭에 사용할 수 있어서 비교적 균일한 신호 특성을 갖는 영상내 영역 스티칭 성능을 개선시킬 수 있음.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

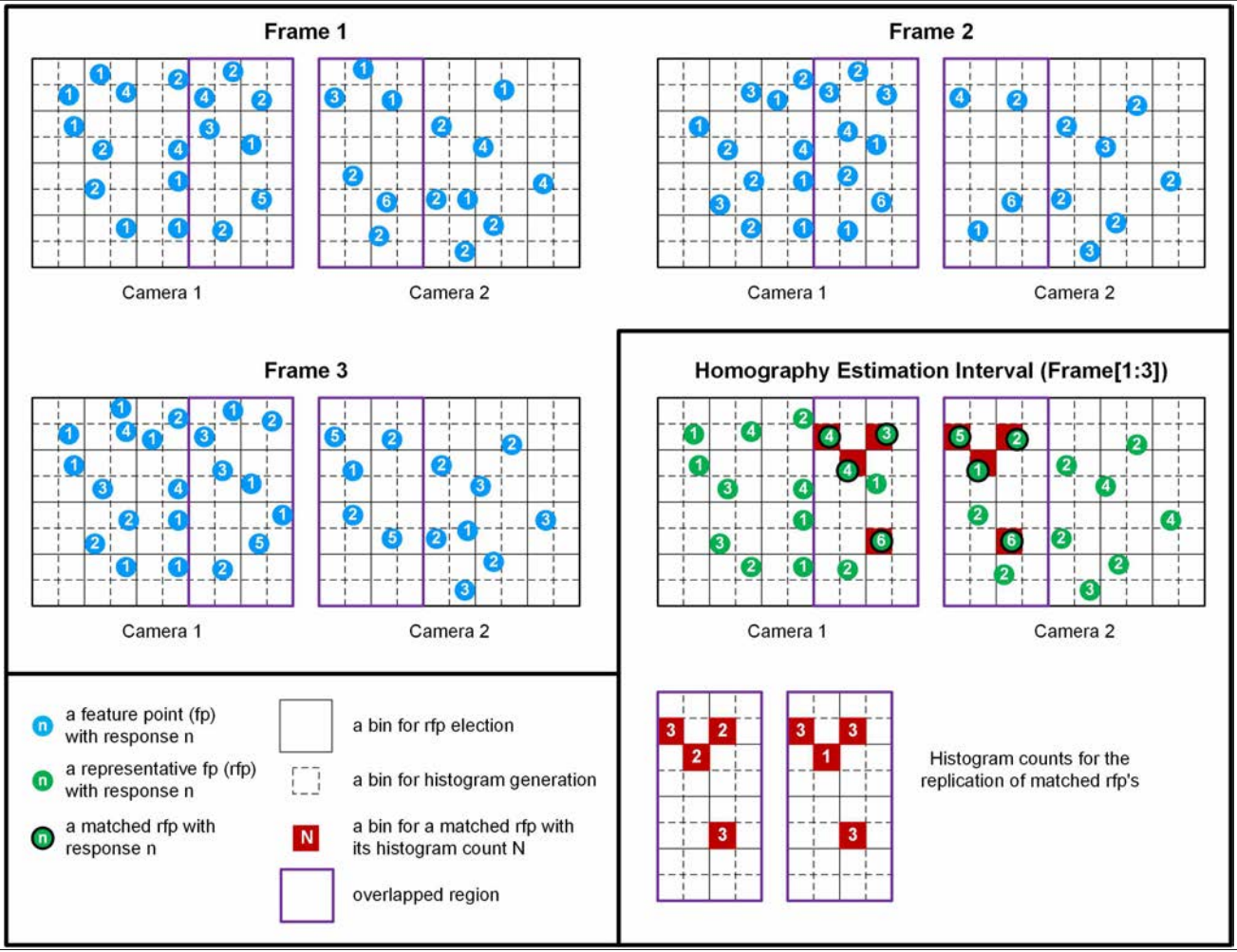


그림 2-35. 노이즈에 강인한 특징점 누적 기반 homography 추정 방법 및 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◈ 제2세부과제: 음향 (서울과기대)

■ 다수의 음향신호를 360도 VR 환경으로 제공하기 위한 전처리 과정

▸ 음향 위치 추정(sound localization)

- Stereo 음향에서 소리의 위치를 판단.
- Deep-learning을 기반으로 stereo 음향의 양 채널간 ±1ms에 해당하는 교차상관도(xc: cross-correlation)와 레벨차이(interaural level difference)를 입력하여 5도 간격의 소리 위치를 학습.

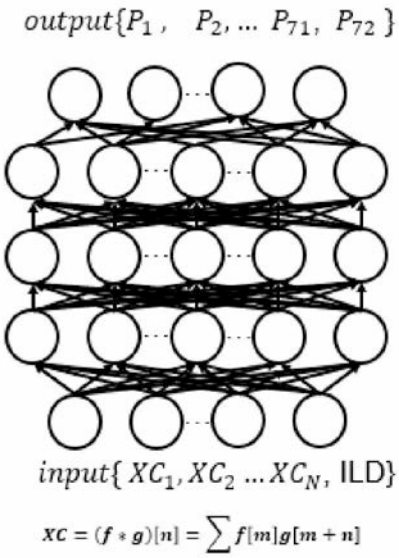


그림 2-36. 딥러닝 기반 음향 위치 추정

- 음향위치 추정 결과는 다음과 같으며, ±10도 이내에서 정확도 100%.

잔향 환경	Frame 단위	문장 단위
Clean	64.17%	98.06%
Classroom	65.05%	93.89%
Great Hall	59.71%	90.83%
Octagon	66.16%	93.75%

그림 2-37. 음향위치 추정 정확도

- 그러나 실제 상황에서 불특정 다수가 촬영하게 되면 동시에 녹화시작을 할 수 없으므로 음원위치파악이 불가능하며, 또한 스마트폰은 stereo로 녹음이 되지 않거나 stereo라도 양 채널간 시간차가 거의 존재하지 않으므로 이 기술은 실제 적용하는 것이 쉽지 않음. 따라서 음원위치 추정을 사용하지 않고, 음원을 배치(sound positioning)하여 VR 음향을 제공하기로 함.

▸ 스마트폰 기종에 따른 주파수 응답 차이

- 불특정 다수의 사람들이 각자의 휴대폰으로 영상을 촬영하게 될 시 각각의 영상들은 서로 다른 음향특성이 존재할 것이라고 판단. 아래 그림과 같이 서로 다른 기종으로 인하여 발생하는 주파수응답이 상이함을 확인.

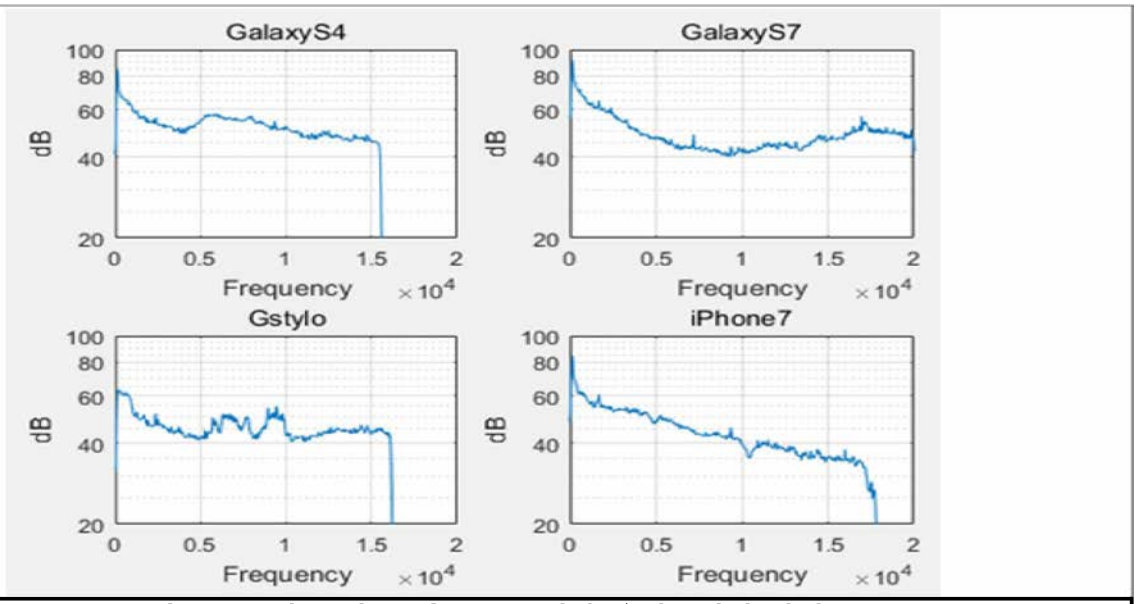


그림 2-38. 서로 다른 기종으로 인한 음향특성의 차이

- 실제 Youtube에 업로드 된 동일한 공연의 영상들을 다운받아 연결하면 Gain 차이와 주파수 응답 차이로 인해 이어지는 부분에서 부자연스러움이 발생함.
- 시간축에서의 동기화 이외에도 Gain 및 주파수응답의 정규화가 필요.

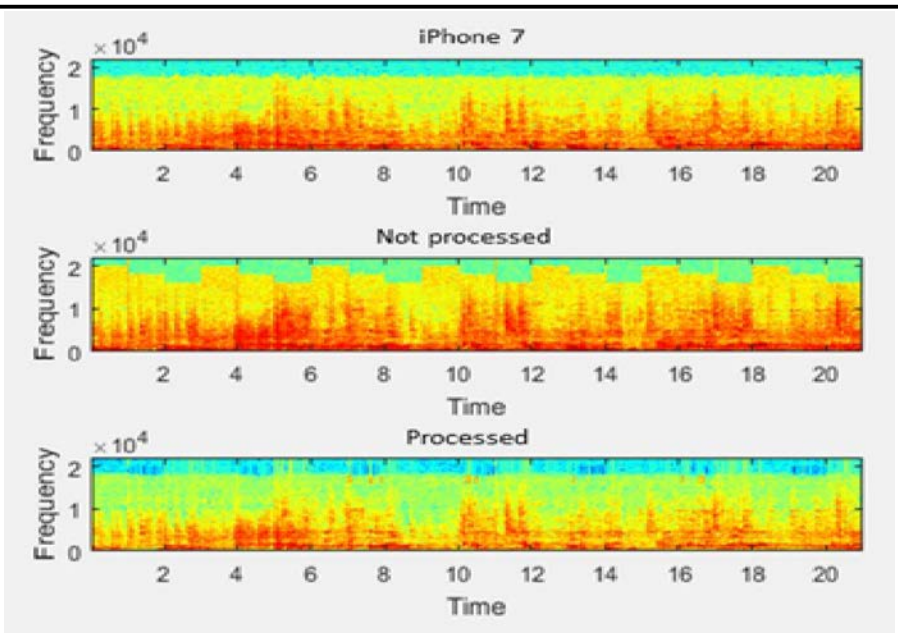


그림 2-39. 음향 정규화 처리 전후의 스펙트로그램

■ 신호 정규화 및 동기화 기술 개발

▸ 다양한 종류의 스마트폰으로 취득된 음향신호를 360 VR 환경으로 제공하기 위한 전처리 과정

- 아래의 그림과 같이 서로 다른 스마트폰 기종과 촬영시점으로 인하여 발생하는 음향신호들의 시간차 및 에너지 차이를 정규화 하여 음향 콘텐츠의 시작부터 끝까지 전체 구간을 포함하는 하나의 음향 파일을 생성함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

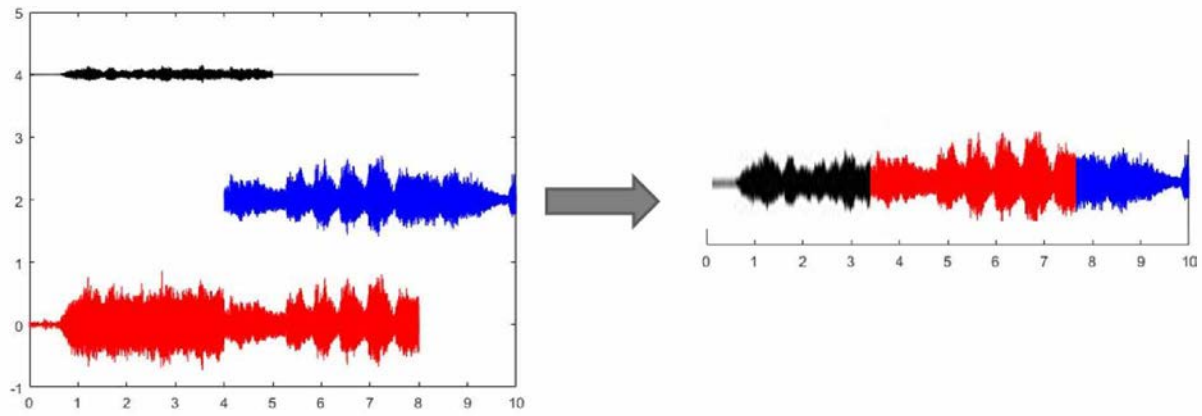


그림 2-40. 음향신호의 정규화 및 동기화 예시

- 파일단위로 수집된 각각의 음향 신호들 간의 교차상관도를 통해 시간차를 계산하여 시간상의 동기화를 이루게 되며 동기화 과정에서 얻은 중복구간의 에너지를 계산하여 동일하게 맞춰줌으로써 정규화를 수행함.
- 아래 그림은 동기화 처리가 된 후의 음향을 정규화처리 하였을 시 파형과 스펙트로그램 예시이며, 정규화 처리를 해줌으로써 음향신호가 보다 자연스럽게 이어짐을 알 수 있다.

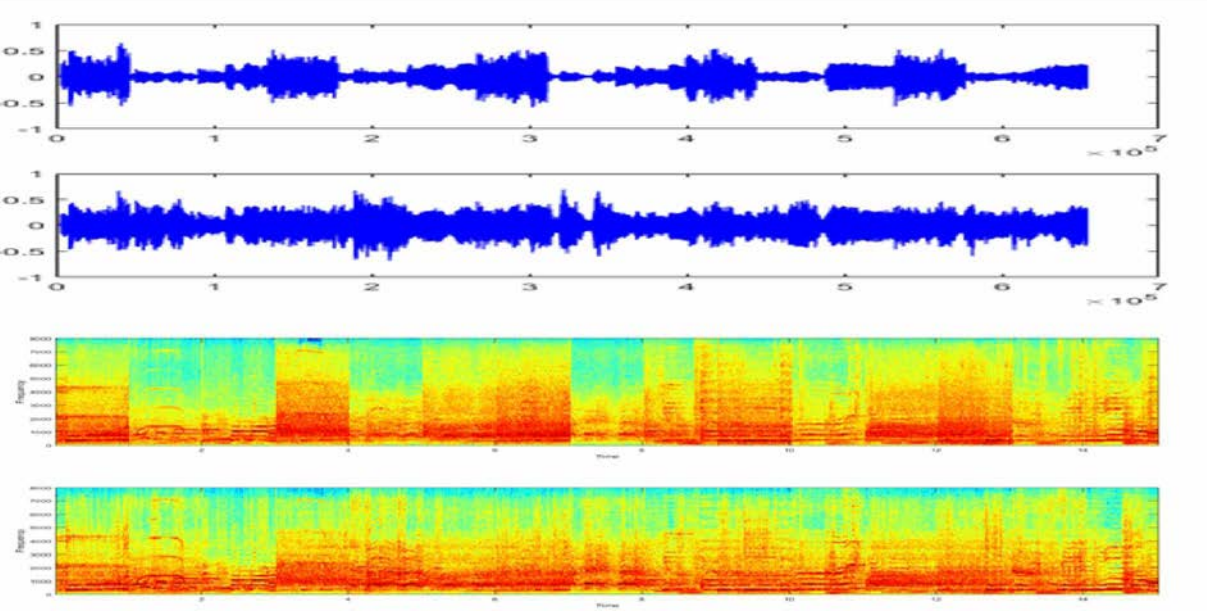


그림 2-41. 정규화 전후 음향의 파형과 스펙트로그램 예시

■ 여러 단말기와 마이크로 취득된 오디오 신호의 음질 개선 기술 개발

▸ 구간 선택을 통한 음질개선

- 음향신호의 정규화 및 동기화 과정에서 중복구간이 있을 시 보다 명료한 신호의 중복구간을 선택함.
- 음향을 선택할 시엔 non-intrusive(reference 신호가 없을 때 음질비교)한 방법을 통해 수행하며, 각각의 음향신호의 특징벡터를 추출하여 DNN을 통해 명료도 점수를 측정하고, 보다 높은 점수를 기록한 음향구간을 선택.

▸ 가상 noisy 신호 생성을 통한 음질개선

- 실제 공연장에서 촬영된 콘텐츠를 VR음향으로 제공할 때, 원음을 제공하게 되면 현실감이 감소하게 되나, 촬영된 음향을 그대로 제공하게 되면 촬영지점의 주변 잡음으로 인해 음질

이 저하된다.

- 이를 해소하기 위해 원음으로부터 가상의 noisy 신호를 생성하고, 이를 통해 음질개선 DNN 모델을 훈련하여 음질개선을 수행

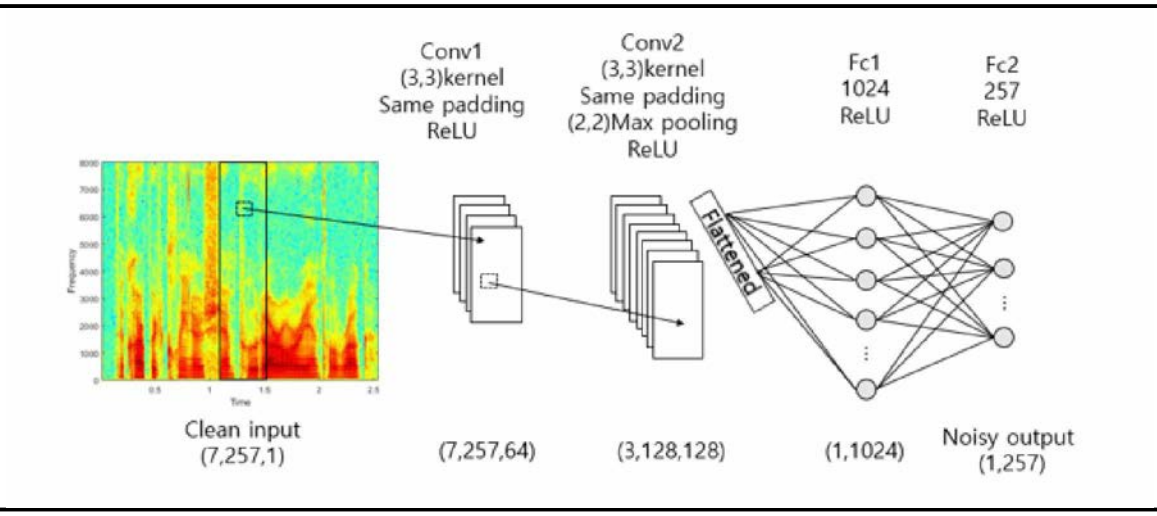


그림 2-42. clean신호로부터 가상의 noisy 신호를 생성하는 모델

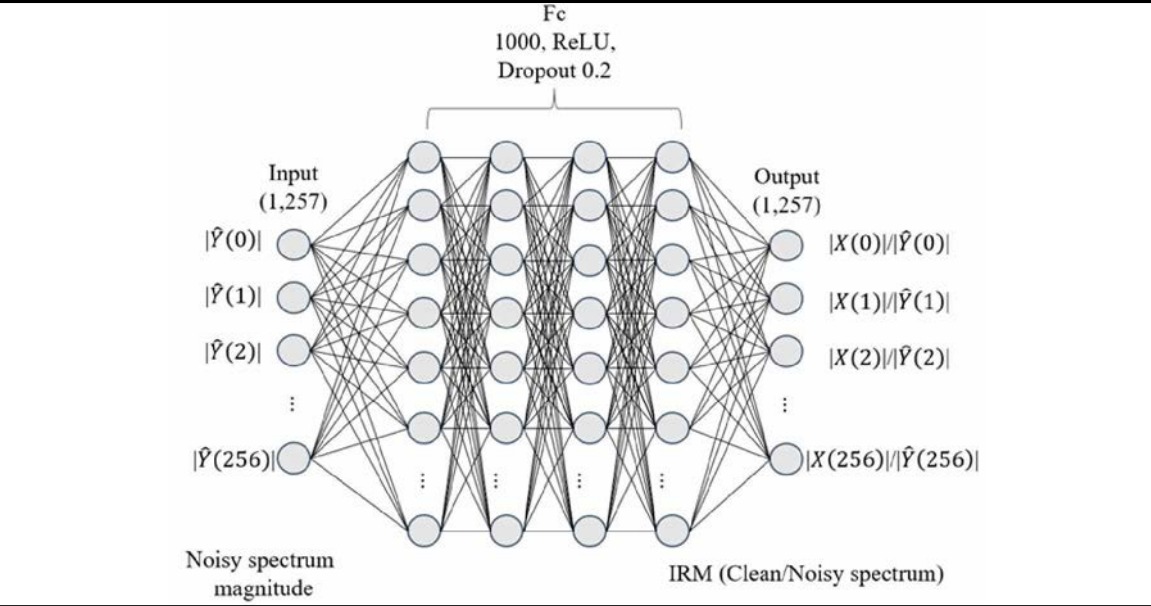


그림 2-43. 가상의 noisy신호를 통한 잡음 제거 모델

▸ Declipping을 통한 음질 개선

- 음향기기의 취득과정에서 기기상의 문제나 촬영방식으로 인해 촬영된 콘텐츠에서 클리핑(Clipping) 현상이 발생할 수 있고, 이로 인해 사용자가 듣기에 다소 불편한 현상을 해소하고자 함.
- 이를 해소하기 위해 클리핑 된 신호를 원음으로 복원해주는 DNN을 훈련.
- 아래 그림에서 (a)는 Training phase, (b)는 Test phase를 나타낸다. Training phase는 입력 신호(클리핑 된 신호)의 클립핑된 구간을 선택하여 푸리에 변환 후 magnitude spectrum을 가지고 DNN 모델을 학습한다. 학습한 모델의 가중치를 가져와 test phase에 활용한다. Test phase에서는 실제로 음성 신호를 복원해야 하기 때문에 푸리에 변환할 때 나오는 위상 또한 저장해 두었다가 최종 복원된 신호(Declipped signal)을 만들 때 사용.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

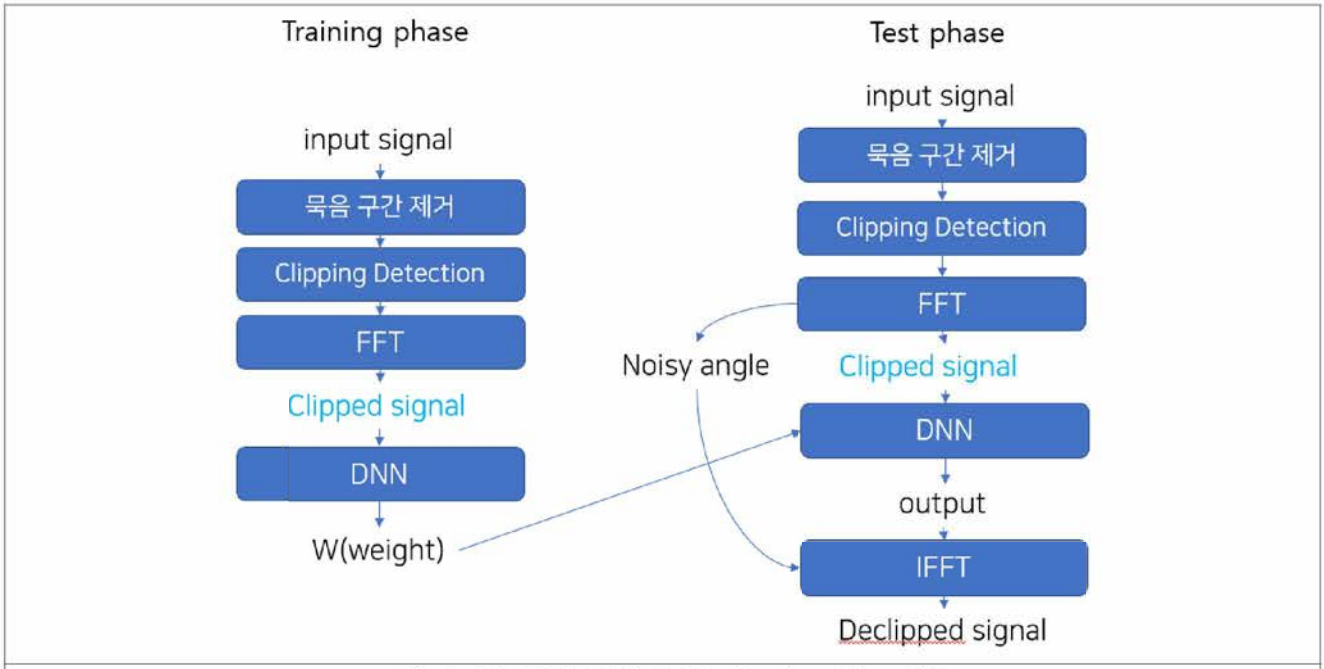


그림 2-44. DNN기반의 Declipping 알고리즘

- 클리핑된 신호가 존재할 때, 전체 신호를 일정 길이(0.02sec)마다 잘라 프레임별로 나누었을 때 한 프레임 안에 일정한 값을 갖는 시간이 10%이상이면 clipping 된 프레임이라고 감지한 뒤 그 신호만 따로 저장한다.
- 또한 프레임 전부가 클리핑되었을 경우를 대비해 오버랩을 하여 이전프레임을 사용하여 추정할 수 있도록 하였다. 아래 그림에서 빨간 테두리로 감싸져 있는 부분이 잘린 프레임이라고 감지된 부분이며, 이 부분만 저장하여 DNN 모델 훈련에 사용한다.

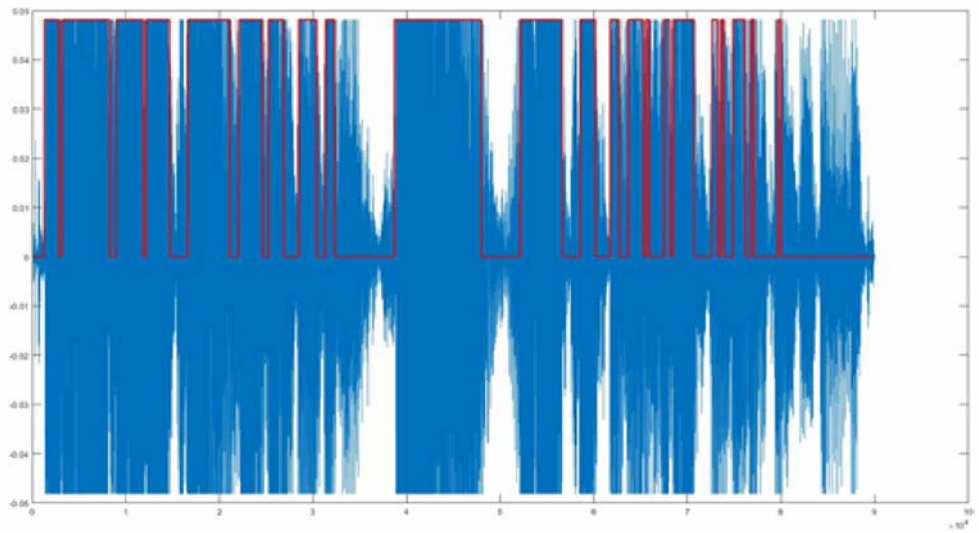


그림 2-45. Clipping detection 예시

- DNN 모델을 훈련하기 위해 입력은 위 그림에서 클리핑 프레임으로 판단된 부분을 추출하여 입력하고, 출력에는 그 프레임에 해당하는 원음으로 한다.
- 훈련에 사용한 데이터는 5~15초 사이의 16kHz 음성 신호를 사용하여 진행하였다.
- 모델은 python 환경에서 Tensorflow 라이브러리를 사용하여 만들었으며, 세 개의 층으로 구성하였다. 첫 번째 층과 두 번째 층의 활성함수는 입력신호가 -1~1 사이에 있으므로 하이퍼볼릭 탄젠트(tanh)를 사용하였고, 마지막 층의 활성함수는 ReLU함수를 사용하였다.
- 모델의 손실 함수는 mean-squared error를 사용하였고, optimizer는 momentum 방식과 RMSProp 방식을 결합한 Adam을 사용하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

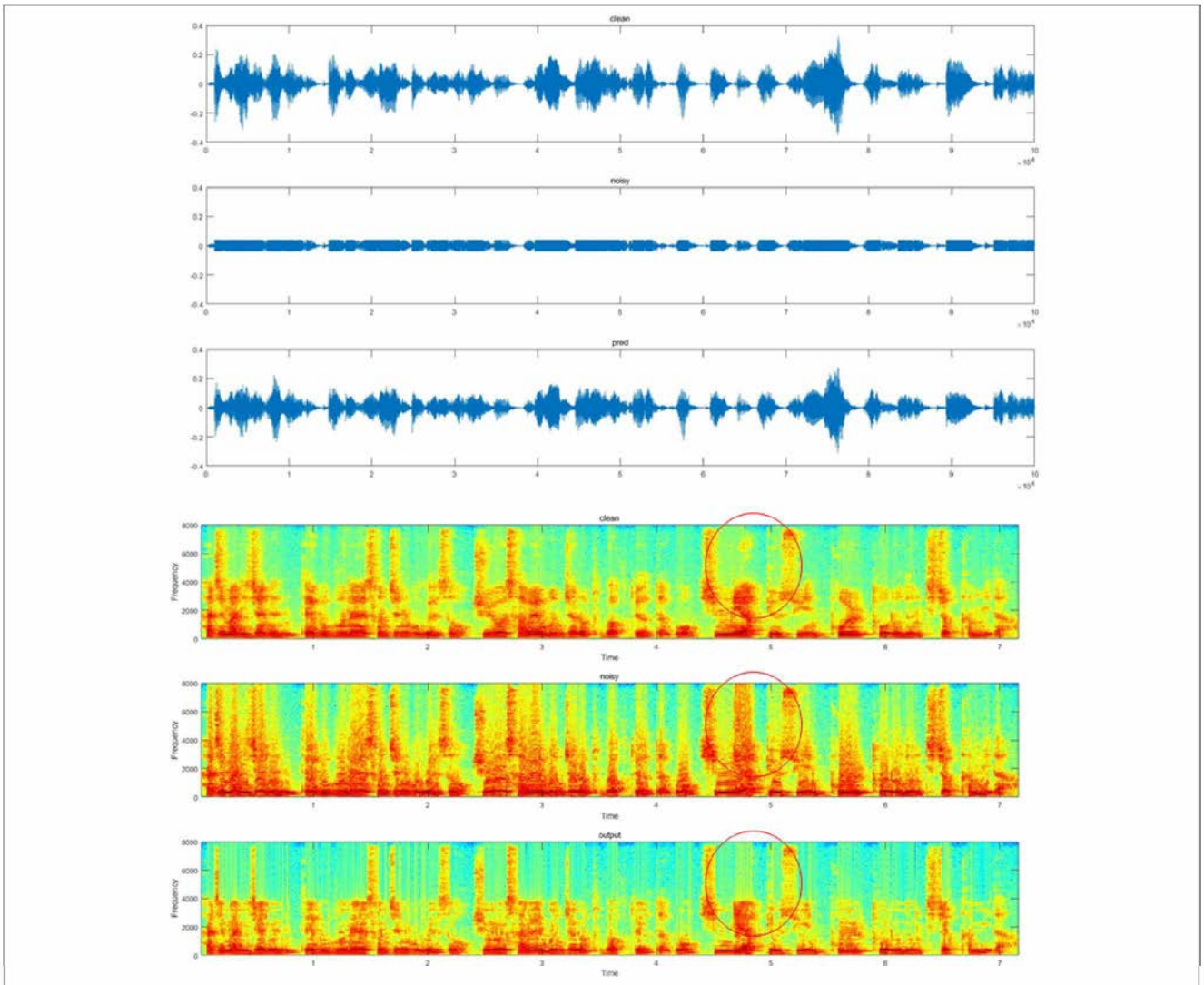


그림 2-46. 클리핑 된 신호 복원 파형과 스펙토그램 예시
(각각 위에서부터 clean, clipped, declipped 된 신호를 나타냄)

- 훈련된 모델 테스트는 훈련에 사용되지 않은 5~15초 사이의 16kHz 음성 신호를 사용하여 진행하였으며, 위 그림은 그 중의 하나를 나타낸 것이다. 파형을 보면 가운데 클리핑 된 신호에 비해서 디클리핑 신호는 원신호와 많이 비슷한 보습을 보이며, 스펙토그램을 보면 잘린 신호에 의해 나타나는 고주파 신호(표시된 부분)들이 디클리핑 신호에서는 볼 수 없음을 확인 할 수 있다.

■ VR 단말의 머리 움직임에 따른 음향 보정 및 Sound Positioning 기술 개발

▸ 360 VR 음향을 위한 sound positioning

- 정규화/동기화 자동선택, 음질개선 등이 모두 이루어진 신호를 대상으로 sound positioning
- 시청자의 머리 회전에 따라 무대와의 방위각을 계산하여, 이에 맞는 HRTF를 적용함으로써 방향성을 부여함
- 이동하는 시청자의 좌표위치에 따라 무대와의 거리계산을 통해 신호의 gain을 조절함으로써 거리감 부여 가능

▸ 실감음향(immersive sound) 구현

- 스마트폰으로 취득한 방향성이 없는 1채널 모노 신호를 3.1채널로 upmixing 하여 보다 풍부한 음향 제공을 위한 연구 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

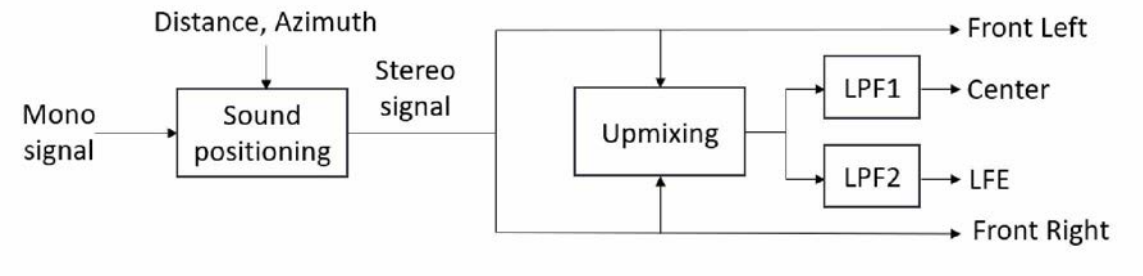


그림 2-47. Upmixing 구현 과정

- 고도(elevation)을 가진 HRTF에서 spectral notch가 관찰되고, notch 대역의 크기감쇠가 더욱 커졌을 때, 고도재현 효과가 있음을 확인.

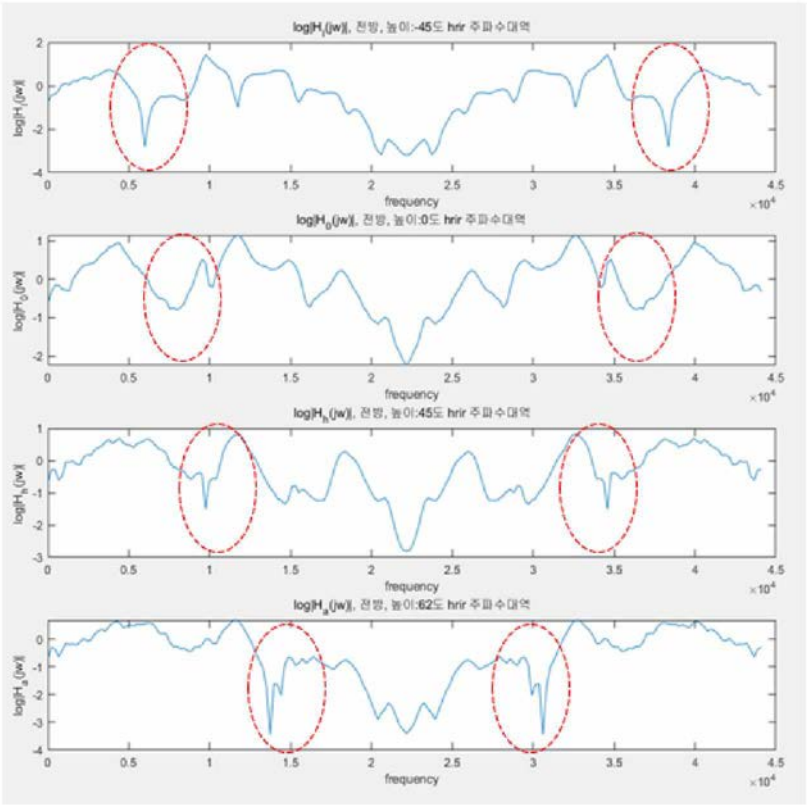


그림 2-48. 고도에 따른 spectral notch 현상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◈ 제3세부과제: 전송 및 플랫폼 (서울과기대)

■ 정확하고 효율적인 측위 알고리즘 개발

▸ 실내에서의 정확한 측위를 위해서 정확하고 효율적인 새로운 삼변측량법 연구

- 잡음이 섞여 오차가 있는 거리 값으로 각 수신기로부터 원을 구성 후 그 원들 상의 점들을 이용해서 삼각형을 구성하고 삼각형들의 내심을 이용하는 새로운 기법

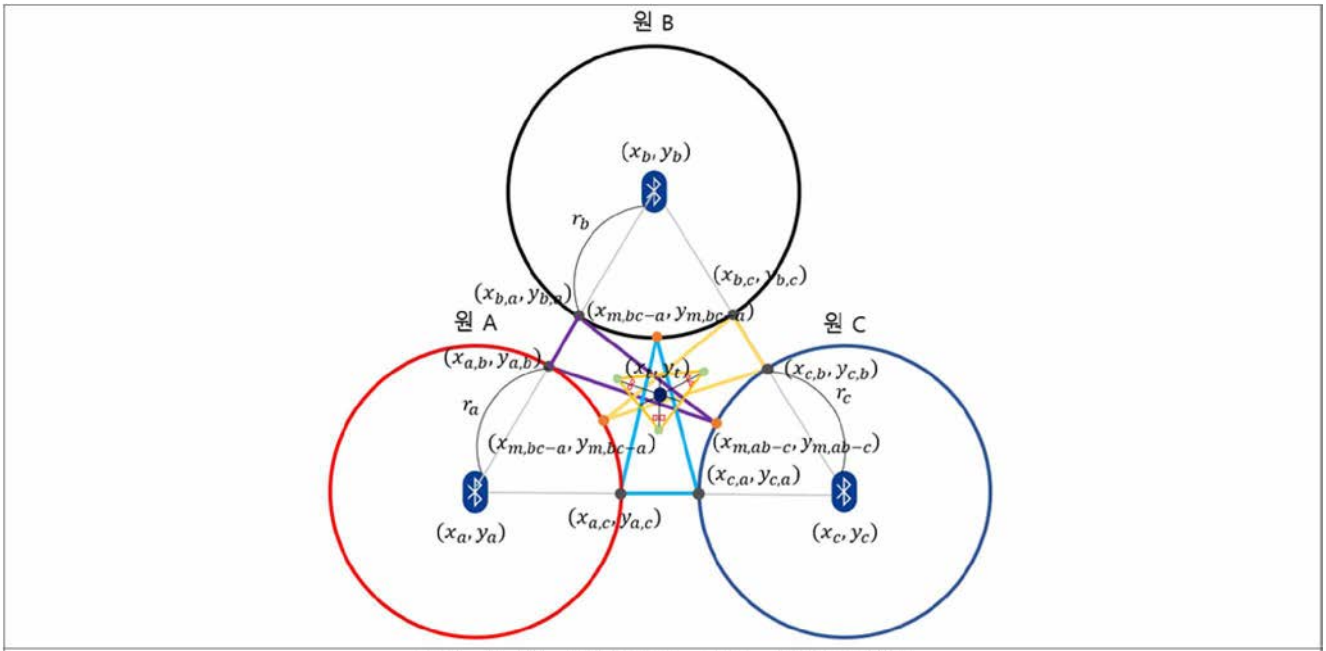


그림 2-49. 단일화된 수정 삼변측량법

- 기존 삼변측량법들을 측위 기법을 각 오류가 발생하는 경우에 각자 다른 알고리즘을 적용시키지만 본 단일화된 수정 삼변측량법은 각 경우에 같은 알고리즘을 적용시킴으로써 복잡도 감소 및 정확도 향상시켜 정밀한 측위가 가능
- 실내 측위에 경우 오류가 섞이는 과정으로 인해서 실내 유효한 공간을 벗어나는 경우가 발생하는데 그 경우 새로운 보정기법을 통하여 보정함으로써 정확도 향상

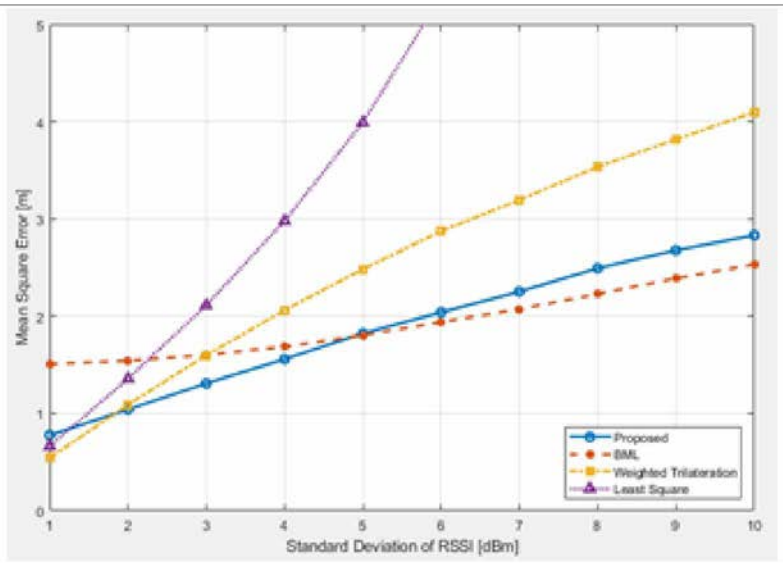


그림 2-50. 성능 그래프

- 위에 성능 그래프를 확인하면 기존에 많이 쓰이는 Least Squares 방법과 Weighted Trilateration 방법보다는 성능이 더 좋고 가장 정확하다고 알려진 Maximum Likelihood 방법 중 하나인 Bias-Reduced Maximum Likelihood 방법과 거의 비슷한 성능을 나타내는 것을 볼 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기기에서 반복적으로 빠르게 위치 연산을 하기 위해서 정확하고 효율적인 방법이라는 것을 성능 그래프를 통해서 증명 가능

■ **HMD의 메타데이터 추출 및 움직임 추정 연구**

▸ LIBOVR 라이브러리를 이용하여 사용자가 이용하는 HMD의 좌표값 및 yaw, pith, roll 값을 추출하여 실제 움직임과 HMD상의 움직임을 비교 분석

- 아래 그림과 같은 환경에서 HMD의 좌표값 추출

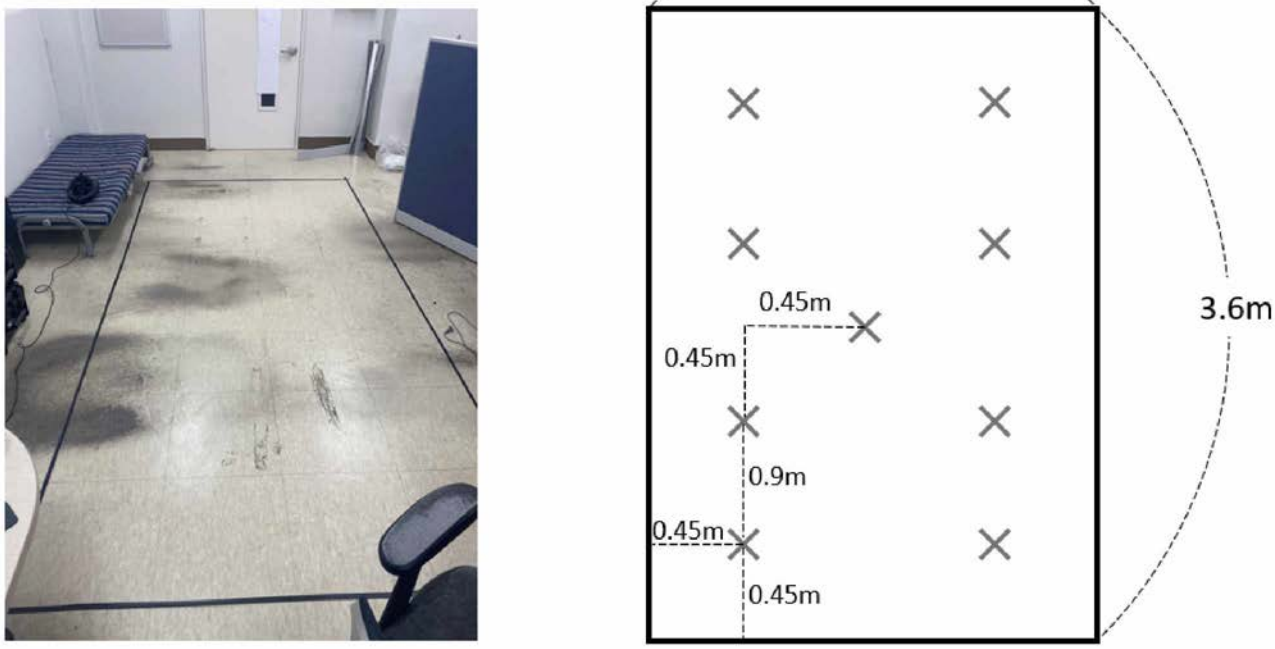


그림 2-51. HMD의 좌표값 추출 환경

- 각 측위 지점에서 PC화면과 HMD 화면 상에서 좌표값 추출

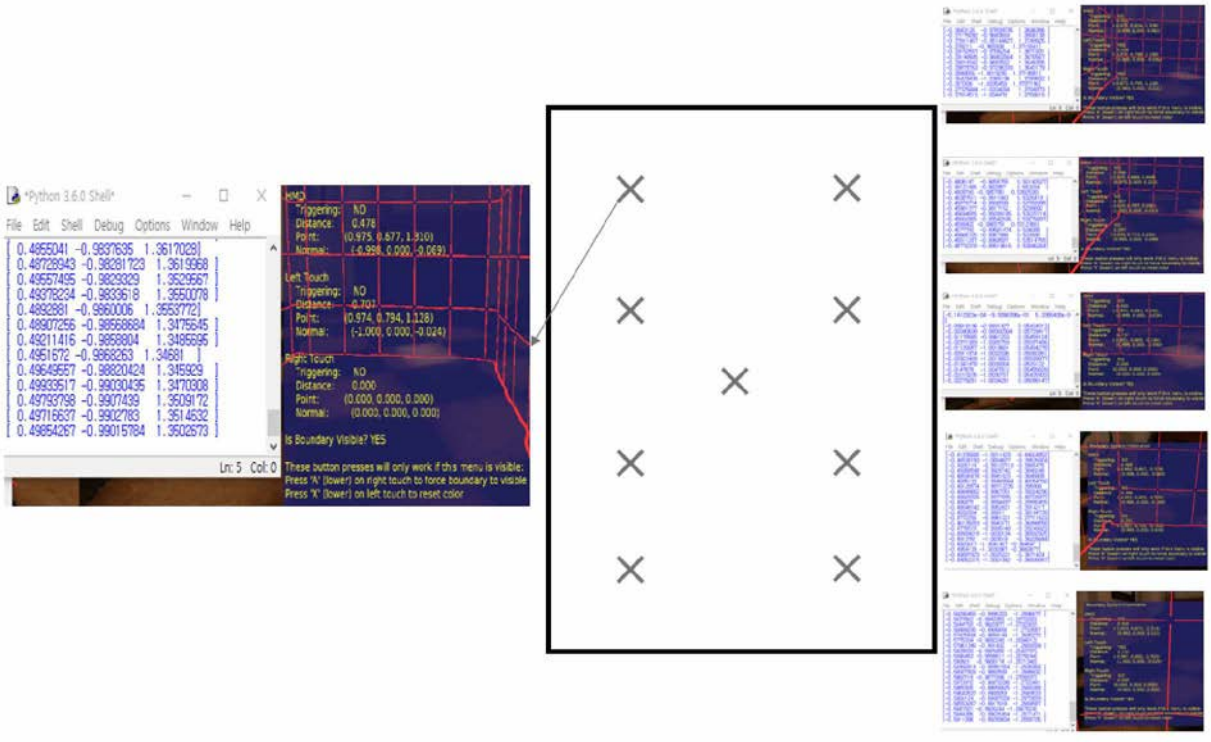


그림 2-52. 좌표값 추출 모습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LIBOVR을 이용하여 추출된 좌표값을 실제 환경에서의 좌표와 비교하여 오차 분석, HMD의 좌표가 실제 환경과 비교하여 약 0~5cm 정도의 오차를 갖는 것을 알 수 있음

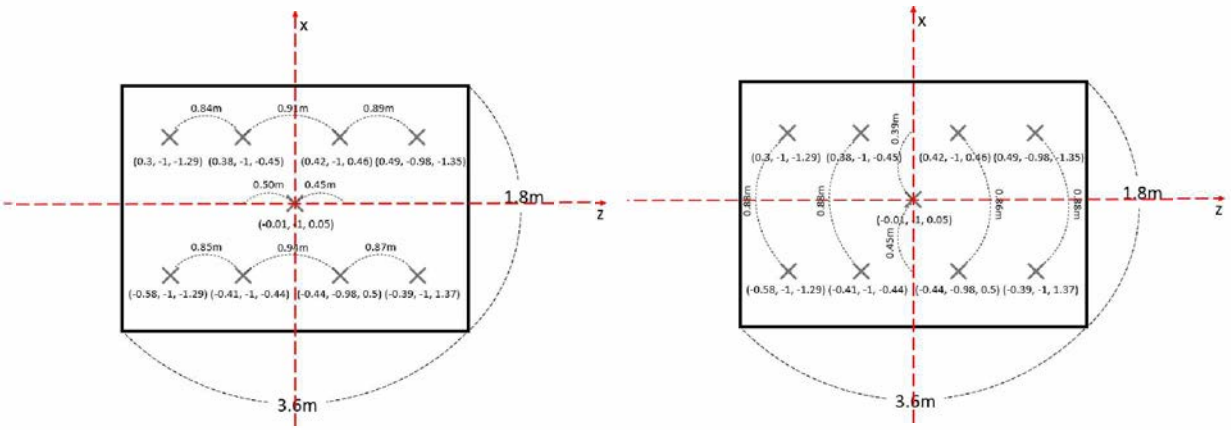


그림 2-53. 실제 환경의 좌표와 HMD 좌표의 오차

■ 사용자 위치 이동형 360Video Platform 제작 연구

▸ MPEG-DASH 세그먼트 단위의 라이브 스트리밍 연구 및 구현

- 360VR 영상의 저지연 Streaming을 위한 구현방안 연구
- 영상 분과에서 구성한 다양한 위치/다양한 시점의 영상을 client가 요청할 때 저지연 스트리밍 서비스를 제공하기 위한 서버의 구축 및 운용기술 개발 연구

▸ 개인이 촬영한 동영상 기반의 Moving Scene Stitching

- 다수의 개인이 촬영한 동영상내 삽입되어있는 Meta-data를 DB화하여 근접 시간, 근접 지역의 스티칭 후보 영상을 검출하고 스티칭을 할 수 있는 웹기반 서비스구현
- 개인이 촬영한 많은 동영상을 바탕으로 HTML5 browser를 통해 Moving Scene Stitching을 수행한 결과를 제시

▸ 360 VR 라이브 스트리밍을 위한 서버 성능 향상에 대한 연구 및 구현

- 360 VR Live 스트리밍을 위하여 서버에서 영상을 전달하는데 있어 필요한 과정 및 이를 준비하는 과정에 대한 과정 간략화 등을 통해 성능을 향상시키는 방법에 대한 연구를 진행

▸ Web 브라우저 기반의 360VR 사용자 인터페이스와 시청자 움직임 예측 알고리즘과의 연동

- 다수의 위치를 이동할 수 있는 영상 플랫폼에서 위치 이동 시 생기는 지연을 줄이는 방법으로 연구중인 예측 알고리즘을 제작한 시스템에 적용방법 연구
- 실제 적용된 예측 알고리즘이 실제 시스템에서 효과를 잘 나타내는지에 대한 연구 진행.

▸ VR HMD 기반의 시청자 이동형 다중시점/자유시점 360VR 콘텐츠 전송시스템 통합 구현

- 각 연구파트에서 진행된 연구결과를 기반으로 통합된 서버-클라이언트 시스템을 제작하고 이를 구현할 수 있도록 하는 통합 시스템을 제시하고, 이를 통한 통합된 데모 시스템을 보일 수 있는 환경 연구
- 통합된 시스템을 통한 총괄 시스템 진행 및 데모 환경 구축

▸ 단일 360이 아닌 DIBR 등을 기반으로 한 StereoScopic 360을 기반으로한 3D-360 Streaming system 구현

- DIBR등과 같이 중간 시점을 만들어내는 알고리즘을 통하여 사용자가 움직일 수 있는 위치를 확보하고, 또한 좌/우 이미지를 다르게 제공하여 3D 환경을 효과적으로 체험할 수 있도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

록하는 방안 연구

- 두 개의 영상을 보내기 위해 필요한 대역 및 늘어나는 지연을 줄이기 위하여 기존 수행했던 예측 알고리즘 연구를 강화
- 두 개의 영상을 하나로 묶어 보내기위하여 서버에서 추가적으로 발생하는 작업에 대하여 서버 작업 효율을 늘리기위한 연구

■ **콘텐츠의 끊김없는 전달을 위한 고속 저지연 전송 방법 연구**

▸ 단말의 움직임을 고려하여 저지연-고속전송 가능한 packet 구조 및 signaling 구조 설계

- 시청자가 원하는 시점의 영상을 실시간으로 서버에 요청하고 데이터를 획득하는 시나리오의 경우 request-response 사이의 응답지연으로 인한 성능 열화가 치명적으로 발생하게 됨.
- 모든 시점 영상의 세그먼트를 수신하는 것이 아닌 사용자의 시점 변화를 예측하여 그에 상응하는 필요 세그먼트들을 미리 획득, 저장하여 재생하는 방법과 이를 위한 시그널링 방법에 대한 연구 수행 예정

▸ 전체 동작과정의 간소화를 통한 고속 전송 방법 연구

- 영상을 획득-조합-전송하는 과정에 있어 사용자가 원하는 영상을 모두 준비하는 과정을 거칠 수 없다는 것을 고려하여, 즉시 조합하는 것이 아닌 조합정보를 전달하는 방식을 통한 전송 과정 간소화를 통한 고속전송 방법 연구
- 위치 이동을 위한 구현 시 이동 위치 중간에 대한 구현을 위하여 고난이동의 영상 연결작업이 아닌 새로운 알고리즘을 기반으로 전달되는 데이터 혹은 수행 작업을 간소화 하여 전체 동작 과정을 줄이는 방법 연구

▸ 사용자 시청 방향 예측을 기반으로 한 저지연 전송방법 연구

- 360 영상 특성상 사용자가 모든 영상을 한번에 볼 수 있지 않은 환경을 고려하여 사용자가 볼 수 있는 영상만 보냄으로써 전송 영상의 크기를 줄이고, 이를통해 지연을 낮추는 방법 연구
- 사용자 시청 방향을 예측하기 위하여 사용자 인지구조중 큰 비중을 차지하는 시각, 청각을 활용하여 사용자 시청 방향을 예측하는 알고리즘 연구
- 사용자 시청 방향은 사람에 따라 다르고, 이는 지도학습으로 유추해 내기 어려운 분야이기 때문에 강화학습을 통하여 사용자 시청 방향을 예측하는 머신러닝 알고리즘 연구
- DIBR 혹은 PointCloud 등 입체 콘텐츠 또는 그와 유사한 매우 움직일 수 있는 Point 가 많은 이동형 환경에서 사용자의 위치 및 방향 등의 정보를 활용하여 상용자가 움직일 수 있는 위치의 영상을 미리 전송하여 위치 이동 시 지연을 줄이기 위한 연구

■ **다차원 및 전송지연 감소를 위한 데이터 구조설계 연구**

▸ 영상전달을 위한 MPEG-DASH를 활용함에 있어 추가 정보를 통한 다차원 데이터 구조 설계 연구

- MPEG-DASH 가 2차원의 계층적 구조를 가짐으로써 생기는 다수의 영상을 보낼 때 MPD의 규모가 매우 커 지는 것을 방지하기 위하여 간단한 정보와 MPD 의 구조를 변경하는 형태로 다차원의 영상 정보를 보낼 수 있도록 하는 MPD 구조 연구
- 영상 내 정보를 추가 기입하여 사용자의 보는 방향등을 예측할 때 예측을 수월하게 진행할 수 있도록 하는 추가정보에 대한 연구 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공동연구기관(㈜오썸피아, ㈜다누시스)

◈ 오썸피아: 서비스 연구 및 데모 촬영

■ 360 VR 연구용 영상 촬영 및 콘텐츠 제공, 영상정보서비스 연구

▸ 정보 요소 연구

- Meta, 이벤트, 시스템 정보 연구
- 사용자 경험 향상을 위한 연구
  - 360 VR 영상 서비스에 대한 사용자 소비패턴 연구
  - 영상 장르별 사용자 경험의 시각적 자유도에 대한 개념 및 세분화 연구

▸ 자유 시점 360 VR 영상 콘텐츠 제공

- 제작 완료된 360 VR 영상 콘텐츠를 연구용으로 수정 제작
- 시험을 위한 연구용 표준 영상 제작
- 제작 완료된 360 VR 영상 콘텐츠를 다양한 소셜미디어 서버에 등록
- 소셜미디어 서버에 등록된 영상을 서비스하기 위한 Information 서비스 Demo 구현
  - 사전 지식이 없는 비전문가가 촬영한 다중 카메라 영상 제작 및 영상 세부 과제 알고리즘 합성 협력연구 수행
  - 서로 다른 위치에서 다른 카메라로 촬영, 영상간의 밝기 값이나 색감이 다른 원본 영상을 바탕으로 해당 값들은 보정하여 비디오 스티칭 진행
  - 삼각대에 고정된 카메라를 사용자가 카메라를 들고 있는 시나리오로 확대
  - 사용자가 카메라를 들고 천천히 움직이는 시나리오 (카메라 이동) 추가
- 영상 세부 과제 알고리즘 적용을 통한 합성 영상 재구성 협력 연구 수행
  - 카메라의 이동에 따라 중첩영역의 형태가 변경되며, 이에 적응할 수 있는 알고리즘 공동연구
  - 중첩영역의 형태가 변경되더라도 화면의 미세한 흔들림은 보정이 되어야 함
  - 특징점 기반의 스티칭 방법의 한계로 개선 방법 제안
- 사용자 경험 향상을 위한 UI/UX 고도화
  - 360 VR 영상 서비스에 대한 사용자 소비패턴 연구결과 반영
  - 장르별 영상에 대한 사용자 경험(시각적 자유도에 대한 개념 및 세분화) 정의 반영

▸ 관련 기술을 활용한 사업화 모델 연구

- 기관 보유 및 개발 추진 제품에 관련 기술 탑재를 위한 연구 진행

◈ 참여기관(다누시스): 서버 구현

■ 통합시스템 구현 및 고속화 알고리즘 기술 공동 개발

▸ 360VR 영상처리 알고리즘 고속 구현 기술 공유 및 공동 개발

- 영상 합성 표출 시스템 개발
  - 다중 카메라로부터 입력되는 영상에 대한 수동 Sync를 설정 후, 정해진 특징점을 잡아 영상 합성을 고속진행 하여 표출
  - 영상 합성을 위해 영상 입력시에 기준 광원을 정하여, 정해진 광원을 기반으로 화이트 밸런스를 수행하여 표출
  - 연구 개발 기술에 대한 통합 시스템 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

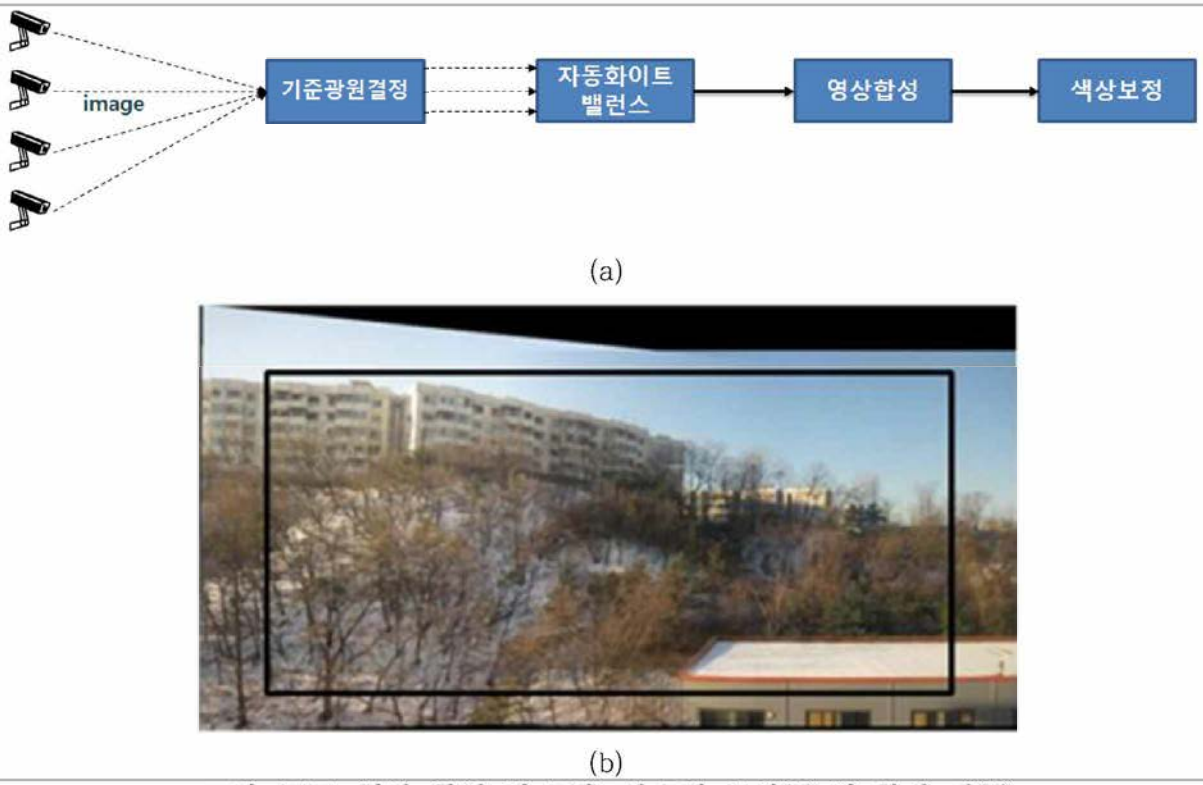


그림 2-54. 영상 합성 및 표출 시스템 구성(a) 및 합성 예(b)

▸ 다중 카메라 영상내 객체 추적 기술 개발

- 딥러닝 기반의 객체 검출/추적 알고리즘 적용
  - 연구 개발된 객체 검출 및 추적 기술을 통합 시스템 적용
  - YOLO 기반의 알고리즘을 기반으로 객체 유형 분류 기능
  - 영상내 사람에 대한 행동 유형을 검출하여 이벤트 검출 (침입, 배회, 등)

그림 2-55. 딥러닝 기반 객체 추적 기술 구성(a) 및 적용 예(b)

▸ 180/360 라이브 파노라마 영상 방송시스템 통합 구현

- ePTZ 카메라를 이용한 영상 방송시스템 통합 개발
  - ePTZ 카메라를 이용 다중 ROI 채널 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• ROI 채널에 대한 PTZ 기능 적용 및 ROI 설정

- ePTZ 카메라 영상을 이용한 객체 추적 시스템 통합 개발

• 연구 개발된 객체 추적 기술에 대해 ROI 채널에 대한 적용

(a) 360도 어안렌즈영상

(a) 3개의 ROI 채널

그림 2-56. 360도 어안렌즈 영상 영상 및 ROI 채널

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

3-1. 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

◈ 제1세부과제: 영상 (서울과기대, 항공대, 광운대)

■ 깊이정보에 기반한 다중시점/자유시점 콘텐츠 생성 시스템

▸ 다음 그림과 같은 가상 무대를 구성하여 4개의 카메라로 ERP (180도) 실사영상을 촬영. 이로부터 깊이영상을 생성하고 중간 가상 뷰를 생성함.

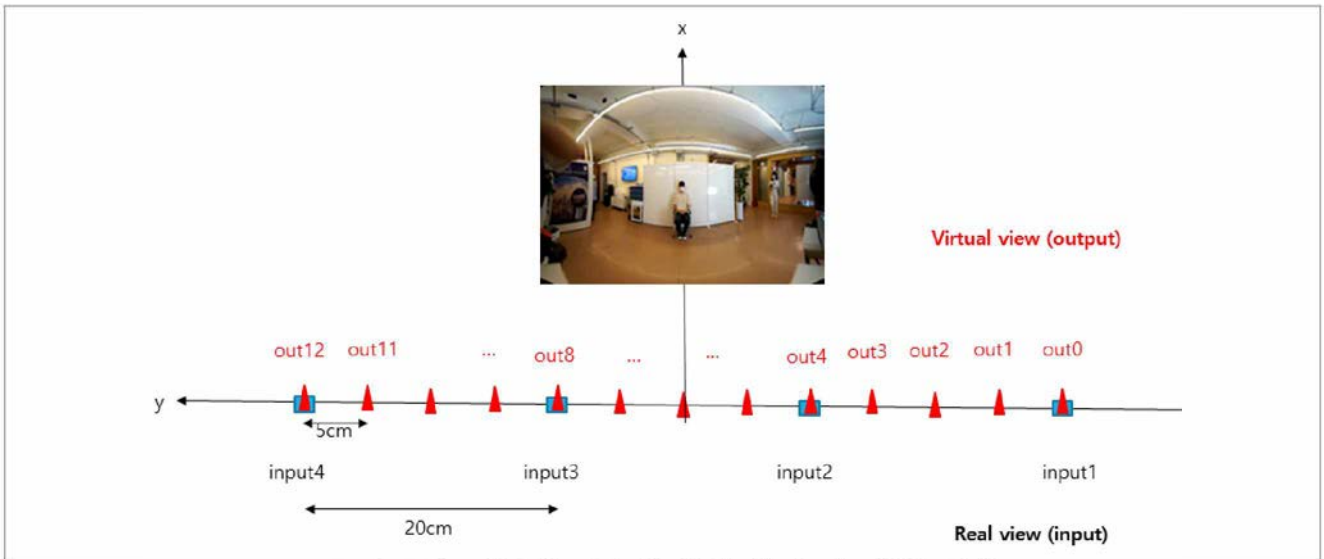


그림 3-1. 검증에 사용된 촬영 환경 및 실험 설정

■ 360도 다시점 동영상을 위한 효율적인 깊이 정보 알고리즘 개발

▸ 단방향 형식의 영상 깊이를 계산하기 위해 고안된 Sphere Sweeping 알고리즘을 활용함.

▸ 영역 내의 모든 화소에 대응하는 화소들을 예측한 후, 영역 유사도가 가장 큰 화소를 선택하여, 왜곡 영역에서도 깊이 추정이 가능한 알고리즘 개발하여 실험을 진행함.

▸ 동영상의 경우에는 프레임마다 독립적으로 깊이를 추정하면 프레임 간의 연관성 부족으로 깜빡거림 현상(flickering)이 발생함.

▸ 프레임 간의 연관성(temporal consistency) 향상을 위해 프레임별 깊이를 추정한 후, 이전 프레임의 추정된 깊이와 다음 프레임의 추정된 깊이를 현재 프레임의 깊이 추정 고도화에 사용하여 깊이 영상의 품질을 향상함.

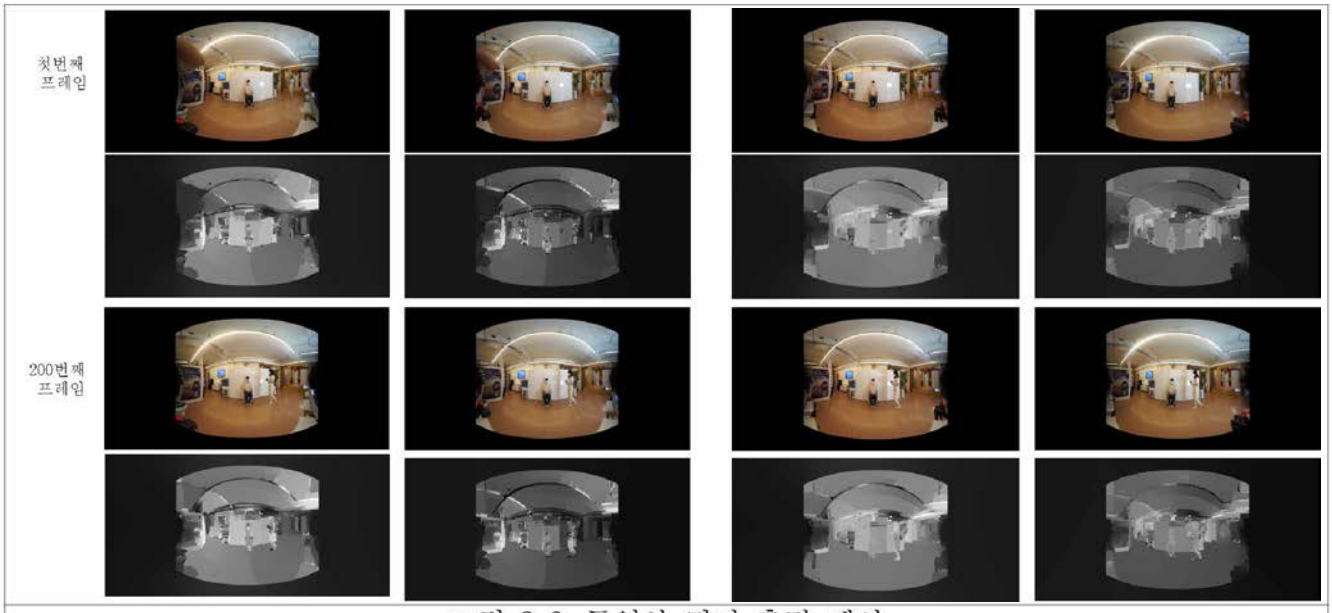


그림 3-2. 동영상 깊이 추정 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 깊이정보에 기반한 다중시점/자유시점 가상 뷰 렌더링(virtual view rendering) 시스템

- 영상 입력 4개를 이용하여 깊이 영상을 생성하고 이를 본 과제를 통해 개발한 가상 뷰 생성기를 통하여 결과를 생성한다.
- 결과 영상은 다음 그림과 같으며, 화질 면에서는 예시에서 보는 바와 같이 작은 크리로 보는 경우 자연스러운 결과를 보임. 그러나. 움직이는 물체의 경계의 깊이 추정 오차는 시각적으로 큰 영향을 주는 것으로 확인됨. (이러한 부분이 그래픽스 애니메이션 방식과 달리 실사 기반 자유시점이 어렵게 되는 이유임)
- 또한, 시간동기화를 위하여 100분의1 초시계를 사용하였는데, 실제 영상 촬영에는 시간 동기화를 위한 방법이 필요할 것으로 보이며, 음향 세부과제에서 개발한 동기화 기술의 결과를 영상 합성에 통합 적용을 수행하여 성능 개선이 가능함.

(a): 입력 영상

(b) 추정된 깊이 영상

(c) 생성된 다중시점 가상뷰 영상

그림 3-3. 다중시점 가상뷰 생성 처리 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Youtube 데모 시연영상
  - https://youtu.be/kE1oPAlWnaI

■ 깊이정보에 기반한 다중시점/자유시점 가상 뷰 합성기 가속화 구현 결과

▸ OpenGL 최적화를 통한 가속화 구현 결과

- 2장에서 설명한 OpenGL 최적화를 통해 HD급은 15배 이상의 가속화를 확보하고 HD급 2개의 입력을 선택적으로 사용하는 경우 25fps 정도 즉 실시간 속도를 얻음.
- 또한 Nvidia 하드웨어 코덱을 사용하여 파일로 저장하는 경우에도 5fps 정도의 속도로 처리가 가능 (이 부분은 소프트웨어 재설계를 통하여 추가 가속화 가능할 것으로 판단됨)

processing step	Classroom		TechnocolorPainter		note	accel. method
	baseline	Optimized	baseline	Optimized		
1. file loading and format conversion	101.2	< 0.01	101.2	< 0.01	parallel	2
2. synthesis shader	374.6	16.5	373.8	16.4	# of in views	
1) texture buffer	12.5	< 0.01	12.5	< 0.01		1
2) texture transfer	124.4	15.4	124.4	15.4	*	1
3) create vertex array	147.2	(4.1)	147.2	(4.1)	once	1
4) run shader	11.8	0.20	11.0	0.19		3
3. blender shader	0.1	0.09	0.1	0.09	# of in views	
1) buffer setup	0.01	<0.01	0.01	<0.01		1
2) run shader	0.09	0.09	0.09	0.09		1
4. result	523.7	0.01	523.7	0.01		
1) download results/ rendering	39.9	0.01	39.9	0.01		none
2) in-painting	290.3	<0.01	290.3	<0.01		None
3) save file	196.6	<0.01	196.6	<0.01		None
Total (w. 2 inputs)	1376.3	~38	1375.5	~37	~26 fps	

표 3-1. 본 연구에서 적용한 가속화 방식 및 가속화 결과

Resource	Classroom		TechnocolorPainter	
	baseline	Opt	baseline	opt.
Power (Watt)	23/230	54/230	23/230	54/230
(Utilization %)	1	39	1	39
GPU memory (MiB)	839/8118	787/8114	839/8118	787/8114

표 3-2. 본 연구에서 적용한 가속화 방식 후 GPU활용도 변화

▸ 다중시점/자유시점 생성 영상 플레이어 개발

- DIBR 합성 엔진을 적용하여 실시간 자유 시점 생성 플레이어를 개발함.
- 개발한 자유시점 생성 플레이어의 구조는 다음 그림과 같다.
- Nvidia CODEC API를 활용하여 모든 입력 신호를 실시간으로 디코딩하면서 필요한 위치의 영상은 OpenGL로 가속화 처리함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

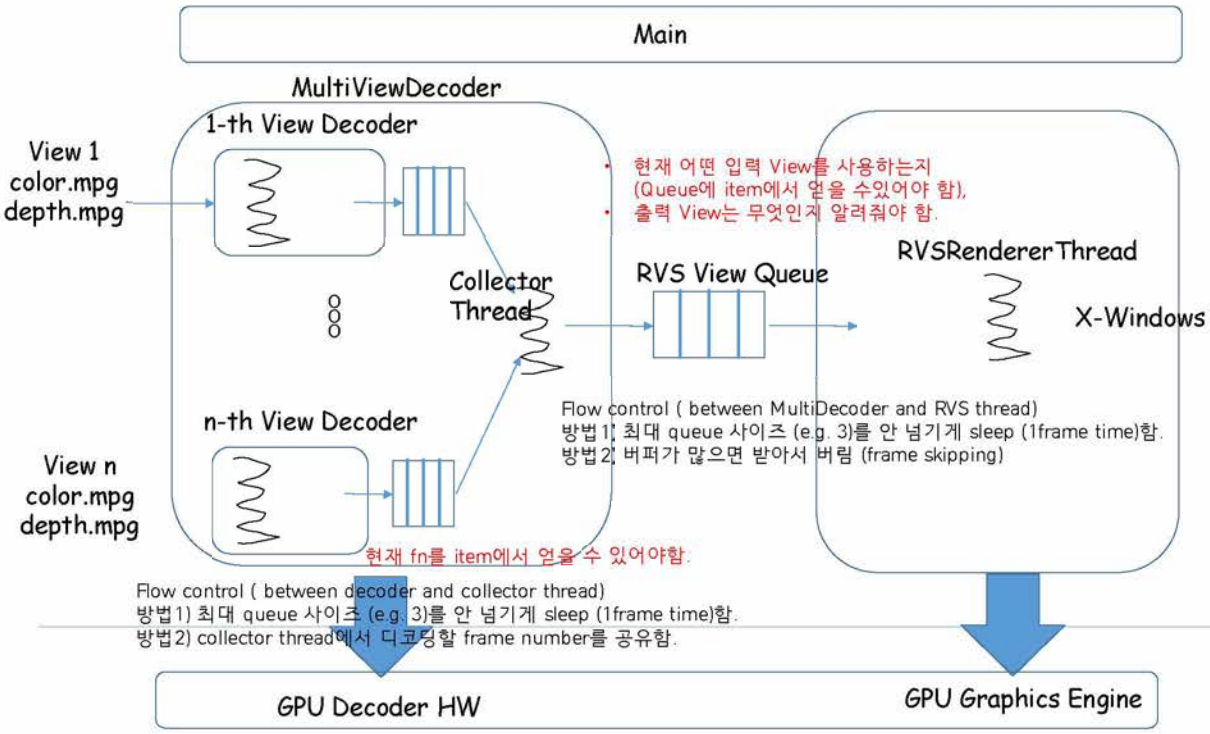


그림 3-4. 가속화된 DIBR 자유시점 영상 생성 플레이어 구조

- Youtube 데모 시연 영상 (서울과기대)
  - https://youtu.be/8UO2dVnfinA (Classroom)
  - https://youtu.be/7Y1cHlhdUZI (TechnoPainter)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

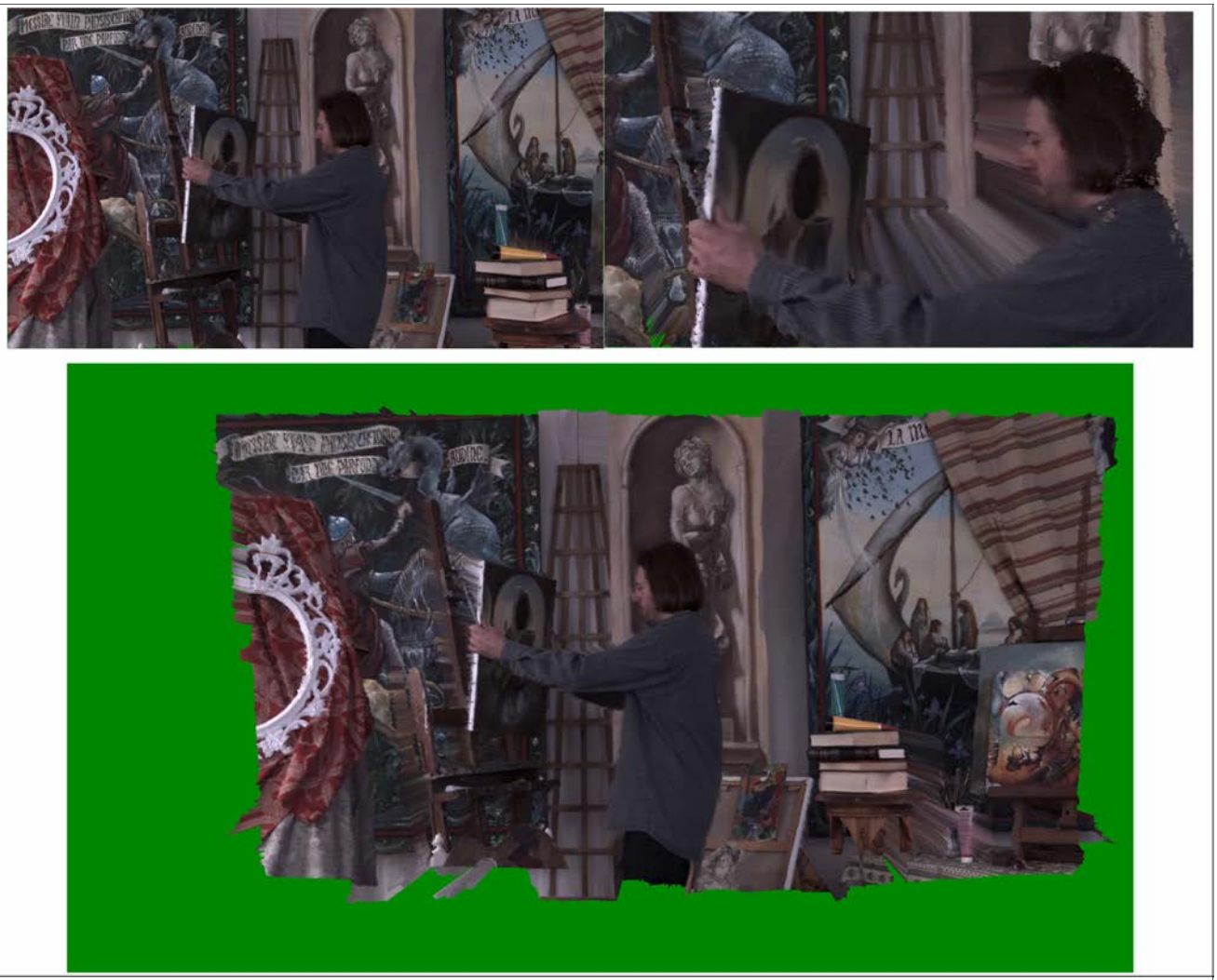


그림 3-5. 제작한 플레이어를 사용하여 임의의 시점, 특히 줌 아웃을 적용해본 결과

- 추가적으로 모든 입력을 사용하는 것은 계산시간을 증가시키는 요인이므로, 두 개 정도의 입력만 선택적으로 사용하여 합성 과정의 계산시간을 줄이고 성능을 확보하는 방안을 적용함.
- 실험 결과를 통해 두 개 정도의 입력을 적절히 선택한다면 합성영상의 화질은 크게 열화되지 않는 것을 확인함.
- 출력뷰의 합성에 효과적인 입력뷰를 선택하는 알고리즘을 개발함 (특허 출원).

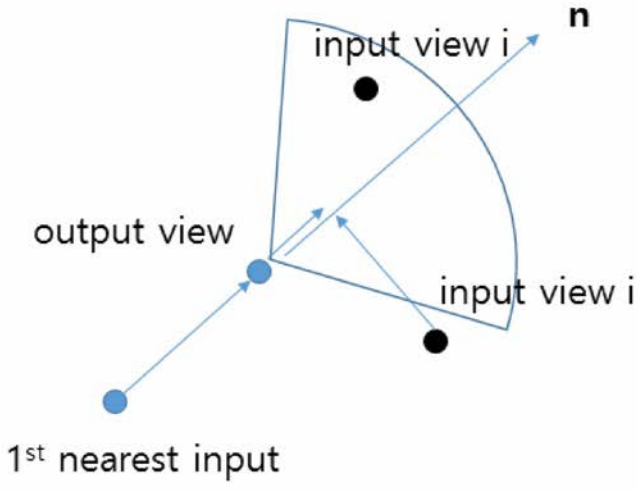


그림 3-6. 출력 뷰를 고려한 입력 뷰 선택 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 흔들림 보정 스티칭 영상 화각

▸ 스티칭을 통한 360도 영상 합성

- 일반적으로 카메라 화각은 60도 이상이며, 360 영상을 합성하기 위해서는 최소 6개 이상의 동영상이 필요함. 중첩영역으로 인한 화각 손실을 고려하면 최소 8개 이상이 필요함.
- 실제 촬영된 영상에서는 중첩영역의 크기가 일정하지 않으며 크기 편차가 발생함. 따라서, 현실적으로는 10개 이상의 동영상이 필요하며, 심지어는 12개 이상이 필요하기도 함.

▸ 목표: 일반 카메라를 통해 촬영한 비디오를 스티칭하여 360도 동영상 합성

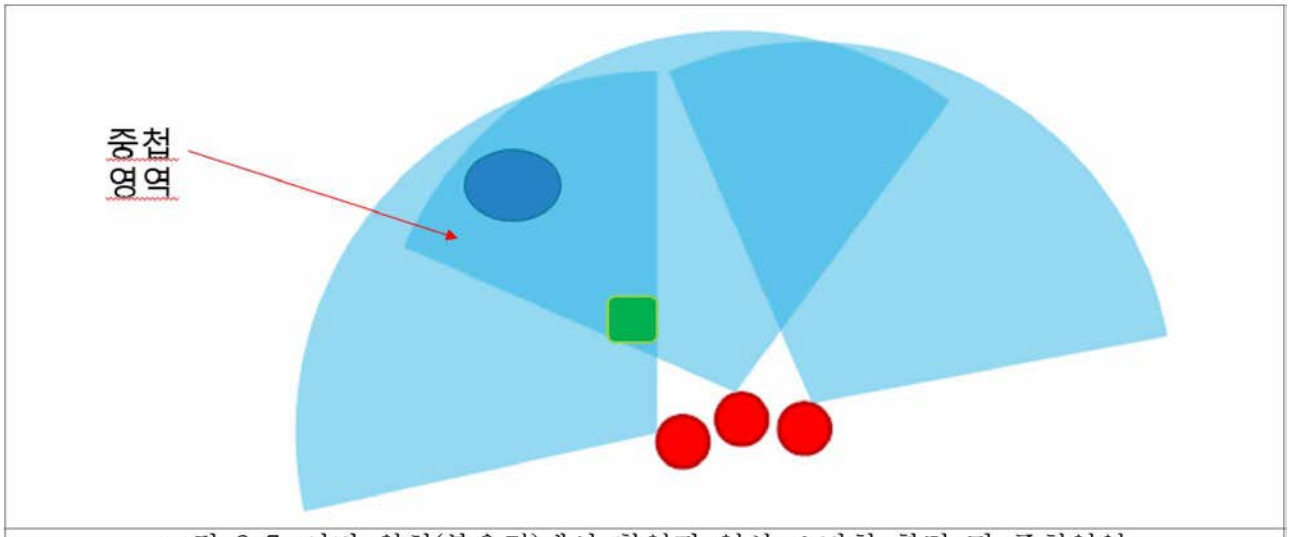


그림 3-7. 여러 위치(붉은점)에서 촬영된 영상 스티칭 환경 및 중첩영역

- 비디오 스티칭의 경우에는 중첩영역을 분석하여 영상들의 위치관계를 파악하고 다수의 영상을 와핑(warping)하여 하나의 영상으로 정렬하는 방법을 사용하고 있음. 이 과정에서 3차원 정보를 분석하지 않으며 피사체의 깊이정보(depth)도 사용되지 않음. 또한, 카메라의 3차원 공간상의 위치를 고려하여 영상을 재투영(reprojection)하는 기술을 사용하지 않음.
- 결과적으로 중첩영역의 영상이 유사해야 좋은 결과를 얻을 수 있음. 만약, 카메라들 사이의 3차원 공간상의 위치 관계가 조건에 맞지 않을 경우, 중첩영역의 영상에서 큰 차이가 발생할 수 있으며, 다수의 영상들이 올바르게 합성되기 어려움.
- 중첩영역에서 구조물의 형태가 달라지게 되며, 시간이 흐름에 따라 카메라의 흔들림까지 발생하며, 특징점 분석 및 매칭 결과가 시간에 따라 급격히 변하는 현상이 발생하며, 합성된 비디오의 성능이 크게 저하되는 현상이 발생
- 결과적으로 본 연구의 결과는 입력영상의 조건에 따라 수준에 차이가 발생하고 있음. 이러한 현상은 state-of-the-art 방법들도 동일함.
- 360도 영상의 합성은 카메라들 사이의 수평이동(translation)이 크지 않은 상황에서 촬영될 때, 좋은 결과를 보여주며 수평 이동량이 클 경우에는 성능저하(영상왜곡)가 발생함. 카메라의 회전(rotation)은 성능에 영향을 거의 주지 않음. 수평이동은 구체적으로 (수평이동량) / (카메라와 피사체의 거리)으로 해석할 수 있음.
- 본 연구 결과에 따르면, 제한된 조건에서 촬영된 영상에서는 360도 영상이 잘 합성되는 것을 확인할 수 있음. 본 과제에서는 수많은 사용자가 SNS에 올린 수많은 동영상에서 적절한 영상을 찾는 시나리오를 가정하고 있기 때문에, 본 과제에서 필요로 하는 조건의 영상이 다수의 SNS영상중에는 존재할 것으로 예상하며, 개발된 기술이 충분히 활용 가능한 기술로 기대함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 흔들림 보정 스티칭 영상 개발 결과

▸ 360 영상 화각 스티칭한 결과

- 360도 화각의 영상 합성을 위해 11개의 영상을 스티칭하고, 최종적으로 360도 영상 합성
- 스마트폰으로 촬영된 영상에 대해서 흔들림 보정을 적용
- 흔들림 보정 기술의 한계로, 흔들림이 완전히 제거되지 않음
- 흔들림이 보정된 다수의 영상을 스티칭하여 360도 영상을 얻음
- VR기기로 3D 입체 구에 스티칭 영상을 매핑하여 실감미디어 시청
- 360도 영상을 합성하는데 필요한 입력 동영상의 개수는 카메라 화각에 따라 다름
- 11개의 비디오로 360도를 스티칭한 결과는 아래의 그림과 같음

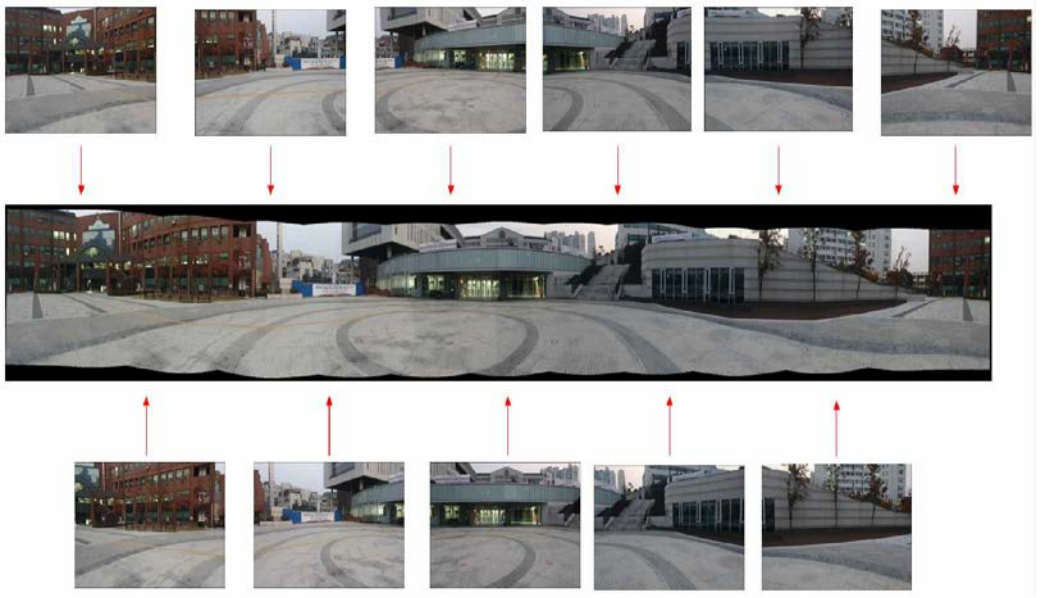


그림 3-8. 11개 비디오를 360도로 스티칭한 결과

▸ 목표: 카메라 모션 예측 방법에 따른 스티칭 비디오 성능 결과

- 카메라의 상대 모션에 따라 가중치를 적응적으로 변화시킴으로 성능 개선
  - 시간에 따른 변화를 확인하기 위해서 특정시간에 frame을 캡쳐하여 모션 예측에 따른 성능 비교
  - motion 예측을 수행하지 않고 고정 가중치를 사용할 경우, 시간이 흐름에 따라 영상사이에 급격한 변화가 발생하며 이는 영상왜곡 현상으로 보여짐. 아래의 그림의 예에서 위의 영상과 아래 영상을 비교하면 영상내에서 큰 왜곡은 없지만 위영상과 아래영상은 서로 구조가 다름.
  - 가변 가중치를 사용하는 방법의 경우, 시간의 흐름에 따른 변화폭이 크지 않음.

그림 3-9. 카메라 모션 예측방법 및 움직임에 따른 성능 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 흔들리는 다중 카메라에 weighting을 적용한 스티칭 기법 (Youtube 데모 시연영상)
  - https://youtu.be/DSK1aB2Zz3g

(a) Rotation + small translation(동영상 스티칭의 경우 흔들리지 않음)

(b) Rotation + large translation (동영상 스티칭의 경우 흔들림 발생)

그림 3-10. 카메라 모션 예측방법 및 움직임에 따른 성능 분석

(a) 기존 결과

(b) Divide RANSAC 적용 결과

그림 3.11 Divide RANSAC을 사용한 스티칭 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 일반인이 촬영한 흔들림존재, 깊이 정보 없는 동영상을 기반으로 한 스티칭 성능

- 촬영 방법: 오썸피아에서 동영상 촬영

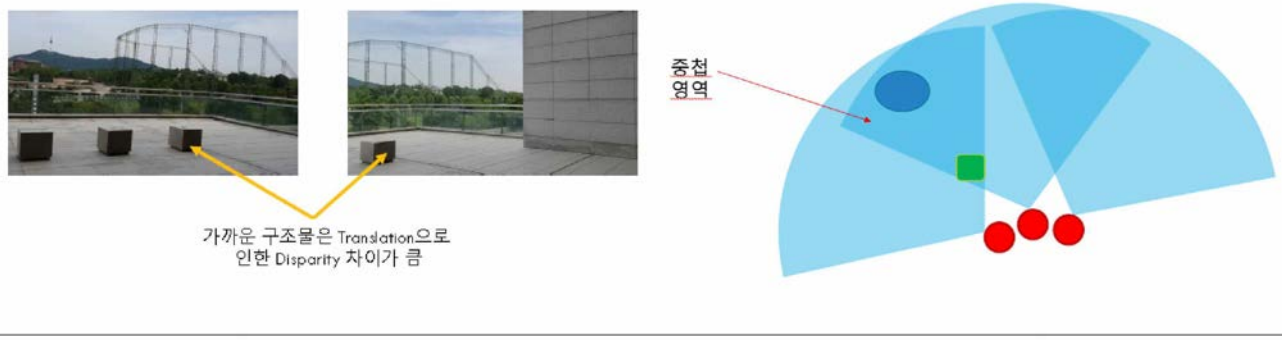


그림 3.12 2D 비디오 스티칭 상황의 중첩영역과 Translation에 의한 Disparity

- 성능
  - 연구실에서 직접 촬영한 동영상과 비교하여 성능이 떨어짐

- 원인 분석
  - 본 비디오 스티칭 방법은 3D 분석 (Depth 예측)없이 스티칭 기술만으로 360도 영상을 합성함
  - 좋은 스티칭 결과를 위해서는 인접한 입력영상들의 중첩영역에서 영상의 구조가 유사해야 함
  - 인접한 카메라의 회전량 차이는 결과에 영향이 작지만, 변위차는 결과에 민감한 영향을 줌
  - 피사체와 거리가 가까울 경우, 카메라의 작은 변위차(translation)로도 영상의 구조가 달라짐
  - 오썸피아에서 촬영한 동영상은 상대적으로 변위차가 컸으며, 이로 인하여 추출되는 특징점들이 시간에 따라 일관성이 크게 떨어지며, 결과적으로 시간에 따른 안정성이 떨어지게 되었음
  - 연구실에서 오썸피아의 촬영조건(카메라 위치관점)과 동일하게 상황에서 촬영한 영상으로 실험한 결과 성능이 떨어지는 것을 확인
- 카메라 병진운동(translational motion)에 따른 비디오 스티칭 Youtube 데모 시연영상
  - 변위차가 큰 경우 비디오 스티칭 영상: https://youtu.be/0iE8VacBg5g
  - 변위차가 작은 경우 비디오 스티칭 영상: https://youtu.be/cbZa_jko8IE

■ 시차 왜곡 경감을 위한 분할 영역별 스티칭 실험 결과

▸ 특징점 누적 기반 초기 호모그래피를 이용한 스티칭 수행

- 구현된 영상 스티칭에서 왼쪽 영상을 기준으로 오른쪽 영상을 warping 하였음.
- 영역간 경계면에서 hole이 발생되는 문제점이 보완되었으며, 입력 영상에 대하여 2개의 step으로 자동화 수행이 가능함. 기준뷰에 따른 warping 및 스태킹으로 각 위치에서 파노라마를 시청함에 따라 영상이 달라지며, 사람 영역에서 발생하던 왜곡이 크게 줄었음.
- 하지만, semantic segmentation의 불완전한 영역 분할로 그림과 같이 일부 잔상이 발생하는 문제는 향후 해결해야 될 과제임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

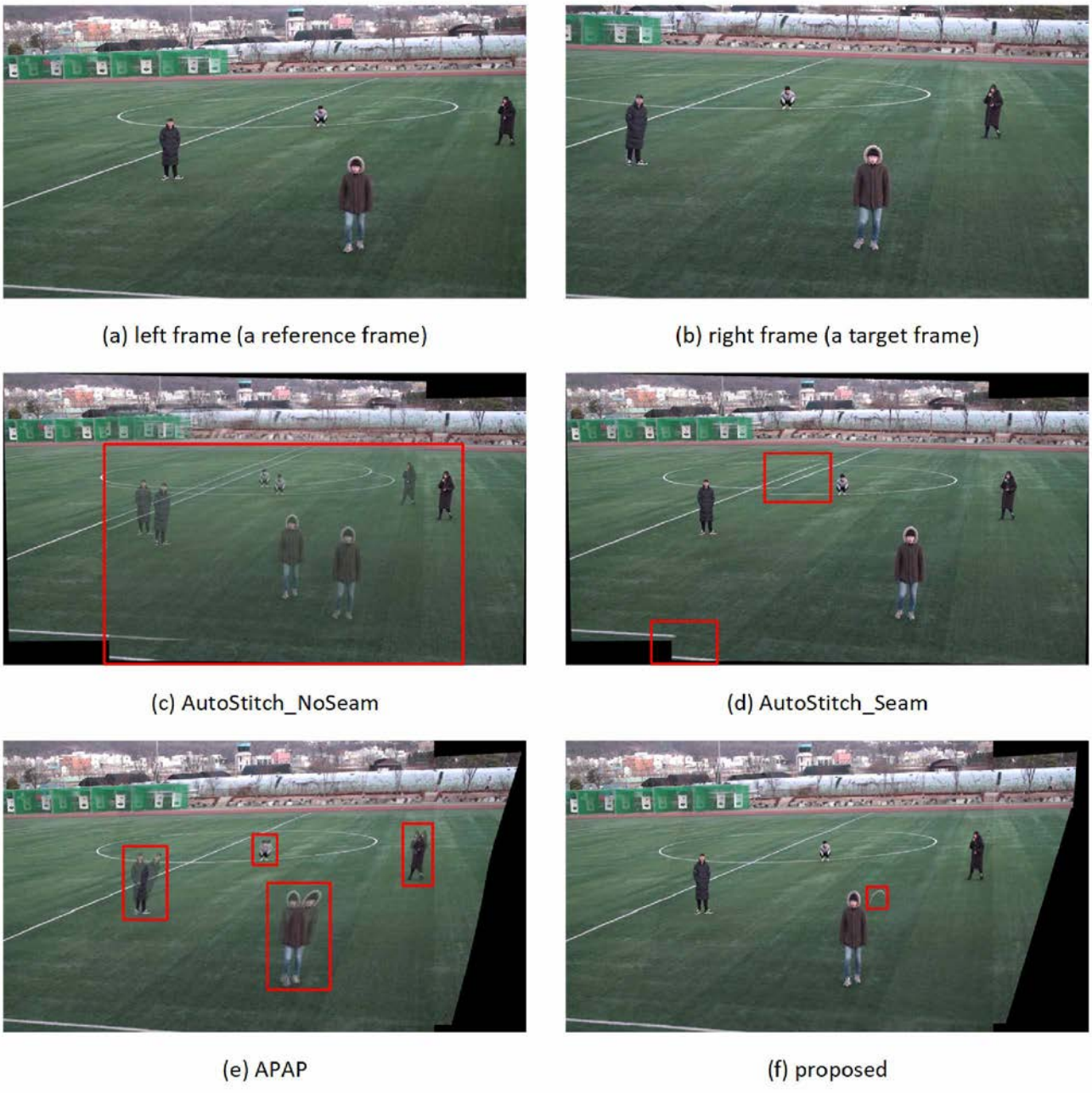


그림 3-13. 관심 분할 영역별 멀티뷰 영상 스티칭 결과

■ 비디오 스티칭의 멀티 채널 프로세싱 가속화

▸ 멀티프로세싱 기반 병렬화

- 메인 프로세스에서 연산 task를 설정하고, 연산 task별로 서브프로세스를 구동시켜서 시스템 상의 다중 프로세서의 연산 용량을 활용
- 메인 프로세스에서 Process Pool을 생성하고, 연산 task를 FIFO 스케쥴링 기반으로 가용 프로세서에 할당함. 입력 데이터들은 여러 task로 분할되어 다른 프로세서에서 처리되며, 처리 결과를 메인프로세서에서 취합하는 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

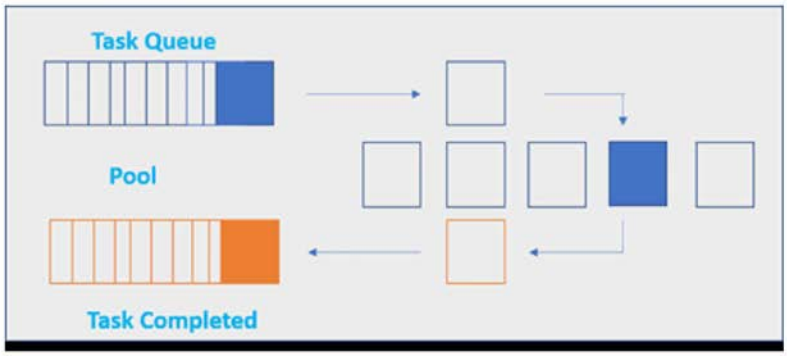


그림 3-14. 멀티프로세싱 기반 병렬화 구조

▸ 비디오 스티칭의 멀티프로세싱 기반 병렬화

- 가속화 대상 video stitching 알고리즘은 openCV에서 release하는 stitching_detailed.py example 기반으로 비디오 시퀀스내 매 frame별 stitching을 수행하도록 작성된 버전이다.
- 본 연구에서는 비디오 시퀀스 쌍의 스티칭을 멀티프로세싱 기반 병렬화하기 위해 각 프로세서 코어별로 스티칭할 GOP를 할당하고 각 GOP별 최초 프레임 쌍에 대해 homography를 추정하고, 추정된 homography를 이용하여 전체 GOP내 프레임들을 warping하는 구조를 설계하였다.
- 따라서, 입력 비디오 시퀀스 쌍은 GOP 단위로 분할하여 각 GOP 쌍 별 video stitching task를 가용한 프로세서에 할당하였다.
- 설계된 멀티프로세싱 기반 병렬화 구조는 다음 환경과 입력에 대해 테스트되었고, 기존 single thread 구동 방법에 비해 12배 이상의 가속화율을 확인할 수 있었다. (seq1: 14.2배, seq2: 14.4배, seq3: 16.5배)
  - Input sequence pairs: seq1 (1920x1080, 2000 frames), seq2 (1920x1080, 2000 frames), seq3 (1920x1080, 2000 frames), RGB24
  - Output sequence: stitched sequences, RGB24
  - Computing machine: Windows 10 Pro / Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz (2 processors) / 256 GB / 64-bit OS, 8TB SSD, Nvidia RTX3090 x 4

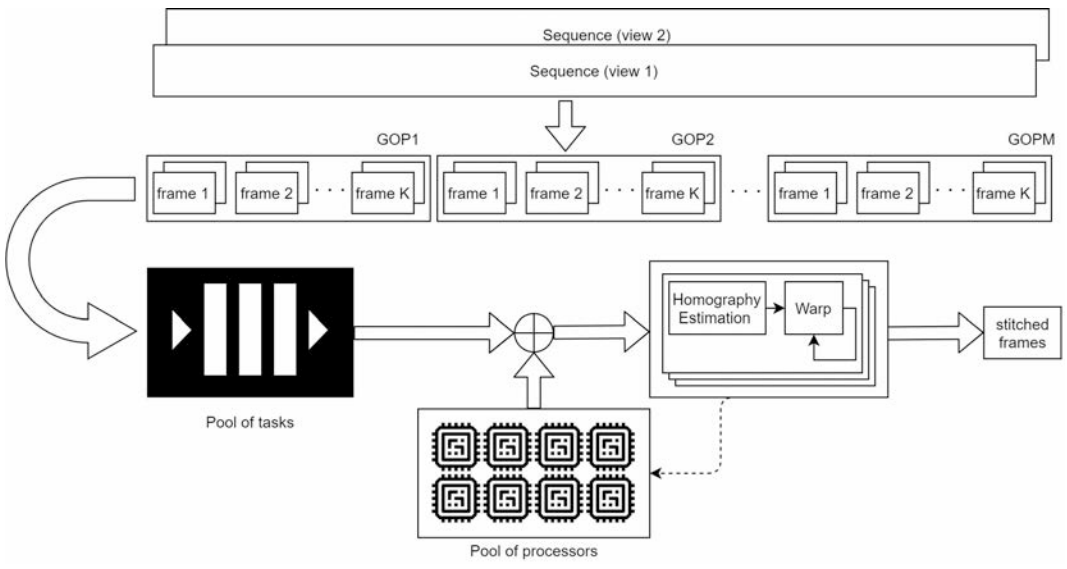


그림 3-15. 멀티프로세싱 기반 비디오 스티칭의 병렬화 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◈ 제2세부과제: 음향 (서울과기대)

■ 신호 정규화 및 동기화 기술 개발

▸ 다양한 종류의 스마트폰을 통해 데모용으로 촬영된 음향 신호들로 정규화 및 동기화 진행

- 4개의 음향 신호가 존재하는 데모용 콘텐츠에 정규화 및 동기화 처리 수행.

```
C:₩Users₩ydg₩Desktop₩씨앗working>python soundSyncNorm.py demo
delay between output and current file is -0.035625sec
delay between output and current file is -0.4445625sec
delay between output and current file is -0.004sec
```

그림 3-16. 음향 동기화 및 정규화 결과

- 데모용으로 촬영된 신호라고 하더라도 위의 그림과 같이 시간차가 상당히 존재하며 이를 동기화 및 정규화 처리해줌으로써 VR음향제공을 위한 전처리를 완료함.
- 처리결과로 전 구간을 포함하도록 동기화 및 정규화된 음향파일이 생성되며, VR 음향으로 제공할 소스 파일로 사용됨.

처리 전 처리 후

그림 3-17. 음향데모영상 정규화 처리 전후의 예시. 서로 다른 공연이라 주변소음은 처리되지 않았지만, 공연 자체의 음향은 자연스럽게 이어짐을 확인.

- Youtube 데모 시연영상
  - 정규화 처리 전: https://youtu.be/eDy3f2Xb5CE
  - 정규화 처리 후: https://youtu.be/jfJ2Cuhd08Y

■ 여러 단말기와 마이크로 취득된 오디오 신호의 음질 개선 기술 개발

▸ 다양한 종류의 스마트폰과 마이크를 통해 취득된 음질의 개선을 통한 음질 성능 평가

- 음질 개선 처리 전과 후 음향들이 객관적/주관적으로 얼마나 개선되는지 평가.
- 스펙트럼상의 거리 (log spectral distance, LSD)를 계산하여 개선율을 평가 (LSD 개선율 목표 20%)

	음향1	음향2	음향3	음향4	음향5	평균
처리 전	12.99	12.58	13.88	15.29	12.41	13.43
처리 후	10.43	11.47	11.28	9.99	9.78	10.59

그림 3-18. 음질개선 전후 LSD 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 음질개선 처리 전 13.41에서 처리 후 10.59로 21.16% 개선되었음.
- 같은 음향샘플들로 주관적 음질 평가(MOS) 수행.
- 목표 4.0점에 대해 4.1점 기록.

■ 360도 VR 음향 제공을 위한 sound positioning

▸ 360 VR 음향을 위한 sound positioning

- 정규화/동기화 자동선택, 음질개선 등이 모두 이루어진 신호를 대상으로 sound positioning
- 시청자의 머리 회전에 따라 무대와의 방위각을 계산하여, 이에 맞는 HRTF를 적용함으로써 방향성을 부여함
- 이동하는 시청자의 좌표위치에 따라 무대와의 거리계산을 통해 신호의 gain을 조절함으로써 거리감 부여 가능

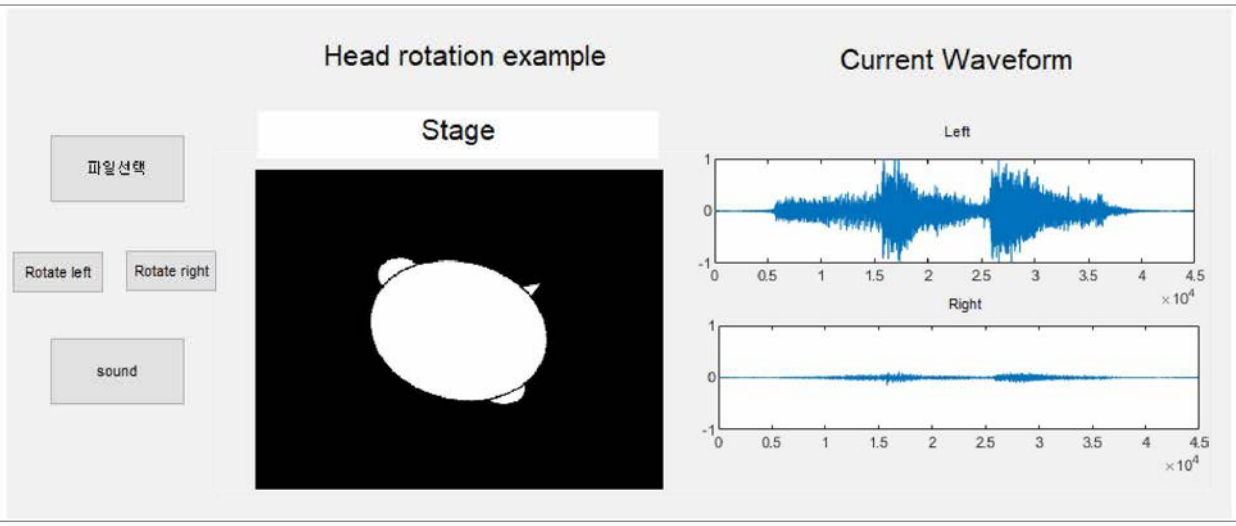


그림 3-19. 머리 회전에 따른 sound positioning

▸ 전처리가 완료된 하나의 음향파일을 시청자의 위치와 머리회전 각도에 맞게 효과를 주어 제공.

- 웹 어플리케이션으로 구현하기 전 Python과 HMD를 이용하여 기술 구현
- HMD로부터 약 0.04초마다 방위각, 고도각, 거리정보를 추출하여 해당 정보에 맞는 stereo 음향을 생성.
- 생성된 음향을 HMD를 통해 출력하며 파형 및 각도 확인.

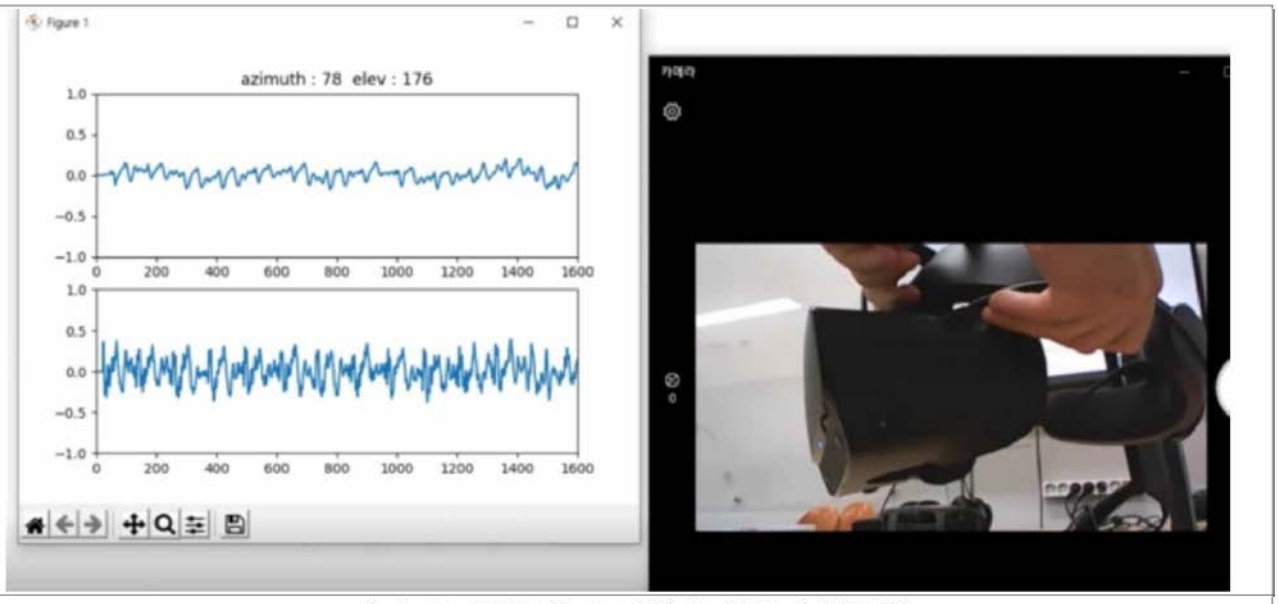


그림 3-20. HMD의 움직임에 따른 음향구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이렇게 검증 완료된 Python 기반 데모 구현한 것을 토대로 웹 어플리케이션에서 동작하도록 기능구현 후 통합데모에 사용.
- Youtube 데모 시연영상
  - https://youtu.be/F8dmAhshECk

■ 360도 VR 음향 제공 통합 데모시스템을 위한 어플리케이션 구현 결과

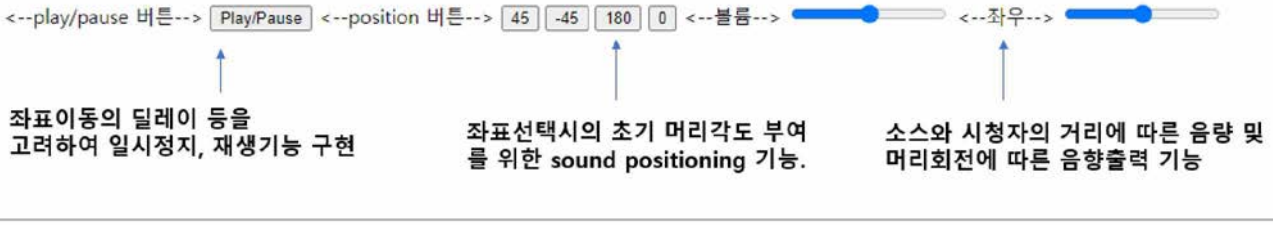


그림 3-21. 통합데모를 위한 웹 어플리케이션에서의 기능 구현

- Youtube 데모 시연영상 (저작권 이슈로 음향은 소거되어 처리됨)
  - https://youtu.be/Z6UCSvzWiho

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◈ 제3세부과제: 전송 및 플랫폼 (서울과기대)

■ 메타데이터 추출을 위한 어플리케이션 개발

▸ 영상처리 과정에서 필요한 데이터 추출을 위한 카메라 어플리케이션 개발

- 아래의 그림과 같이 영상을 촬영 후 영상 처리를 위한 메타데이터를 크게 위치, 센서 값, 촬영된 시간으로 해서 매 프레임 마다 메타데이터들이 저장되도록 하는 구조

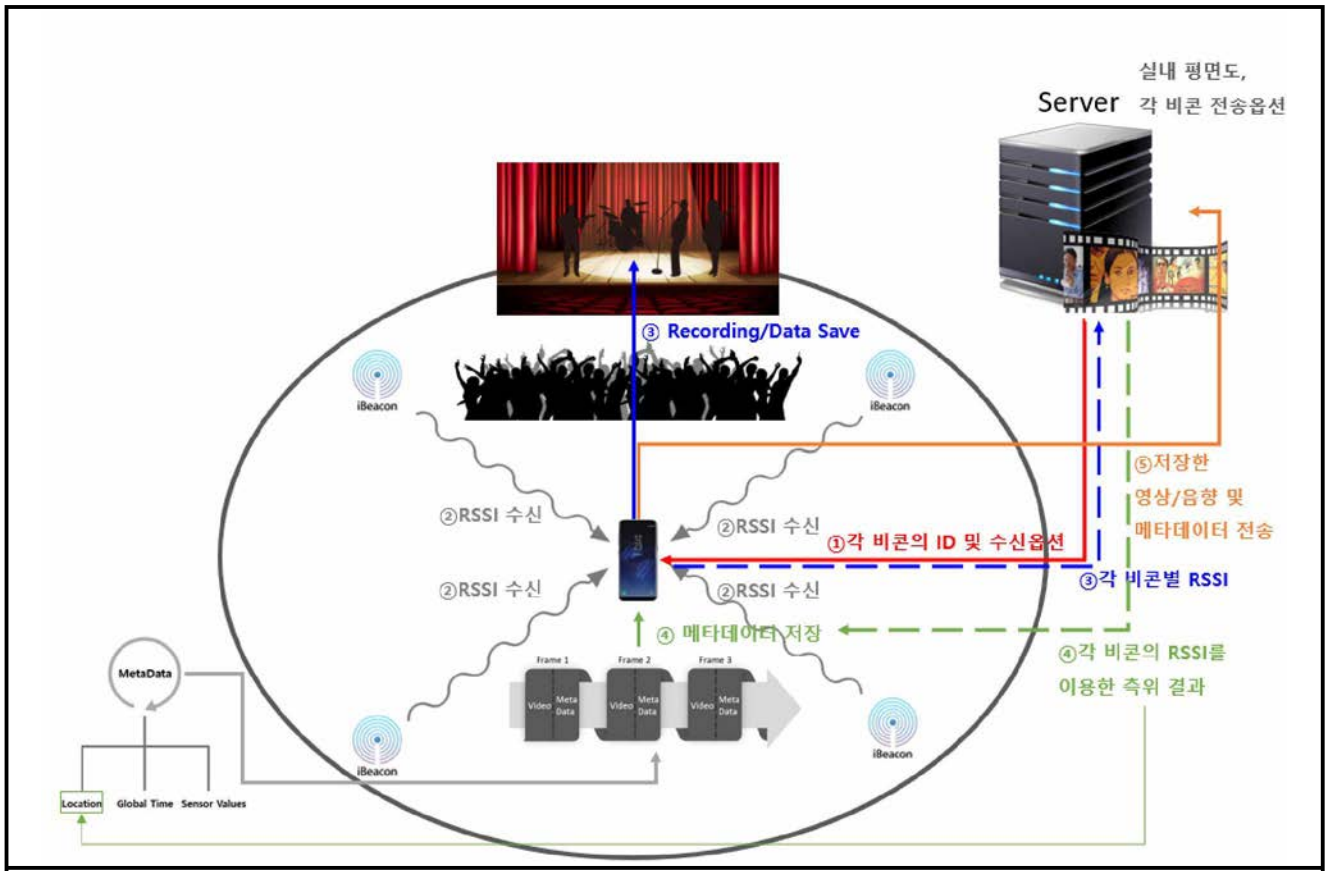


그림 3-22. 메타데이터 추출을 위한 어플리케이션의 구조

- 플래쉬 버튼, 핀치 줌, Video Quality Setting, Auto Focus와 같이 기본 적인 카메라 구조를 갖춘 카메라 어플리케이션 개발

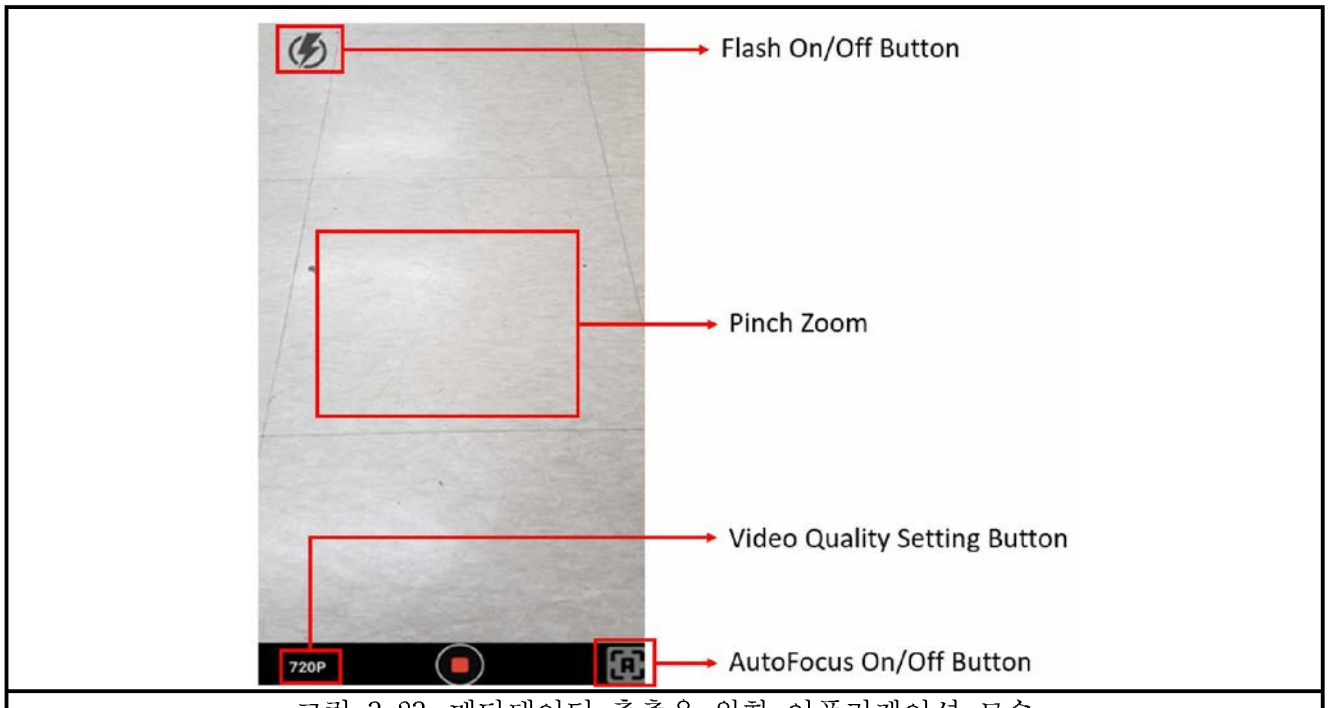


그림 3-23. 메타데이터 추출을 위한 어플리케이션 모습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 영상처리 시 필요한 데이터를 효율적으로 찾을 수 있는 JSON 구조를 이용해서 파일을 저장하고 활용
- JSON 파일을 활용 시 원하는 프레임의 번호를 입력하면 그 프레임의 정보가 바로 리턴이 되는 형식으로 보다 빠른 데이터처리가 가능

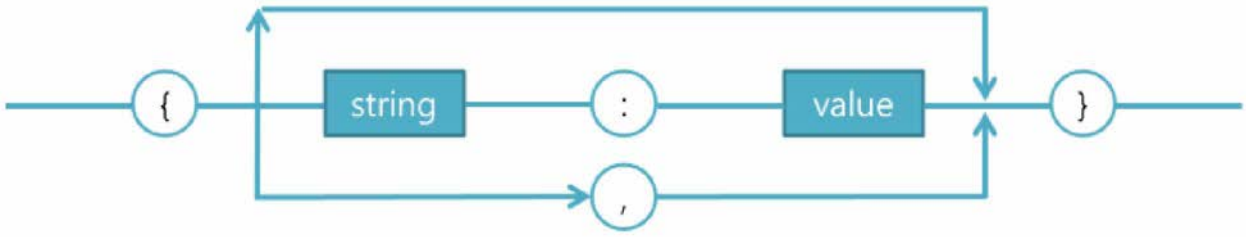


그림 3-24. JSON 파일로 메타데이터 추출

-

- 기존 카메라로는 불가능한 매 프레임 마다 메타데이터를 추출시킴으로써 효율적인 VR 영상이 제작 가능하게 됨

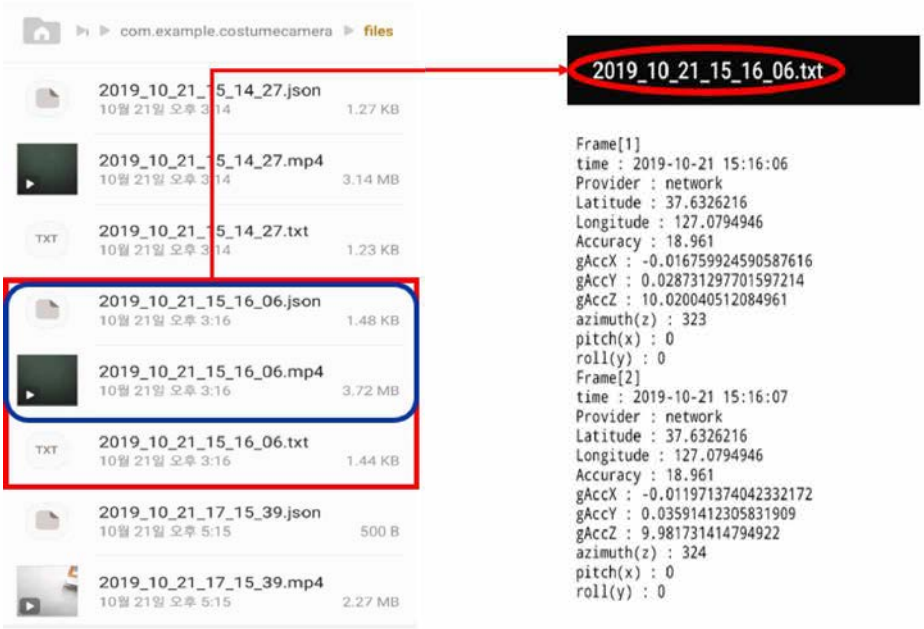


그림 3-25. 메타데이터 추출 모습

▪ 사용자 위치 이동형 360Video Platform 제작 연구

▸ 사용자 이동형 자유시점 360VR 플랫폼 구조 연구

- 다양한 장소에서 다수의 360VR 카메라로부터 획득된 데이터를 재구성하여 시청자가 원하는 위치, 시점에서의 360VR 영상으로 전송이 되어야 함.
- 현재의 방송시스템 표준만으로는 한정된 대역폭으로 인해 사용자가 원하는 시점에서 자유롭게 시청할 수 있는 이동형 자유시점 360 VR시스템을 적용하는데 어려움이 있음.
- 본 연구는 아래 그림과 같이 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 소셜 미디어 서버(archive)에 저장하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 임의의 장소, 임의의 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성하고, 시청자에게 360VR 영상을 제공하는 시스템을 고려함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

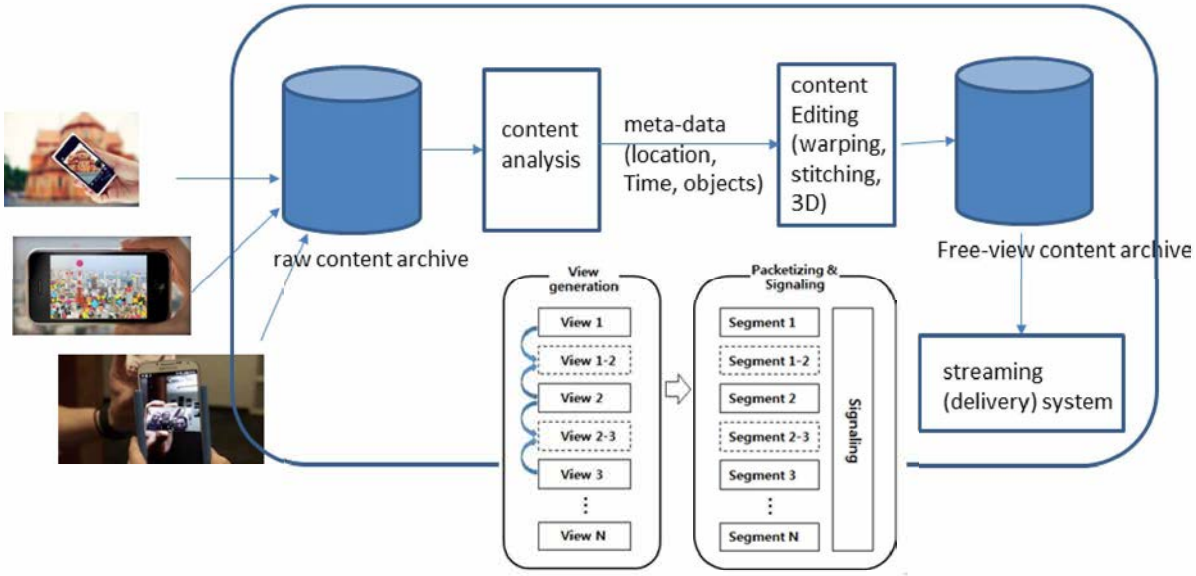


그림 3-26. 이동형 자유시점 360 VR 미디어 서비스를 위한 시스템 구성도

▸ 통합 시스템을 위한 구조 설계 및 구현

- 개인이 촬영한 다양한 시점의 동영상으로부터 MetaData를 추출하고 영상/음향처리 알고리즘을 통해 각각의 viewpoint에서의 영상/음향을 재구성하고 새로운 MetaData와 함께 저장하는 서버 구조 구현

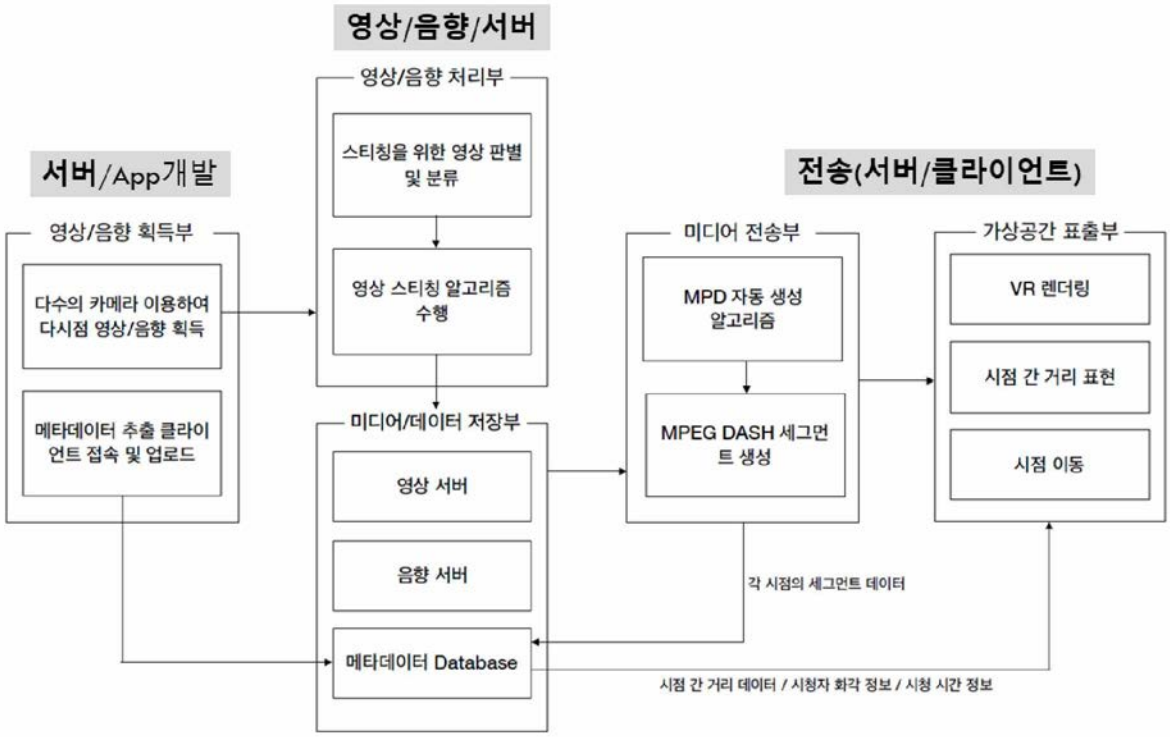


그림 3-27. 가상공간의 Multi-Viewpoint 영상 제공 시스템 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

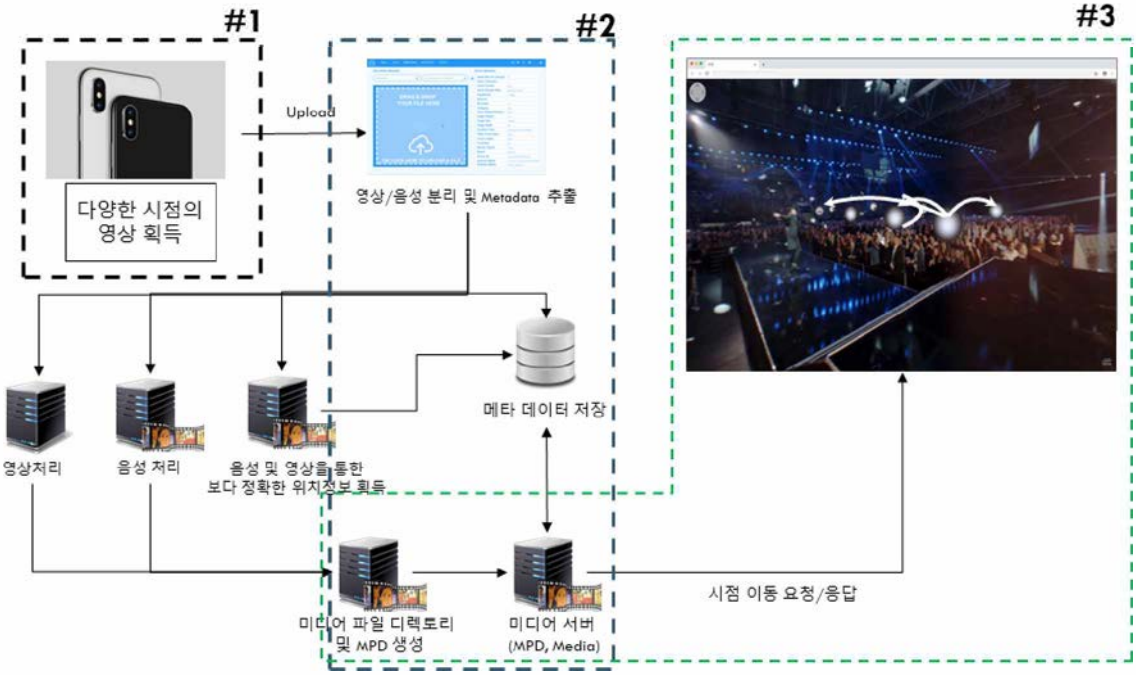


그림 3-28. 가상공간의 Multi-Viewpoint 영상 제공 시스템 구성

▸ 플랫폼 서버 기능 및 구현

- 메타데이터 추출 및 추출된 정보를 이용하여 영상/음향 신호처리를 통한 스티칭, 렌더링 및 품질 개선 수행
- 영상획득 지점의 정확한 위치(location)와 가상공간의 viewpoint 위치를 매칭
- 기존의 3DoF 360VR 시스템의 경우, DASH 구조와 같이 시간축의 세그먼트 별로 해당 파일의 adaptation set 및 representation 관련 정보를 포함하고 있으면 되지만, 3DoF+, 6DoF 360VR 시스템의 경우 시청자의 위치(location)에 따라 서버로부터 전송되는 데이터가 달라지므로 기존의 MPEG-DASH 기반의 MPD와는 다른 설계가 필요함. Viewpoint Location 별 MPD 생성 및 Segment 정보 구성과 Signaling 설계를 수행하고, MPD를 생성함.
- 영상품질별 transcoding 및 Segment 구성

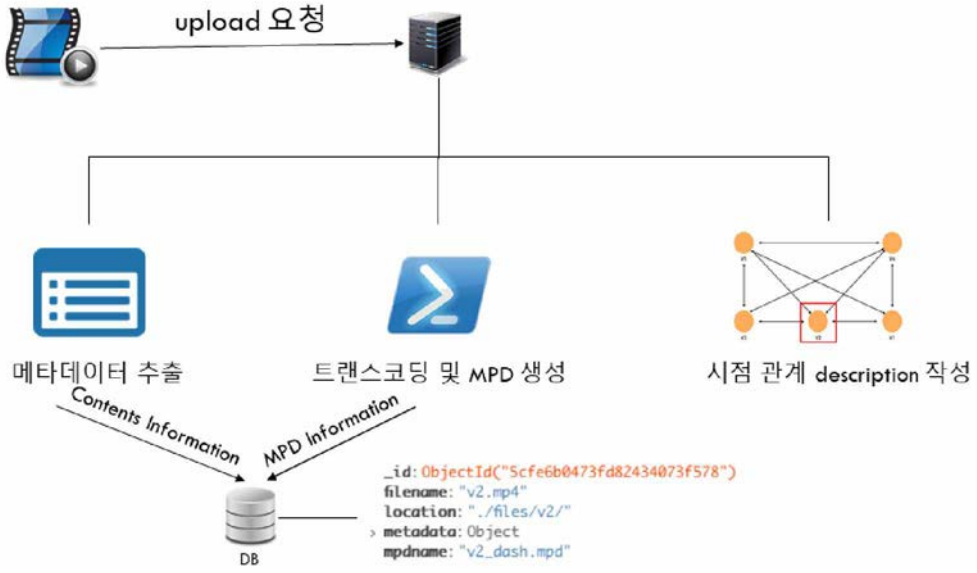


그림 3-29. 플랫폼 시스템 서버 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ Web-browser를 이용한 클라이언트 기능 및 구현

- 클라이언트 기능 및 요구사항
  - Multi-viewpoint 영상 표출을 위해 시점간 이동 및 공간 선택을 위한 UI/UX 제작
  - Viewpoint 이동 시 segment 간의 시간적 동기가 맞춰진 영상 재생
  - Viewpoint 이동 시 시점(viewport)의 자동 보정 기능
  - 저지연 성능 서비스 제공을 위한 preload 기능 구현
- WebVR을 이용한 클라이언트 구현
  - HTML5 기반의 웹 프로그래밍을 이용하여 다양한 플랫폼 지원 가능(Chrome browser, VR HMD 등)
  - A-Frame 프레임워크를 이용한 구현: Declarative HTML, Cross platform VR, Entity-component architecture
  - 공간 선택을 위한 UI/UX 제공: Google map API와 데이터베이스를 이용하여 공간 선택 UI 제작

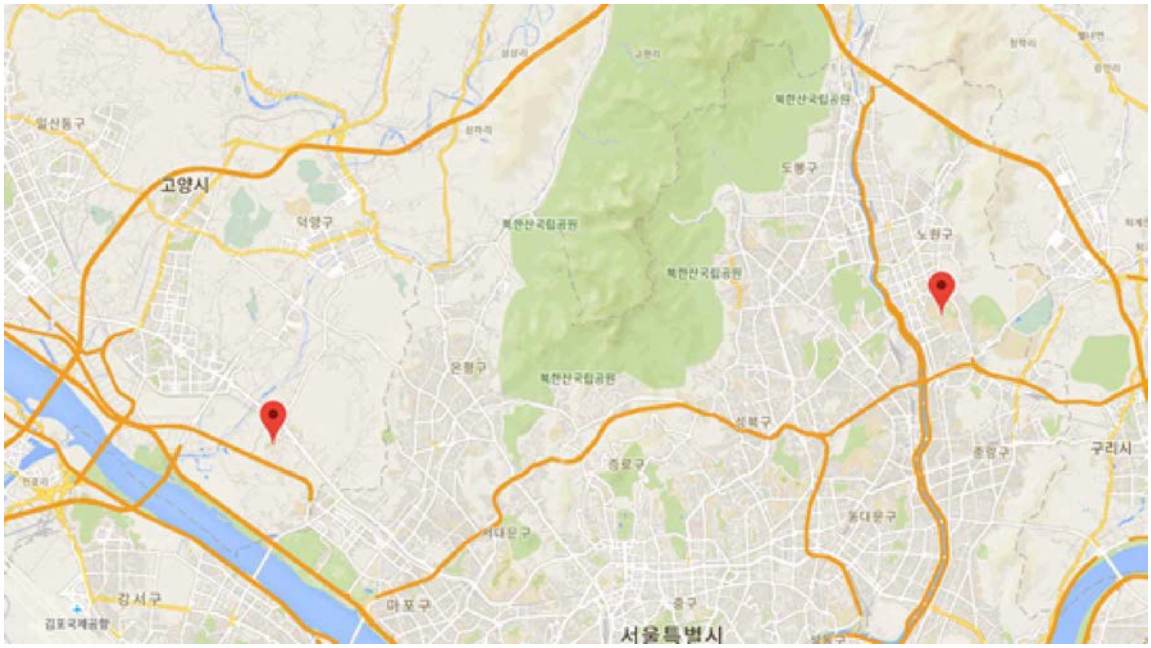


그림 3-30. 공간 선택을 위한 Google map API 기능 구현(서울과기대 영상, 항공대 영상 선택가능)

- 다중시점 360VR 스트리밍 시 사용자 친화적 UX/UI 구현
  - 3D 화살표를 통한 직관적인 시점이동 방법 구현
  - 미니맵을 통한 현재위치 및 보는 방향 확인과 시점이동 기능 구현
  - 영상 전체를 재생하거나 중지시킬 수 있는 컨트롤러 기능 구현

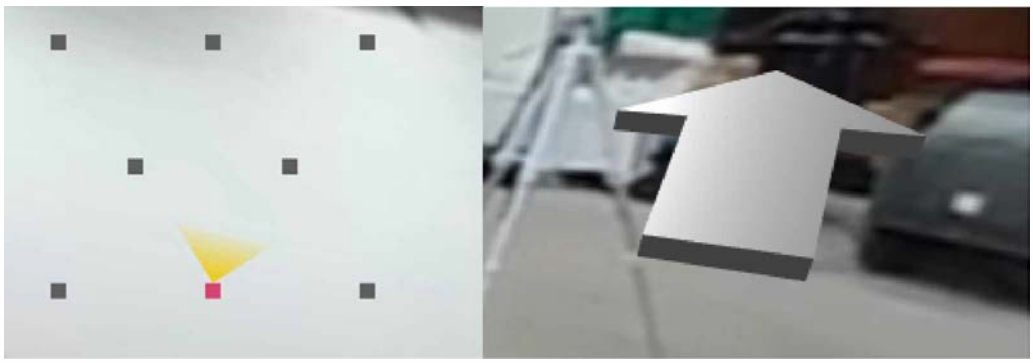


그림 3-31. (좌) 시점과 보는방향 확인이 가능한 미니맵 / (우) 시점이동을 구현하는 화살표

- 개인이 촬영한 다양한 동영상을 바탕으로 영상 및 음향처리 시스템에서 새롭게 재구성한 영상/음향데이터를 HTML5 browser를 통해 표출하는 pseudo-6DoF 통합 데모시스템 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 3-32. Web-browser 기반 데모 시스템 구현 결과

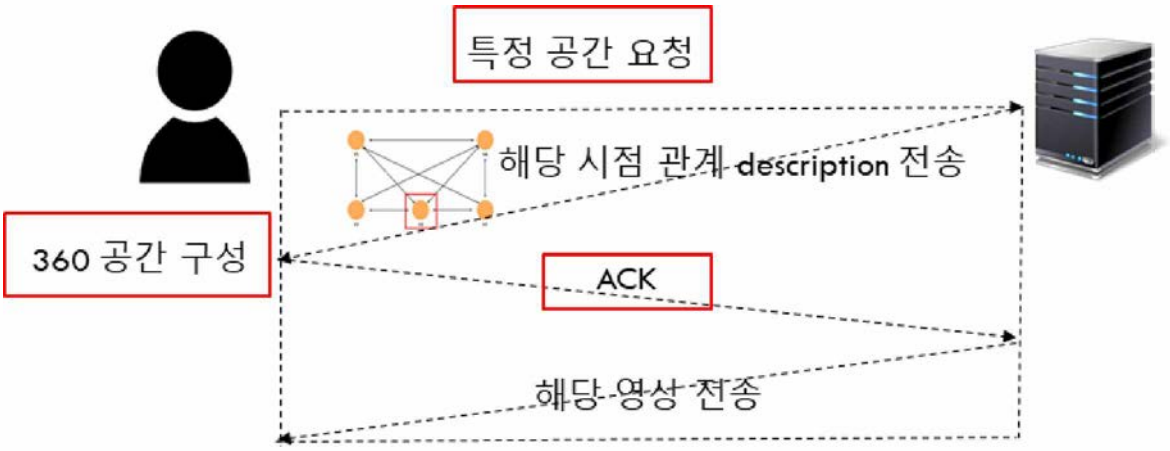


그림 3-33. 클라이언트 및 서버의 Singling 개념도

- Docker를 통하여 하나의 물리적 서버에서 각 세부에서 제작한 프로그램이 유기적으로 동작할 수 있는 구조 적용
  - 각 세부별 개발환경이 다르고 물리적 환경이 분리되어있는 것을 극복하고, 하나의 시스템으로 돌아갈 때 각 프로그램들의 최적화된 환경을 제공하기 위해 Docker를 통하여 하나의 물리 서버에서 데이터 관리 및 프로그램 구동
  - 클라우드시스템도 고려해 보았으나 학교 망 특성상 외부 네트워크 연결속도 저하문제가 있으며 대용량의 데이터를 처리해야 하는 입장에선 부담스러움. 이에 하나의 물리적 서버에서 돌아가는 방식을 채택.
  - 각 세부에서 개발한 환경에 맞추어 서버용 실행환경(이미지)을 docker를 이용하여 구축

▸ 다중시점 360VR의 동영상 제공 데모시스템 구성 및 동작

- 다중시점 영상 콘텐츠를 제공하기 위한 데모시스템은 다중 Decoder를 기반으로 구성하였으며, 각 Decoder 구조에서 사용자가 선택한 위치/시간에 적합한 MPD (Media Presentation

Description) 군을 parsing하여 해당 영상을 제공하는 방식을 채택함.

- 제안한 manifest 파일은 시간/위치에 따라 적합한 MPD의 URL형태로 보관하는 방식
  - 기존의 3DoF 360VR의 MPD 구조와 차별화하여 6DoF 360VR 전송에 적합한 양자화된 multi-viewpoint(시점)별 MPD 구조 설계 및 이용 방법을 제시
- HMD 및 컨트롤러와 브라우저 간 연결을 위해 HMD 및 컨트롤러 정보를 추가하고, 컨트롤러를 통한 이동이 가능하게끔 하기 위해 컨트롤러를 통한 위치 간 이동 기능 추가
- 브라우저-HMD 간 컨트롤러 정보 이동을 위해 HTTPS가 필수적으로 필요하며, 이를 위해 서버-클라이언트 구조에 HTTPS적용

그림 3-34. HMD 착용 상태에서 controller를 이용하여 초기 위치 선정하는 과정 데모

그림 3-35. HMD 상에서 시점(viewpoint)이동 360VR 시스템 Demo

- Youtube 데모 시연영상
  - https://youtu.be/JWoKIWsJdaE

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 양안시차를 활용한 Multi-View Video의 Point 증폭 알고리즘 연구

- 기존 monoscopic 비디오 플레이어를 지원하는 플랫폼에서 stereo를 지원하며 이를 기반으로 좀 더 촘촘한 움직임을 구현할 수 있도록 하는 연구 및 개발 진행
- Stereo를 구성하는 각 View의 Video가 각 안구사이의 오차인 5~10cm 정도의 위치 차이가 있는 것을 기반으로 Multi-View의 이동 Point를 2배로 늘이는 연구 진행.
- 영상을 매우 촘촘한 간격(양안시차에 해당하는 5~10cm)로 촬영 후 촬영된 영상을 배치 후 해당 영상을 사용자의 위치에 따라 좌안 혹은 우안으로 제공하여 사용자가 이동할 수 있는 Point를 늘림.
  - 이동이 촘촘하여 이동이 부자연스러운 것을 보완하기 위하여 사용자 위치반영을 하는 좁은범위의 3DoF+를 구현하여 이동 간 부자연스러움을 줄일 수 있음.

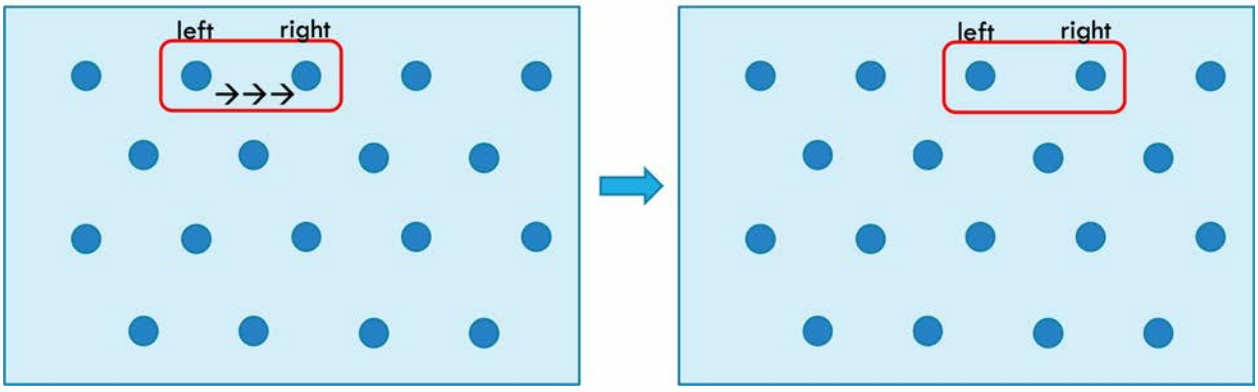


그림 3-36. Stereo video contents를 기반으로 다수의 multi-view point를 생성하는 방법

▸ 360 StereoScopic 비디오 플레이어 플랫폼 구현

- 기존 monoscopic 비디오만을 지원하는 영상 플랫폼을 Stereo 구조로 변경함.
- 양안시차를 활용한 Video Point 구현을 위하여 각 Point 의 영상을 SBS(side by side) 같은 형식으로 묶지 않고 개별재생 할 수 있도록 하는 형태로 플랫폼 구현.
- HMD를 통하여 360 영상을 재생하는 API의 수정없이 동작할 수 있도록 하여 호환성을 높이는 방향으로 접근.
- 2개의 영상이 개별적으로 재생되어야 하므로 2개의 Decoder와 2개의 Display를 매칭하여 동작시키도록 구성.

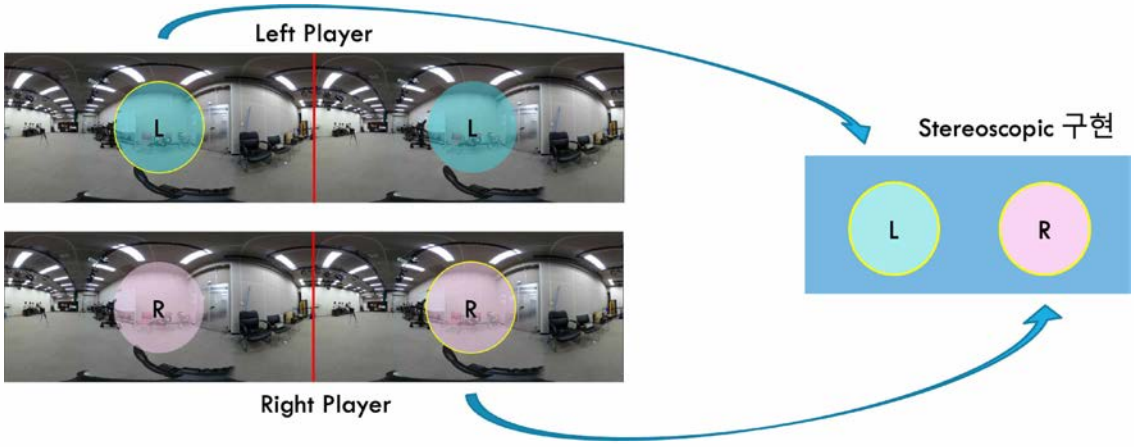


그림 3-37. StereoScopic 비디오 플레이어 구현

- Youtube 데모 시연크상
  - https://youtu.be/PwrAJdyIHys

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 콘텐츠의 끊김없는 전달을 위한 고속 저지연 전송 방법 연구

▸ 단말의 움직임을 고려한 저지연-고속전송 구조 설계

- 음원 위치 정보를 활용한 사용자 시점 예측연구

  • 360VR(Virtual Reality) 콘텐츠 전송 시 사용자의 시점(View-port)외에도 360도로 구성된 공간 전체의 영상을 전송해야 함. 그렇기 때문에 일반 2D 영상과 비교하여 전송 시 대역폭 소모가 크다는 단점이 있음. 이러한 단점을 해결하기 위해 타일 기반 적응 스트리밍(Tile based adaptive streaming)을 응용하여, 사용자의 시점을 예측하고 시점에 해당하는 타일은 고화질로, 나머지 타일은 저 화질로 전송하는 기법들이 소개되고 있음. 시점 예측 기법은 전송 시 대역폭 소모와 지연을 감소시킬 수 있음.

  • 특히 본 연구에서는 시점 예측 시 기존 시각 인지 정보만 고려했던 기법에서 더 나아가 청각 인지 정보를 고려한 사용자 시점 예측 연구를 수행함.

  • 다음과 같이 시스템을 구성하고, SLID(Sound Localization Information Description)을 정의하여 서버에서 본 연구에서 제안한 SLID와 기존 HEVC 표준에서 정의된 SRD(Spatial Representation Description) 정보를 통해 사용자의 시점을 예측하고 이에 해당하는 타일만 고화질로 전송함

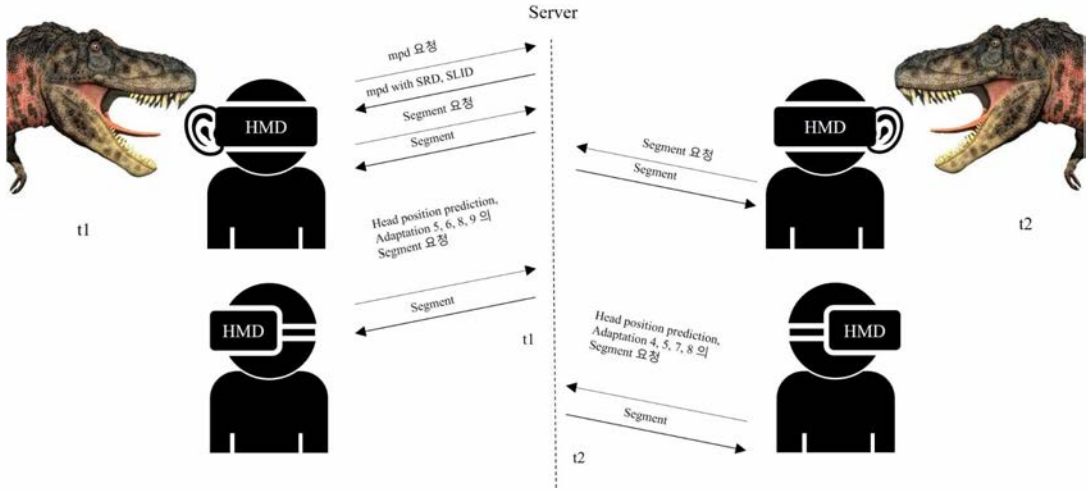


그림 3-38. 음원 위치 정보를 활용한 사용자 시점 예측의 동작흐름도

Essential parameter	Description
sound_R	This provides information on the right phase of the sound source in 360VR content.
sound_L	This provides information on the left phase of the sound source in 360VR content.
sound_ spatial_hori	This provides horizontal angle information for the user to sense the sound source in 360VR content.
sound_ spatial_verti	This provides vertical angle information for the user to sense the sound source in 360VR content.

그림 3-39. SLID 파라미터 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• 현재는 그림과 같이 GPAC의 opensource tile-player 라이브러리를 이용하여 타일 기반 스트리밍을 구현함. 시점에 해당하는 프레임을 옮겨 해당 시점에 존재하는 타일의 우선순위를 높게 할당하여 고화질로 전송하였으며, 뿐만 아니라 그림과 같이 MATLAB을 사용하여 재생 음원의 위치를 수평, 수직 각 정보로 표출하여 물체의 움직임을 구현함.

그림 3-40. GPAC 라이브러리를 이용한 360VR 콘텐츠 타일 기반 스트리밍 구현

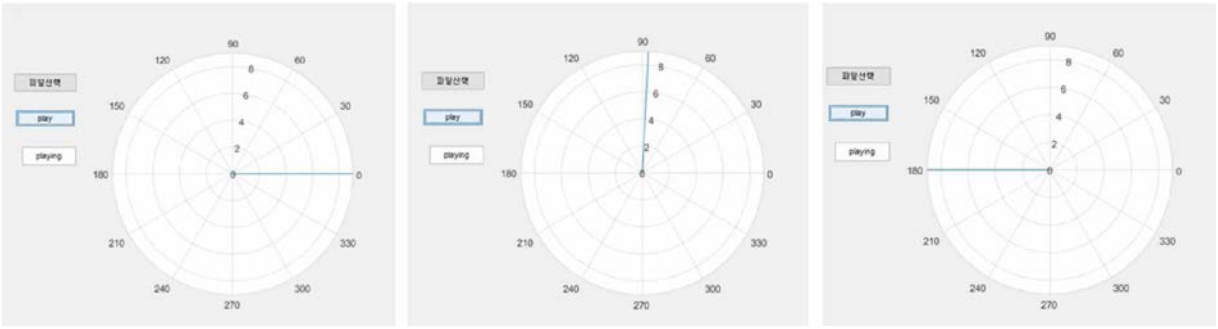


그림 3-41. 음원의 위치 정보를 수평, 수직 각 정보로 표출

• 전송은 사용자의 가용대역폭 상황에 따라 가중치를 할당하고 할당된 가중치에 기준 비트율을 곱한 값을 기준으로 타일 기반 스트리밍을 응용하여 DASH 기반 적응적 할당 알고리즘을 수행함.

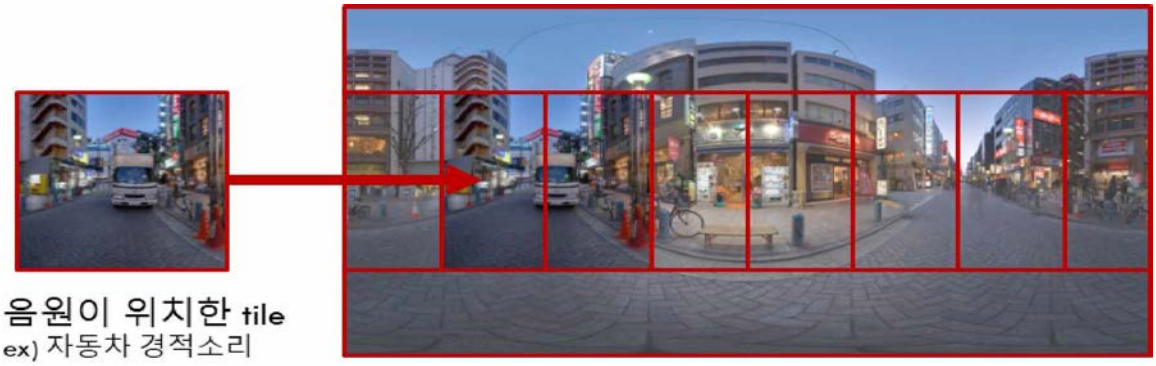


그림 3-42. 360 VR 콘텐츠 내 음원을 활용한 시점 예측 기법 시나리오

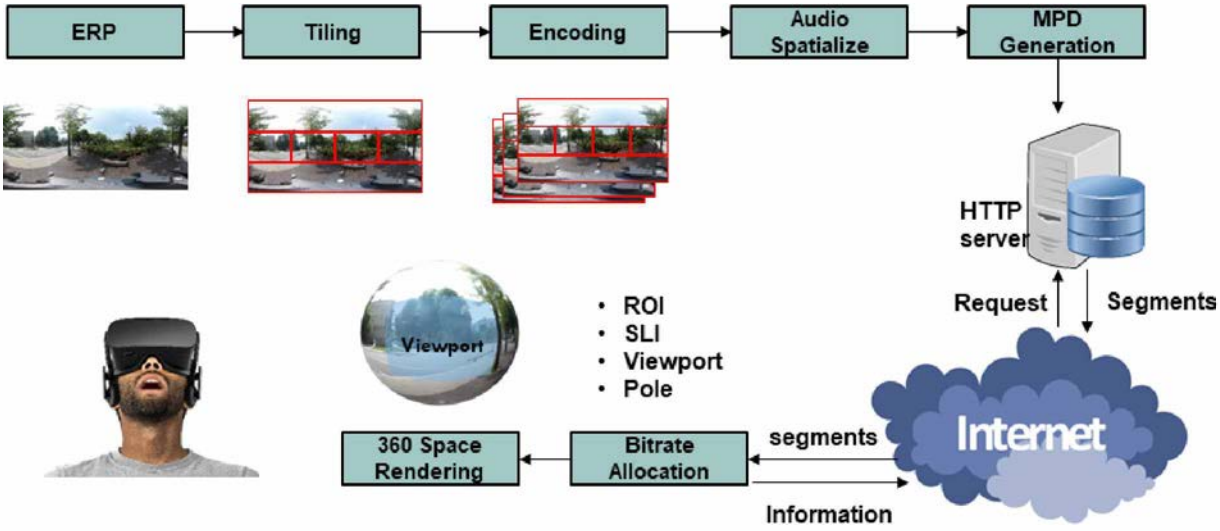


그림 3-43. 360 VR 콘텐츠 내 음원을 활용한 시점 예측 기법 워크플로우

- 360 VR 영상 내 부분적 비트율 할당이 가능한 환경을 구성함.
  - 하나의 ERP 형태의 비디오를 여섯 개의 영상으로 나눔.
  - 각 영상별로 {100, 500, 800, 1500} Kbps 의 해상도로 인코딩함. (Quality = {0,1,2,3})
  - 해상도별로 인코딩 된 영상을 2초 단위로 세그먼트화 하여 MPD 생성함.
  - A-FRAME 의 <a-sky> 태그를 활용하여 지오메트리를 지정하고 MPD 연결함.

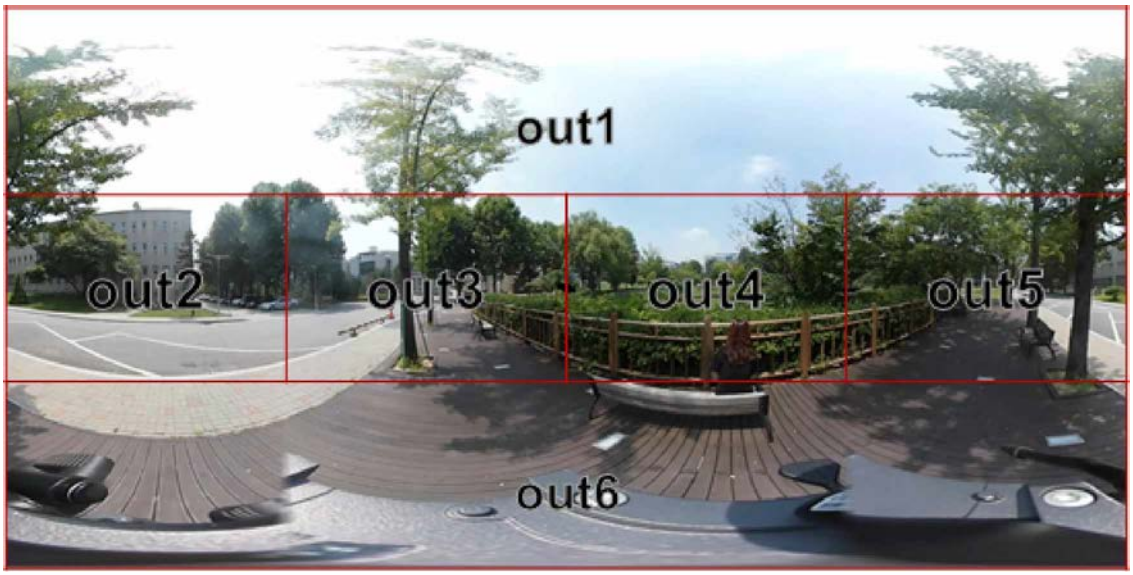


그림 3-44. 하나의 ERP 영상을 여섯 개로 분할한 결과

▸ 음원 위치를 고려한 단말의 움직임 예측 기반의 저지연-고속전송 기법 성능 평가

- 사용자의 대역폭을 기반으로 영상타일 세트 별 가중치를 할당함.
  - ROI, SLI, Viewport, Pole 네 가지 고려사항 별 영상 타일세트를 식별함.
  - 사용자의 대역폭 상황을 추정한 후 기준 값(Threshold)에 따라 영상 타일세트 별(tile_r, tile_s, tile_v, tile_p) 가중치를 할당함.
  - 할당한 가중치에 기준 비트율(Quality = 1 에 해당하는 비트율)을 곱해 영상 타일세트 별 비트율을 할당함.
  - 전체 타일의 비트율 합이 가용대역폭보다 작은 것을 확인한 후 영상을 재생함.
  - 대역폭의 가변적인 상황에 대처하기 위해 본 과정을 일정 주기별로 반복함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

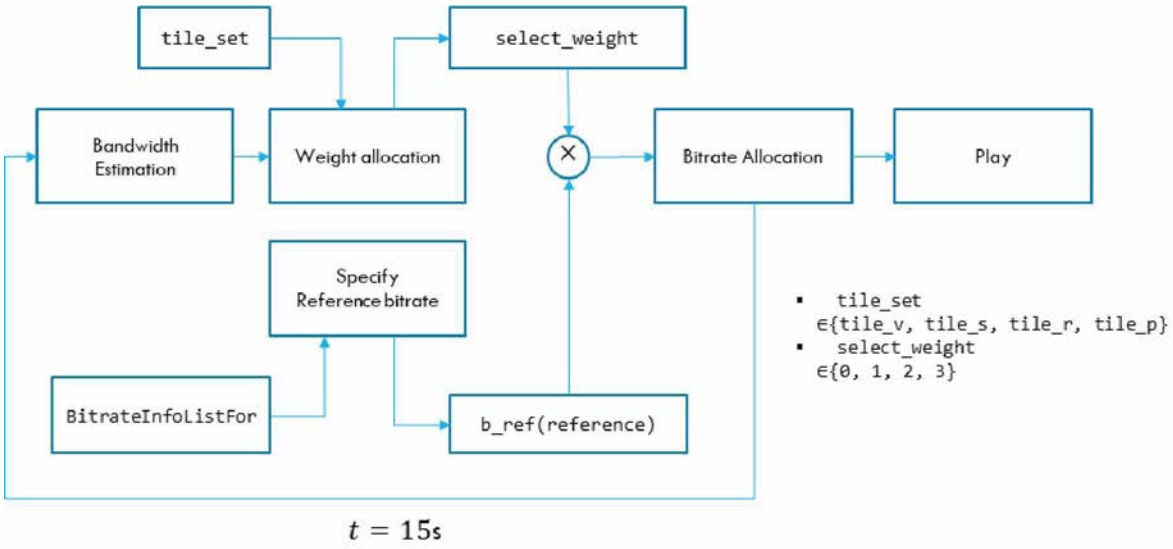


그림 3-45. 클라이언트의 가용대역폭에 따라 가중치 지정 및 비트율 할당 워크플로우

▸ 저지연을 위한 전송구조 및 사용자 경험 향상을 위한 버퍼관리 방법 제안

- 영상의 지연 횟수와 길이가 사용자 경험에 미치는 영향을 확인하기 위한 TestBed 구축
  - 제한된 대역 안에서 360VR 영상을 전송할 경우 화질하향 및 지연이 발생함.
  - 화질 하향과 지연 두 가지 중 어떤 지표가 사용자 경험에 더욱 치명적인 영향을 미치는지에 대한 실험환경을 구축함.
  - 지연이 포함될 경우 지연의 횟수와 길이 두 가지의 변화에 따라 사용자 경험 이 어떻게 달라지는지에 대한 실험환경을 구축함.
  - 그림에서 보이는 것과 같이 균일한 성능차이를 보여주는 VIVE를 통해 실험환경을 구성함.

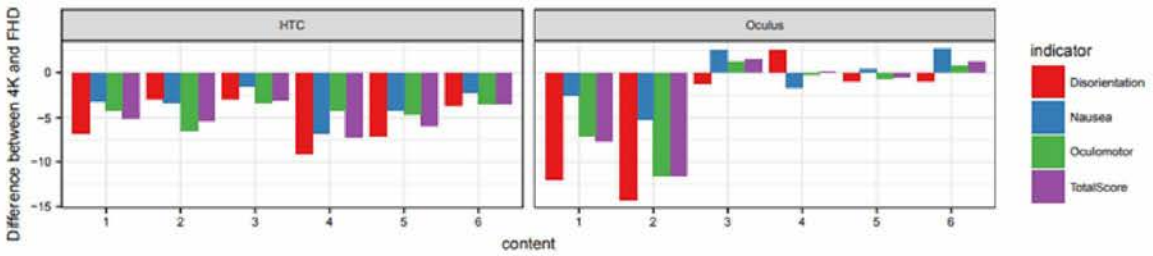


그림 3-46. HMD 플랫폼 간 해상도에 따른 SSQ 차이

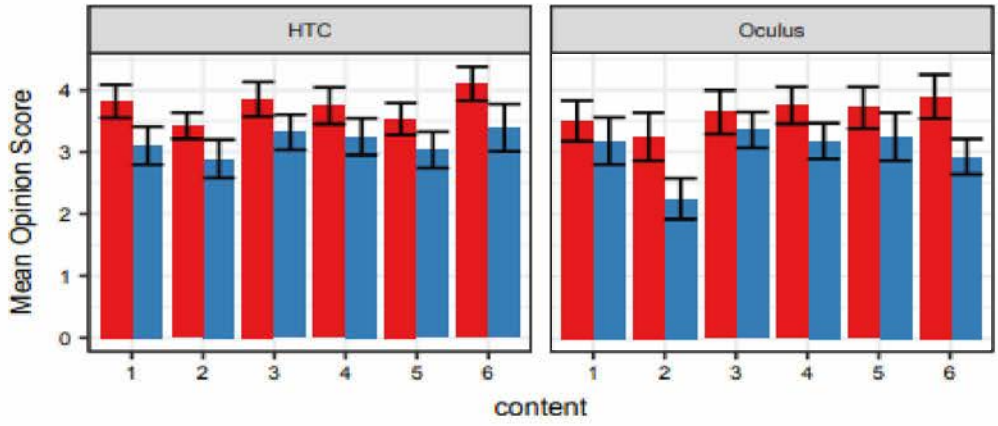


그림 3-47. HMD 플랫폼별 영상 해상도의 MOS

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 오브젝트 디텍션과 강화학습을 통한 시점 예측

- 강화학습을 통해 사용자의 다음 뷰포트의 위치를 예측하는 방법 제안.
- 360 영상을 Environment로, 360 영상내의 가상의 viewport를 만들어 Agent로· Agent, viewport의 움직임을 action으로 설정함.
- 매 프레임마다, viewport의 action에 따른 reward fuction을 구성함.
- 강화학습의 reward 값을 정해주기 위해 viewport 영역을 객체 검출을 진행
  - opencv의 Lucas-kanade 방법을 활용하여 특징점과 모션벡터를 이용함.
  - COCO dataset을 이용한 미리 학습된 yolov3(You Only Look Once version3) CNN(Convolutional Neural Network)을 이용함.
  - viewport의 해당영역을 객체 검출의 결과를 토대로 reward function을 구성함.

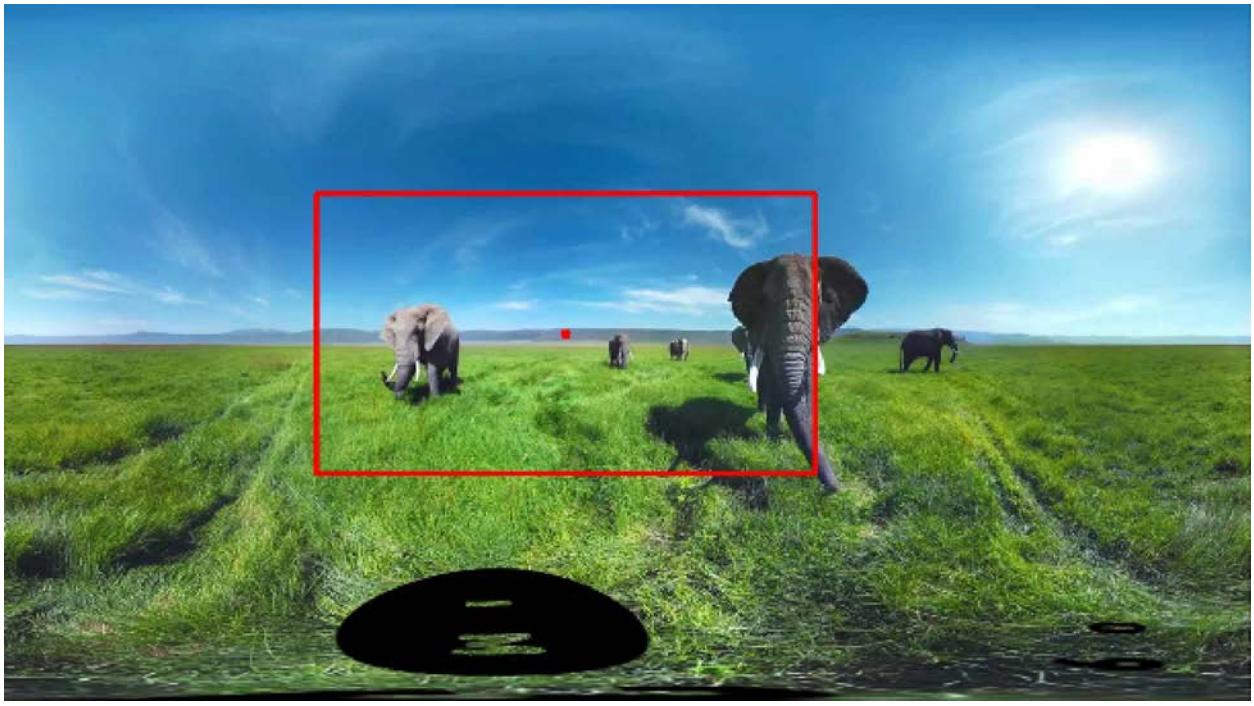


그림 3-48. 가상의 viewport의 움직임의 모습

- 가상의 viewport 영역내의 영상들의 객체정보를 통해 reward function을 작성
  - optical flow 이용 시, viewport 내의 객체들의 모션 벡터들의 총 방향과 frame의 action을 비교함.
  - yolov3 이용 시, 객체들의 수, 정확도, frame의 중간값과 객체들의 위치의 평균값을 이용함.
- DQN(Deep Q Network)를 적용하여 강화학습을 위한 실험환경 구성하여 가상의 viewport를 학습시켜 viewport의 예측된 움직임을 관찰함.
- 강화학습을 진행할수록, 초기에 비해 객체를 더 잘 추적하는 것을 확인할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

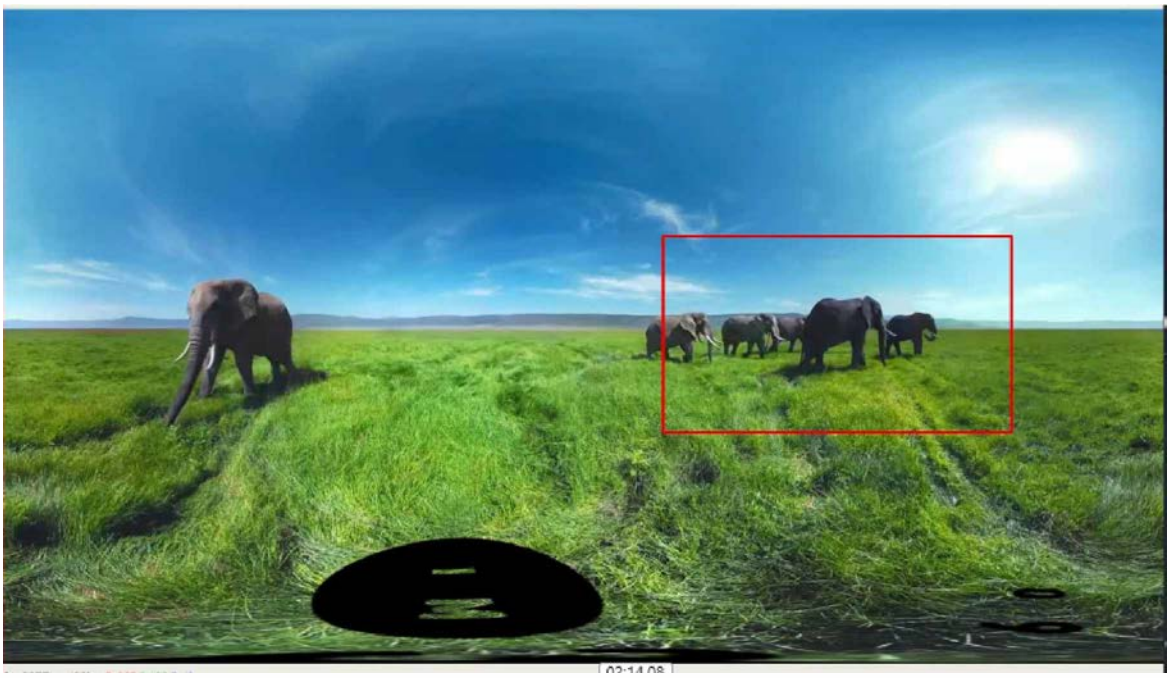


그림 3-49. 객체가 많은 곳을 따라가는 뷰포트의 모습

그림 3-50. 연속적인 시퀀스를 파악하여 객체가 많은 곳을 향하는 모습

▸ 머신러닝을 이용한 사용자 관심영역 추출 연구

- 강화학습을 통해 사용자 관심영역 도출 알고리즘 연구
- 머신러닝을 이용한 시점이동 예측 정확도 개선 및 성능 검증

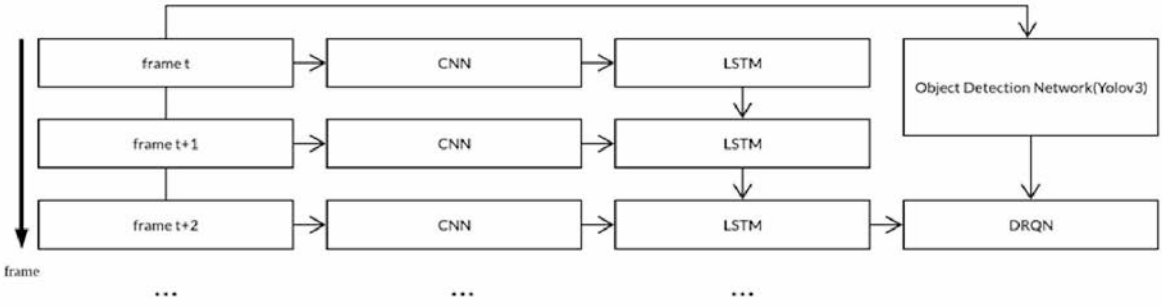


그림 3-51. 현재시점 및 과거시점을 이용하여 다음 시점을 예측하는 강화학습 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 다중시점 또는 6DoF 360VR 서비스 환경 및 시점 예측을 통한 Preload 기법

- 시청자는 시점(viewpoint) 또는 뷰포트(viewport)를 변경할 수 있으며 시청자가 선택한 시점 및 뷰포트에 해당하는 360VR 영상을 다운로드하여 재생
- 하나의 플레이어로 Multi-viewpoint 영상을 재생하는 구조에서 시점(viewpoint) 또는 뷰포트(viewport) 이동에 따른 데이터 전송 지연시간을 줄이기 위하여 Preload 기법을 적용
  - 360 VR 콘텐츠의 생성된 다시점 영상의 위치를 정확하게 알고 있을 경우, 각 시점간의 관계 및 거리를 MPD에 기술함으로써 클라이언트가 제한된 대역 안에서 주변 영상을 미리 다운로드 하여 시점이동시에 지연을 최소로 하는 것을 목표로 함.
- 제안한 manifest 파일은 시간/위치에 따라 적합한 MPD의 URL 형태로 보관하는 방식 고려
  - 사용자가 특정 시점을 시청하고 있을 경우 특정 방향을 5초 이상 바라보고 있다고 가정하면 그 방향을 사용자의 관심영역으로 지정할 수 있음
  - 이때 사용자가 프리로드를 위해 여유 대역에 Rank가 높으며 관심영역의 방향과 비슷한 방향의 영상을 최우선 순위로 배정하여 다운로드 진행
  - 이후에 남는 대역으로는 같은 Rank에 방향이 비슷한 영상을 순서대로 할당하여 가장 가까운 순서로 영상의 우선순위를 할당하고 대역에 배정
  - 또한 시점이 변경됐을 경우 영상의 관계가 모두 달라지기 때문에 모든 시점이 하나의 MPD를 소유하고 있어야 하며 각 MPD는 각 시점의 위치와 관계에 대해 설명

그림 3-52. 사용자 ROI와 MPD 내 기록된 RANK/Vector를 통한 Preload 구조

- Attention 기반의 개인별 선호도를 반영한 시점 예측 알고리즘 제시
- Tile을 통한 전송 시 사용자 관심영역 예측 개인화 알고리즘 제안
  - 기존 관심영역 예측은 Saliency Map을 통한 사용자 전체의 평균적인 관심 영역에 대한 연구와 그에 따른 적합한 Tile의 확률적 선택방법 제시
  - 영상마다 그리고 사용자마다 관심영역이 평균적으로 일치하지 않아 서버측 전체 명중률은 높을 수 있으나 개인화 적인 측면에서 매우 안 좋을 수 있음.
  - 개인에 따른 특성을 반영한 예측 알고리즘 모델 필요
  - 다양한 타일 Set을 지원할 수 있도록 지원 Tile Set을 추가 조정
- Attention 기반의 LSTM 모델을 활용하여 사용자 시점을 예측하는 알고리즘 제시.
  - 사용자에 따라 영상마다 다른 관심영역을 가지는 것에 대한 예측 개인화 연구
  - 영상 전체와 사용자가 보고있는 부분의 특징점을 LSTM을 활용하여 개인별 관심영역을 찾는 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

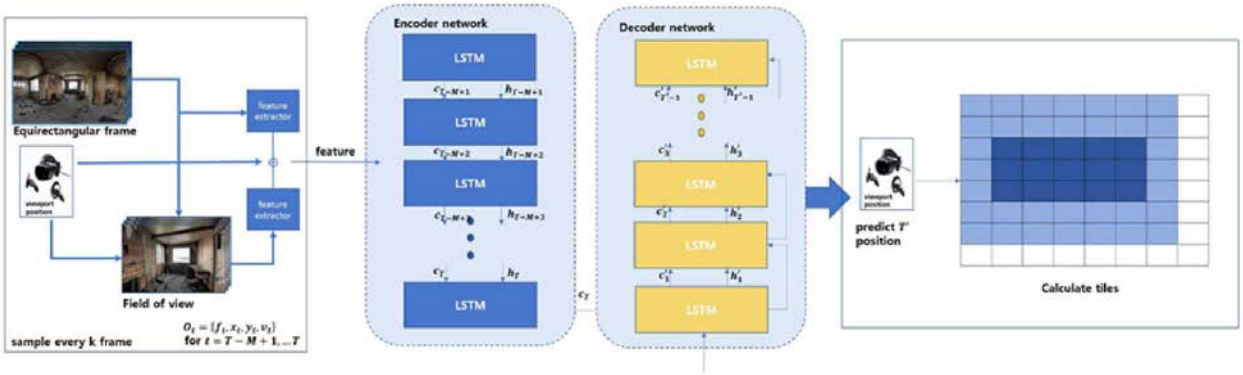


그림 3-53. 개인화된 시점 예측을 위한 LSTM Encoder/Decoder Network 모델

- Attention 기반의 LSTM 모델을 활용하여 사용자 시점을 예측 성능 평가
  - 제시모델이 전체적으로 기존 모델 대비 Precision. Recall, F-score가 높음
  - 전송 Tile이 많아질 수록 예측성능이 감소하나 기존모델 역시 감소폭이 비슷하여 전체적인 예측성능은 기존대비 높아지는 것을 확인할 수 있음.
  - 영상 특성상 관심영역이 매우 많거나 없는 경우 예측성능이 낮음

표 3-3. 제시한 LSTM 모델의 성능 평가 1

	train set		validation set		test set	
	loss	acc	loss	acc	loss	acc
제안하는 모델	0.0187	84.28%	0.0193	84.25%	0.0213	82.63%
기존 모델	0.0364	76.32%	0.0381	75.66%	0.0403	74.03%

표 3-4. 제시한 LSTM 모델의 성능 평가 2

영상	제안하는 모델			기존 모델		
성능	precision	recall	f-score	precision	recall	f-score
Cockpit	0.67	0.70	0.68	0.62	0.63	0.62
Turtle	0.79	0.80	0.80	0.73	0.72	0.72
UnderwaterPark	0.63	0.64	0.63	0.61	0.60	0.61
Bar	0.67	0.70	0.69	0.62	0.64	0.63
Touvet	0.63	0.64	0.63	0.59	0.6	0.6

- Attention 기반 LSTM 모델을 활용한 시점 예측 Youtube 데모 시연영상
  - https://youtu.be/AaV21ipauis
  - https://youtu.be/2oXcjRuNepo

▸ Hand-over를 적용한 자유시점 콘텐츠 전달 구조 및 구현

- 다양한 위치에서 촬영한 360 영상 모음과 깊이정보(depth information)를 이용하여 DIBR(depth information based rendering) 등과 같이 중간 시점의 영상을 생성하는 방법을 고려하여 사용자의 위치에 맞는 자유시점 콘텐츠를 사용자에게 제공하는 시스템 및 방법
- 사용자의 위치 변화에 따라 사용자가 전송 지연이나 영상의 품질 변화를 느낄 수 없도록 영상 생성에 필요한 데이터를 사전에 미리 전송하여 사용자에게 완벽한 6DoF 환경을 제공하고자 함.
- 전송 데이터율 또는 대역폭이 한정된 상황에서 6DoF 또는 자유시점 VR을 전송하기 위해서는 시청자가 관심을 가지는 시점(viewpoint)에서의 뷰포트(viewport)를 적응적으로 전송하는 것이 효율적이며, 적절한 전송이 이뤄지지 않으면 전송 지연(transmission delay)이 발생하여 시청자의 QoE (Quality of

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Experience), QoS(Quality of Service) 성능이 급격히 떨어지는 문제가 발생.

- 시청자의 이동 경로를 적절히 예상함으로써 중첩 위치의 정확도를 높임으로써 전송 지연도 줄이고, 한정된 데이터율 내에서 해당 데이터를 전송하여 QoE/QoS를 높이는 시스템 및 구조 설계.
- DIBR과 같이 여러 개의 영상을 활용하여 중간 시점을 생성해 내는 알고리즘을 기반으로 6DoF를 구현했을 때 상황으로, 사용자의 위치를 다음의 3 가지 경우, 즉 여러 개의 영상을 기반으로 생성할 수 있는 자유시점 영역, 영상을 재구성할 수 있으나 occlusion 등이 발생하여 영상의 왜곡이 발생할 수 있는 영역, 영상을 만들 수 없는 영역 등으로 나뉨

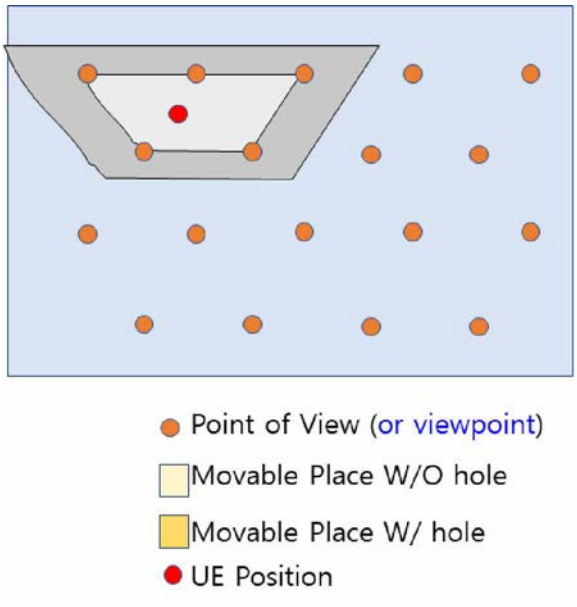


그림 3-54. DIBR을 활용한 자유시점 콘텐츠 시스템에서 사용자가 이동할 수 있는 영역 예시

▸ 저 지연 6DoF 웹 360VR 서비스를 위한 사용자 경로 예측 기술

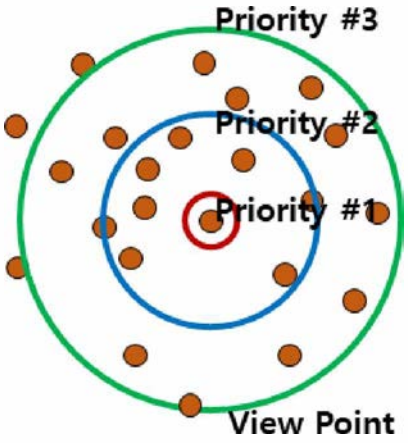
- 6DoF 환경에서 사용자의 정보를 바탕으로 이동할 경로를 예측
  - 사용자의 시점, 이동 경로를 예측하는 예측기 2개로 이루어진 시스템 제안
  - 시점 예측기는 이전 시점(viewpoint)의 위치와 각속도를 기반으로 Kalman filter를 이용하여 사용자의 미래 시점을 예측함
  - 이동 경로 예측기는 사용자의 위치, 속력, 방향, RoI를 기반으로 Kalman filter를 이용하여 사용자의 미래 이동 경로를 예측함
- 사용자가 데이터를 많이 사용할 수 없거나 데이터 소모량을 줄여야 하는 경우 예측한 시점 및 이동 경로를 바탕으로 synthesis view를 합성 후 제공
  - 6DoF 환경에서 사용자의 시점 및 이동 경로를 추정하여 영상을 미리 다운로드 하면 지연 시간은 줄일 수 있으나 매우 큰 데이터 소모가 필요함
  - 이 때 사용자의 위치 및 시점을 예측한 결과로 synthesis view를 합성하면 비교적 적은 데이터 전송으로 실제와 유사한 화면을 제공할 수 있음
- 합성한 영상이 사용자에게 제공되는 지연시간을 줄이기 위해 이동 경로 예측을 기반으로 미래의 영상을 미리 준비하여 서버 측 버퍼에 저장하는 시스템 제시
  - 예측 시스템은 두 예측기로부터 결과를 취합하여 미래를 매 프레임 마다 예측함
  - 서버는 예측한 결과를 기반으로 사용자가 이동할 위치의 synthesis view를 생성함
  - 예측한 결과를 누적하며 예측 정확도에 따라 얼마나 먼 미래의 시점 및 위치의 영상을 생성할지 유동적으로 결정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 다차원 및 전송지연 감소를 위한 MPD 구조설계 연구

▸ 6DoF 360VR 스트리밍을 위한 구조 설계 및 구현

- 여러 시점의 영상을 구조화 하고 단일 MPD를 통하여 여러 시점에 대한 정보를 제공하는 MPD 구조 설계
  - 여러 시점이 하나의 MPD를 통해 표출되는 구조 설계
  - 여러 시점에 대한 정보가 현 위치를 기반으로 거리와 방향으로 표출하여 사용자가 시점이동을 할 것을 예상하여 프리로드를 할 경우 시청자가 바라보고 있는 관심영역의 방향과 거리에 따라 프리로드 계획을 설정할 수 있음.




```
<Period>
<AdaptationSet>
<SupplementalProperty SchemeIdUri=
"urn:mpeg:dash:6dof:2019"
Priority="1" Orientation="0.7,0.6">
<Role schmemIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011"
value="main"
<Representation id="1" width="3840" height="2160" ....>
<BaseURL>A.mp4
</BaseURL>
</Representation>
</AdaptationSet>
```

그림 3-55. 시점 이동을 고려한 preload 우선순위 선정 기법

- 추가적으로 시청자의 관심정보인 RoI(Region of Interest)와 음원위치정보(SLI: Sound Localization Information) 및 시청자의 현재 viewport, pole 여부 등을 고려하여 가중치를 지정하고 비트율을 할당하는 방법을 제안함.
- 클라이언트의 가용대역폭 상황에 따라 영상 타일 세트 tile_r, tile_s, tile_v, tile_p에 대해 차별화된 비트율을 할당함. 예를 들어, 가용대역폭이 여유 있는 상황(i.e. 50Mbps 이상)이라면 ROI 객체가 들어있는 tile_r, 음원이 위치한 tile_s, 현재 시점을 나타내는 tile_v을 포함하여 극 영역 tile_p까지 모두 높은 비트율(1500kbps)을 할당한다. 반면에 가용대역폭이 열악한 상황(i.e. 5Mbps 이하)이라면 ROI 객체가 들어있는 tile_r, 음원이 위치한 tile_s에 해당하는 영상 타일만을 높은 비트율로 할당하고, 현재 시점을 나타내는 tile_v는 중간 비트율, 극지방을 포함하여 나머지 다른 타일은 최소 비트율(100kbps)만을 할당하는 방법을 적용

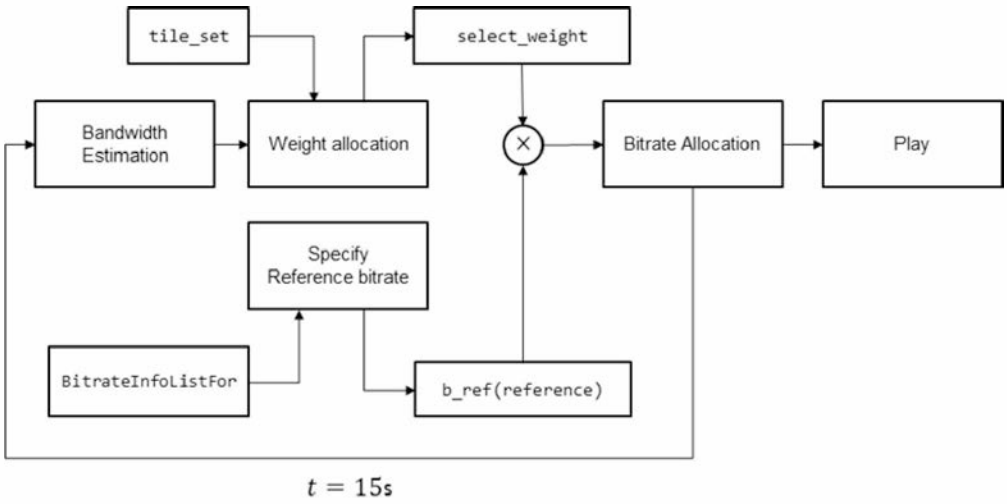


그림 3-56. 클라이언트의 네트워크 대역폭 상황에 따른 비트율 할당 방식

▸ 위치 이동시 사용자 경험을 높이기 위한 시점 보정 알고리즘 설계

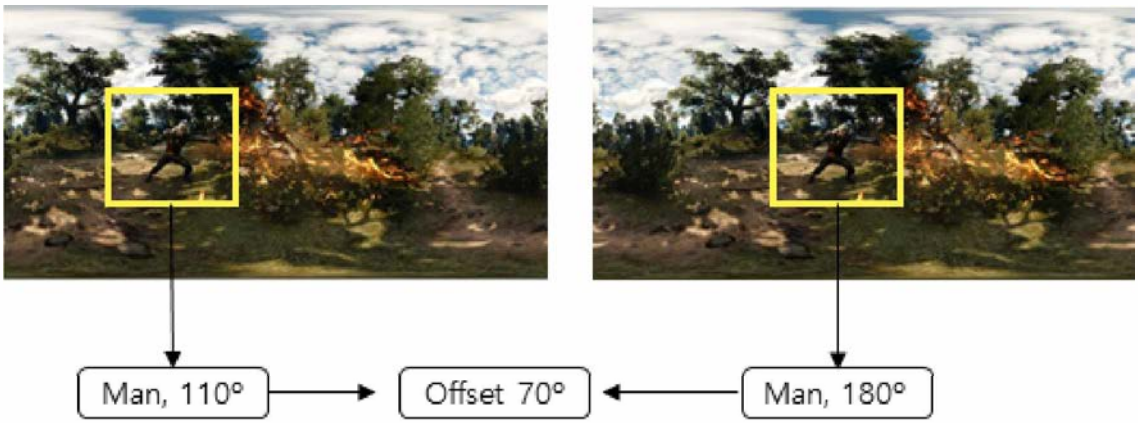


그림 3-57. 위치 이동시 보는 방향 복원방법

- 시점(viewpoint) 이동시 각 시점에서 바라보는 피사체의 위치가 모두 달라 시점이동 후 사용자가 방향을 변경하여 맞춰야 할 필요가 있음
  - 시청자가 시점이동 시 동일한 Object를 볼 수 있도록 콘텐츠내의 Object를 인식하고, 이동한 시점에서 동일한 Object가 있는 방향을 사용자 현재 방향으로 설정할 수 있게 추가정보를 제공함.
  - 거리에 대한 정확한 정보가 없는 경우 오브젝트의 거리에 따라 위치이동시 시점복원량이 달라지는 것을 해결하기 위해 객체인식을 도입
  - Multi-viewpoint 영상의 viewpoint 이동에 따른 머리방향 보정을 위해 영상 내에 RoI에 해당하는 object를 object detection을 통해 추출하고 이를 식별할 수 있는 ID와 함께 영상 내 위치정보(orientation)를 MPD에 저장하여 제공함.
  - MPD를 통해 제공된 Object 중 시청자의 머리 방향과 일치하는 Object를 확인한 후 시점(viewpoint)이 변경될 때 orientation_offset을 계산하여 보정하는 알고리즘

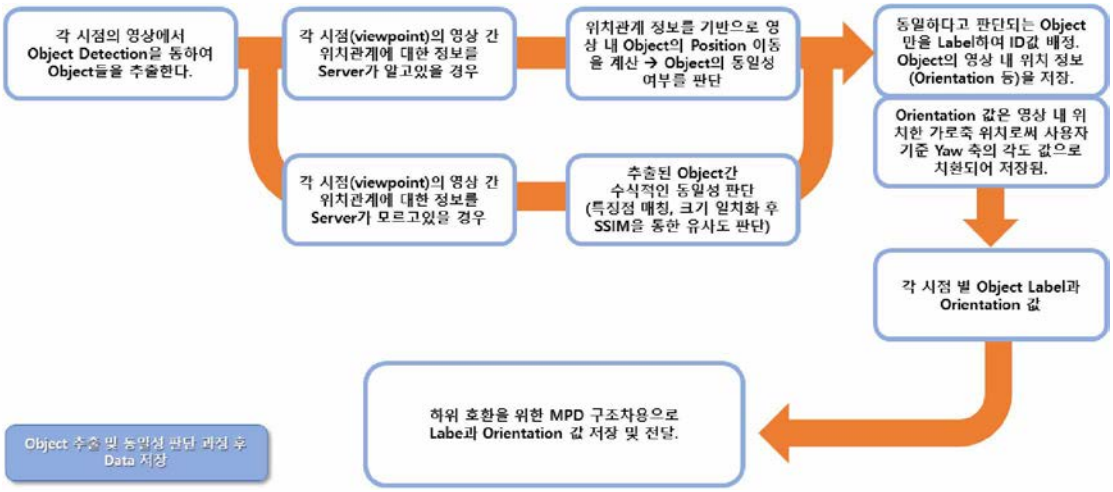


그림 3-58. Multi-viewpoint 360VR viewpoint 이동에 따른 시점보상 동작 알고리즘

  - 객체를 특정할 수 없는 건물이나 자연풍경과 같은 경우 거리 역시 정확하게 추정이 불가능하기 때문에 위치 이동 시 생기는 오차를 최대한 복원하는 방법 제시.
  - 객체를 특정하기 어려운 경우 이전 위치에서 보는 이미지를 최대한 포함할 수 있는 복원 량을 산출하는 공식 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$Orientation_Offset = 30\left(\frac{2}{1+e^{-x}} - 1\right)$$

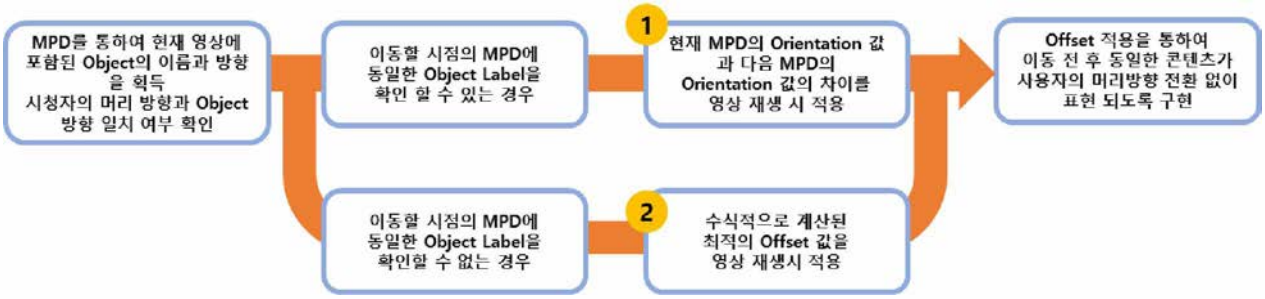


그림 3-59. Multi-viewpoint 360VR viewpoint 이동에 따른 시점보상 동작 알고리즘

▸ 영상 시점 간 거리에 따른 프리로드 알고리즘 연구

- 각 시점 별로 Adaptation Set을 구성하여 기록할 때 현재 재생 중인 viewpoint와 이동(movement) 가능한 viewpoint의 거리 및 방향 정보, RoI 관련 정보 등을 기록하여 제공함으로써 시점 이동시 저지연을 위한 Preload에 사용
- Viewpoint별로 거리와 방향을 기록한 MPD구조를 통해 사용자 관심영역의 방향과 시점의 거리에 따라 프리로드 우선순위를 할당하는 알고리즘 연구
- 서버와 클라이언트 간의 통신 환경을 고려하여 사용가능 대역폭에 따라 preload 양을 조절함으로써 지연시간을 줄일 수 있는 방안을 제시
- 사용 가능한 대역폭(available bandwidth)의 양에 따라 우선순위가 높은 viewpoint의 영상을 preload 하는 구조 및 방식 제시
- Viewpoint 간의 상호 관계 및 viewpoint 간의 이동가능성을 정량적/정성적 분석을 통해 제공함으로써 전송의 효율성(지연시간 감소, 불필요한 전송 회수 감소 등)를 제고할 수 있을 것으로 기대

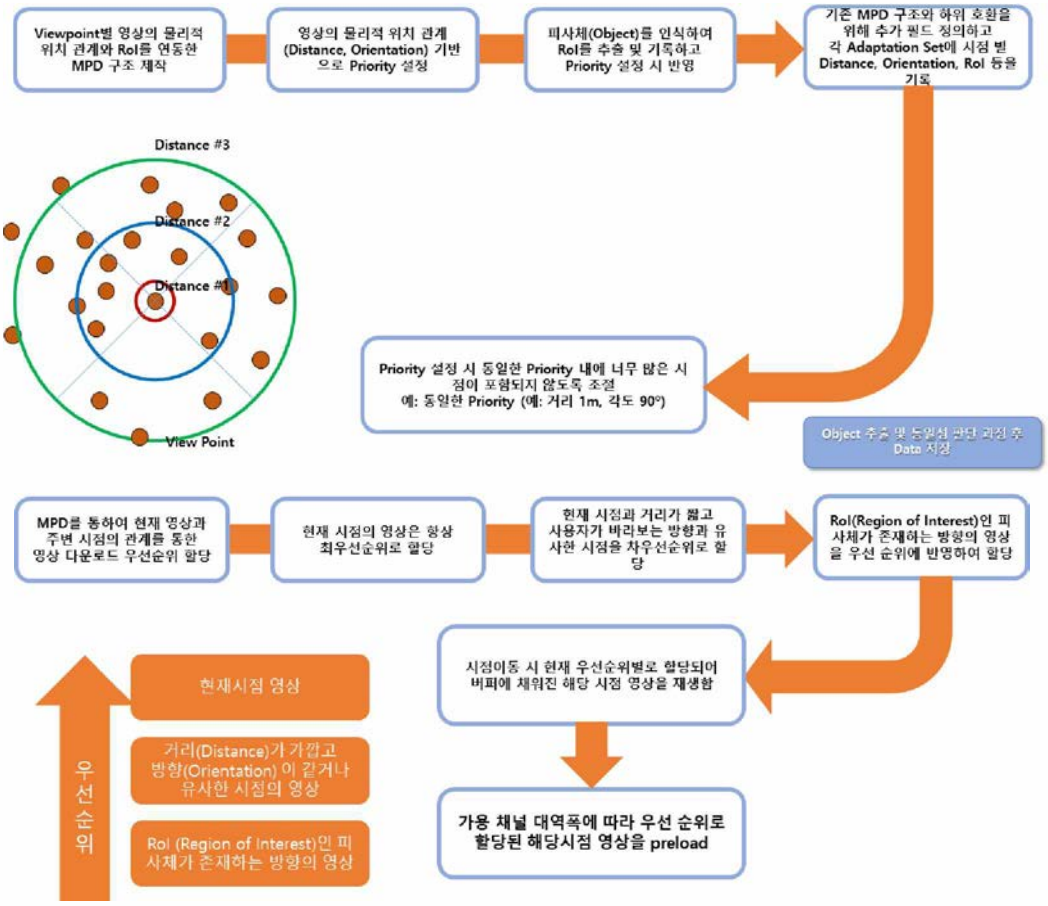


그림 3-60. 영상 시점간 프리로드 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ Web Browser를 통한 시점 복원 알고리즘 적용 방법 연구

- 시점 보정 시 누적되는 보정값을 초기화하거나 누적되는 시점이동에서 오차가 발생하지 않는 방법 연구

AdaptationSet 단위에 정보를 추가한 MPD 구조 예시

```
<Period>
<AdaptationSet>
<SupplementalProperty SchemeIdUri=
"urn:mpeg:dash:6dof:2019"
Object="man#1" Orientation="60"
Object="animal#1" Orientation="30">
<Role schmemIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011" value="main"
<Representation id="1" width="3840" height="2160" ....>
<BaseURL>A.mp4
</BaseURL>
```

360 멀티뷰 영상 제공을 위한 MPEG DASH MPD 구조 예시

그림 3-61. Multi-viewpoint 360VR 영상 제공을 위한 MPEG DASH MPD 구조

▸ 다중시점 360VR의 동영상 재구성을 위한 Manifest 파일 구조 설계

- 이를 위해 현재 존재하는 다양한 Container 들의 Metadata 구조와 manifest 파일 구조를 파악함.
- 기존 MPEG-DASH manifest 구조와의 역호환성을 고려하여 다차원 manifest 파일 구조로 확대 설계함
  - 기존의 3DoF 360VR 서비스의 경우 특정 위치를 가정하고, 시간축만 고려하여 segment로 구성하고 각 representation set와 이를 지원하는 메타데이터를 저장하는 방식
  - 3DoF+/6DoF 360VR 시스템에서는 각 위치(location)별로 시간별 segment를 각각 구성하고 위치와 depth, 각도 정보 등을 반영하여 representation set를 구성, 이를 지원하는 메타데이터를 저장하는 방식을 설계함.
  - 기존의 MPEG-DASH 방식이 segment/presentation의 시간/퀄리티 2차원 구조로 다중화 되어있던 manifest 파일 구조를 segment/location(viewpoint)/viewport(direction) 시간/위치/방향 등에 따라 나눌 수 있는 다차원 구조로 확장하여 제안함
  - 다차원 구조는 Supplemental_Property_Scheme의 필드를 추가하는 방식이므로, 기존 MPEG-DASH의 manifest 구조와 역호환성을 유지할 수 있으며, 추가적인 확장성이 뛰어난 특징을 가지고 있음.

```
<Period>
<AdaptationSet>
<SupplementalProperty SchemeIdUri="urn:mpeg:dash:6dof:2019"
Distance="1" Orientation="60°", ROI="",...>
<Role schmemIdUri="urn:mpeg:dash:role:2011" value="main"
<Representation id="1" width="3840" height="2160" ....>
<BaseURL>A.mp4
</BaseURL>
</Representation>
</AdaptationSet>
```

그림 3-62. 다차원 manifest 파일구조를 사용한 MPEG-DASH 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◈ 공동연구기관 (오썸피아)

■ 360 VR 연구용 영상 촬영 및 콘텐츠 제공, 영상정보서비스 연구

▸ 자유 시점 360 VR 영상 콘텐츠 제공

- 3차년도(2019) 3개, 4차년도(2020) 4개, 5차년도(2021) 7개 제작
- 총 6개 목표 중 14개(회차) 제공하여 초과 달성
  - 공동연구기관 연구팀에서 요청하는 연구 시나리오에 따른 표준 영상물 제공
  - 영상 장르별 사용자 경험의 시각적 자유도에 대한 개념 및 세분화 연구결과 확보

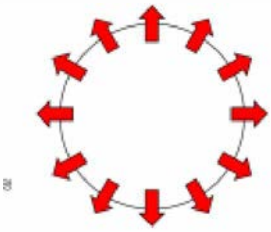
		
1차 (카메라 배치)	1차 (카메라 12대 활용)	2차 (Sony-Fisheye cam)
3차 (Kinect cam)	4차 촬영 (Depth영상)	5차 (콘텐츠 내용 변경)
6차 (확인점을 위한 타이머 거치)	7차 (광운대 야외 광장)	7차 (카메라 10대 활용)

그림 3-63. 자유 시점 360 VR 영상 콘텐츠 제작 및 제공 (5차년도-7개 콘텐츠 제공)

▸ 관련 기술을 활용한 제품 출시 연구 및 사업화 추진계획

- 본 연구과제의 주관기관인 서울과학기술대학교(발명자: 김동호)로부터 [제1824818호 360도 영상 스티칭 방법 및 장치]의 소유권 이전, [제1820359호 360도 영상 전송 방법 및 장치]의 전용 실시권 이전 완료함.
- ㈜오썸피아 보유 제품인 XR 망원경 '보라(BORA)'과 2022년 5월 베타 버전 오픈을 준비 중인 메타버스 플랫폼 '메타라이브(Metalive)'에서 라이브 데이터 제공 시 상기 이전기술을 활용하고자 함.
- 이외 시청자 이동형 자유시점 기반기술을 보유 제품에 접목하여 활용할 방안을 모색하고 있음
- 상기 2개의 특허 기술을 ㈜오썸피아의 XR 망원경 '보라(BORA)'에 확대 적용 계획
  - 오썸피아의 XR 망원경 '보라(BORA)'는 2021년 파주시 도라전망대에 3대 납품하였으며 현재 2차 모델 출시를 앞두고 롯데 그룹과 전국 유통, 납품 계획을 공동 추진하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 3-64. XR 망원경'BORA'제품 모습.
라이브 데이터 수집과 제공 방식에서 연구 기술을 활용 방안 모색

◈ 공동연구기관 (다누시스)

■ 통합 시스템 개발 및 고속화 알고리즘 기술 공동 개발

▸ 다중 카메라를 이용한 여러 개의 영상에 대한 서버 운용 기술 개발

- 다중 카메라 영상에 대한 표출 시스템 개발
- 다중 카메라 영상에 대한 관리 운용 기술 개발

▸ 영상에 대한 합성 및 영상처리 알고리즘의 공유 및 표출 시스템 개발

- 영상 합성 알고리즘 이용 표출 시스템 개발
- 영상처리 알고리즘의 공유 및 표출 시스템 적용

▸ 180/360 파노라마 영상에 대한 통합 시스템 개발

- 180/360 라이브 영상에 대한 방송시스템 통합 구현

▸ ePTZ 영상 관리 및 제어 시스템 개발

- 파노라마 영상내 ROI 채널을 이용한 다채널 PTZ 기능 개발
- ROI 채널 설정 및 각 채널에 대한 PTZ 기능 개발

▸ 영상내 객체 추적 기술 개발 및 통합시스템 적용

- 딥러닝을 이용한 객체 검출 및 분류 기능 개발
- 객체 추적 기술 개발 및 시스템 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

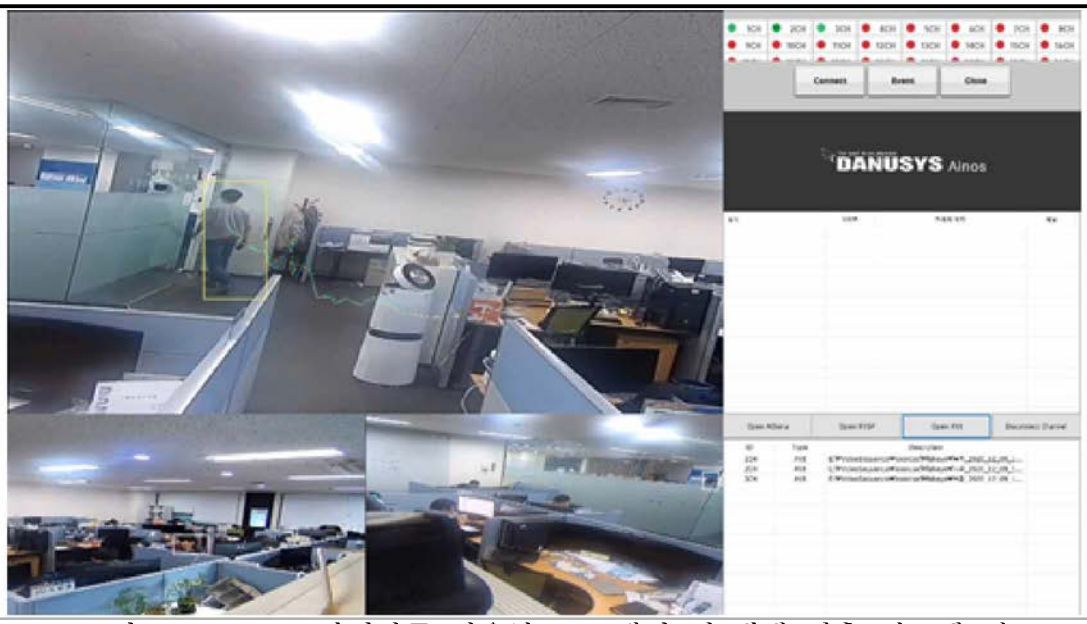


그림 3-65. ePTZ 카메라를 이용한 ROI 채널 내 객체 검출 시스템 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

◈ 연구개발성과 성능 지표

< 연구개발성과 성능지표 >

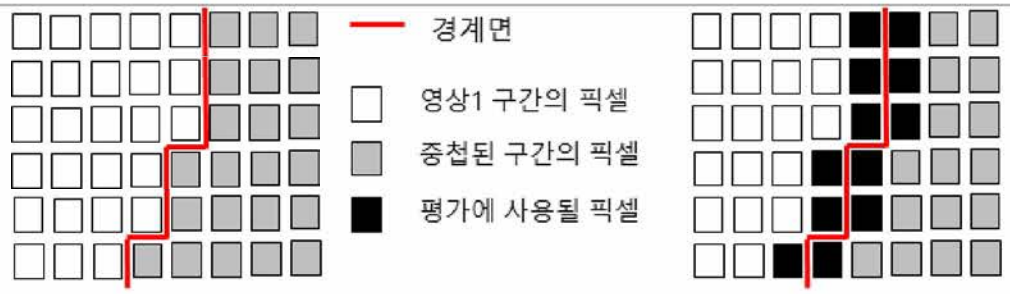
평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/보유기업 (/) 성능수준	연구개발 전 국내수준 성능수준	개발 목표치 1차 년도 (2017년)	2차 년도 (2018년)	3차 년도 (2019년)	4차 년도 (2020년)	5차 년도 (2021년)	평가 방법[3]
1. 스티칭된 영상의 명암 차이	%	7%	7%	9%	10%	8%	7%/7%	-	-	자체 평가 및 수요기업 평가
2. 흔들림 보정 스티칭 영상 화각	o	7%	n/a	n/a	-	120	180	360	360/360	1차~3차년도: 자체평가 4차년도: 공인시험확인서 또는 수요기업평가 5차년도: 수요기업평가
3. 스티칭 정합도 (PSNR)	dB	7%	25 (Univ. Col. at Boulder)	n/a	22	24	26	27	27/27.98	
4. 360VR 영상합성 가속화률	배	7%	(NA) Nvidia	2	-	4	8	12	12/15.03	
5. MOS (주관적 음질)	-	7%	3.9	3.5	-	-	3.8	-	4/4.035	
6. LSD개선률 (객관적 음질)	-	7%	15%	8%	12%	14%	16%	18%	20%/21.16%	
7. 지연시간을 만족하는 전송 PSNR 품질	psnr [dB]	7%	32	n/a	-	-	30	32	33/38	
8. 시점 변환 지연 시간	초	10%	2~2.5초 (DASH)	5~6초	-	-	2.5초	2초	1초/864ms	
9. 시/공간 표현을 위한 다차원 manifest file 설계	-	6%	시간축 manifest제공 (DASH)	N	-	-	-	시간 공간축 manifest	시간 공간 상황축 manifest	자체 평가
10. 흔들림 영상 활용성	Y/N	7%	N	N	-	-	-	-	Y	자체평가
11. ePTZ 채널	개	7%	4 (미국/Scallopl maging)	1 (씨프로)	-	-	-	3	4/4	자체 평가 및 수요기업 평가
12. 자동 ePTZ	Y/N	7%	N	N	-	-	-	Y	Y	자체 평가 및 수요기업 평가
13. 객체 추적 정확도 [다누시스	score (점)	7%	85	70	-	-	70	80	90	자체 평가 및 수요기업 평가
14. VR 연구용 표준 영상 제작 [오썸피아	개	7%	-	-	-	-	1/3	2/4	3/7	자체 평가 및 수요기업 평가

◈ 평가 항목별 평가 방법 및 개발 성과

■ 1. 스티칭된 영상의 명암차이 평가 방법 및 결과

- 스티칭된 영상을 프레임별로 명암을 계산하여 동일한 프레임 내에서 픽셀별로 발생하는 명암차이의 평균값을 구한다.
- 프레임별로 스티칭된 영상의 명암차이를 계산할 때, 중첩된 구간을 기반으로 평가에 사용될 픽셀을 선정하고 픽셀별로 발생하는 명암차이를 계산하여 평균값을 구한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- 참고문헌
  - C. Chen, “Image Stitching-Comparisons and New Techniques”, CITR Technical Report, Oct. 1998
- 실험 결과: 스티칭된 영상의 명암차이 **7%** (3차년도 연구결과)

■ 2. 흔들림 보정 스티칭 영상 화각 평가 방법 및 결과

- 카메라 별로 흔들림을 보정한 영상을 획득하고, 이를 기반으로 스티칭을 수행하면 영상의 화각(field of view)이 대체로 감소함.
- 스티칭은 주로 정지영상 위주로 연구개발이 되어 왔으며, 본 과제에서는 UCC 동영상에 흔들림 보정 후 스티칭을 수행함에 따른 영상 화각 개선이 필수적임.
- 이에 본 연구에서 다수의 스마트폰 카메라로 촬영한 UCC 동영상의 흔들림 보정 후 스티칭 영상의 화각을 성능을 평가함. 결과: **360도 화각 제공**

■ 3. 스티칭 정합도(PSNR) 평가 방법 및 결과

- 비디오 스티칭의 목적은 중첩영역에서 왜곡이 없이 자연스럽게 영상을 연결하는 것임
- 중첩영역에서 두 영상의 불일치가 스티칭된 비디오에서 중첩영역의 왜곡을 발생시킴
- 중첩영역에서 왼쪽 영상과 오른쪽의 불일치로 스티칭 정합도 평가 가능
  - 왼쪽 영상과 오른쪽 영상에서 중첩영역이 완벽하게 일치한다면, 왜곡은 전혀 없음
  - 왼쪽 영상과 오른쪽 영상의 일치도 평가는 PSNR을 이용하여 수행
  - 100장의 평균 PSNR 측정
- 다른 위치에서 같은 물체를 촬영하는 경우, 빛의 반사나 광원의 위치에 따라 밝기값에 차이가 발생. 두 중첩영역이 완벽하게 일치하더라도 밝기값의 차이가 있을 경우, PSNR의 값은 낮아짐
- 따라서, PSNR 측정전에 두 영상의 평균/표준편차를 일치시켜 밝기값의 차이를 줄인 뒤, PSNR 측정을 수행
- 인접한 두 영상의 스티칭된 영역에서 두 인접 영상의 차이를 PSNR로 계산함
- 참고문헌
  - W. Xu and J. Mulligan, Performance Evaluation of Color Correction Approaches for Automatic Multi-view Image and Video Stitching, IEEE 2010.
- 스티칭 정합도 평가 결과
  - 360도 영상의 경우, 11개의 비디오를 1개로 합성
  - 총 10개의 중첩 영역이 발생하며 각 중첩영역마다 평균 PSNR을 측정
  - 각 중첩 영역에서 평균 PSNR의 평균 PSNR: **27.98 dB** 달성
- 360도 영상의 경우, 11개의 비디오를 1개로 합성, 총 10개의 중첩 영역이 발생
- 각 중첩영역마다 평균 PSNR을 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

‣ 각 중첩 영역에서 평균 PSNR의 **평균 PSNR: 27.98 dB** (아래 표값의 평균)

표 3.5 스티칭 중첩 영역의 PSNR 결과

중첩영역 인덱스	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
PSNR (dB)	29.3	28.9	28.7	27.7	25.3	26.4	30.1	28.8	27.4	27.2

‣ TTA Tested시험 (제3자 확인시험)을 통해 시험항목에 대한 객관적인 성능이 측정되어 성능 목표를 달성함. (상세내용은 TTA Tested시험 4차년도 성적서 참조)

- 4차년도에 최종 목표인 27dB를 달성하여 5차년도에는 평가를 진행하지 않음

■ 4. 360VR 영상합성 가속화율 평가 방법 및 결과

‣ 스티칭의 GPU 가속률은 360도 비디오 서비스를 위한 360VR 영상합성 연산들 중에서 스티칭을 중심으로 한 가속률 지표이다.

‣ 360도 비디오 서비스를 위해서는 360도 영상원 합성인 스티칭과 함께 특정 시점의 360도 영상 합성을 위한 RVS와 같이 많은 연산량을 요구하는 단계 등이 가속화되어야 함

‣ 이를 위해 GPU를 포함한 멀티코어 CPU 등의 가용한 연산자원들을 종합적으로 활용해야 한다.

‣ 시험 환경 및 방법

- 각 스티칭할 좌/우 비디오 시퀀스는 시퀀스1, 시퀀스2, 시퀀스3 모두 2000장의 프레임으로 구성되며 프레임 단위로 디스크 폴더에 저장 3개의 좌/우 비디오 시퀀스에 대해 성능을 측정함
- 기준 스티칭 프로그램에서 각 스티칭할 좌/우 비디오 시퀀스를 입력으로 스티칭을 수행하여 시험 항목을 평가
- 시험 대상 스티칭 프로그램에서 각 스티칭할 좌/우 비디오 시퀀스를 입력으로 스티칭을 수행하여 시험 항목을 평가

시험항목	시험방법	목표치
360VR합성 가속화율 (스티칭의 가속률)	인접 촬영된 두 채널 비디오 시퀀스에 대해 [기준 스티칭 프로그램]의 프레임당 평균 스티칭 시간(T1) 대비 [시험 대상 스티칭 프로그램]의 프레임당 평균 스티칭 시간 (T2)에 대한 비율(영상 합성 가속화율) 측정. [합성가속화율] = T1 / T2	12이상

‣ TTA Tested시험 (제3자 확인시험)을 통해 다음 표의 시험 절차를 따라 시험항목에 대한 객관적인 성능이 측정함. (2021년12월15일 실시)
(상세내용은 TTA Tested시험 성적서 참조)

- 시험 결과 15.03배를 달성하여 목표치인 12배를 초과 달성함.

■ 5. MOS(주관적 음질평가), LSD(객관적 음질평가) 평가 방법 및 결과

‣ ITU-R P.862.1 MOS(Mean Opinion Score): 주관적 평가 기법으로서 1점에서 5점까지 분포한다. 개선된 음향신호 및 가상음원들을 청취자들에게 들려주고 이들의 평균값을 구한다.

‣ 주관적 음질 평가

- Mean opinion score(MOS) 평가.
- MOS는 최소 15인* 이상의 사람들에게 음향을 들려주어 주관적 평가를 하도록 하는 것으로 1~5점 사이의 값으로 평가한다. (* 김성철, 김병일. “스마트폰용 영상품질 측정을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

위한 주관적 화질평가 분석." [ETRI] 전자통신동향분석 28.3, 2013)

- 5(excellent), 4(good), 3(fair), 2(poor), 1(bad)로 구분한다. 3점미만은 신호처리 또는 대역폭에 문제가 있음을 나타내며, 4점 이상은 일반적으로 허용되는 정도이다. 평가된 점수들의 평균을 기록하여 목표와 비교.
- 목표 4.0점에 대해 4.035점 기록.

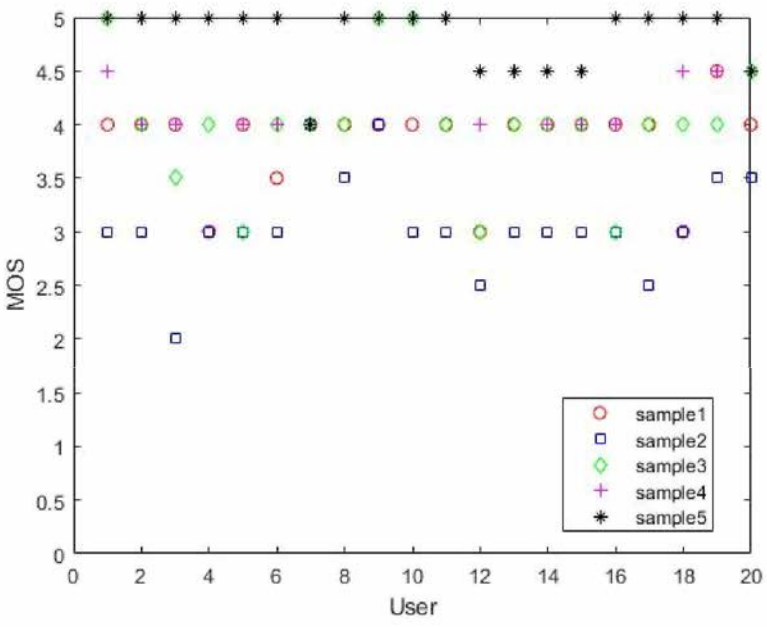


그림 3-66. MOS 평가 점수

■ 6. LSD(객관적 음질평가) 평가 방법 및 결과

- LSD (Long Spectral Distance): 기준 신호와 처리 전/후의 신호간의 스펙트럼상의 거리를 계산하는 방식으로 음향신호처리의 기준신호와의 차이를 객관적 지표로 얻을 수 있다.
- 원음으로 가상의 노이지 신호를 생성한 뒤, 두 신호를 통해 잡음제거 모델을 생성.
- 생성된 잡음제거 모델을 통한 실제 취득한 노이지 신호의 잡음제거

성능 지표	계산 방법	기호	목표 성능
LSD	$\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sqrt{\left(\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}10\log\left(\frac{\lvert Y_{ref}(i,k)\rvert^2}{\lvert Y_{test}(i,k)\rvert^2}\right)\right)^2}$	i : 프레임 인덱스 k : frequency bin	-
LSD 개선률	*100		20%

- LSD 계산 과정 : $\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sqrt{(\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}10\log(\frac{|Y_{test}(i,k)|^2}{|Y_{ref}(i,k)|^2})^2}$,

  i,k = frame, frequency index, Y = short-time spectrum

- LSD 개선률 : $(LSD_{non-proc}-LSD_{proc})/LSD_{non-proc}\times 100$
- 처리 전의 LSD는 다양한 값을 가질 수 있음(예를 들어 100dB일 수도 있고 10dB 일 수도 있음). 따라서 차이의 절댓값이 아닌 개선률로 평가하는 것이 바람직함.

- TTA 시험인증(2021년 12월 15일 실시)을 통한 LSD 개선률 평가 방법
  - 원음과 수집된 noisy 신호로부터 가상의 noisy 제너레이터(DNN1) 훈련. 훈련시간이 오래 걸리므로 훈련된 모델을 사용.
  - 가상의 noisy와 원음으로 잡음제거 모델(DNN2) 훈련. 훈련시간이 오래 걸리므로 훈련된 모델을 사용.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 훈련에 사용되지 않은 다른 noisy 신호를 잡음제거 모델을 통해 잡음제거 수행
- 처리 후 신호의 LSD 개선율 평가

‣ 당해연도 실적: 21.16% 달성 (20% 이상 만족)

	음향1	음향2	음향3	음향4	음향5	평균
처리 전	12.99	12.58	13.88	15.29	12.41	13.43
처리 후	10.43	11.47	11.28	9.99	9.78	10.59

그림 3-67. 음질개선 전후 LSD 비교

- LSD 개선율 목표인 20%를 달성하기 위해 가상 noisy 생성 방법을 통한 잡음 제거 모델 훈련. 실제 취득한 noisy 신호를 위의 모델을 통해 잡음 제거 수행
- 딥러닝 기반 잡음 제거 모델의 **개선율 21.16% 달성**
  - 음질개선 처리 전 13.41에서 처리 후 10.59로 21.16% 개선되었음.

■ 7. 합성된 360 VR 영상의 PSNR(Peak-Signal-to-Noise-Ratio)과 지연시간

‣ HMD 사용자가 위치와 시점을 옮길 때 마다 새로운 시점 영상을 서버에 요청하게 되면 서버는 새로운 영상을 합성하여 사용자에게 전송하게 됨.

- 이때 사용자의 움직이는 속도 및 전송 채널 상황에 따라 에러가 발생하게 되는데 이는 전송되는 영상 품질에 악영향을 미치게 된다. 예를 들어, UEP(Unequal Error Protection) 특성을 사용한 H.264/AVC 같은 경우에는, 비트 오율 성능이 10^{-4}정도가 되어야 30 dB 정도의 PSNR 성능을 도달 할 수 있다. 여기서 PSNR 30 dB는 시청자가 영상의 품질 저하를 크게 느낄 수 없는 정도로 통용된다.
- 따라서, 이를 기반으로 본 연구에서 고려하는 360 VR 영상을 다양한 환경 아래서 전송함으로써 합성된 360 VR 영상의 PSNR 성능을 평가한다.

‣ 참고문헌

- B. Barmada et al., "Prioritized Transmission of Data Partitioned H.264," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 12, no. 8, Aug. 2005.

‣ 2D 기반 다시점 비디오 서비스에서 MPEG-DASH Reference Player는 시점 전환 이벤트가 발생할 때 이전 영상의 모든 세그먼트를 재생하는 시간에 의해 시점 전환 지연이 발생한다. 여기서, 시점 전환에 따른 지연시간은 사용자가 서버에게 원하는 시점을 요청하고 서버에서 그에 상응하는 시점의 영상을 사용자에게 송신 후 수신까지의 시간(round trip time)을 의미한다.

- 시점 변환 지연시간은 네트워크 종류 및 상황, 영상의 품질, 패킷 loss 등에 따라 달라지며, 시점 변환 성능만을 측정하기 위해서는 네트워크 전송 지연시간을 제외한 시점 변환 지연시간을 측정하는 것이 필요하다.

‣ 참고문헌

- 참고문헌에 따르면, 보장된 네트워크 환경에서 MPEG-DASH 기반으로 UHD 급 (120Mbps) 다시점 비디오에 대한 시점 변환 지연시간은 패킷 loss 확률이 0.02일 때 2초에서 2.5초 사이이다. 이를 기반으로 360VR 다시점 비디오에 대한 시점 전환 지연시간을 평가한다.

- H. Zhang et. al, “Seamless and efficient stream switching of multi-perspective videos,”

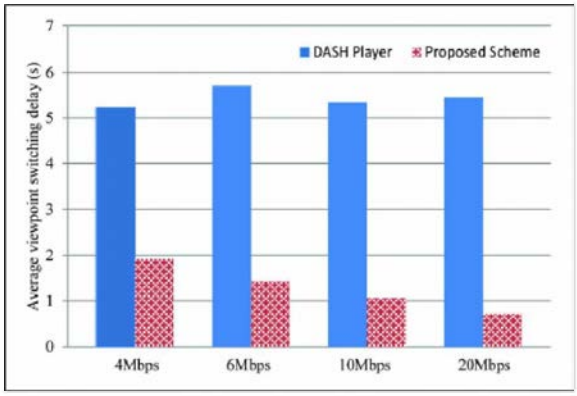
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Proc. of 2012 IEEE 19th International Packet Video Workshop, May 2012.

TABLE I. SUMMARY OF COMPARISON OF EACH SOLUTION

	RTP/RTSP Proxy	*HTTP Progressive*	*DASH*
Bandwidth	No overhead on mobile phone, multiple traffic in core network	30-50% overhead	About 10% overhead
Complexity	High	Low	Medium
Delay	6-7s	1.5s	0-2s
Rendering	Keeps playing old perspective	Black screen, blocked	Keeps playing old perspective

- S. Kim et. al, "A video streaming scheme for minimizing viewpoint switching delay in DASH-based multi-view video services," Journal of KIISE, vol. 43, no. 5, pp.606-612, Jun. 2016



평균 시점전환 지연 성능 비교

- H. Yusuke et al, "P2P-based Ultra High Definition multi-view video distribution system with best-effort and bandwidth guaranteed networks," Proc. IEEE 13th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), 2016.

TABLE II
RESULTS OF AVERAGE SWITCHING TIME

	one overlay network
Switch time (sec)	2.52

- MPEG-DASH와 같은 적응적 시스템에서 일정한 수준의 PSNR을 추출하기 위해서는 고정된 PSNR 영상을 제공해주는 서버 시스템이 필요함.
- 각 시점에서 고정된 PSNR의 영상을 제공해주는 서버 시스템을 통해 사용자의 시점 변화에 소요되는 지연 시간과 연계하여 특정 PSNR 영상 제공시 목표 지연을 달성할 수 있는지 평가
- 제한된 대역폭(20Mbps)에서 요구 지연시간 이내에 특정 PSNR의 다중시점 영상을 성공적으로 수신하는지 여부와 해당 PSNR을 측정
- 연구개발성과: **평균 38dB 달성**
- TTA Tested시험 (제3자 확인시험)을 통해 시험항목에 대한 객관적인 성능이 측정되어 성능 목표를 달성함. (상세내용은 TTA Tested시험 4차년도 성적서 참조)
  - 4차년도에 최종 목표인 33dB를 달성하여 5차년도에는 평가를 진행하지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 8. 시점 변환 지연시간 실험 방법 및 결과

- 현재 제시되는 MPEG-DASH와 같은 적응적 전송 시스템에서 다양한 Bit-rate의 영상을 선택할 경우 매우 낮은 Quality의 영상을 받아 낮은 지연을 도달할 수 있음
- 각 시점에서 고정된 PSNR의 영상을 제공해주는 서버 시스템을 통해 지연 시간과 연계하여 높은 PSNR 영상 제공시 목표 지연을 달성할 수 있는지 평가
- 제한된 대역(20Mbps)에서 높은 PSNR의 다중시점 영상을 목표로 한 지연시간 이내를 달성함.
- TTA 시험인증을 통한 평균 PSNR과 시점 지연시간 평가: **864ms 달성**
- TTA Tested시험 (제3자 확인시험)을 통해 시험항목에 대한 객관적인 성능이 측정되어 성능목표를 달성함. (상세내용은 TTA Tested시험 4차년도 성적서 참조)
  - 4차년도에 최종 목표인 1초 미만을 달성하여 5차년도에는 평가를 진행하지 않음

■ 9. 다중시점 360VR의 시/공간 표현을 위한 다차원 Manifest 파일 설계 및 평가

- 다차원 manifest 파일이란 3DoF+ 또는 6DoF 비디오 스트리밍을 위한 구성요소 목록과 상세정보를 포함한 참조파일을 의미한다.
- 기존 2차원 형태(시간/퀄리티)로 분할되어있는 Manifest 파일을 기반으로 추가 요소로 분할할 수 있는 형태 제작 완료
  - 적응적 비디오 스트리밍을 위해 고안된 구조인 MPEG-DASH/HLS등에서 사용되는 manifest file은 시간축을 기준으로 Segment를 구성하고 이를 위한 manifest file을 제공한다.
  - 즉, Adaptation_Set(비디오/오디오/자막 등)의 Representation 별로 시간축 상에서 데이터를 Segment로 분할하여 구성하고 관련 목록과 상세정보를 포함한 MPD(Media Presentation Description) 파일을 제공함.
- 3DoF+ 또는 6DoF 비디오 스트리밍에서는 시청자의 이동을 고려해야 하므로 시간축과 함께 **공간축을** 추가적으로 고려하여 시청자의 위치별로 manifest file을 따로 구성할 필요성이 있음.
- 4차년도에는 3-Dimension manifest file의 효율적 구성을 통해 서버로부터 시간적/공간적으로 정의된 데이터를 빠르게 찾고 클라이언트에게 제공할 수 있는 구조를 제시함. 또한, 기존 MPEG-DASH manifest 구조와의 역호환성을 고려하여 다차원 manifest 파일 구조로 확대 설계함
  - 기존의 3DoF 360VR 서비스의 경우 특정 위치를 가정하고, 시간축만 고려하여 segment로 구성하고 각 representation set와 이를 지원하는 메타데이터를 저장하는 방식
  - 3DoF+/6DoF 360VR 시스템에서는 각 위치(location)별로 시간별 segment를 각각 구성하고 위치와 depth, 각도 정보 등을 반영하여 representation set를 구성, 이를 지원하는 메타데이터를 저장하는 방식을 설계함.
  - 기존의 MPEG-DASH 방식이 segment/presentation의 시간/퀄리티 2차원 구조로 다중화 되어 있던 manifest 파일 구조를 segment/location(viewpoint)/viewport(direction) 시간/위치/방향 등에 따라 나눌 수 있는 다차원 구조로 확장하여 제안함
  - 다차원 구조는 Supplemental_Property_Scheme의 필드를 추가하는 방식이므로, 기존 MPEG-DASH의 manifest 구조와 역호환성을 유지할 수 있으며, 추가적인 확장성이 뛰어난

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

특징을 가지고 있음.

- 5차년도에는 시간축/공간축 이외에 **절대시간/날씨 등의 상황요소**를 추가적으로 고려하여 manifest file을 구성함으로써 스트리밍 시에 원하는 영상/음향 데이터를 보다 빠르게 찾을 수 있도록 하는 구조 제시함.
  - Manifest 파일 비대화를 막기 위해 Manifest 파일을 분류하는 새로운 파일 및 디코더 구조 제시
- 참고문헌
  - Sodagar, Iraj. "The mpeg-dash standard for multimedia streaming over the internet." IEEE multimedia 18.4 (2011): 62-67.

■ 10. 흔들림 영상 활용성

- 흔들림이 있는 다수의 동영상을 입력으로 받고, 이들을 하나의 동영상으로 합성하는 비디오 스티칭 기술에 대해 평가
  - 컴퓨터 비전 기술을 이용한 동영상 흔들림 보정은 카메라의 화각 제한과 컴퓨터 비전 기술 한계로 인하여 제한적인 성능을 제공할 수밖에 없음
  - 본 과제의 결과물도 입력 동영상의 흔들림 수준에 따라, 최종 합성된 동영상의 품질이 달라지는 것을 확인할 수 있음. 입력 동영상의 흔들림이 크지 않을 경우에는 입력 동영상들이 정상적으로 합성되는 것을 확인할 수 있으며, 입력 동영상의 흔들림이 클 경우에는 합성된 동영상에 왜곡이 증가하는 경향이 있음.
- 본 항목에 대해 객관적 평가를 하기 위해 관련 분야 전문가를 평가위원으로 모시고 평가를 진행함.
- 본 과제에서 개발된 기술이 활용 가능한 촬영 시나리오를 확인하고, 이 시나리오가 의미가 있는지를 검토하여 활용성 여부를 판단함.

(1) 사용자가 주의를 기울여서 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오

- 사용자가 주의를 하더라도 고정장치 없이 카메라를 들고 있을 경우에는 획득한 동영상에 흔들림이 존재할 수밖에 없음
- 이 때 발생하는 흔들림은 크지 않으며, 컴퓨터 비전 기술로 충분히 안정화 시킬 수 있음.
- 본 과제에서 개발한 기술로 문제없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음
  다만, 일반적인 촬영 시나리오로 보기 어려움

(2) 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오

- 최근 스마트폰 카메라의 비약적인 발전으로 OIS (광학 흔들림 보정장치)와 DIS (신호처리 기반의 흔들림 보정기술)이 탑재되어, 안정적인 영상을 촬영할 수 있음
- 본 과제에서는 흔들림 보정 기술을 후처리로 추가적으로 수행하기 때문에, 최종 동영상의 흔들림은 거의 제거가 될 수 있음
- 따라서, 본 과제에서 개발한 기술로 큰 이슈없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음
- 사용자가 기록을 목적으로 촬영하는 경우에는 대부분 이 시나리오에 포함될 것으로 판단하며, 일반적인 시나리오로 볼 수 있음

(3) 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 위치를 이동하는 시나리오

- 최근 스마트폰 카메라의 발전으로 이런 시나리오에서 촬영된 동영상도 디스플레이 목적으로는 충분히 우수한 품질을 제공하지만, 비디오 스티칭 입력으로는 한계가 있을 것으로 예상함
- (구체적 이유) 흔들림을 제거하는 과정에서 화각이 크게 줄어들게 됨. 비디오 스티칭을 위해서는 인접한 동영상 사이의 중첩영역이 필요한데, 흔들림으로 인하여 중첩 영역이 크게 줄어들게 되며,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정상적인 스티칭이 어려울 것으로 판단됨

- 본 과제에서 개발된 기술은 3번 시나리오에서는 좋은 성능을 제공하지 못할 것으로 판단되지만, 1번과 2번 시나리오에서는 정상적인 동작이 가능할 것으로 판단된다. 2번 시나리오도 충분히 활용 가능한 시나리오이기 때문에 흔들림 영상 활용성이 있다고 최종 판단함.

■ 11. ePTZ 채널 평가 방법 및 결과

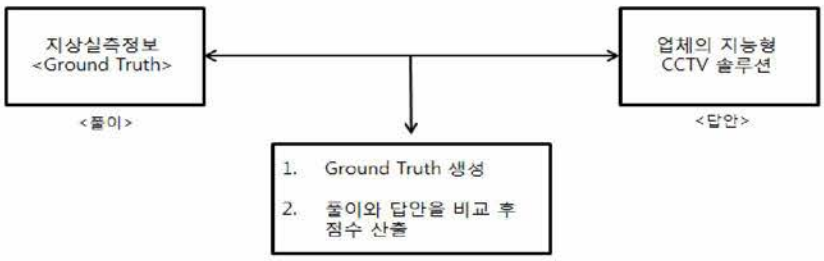
- 합성된 파노라마 영상 내에서 수동 설정한 ROI 영역의 확대 디스플레이 채널 수 계수
- 평가의 방법에 있어, 적합한 공인인증 기관이 없어 뷰어를 통한 자체 평가를 진행함
- ePTZ 영상에 대한 4채널의 ROI 채널을 지원
  - ROI 채널에 대한 기 설정된 영역으로 채널 지원
  - 각 ROI 채널에 대해 줌인/줌 아웃등의 PTZ 기능을 지원
- 당해연도 연구 목표인 **4채널 제어** 개발하여 정량 목표 달성 100%함

■ 12. 자동 ePTZ (추적) 평가 방법 및 결과

- 합성된 파노라마 영상 내에서 일정 크기 이상의 이동하는 물체에 자동 ROI를 설정하고, 물체의 이동에 따라 ePTZ 기능을 수행한 확대 화면의 디스플레이 가능 여부
- 평가의 방법에 있어, 적합한 공인인증 기관이 없어 뷰어를 통한 자체 평가함
  - 객체 검출 및 유형 분류 알고리즘을 개발하여 추적 기술을 개발
  - 추적 기술과 PTZ 기능을 연계하여 객체를 추적함
- 운영되는 ePTZ 채널에서의 객체 추적 기능 개발하여 정량 목표 달성 100%함

■ 13. 객체 추적 정확도 평가 방법 및 결과

- 영상을 통한 객체 추적의 정확도가 엄격하게 측정될 수 있어야하지만, 객체 추적만을 측정하는 인증시험 관련은 없어, 객체 추적 행위의 대표적인 배회(loitering)와 침임(intrusion)에 대한 이벤트의 검출 정확성을 측정함으로 객체 추적의 정확도를 측정함으로 대체하였음
- 정량적 목표 항목의 평가방법으로 한국인터넷진흥원(이하 KISA)에서 실시하는 지능형 CCTV 성능시험•인증에서 실시하는 DB 활용 및 제시하는 기준을 준용
- 인증기관(KISA)의 영상DB 실측정보(Ground Truth)와 지능형 영상분석시스템의 결과를 비교하여 측정함. Ground Truth를 풀이정답이라고 한다면, 시스템 경보(System Alarm) 결과를 추정된 답안이라고 가정. 최종 평가 점수는 검출율과 정확도를 모두 고려한 성능지표에 의해 산출



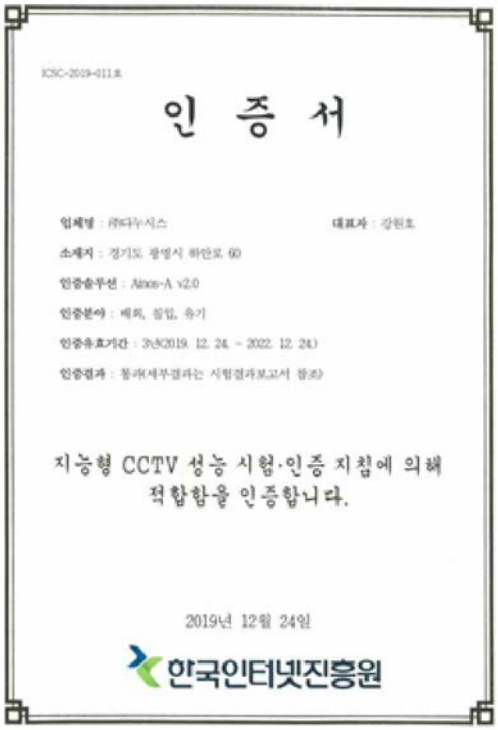
행위에 대한 검출/측정 알고리즘

- KISA의 지능형 CCTV 성능시험 인증에서 2번의 시험을 거쳐 인증을 진행하게 되는데, 첫 번째 측정은 영상 DB에서 시험용 영상에 대해 측정을 진행하고 해당 시험에서 측정 이벤트 점수가 모두 90점이 넘은 경우에 두 번째 시험으로 들어가며 해당 시험에는 인증용 영상이 사용된다. 2번의 시험을 거쳐 측정 이벤트 모두가 90점을 넘은 경우에만 인증을 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

‣ 한국인터넷 진흥원(KISA) 시험인증을 통해 90점 이상을 기록하여 정량 목표 달성 100%함

- 배회(96.0 score), 침입(93.8 score), 유기(929.9 score) 분야 인증



KISC-2019-011.8

인 증 서

업체명 : 라온누시스 대표자 : 강원호

소재지 : 경기도 광명시 하안로 60

인증솔루션 : Alnos-A v2.0

인증분야 : 배회, 침입, 유기

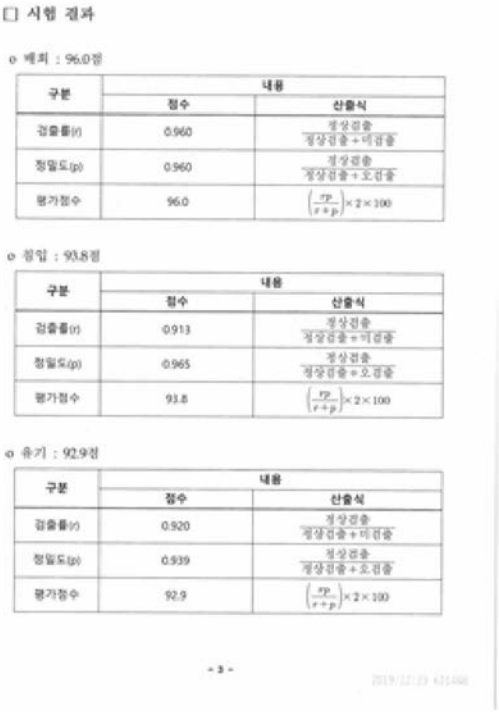
인증유효기간 : 3년(2019. 12. 24. ~ 2022. 12. 24.)

인증결과 : 붙임(세부결과는 시험결과보고서 참조)

지능형 CCTV 성능 시험·인증 지침에 의해 적합함을 인증합니다.

2019년 12월 24일

한국인터넷진흥원



□ 시험 결과

o 배회 : 96.0점

구분	내용	
	점수	산출식
검출률(r)	0.960	정상검출 / 정상검출+미검출
정밀도(p)	0.960	정상검출 / 정상검출+오검출
평가점수	96.0	$\left(\frac{rp}{r+p}\right)\times 2\times 100$

o 침입 : 93.8점

구분	내용	
	점수	산출식
검출률(r)	0.913	정상검출 / 정상검출+미검출
정밀도(p)	0.965	정상검출 / 정상검출+오검출
평가점수	93.8	$\left(\frac{rp}{r+p}\right)\times 2\times 100$

o 유기 : 92.9점

구분	내용	
	점수	산출식
검출률(r)	0.920	정상검출 / 정상검출+미검출
정밀도(p)	0.939	정상검출 / 정상검출+오검출
평가점수	92.9	$\left(\frac{rp}{r+p}\right)\times 2\times 100$

- 3 -

‣ 객체 추적 정확도만을 측정하는 공인 인증이 없어, 한국인터넷 진흥원(KISA)에서 시험인증하는 지능형 CCTV 성능 시험인증을 통해 객체 추적 정확도를 측정함

- 인증기관(KISA)의 영상DB 실측정보(Ground Truth)와 지능형 영상분석시스템의 결과를 비교하여 측정함. Ground Truth를 풀이정답이라고 한다면, 시스템 경보(System Alarm) 결과를 추정된 답안이라고 가정. 최종 평가 점수는 검출율과 정확도를 모두 고려한 성능지표에 의해 산출

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			1단계 (2016~2016)	2단계 (2017~2021)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]		목표(단계별)				
		실적(누적)				
		목표(단계별)				
		실적(누적)				
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	기술실시 (이전)	목표(단계별)	-	40,000	40,000	
		실적(누적)	-	154,000	154,000	
	고용창출	목표(단계별)	-	9	9	
		실적(누적)	-	16	16	
계						

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과

[정량적 연구성과]

구분			당해연도 계획	당해연도 실적	전체기간 계획	전체기간 실적
특허 출원	국내		8	10	40	52
	국외		4	4	15	15
	계		12	14	55	67
특허 등록	국내		10	9	30	42
	국외		6	4	8	4
	계		16	13	38	46
국제 표준화	기고서 제출		-	-	-	-
	기고서 채택		-	-	-	-
	표준안 채택		-	-	-	-
국내 표준화	기고서 제출		-	-	-	-
	기고서 채택		-	-	-	-
	표준안 채택		-	-	-	-
기술 이전	계약 건수		2	3	2	5
	계약액		20,000,000	124,000,000	40,000,000	164,000,000
	징수액		-	124,000,000	-	164,000,000
등록·기탁 대상 성과물	보고서 원문		-	-	-	-
	연구시설·장비		-	-	-	-
	기술요약정보		3	3	15	15
	생명자원	생명정보	-	-	-	-
		생물자원	-	-	-	-
		신품종	-	-	-	-
	소프트웨어		3	4	16	16
	화학물		-	-	-	-
인력 양성	학사		-	6	-	25
	석사		-	3	-	11
	박사		-	-	-	2
기타	시제품		-	-	-	-
	성과 홍보		1	2	4	10
			개발 전	개발 후		
	일자리 창출	연구인력			6	11
		생산인력			3	5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Region-Based Static Video Stitching for Reduction of Parallax Distortion	Sensors	박건우 이명진	21	국외	MDPI	SCI	2021-06-10	1424-8220	50
2	Multi-Frame Based Homography Estimation for Video Stitching in Static Camera Environments	Sensors	박건우 이명진	20	미국	MDPI	SCI	2020-01-01	1424-8220	100
3	Shift-And-Decorrelate Lifting: CAMRA for Lossless Intra Frame CFA Video Compression	IEEE Signal Processing Letters	이의진	27	미국	IEEE	SCI	2020-01-27	1070-9908	100
4	Deep Learning-based Sound Localization using Stereo Signals based Synchronized ILD	International Journal of Internet, Broadcasting and Communication	Hyeon Tea Hwang	11	국내	IJIBC	비SCI	2019-11-03	2288-4920	100
5	Combined Inter-layer FEC and Hierarchical QAM for Stereoscopic 3D Video Transmission	Wireless Personal Communications	유동호 김동호	9	독일	Springer	SCI	2019-09-27	0929-6212	100
6	A novel camera path planning algorithm for real-time video stabilization	EURASIP Journal on Image and Video Processing 2019	이윤구	1	독일	Springer	SCI	2019-09-10	0000-0000	100
7	가상현실 음향을 위한 심층신경망 기반 사운드 보간 기법	방송공학회논문지	최재규	24	국내	한국방송미디어공학회	비SCI	2019-03-01	1226-7953	100
8	Internet of Things (IoT) for Seamless Virtual Reality Space: Challenges and Perspectives	IEEE Access	유동호 김동호	6	국외	IEEE	SCI	2018-04-23	2169-3536	100
9	스티칭 영상의 객관적 영상화질의 평가 방법	방송공학회논문지	빌라 미어사데크	23	국내	한국방송미디어공학회	비SCI	2018-03-13	1226-7953	100
10	웹 기반 실감미디어(VR/AR) 플랫폼 전송 기술 동향 연구	한국통신학회지(정보와 통신)	송민정 박상일	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
11	스마트폰 사용자 취득 미디어 기반 가상현실 서비스를 위한 음향처리 기술	한국통신학회지(정보와 통신)	최승호	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
12	고품질 파노라마 비디오 생성을 위한 비디오 정합 연구 동향	한국통신학회지(정보와 통신)	윤여경 이윤구	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
13	파노라마 실감영상 제작을 위한 영상정합 기술	한국통신학회지(정보와 통신)	안희준	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
14	사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 실사 영상기반의 가상현실(VR) 서비스 기술 연구	한국통신학회지(정보와 통신)	유동호 김동호	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
15	360도 파노라마 비디오의 시각적 관심도 연구 동향	한국통신학회지(정보와 통신)	이명진	35	국내	한국통신학회	비SCI	2018-08-31	1226-4725	100
16	A Proposal of Event Stream Processing Frameworks applicable to Asynchronous-based Microservice	The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication	박상일	17	국내	IIBC	비SCI	2017-04-30	2289-0283	100
17	Performance of Open-Loop MIMO Precoder with Corss-Polarized Antennas over Correlated Channels with an LOS Component	IEEE Transactions on Wireless Communications	장정엽 김동호	16	미국	IEEE	SCI	2017-04-24	1536-1276	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	논문명	발표자	발표 일시	장소	국명
1	2021년 한국통신학회 동계학술대회	수정 삼변측량법을 이용한 단일화된 실내 측위 기법에 관한 연구	박양배	2021-02	강원 용평리조트	대한민국
2	제31회 통신정보 합동학술대회	실내 환경에서 삼변측량법의 측위 오류에 대한 분석	박양배	2021-04	부산 하얏트호텔	대한민국
3	2021년 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	블루투스 비콘을 이용하는 실내 측위에서 RSSI 신호의 통계적 분석	변석주, 김예빈 유지현, 박양배 이예훈	2021-06	제주한라대학교 한라컨벤션센터	대한민국
4	2021년 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	360 영상 응용을 위한 벤치마크 데이터 생성 연구	이종성 이의진	2021-06	제주한라대학교 한라컨벤션센터	대한민국
5	2021년 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	A-FRAME 기반의 HMD 기기를 통한 StreoScopic 비디오 웹 플랫폼 구현	김지원, 전수현 김동호	2021-06	제주한라대학교 한라컨벤션센터	대한민국
6	2021년 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	대역폭 제한된 환경에서 다중시점 360VR 콘텐츠의 시점변경에 따른 전송지연에 대한 연구	서봉석, 황수빈 김동호	2021-06	제주한라대학교 한라컨벤션센터	대한민국
7	한국정보처리학회 춘계학술대회	다시점 360도 영상을 사용한 자유시점 영상 생성 방법	조영광 안희준	2020-05-29	온라인	대한민국
8	한국방송미디어공학회 추계학술대회	OpenGL과 Nvidia 영상코덱을 사용한 실시간 자유시점 재생기 설계 및 구현	구동준 안희준	2020-11-27	온라인	대한민국
9	2019년 한국통신학회 추계학술종합발표회	차세대 360° VR 서비스 구현을 위한 메타데이터 활용 목적의 스마트폰 어플리케이션	강동호 이예훈	2019-11-16	국민대학교	대한민국
10	한국방송·미디어공학회 2018 추계학술대회	블루투스비콘기반의실내측위방식에관한연구	김주율	2018-11-03	서울과학기술대학교	대한민국
11	한국방송·미디어공학회 2018 추계학술대회	특징점누적기반호모그래피를이용한고정형비디오의스티칭방법	박건우	2018-11-02	서울과학기술대학교	대한민국
12	한국방송·미디어공학회 2018 추계학술대회	각도정보기반360 VR 콘텐츠내사용자시점예측기법및비트율할당방법	정은영	2018-11-02	서울과학기술대학교	대한민국
13	한국방송·미디어공학회 2018 추계학술대회	가상현실 음향을 위한 심층신경망 기반 사운드 보간 기법	최재규	2018-11-02	서울과학기술대학교	대한민국
14	한국방송·미디어공학회 2018 추계학술대회	Beacon 측위 데이터와 카메라 센서데이터를 이용한 실내 영상의 촬영 위치 분석	정서경	2018-11-02	서울과학기술대학교	대한민국
15	54th Research World International Conference on Communications and Signal Processing	An Experimental Study on the Performance of Pattern Synthesis Based on Variational Autoencoder	안수정	2018-08-30	King Wing Hot Spring Hotel	중국
16	54th Research World International Conference on Communications and Signal Processing	Deep Neural Network-Based Sound Localization Using Interaural Correlation and Synchronized ILD	황현태	2018-08-30	King Wing Hot Spring Hotel	중국
17	2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)	MPEG-DASH MPD for Tile-based Hybrid Stereoscopic 360-degree Video Streaming	유동호	2018-07-03	Grandior Hotel Prague	체코
18	2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)	Viewport Prediction Method of 360 VR Video Using Sound Localization Information	정은영	2018-07-03	Grandior Hotel Prague	체코
19	한국방송·미디어공학회 2018 하계학술대회	개선된 그래프 컷 알고리즘을 이용한 비디오 정합 알고리즘	윤여경	2018-06-20	제주한라대학교	대한민국
20	한국방송·미디어공학회 2018 하계학술대회	클라우드 기반의 영상 자동 향상 서비스 개발	박상오	2018-06-20	제주한라대학교	대한민국
21	2018년 대한전자공학회 하계학술대회	시멘틱 영상분할을 사용한 패션이미지 파싱 연구	ULZII OTGONTSETSEG	2018-06-27	롯데호텔 제주	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

22	2018년 대한전자공학회 하계학술대회	딥이미지스티칭 : 깊은 신경망을 사용한 깊이정보기반 이미지 스티칭	따이 딴 뚜안	2018-06-27	롯데호텔 제주	대한민국
23	2017년도 전자공학회 추계학술대회	자이로스코프 센서를 이용한 카메라 위치 및 자세 추정 기법	양지희	2017-11-25	송도컨벤시아	대한민국
24	2017년도 전자공학회 추계학술대회	360 다시점 영상의 부가정보 전송을 위한 시스템 연구	정서경	2017-11-24	송도컨벤시아	대한민국
25	2017년도 한국통신학회 추계종합학술발표회	블루투스 비콘 기반의 실내 측위 시스템에서 위치 정확도 개선 방안 연구	윤정현	2017-11-11	경북대학교	대한민국
26	2017년도 한국방송·미디어공학회 추계학술대회	흔들린 비디오 정합 및 안정화 성능 평가	이광진	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
27	2017년도 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	음원 희소성 추정 및 비음수 행렬 인수분해 기반 신호분리 기법	홍세린	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
28	2017년도 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	사용자의 자율적인 이동을 보장하기 위한 360 VR Scene간 정합 방법	신재모	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
29	2017년도 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	모바일 기기의 센서를 활용한 멀티미디어 메타데이터 저장 방법	현창종	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
30	2017년도 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	가상현실 음향 재구성을 위한 심층신경망 기반 스마트폰의 주파수응답 정규화 방법	최재규	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
31	2017년도 한국방송·미디어공학회 하계학술대회	360도 영상 변환을 위한 HTML5기반 클라우드 포토스티칭 어플리케이션 구현	유성근	2017-11-03	서울과학기대 100주년기념관	대한민국
32	2017년도 한국방송.미디어공학회 하계 학술대회	광학 카메라 통신기술을 활용한 공연장 내 위치 정보 획득 방법	정은영	2017-06-23	제주한라 대학교	대한민국
33	2017 IEEE 7th International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin)	Stereoscopic Video Transmission using Inter-layer FEC and Hierarchical QAM over Relay Channels	유동호	2017-09-04	Messe Berlin	독일
34	KICS-IEEE International Conference on Information and Communications	oncatenated codes in frequency-hopping spread-spectrum multiple access (FH-SSMA) packet radio communications	이예훈	2017-06-27	Hanoi Daewoo Hotel	베트남
35	ISERD International Conference 2017	INTELLIGIBILITY ESTIMATION OF SPEECH SIGNAL USING HIDDEN MARKOV MODEL	윤덕규	2017-07-08	Hotel La Raison Osaka	일본

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용 사유	연구개발 기관 외 활용여부	허용방식
2021	이동경로 예측 기반의 콘텐츠 전송 시스템	네트워크 지연시간 및 데이터량 감소를 위한 사용자 이동 경로 예측	기술개발 완료	S2022001206	기술 이전 협의중	소프트웨어 완성 이후 활용	기술이전 기업과 협의 중	SW 기술이전
2021	깊이 정보 추정 방법 및 장치	최근 가상 현실(Virtual Reality) 분야와 관련된 기술이 주목받고 있는 헤드 마운티드 디스플레이(HMD, Head Mounted Display)와 같은 가상 현실을 경험할 수 있는 웨어러블 디바이스 기술	기술개발 완료	S2022001064	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	SW제공
2021	콘텐츠 전송 시스템 및 방법	고품질 영상 재생을 위한 사용자 이동위치 예측 방법	기술개발 완료	S2021018886	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	SW제공
2020	하이브리드망 기반의 영상 전송 시스템 및 방법	다시점 영상을 보내기 위한 하이브리드 망 활용법	기술개발 완료	S2020010488	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	SW제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2020	심층신경망을 이용하여 음향 신호를 정규화하는 방법	신경망을 통한 음향 노이즈를 제거방법	기술개발 완료	S2020010489	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	
2020	특징점 누적 기반 호모그래피를 이용한 고정형 비디오 스티칭 장치 및 방법	호모그래피를 활용한 다중 비디오 스티칭 방법	기술개발 완료	S2020010490	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	통상이전
2019	잡음이 섞인 입력 음성 신호로부터 잡음을 제거하는 장치	일반 카메라의 마이크로 수음된 오디오로부터 다양한 환경의 잡음을 제거하는 SW	기술개발 완료	S2019014024	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	기타
2019	DASH 세그먼트 프리로드 기반 가상공간의 다시점 영상 제공플랫폼 구현 기술	Nodejs, DASH 세그먼트 등을 이용하여 웹 기반의 대화형 360VR 서비스 제공 플랫폼 기술을 제안, 구현한 SW	기술개발 완료	S2019017973	기술 이전 협의중	소프트웨어 완성 이후 활용	기술이전 기업과 협의 중	SW 기술이전
2019	시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구	DBIR 소프트웨어 개발 및 성능 분석 방법	기술개발 완료	S2019017808	없음	소프트웨어 완성 이후 활용	없음	기타
2018	360VR 영상 내 사용자의 시점 예측 기술	360VR 영상 내 사용자의 시점을 예측하는 기술에 대해 기술함.	기술개발 완료	S2018020456	없음	없음	없음	기타
2018	360VR을 위한 음향 신호처리 기술	360VR 콘텐츠의 가상현실 음향을 합성하는 기술에 대해 기술함.	기술개발 완료	S2018020465	없음	없음	없음	기타
2018	멀티카메라의 영상 스티칭 및 블렌딩 기술	멀티카메라 환경에서 획득한 영상들을 스티칭하고 블렌딩하는 기술에 대해 기술함	기술개발 완료	S2018020461	없음	없음	없음	기타
2017	360VR 영상의 적응적 전송 기술	제한된 대역폭 내에서 대용량/고화질 360VR 영상을 사용자 네트워크 상황에 적응적으로 전송하기 위한 기술을 요약		해당년도 시스템 미등록				
2017	HTTP 스트리밍을 위한 적응적 비트율 조절 기술	HTTP를 통한 스트리밍을 수행할 때 클라이언트의 네트워크 상황 및 버퍼사이즈를 고려하여 QoE를 향상시킬 수 있는 적응적 비트율 조절 기술		해당년도 시스템 미등록				
2017	다중 안테나 공간 다중화 시스템에서 개루프 프리코딩 기술	피드백을 받을 수 없는 브로드캐스팅 환경에서 대용량 데이터를 고속 전송을 가능하게 하는 프리코딩 기술을 요약		해당년도 시스템 미등록				

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	다수의 카메라에서 촬영된 영상에서 동일인물 인식방법 및 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치	한국 국제	안희준	2021-07-05 2021-11-02	10-2021-0088010 PCT/KR2021/018160				100	
2	실내 측위 시스템의 단말 위치 보정 장치	한국	박양배 이예훈	2021-08-06	10-2021-0111343				100	
3	깊이 정보 추정 방법 및 장치	한국	이의진 양성엽 김건희	2020-12-29	10-2020-0186429				100	
4	생성적 적대 네트워크 기반 영상 생성 모델 생성 방법	한국 국제	이의진 레황장	2021-10-19	10-2021-0139246 PCT/KR2021/014996				100	
5	콘텐츠 전송 시스템 및 방법	한국	김동호 서봉석	2021-10-29	10-2021-0146905				100	
6	이동경로예측 기반의 콘텐츠 전송 시스템(SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERING CONTENT BASED ON MOVING ROUTE PREDICTION)	한국 국제	김동호 김지원 전수현	2021-10-29 2022-01-23	10-2021-0146904 /17/581,924				100	
7	딥러닝을 이용하여 오디오를 디클리핑하는 방법	한국	최승호 최승운	2021-12-10	10-2021-0176191				100	
8	비디오 스티칭 방법 및 장치	한국	이윤구	2021-12-20	10-2021-0183085				100	
9	루카스 카나데 알고리즘을 이용한 객체 검출 방법	한국	㈜다누시스	2021-12-24	10-2021-0187534				100	
10	원거리의 장면을 모니터링하기 위한 영상 서비스 제공 장치 및 방법	한국	이명진 하성배 조희일	2021-12-24	10-2021-0186854				100	
11	Position Recognition System and Method	국제	박양배 이예훈	2021-11-19	PCT/KR2021/017079				100	
12	음성 구간 검출 방법	국내	최승호 안수정	2020-08-25	10-2020-0107019				100	
13	밀도 계산에 기반한 로컬 바이너리 패턴을 이용한 빛 효과 제거 방법	국내	이윤진 홍진형 조영광 (다누시스)	2020-11-30	10-2020-0164533				100	
14	다시점 영상정보원으로 부터 출력 시점 생성을 위한 입력시점 선택 방법 및 장치	국내	안희준 구동준	2020-12-04	10-2020-0168934				100	
15	단말의 위치 인식 시스템 및 방법	국내	이예훈 박양배 이동영 정희정 김동호 서봉석	2020-12-08	10-2020-0170401				100	
16	360 영상 관심 영역 예측을 위한 LSTM 모델	국내	김동호 현창종 서봉석	2020-12-09	10-2020-0171438				100	
17	단말을 이용한 음향 제작 장치 및 방법	국내	김동호 서봉석 황수빈	2020-12-08	10-2020-0170400				100	
18	SPEECH SECTION DETECTION METHOD	국제	최승호 안수정	2020-12-08	17/114,942				100	
19	LSTM Based Personalization View Point Estimation Apparatus and Method	국제	김동호 현창종 서봉석	2020-12-10	17/117,278				100	
20	Apparatus and Method for Generating Audio Using Terminal	국제	김동호 서봉석 황수빈	2020-12-10	17/117,287				100	
21	로컬 바이러니 패턴 히스토그램 특징 벡터에 대한 인너 프로텍트 레이어 가중치 학습을 통한 얼굴 인식 시스템	국내	이윤진 윤일로 홍진형	2019-11-26	10-2019-0153472				100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

22	로우 센서 데이터의 무손실 칼라 변환을 위한 방법	국내	이의진	2019-12-05	10-2019-0160798				100	
23	METHOD FOR LOSSLESS COLOR TRANSFOMATION OF RAW SENSOR DATA	국제	이의진 Keigo Hiragawa	2019-12-05	62/942,840				100	
24	음원위치 결정 시스템 및 방법	한국	최승호 황현태	2018-12-10	10-2018-0158046	최승호 황현태	2021-05-10	10-2249685	100	
25	다중 위치에서 촬영된 비디오를 이용한 360도 비디오 서비스 제공 장치 및 방법	한국	이명진	2020-11-23	10-2020-0157410	이명진	2021-12-21	10-2343267	100	
26	다중시점 영상의 프리로드 시스템 및 방법(SYSTEM AND METHOD FOR PRELOADING MULTI-VIEW VIDEO)	한국/ 국제	김동호 서봉석	2019-11-25	10-2019-0152852 /16/705,869	김동호 서봉석	2021-12-10	10-2216956	100	
27	선로전환기의 밀착감지 장치	한국	김동호 안윤섭 서봉석	2019-11-25	10-2019-0152854	김동호 안윤섭 서봉석	2021-06-10	10-2265496	100	
28	영상전송 시스템의 다중 영상시점 보정장치(APPARATUS FOR CORRECTING MULTI-VIDEO VIEWPOINT)	한국/ 국제	김동호 서봉석	2019-11-25	10-2019-0152853 / 16/705,876	김동호 서봉석	2021-06-22 /2021-07-06	10-2269760/11055815	100	
29	뷰포트 탐색가능한 디바이스를 이용한 360도 비디오 서비스 제공장치 및 방법	한국	이명진 심유정	2019-09-30	10-2019-0120426	이명진 심유정	2021-06-23	10-2270852	100	
30	크라우드 소싱을 이용한 파노라마 영상 생성 시스템 및 방법	한국	박상일 송민정 정서경	2019-10-21	10-2019-0130934	박상일 송민정 정서경	2021-03-05	10-2226894	100	
31	대상자의 자세추정 및 변경을 사용한 이미지 기반 가상의상 착용방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치	한국	안희준	2019-11-11	10-2019-0143249	안희준	2022-02-16	10-2365750	100	
32	사용자 위치 연산장치	한국	김동호 서봉석 이예훈 강동호 박양배 박종현	2019-11-25	10-2019-0152855	김동호 서봉석 이예훈 강동호 박양배 박종현	2021-12-01	10-2335817	100	
33	SYSTEM FOR PROVIDING STEREOSCOPIC 3D 360 VIRTUAL REALITY SERVICE BASED ON HYBRID NETWORK	국제	김동호 유동호	2018-11-26	16/199,435	김동호 유동호	2021-03-30	10965968	100	
34	360-DEGREE IMAGE ENCODING APPARATUS AND METHOD, AND RECORDING MEDIUM FOR PERFORMING THE SAME	국제	안희준 이명진	2017-08-18	PCT/KR2017/013414	안희준 이명진	2021-04-21	10986342	100	
35	360도 영상 부호화 장치 및 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체	국내	안희준 이명진	2017-09-15	10-2017-0118410	안희준 이명진	2020-06-04	10-2119300	100	
36	심층신경망을 이용하여 음향 신호를 정규화하는 방법	국내	최승호 윤덕규 최재규	2017-11-30	10-2017-0163636	최승호 윤덕규 최재규	2020-05-15	10-2113542	100	
37	특징점 누적 기반 호모그래피를 이용한 고정형 비디오 스티칭 장치 및 방법	국내	이명진 박건우 강두식	2018-11-07	10-2018-0135785	이명진 박건우 강두식	2020-05-07	10-2110136	100	
38	360VR 콘텐츠의 음원 위치정보를 활용한 시점 예측시스템 및 방법	국내	김동호 정은영	2018-11-27	10-2018-0148834	김동호 정은영	2020-07-15	10-2136301	100	
39	실내 공간용 파노라마 영상 생성 시스템 및 방법	국내	박상일 정서경 유성근 박미리 송민정	2018-11-30	10-2018-0151585	박상일 정서경 유성근 박미리 송민정	2020-05-19	10-2115098	100	
40	파노라마 이미지 생성 시스템 및 방법	국내	안희준	2018-12-06	10-2018-0156217	안희준	2020-06-23	10-2127764	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

41	실내측위 시스템의 위치 인식 장치 및 방법	국내	이예훈 김동호 김주율 남윤아 정광열	2018-12-10	10-2018-0158038	이예훈 김동호 김주율 남윤아 정광열	2020-09-11	10-2157391	100	
42	하이브리드망 기반의 영상 전송 시스템 및 방법	국내/ 국제	김동호 서봉석	2018-12-24 2018-12-27	10-2018-0168045 / PCT/KR2018/016726	김동호 서봉석	2020-09-15	10-2158007	100	
43	스티칭 기법을 이용한 360도 멀티뷰 영상 전송 시스템 및 방법	국내	이예훈 서봉석	2019-01-31	10-2019-0012802	이예훈 서봉석	2020-11-09	10-2178947	100	특허 이전
44	SYSTEM AND METHOD FOR PREDICTING USER VIEWPOINT USING LOCATION INFORMATION OF SOUND SOURCE IN 360 VR CONTENTS	국제	이예훈 김동호 정은영	2018-11-29	16/204,894	이예훈 김동호 정은영	2020-08-25	US-10757482	100	
45	스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법 (STEREOSCOPIC 3 DIMENSION VIDEO BROADCASTING APPARATUS AND METHOD THEREOF)	국내/ 국제	김동호 유동호	2017-10-30 2017-11-10	10-2017-0142410 /15/809,478	김동호 유동호	2019-01-08	10-1938334 /10499034	100	특허 이전
46	360도 VR 콘텐츠 내의 음원 위치 정보를 이용한 사용자의 시점 예측 장치 및 방법	국내	김동호 이예훈 최승호 정은영 윤덕규	2017-12-05	10-2017-0166031	김동호 이예훈 최승호 정은영 윤덕규	2019-05-10	10-1979432	100	
48	다시점 영상 생성 방법	국내	박상일 유성근 정서경	2017-12-05	10-2017-0165925	박상일 유성근 정서경	2019-04-30	10-1976288	100	
48	360도 VR 영상 간의 정합 장치 및 방법	국내	김동호 신재모	2017-12-05	10-2017-0166033	김동호 신재모	2019-05-30	10-1986227	100	특허 이전
49	분할 영역 단위의 파노라마 영상 합성 장치 및 방법	국내	이명진 박건우 강두식	2017-12-05	10-2017-0166058	이명진 박건우 강두식	2019-06-13	10-1994112	100	
50	잡음이 섞인 입력 음성 신호로부터 잡음을 제거하는 장치	국내	최승호 윤덕규 남시연 홍세린	2017-12-01	10-2017-0164271	최승호 윤덕규 남시연 홍세린	2019-08-26	10-2016663	100	
51	하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상 현실 서비스 제공 시스템	국내	김동호 유동호	2018-04-30	10-2018-0050121	김동호 유동호	2019-10-02	10-2030630	100	
52	다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치	국내	김동호 유동호	2018-03-30	10-2018-0037533	김동호 유동호	2019-10-10	10-2032875	100	
53	하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상 현실 서비스 제공 시스템	국내	김동호 유동호	2018-04-30	10-2018-0050121	김동호 유동호	2019-11-08	10-2030630	100	
54	다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치	국내	김동호 유동호	2018-03-30	10-2018-0037533	김동호 유동호	2019-10-10	10-2032875	100	
55	이미지유사도 분석에 대한 합성시스템 및 이미지유사도 분석에 대한 합성방법	국내	이윤진 한택진 윤일로	2018-05-24	10-2018-0059037	이윤진 한택진 윤일로	2018-10-31	10-1915540	100	
56	360도 영상 부호화 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치	국내	안희준 이명진	2017-08-18	10-2017-0104574	안희준 이명진	2018-10-15	10-1910286	100	
57	다중시점영상의 송신방법 및 장치	국내	김동호 서봉석	2017-07-31	10-2017-0096748	김동호 서봉석	2018-10-01	10-1906066	100	특허 이전
58	동영상을 제공하는 미디어 서버	국내	김동호 장정엽	2016-12-07	10-2016-0166161	김동호 장정엽	2018-03-23	10-1843475	100	
59	360도 영상 스티칭 방법 및 장치	국내	서봉석 정은영 김동호 유동호	2016-11-28	10-2016-0159618	서봉석 정은영 김동호 유동호	2018-01-26	10-1824818	100	특허 이전
60	360도 영상 전송 방법 및 장치	국내	김동호 서봉석 장정엽 유동호	2016-10-21	10-2016-0156268	김동호 서봉석 장정엽 유동호	2018-01-15	10-1820359	100	특허 이전

ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
			√			√				√

☐ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명
1	비콘의 정보 측정을 위한 어플리케이션 S/W	2021-09-10	이예훈	2021-12-30	C-2021-059596	서울과학기술대학교 산학협력단
2	HMD 이동을 방영하는 3D 웹 플랫폼	2021-11-23	김동호	2021-12-31	C-2021-060452	서울과학기술대학교 산학협력단
3	360도 동영상 깊이 추정 방법	2021-12-07	이의진	2022-01-01	C-2022-004302	서울과학기술대학교 산학협력단
4	다시점 영상의 시점 전환 제어 소프트웨어	2021-12-24	이명진	2022-01-14	C-2022-005209	서울과학기술대학교 산학협력단
5	여러 간섭이 존재하는 실내 환경에서의 3D와 2D의 실내 측위 성능분석 시뮬레이터	2020-10-30	이예훈	2020-11-30	C-2020-046644	서울과학기술대학교 산학협력단
6	피라미드 구조 기반 360 영상 깊이 추정 방법	2020-06-10	이의진 이종성 심재혁	2020-11-26	C-2020-045820	서울과학기술대학교 산학협력단
7	시간적 일관성을 유지하는 비디오 스티칭 방법	2020-08-12	김동호 서봉석	2020-11-26	C-2020-045822	서울과학기술대학교 산학협력단
8	메타데이터 취득 및 서버로의 자동저장 기능을 갖춘 맞춤형 안드로이드 카메라 어플리케이션	2019.10.18	박양배 외 5인	2019-11-08	C-2019-032761	서울과학기술대학교 산학협력단
9	Video Stitching Using Temporal Coherence(시간축 영역의 일관성을 고려한 비디오 스티칭)	2019-11-25	이훈민	2019-11-25	C-2019-035276	서울과학기술대학교 산학협력단
10	다중시점 360 플레이어	2019-10-31	서봉석 현창종	2019-11-21	C-2019-034483	서울과학기술대학교 산학협력단
11	웹기반 영상 스티칭 소프트웨어	2018-11-26	유성근	2018-11-26	C-2018-036560	서울과학기술대학교 산학협력단
12	양이에 도달하는 시간차를 제거하여 동기화된 ILD 방법	2018-11-26	윤덕규	2018-11-26	C-2018-036556	서울과학기술대학교 산학협력단
13	360VR 콘텐츠의 음원 위치정보를 활용한 시점 예측 및 비트율 할당 기법	2018-11-10	정은영	2018-11-26	C-2018-036530	서울과학기술대학교 산학협력단
14	다중 안테나 공간 다중화 시스템에서 개루프 프리코더	2017.02.20	장정엽 김동호	2017-12-04	C-2017-031292	서울과학기술대학교 산학협력단
15	스테레오스코픽 3차원 비디오 송수신 시뮬레이터	2017.07.17	유동호 김동호	2017-12-04	C-2017-031291	서울과학기술대학교 산학협력단
16	JAVA기반 모바일 메타데이터 분류 프로그램	2017.10.29	현창종 김동호	2017-12-04	C-2017-031322	서울과학기술대학교 산학협력단

☐ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

☐ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	특허 소유권 이전	360도 VR 영상 간의 정합 장치 및 방법 외 4건	㈜셀버스	2022.02.09	100,000,000	100,000,000
2	알고리즘 및 코드제공	다중노드 RF 신호를 이용한 위치추정 알고리즘 제공	케레스컴퍼니	2021.09.15	4,000,000	4,000,000
3	특허 소유권 이전	360도 영상 스티칭 방법 및 장치	㈜오썸피아	2021.02.22	20,000,000	20,000,000
4	전용 실시권	360도 영상 전송방법 및 장치	㈜오썸피아	2020.11.13	10,000,000	10,000,000
5	전용 실시권	스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법	㈜쓰리아이	2020.12.02	10,000,000	10,000,000
6	SW솔루션 이전	분할 영역 단위의 파노라마 영상 합성 장치 및 방법	㈜다누시스	2020.12.04	10,000,000	10,000,000
합계						**154,000,000**

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		5년		
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
				=12억	=16억+
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	15%	15%	
		국외	0%	1%	2%
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		360도 영상기반 ROI 다채널 객체 검출 및 추적 솔루션 XR 망원경 '보라(BORA)'		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

■ 공동연구기관 ㈜다누시스 사업화 목표 산정 근거

▸ 해당 제품의 상용화 정의

- 360도 영상기반 ROI 다채널 객체 검출 및 추적 솔루션 : 패키지 소프트웨어

▸ 시장성 분석 결과를 고려하여 360도 영상기반 ROI 다채널 객체 검출 및 추적 솔루션 예상 매출액 산출

- 본 기술의 경제적 수명주기상의 위치는 응용시장을 기준으로 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 중 지능형 영상분석 시장 측면에서는 성장기라고 할 수 있음
- 이에 따라, 분석된 대상 시장을 중심으로 관련 수명주기 상의 위치를 고려하여 향후 5년간의 매출액을 추정하였음

▸ 수요처는 전국 약 230개 지자체가 그 대상이라 할 수 있으며 전국 지자체 중 ㈜다누시스가 관련 시스템을 납품하거나 유지보수 서비스 중인 지자체를 고려하여 예상 매출액을 산출

- 우선 고려 대상 고객: ㈜다누시스가 통합관제시스템 및 지능형 영상분석 솔루션을 납품한 약 35개 지자체 (시장점유율 약 15%)
- 이 중 전체통합관제시스템을 업그레이드 할 지자체와 부분적으로 지능형 솔루션을 도입할 지자체를 구분하여 예상 매출액 산정
- 제품의 특성상 초기에는 대부분 국내 판매에 초점을 맞추다가 이후에는 해외 판매로 확장 고려

▸ 기술개발 단계에서의 시범운영을 통해서도 일정금액 이상 매출도 가능할 것이라 예상되며 현재 시점에서 예상되는 매출은 사업종료 3년 동안은 약 12억 원 이상의 매출 예상되며 그 이후 2년 동안은 해외매출을 포함하여 약 16억 원 매출이 예상

■ 공동연구기관 ㈜오썸피아 사업화 목표 산정 근거

▸ 해당 제품의 상용화 정의

- XR 망원경 'BORA'

▸ 시장성 분석 결과를 고려하여 XR망원경의 예상 매출액 산출

- 오썸피아의 XR 망원경 '보라(BORA)'는 2021년 파주시 도라전망대에 3대 납품하였으며 현재 2차 모델 출시를 앞두고 롯데 그룹 계열사 A(대외비)와 전국 유통, 납품 계획을 공동 추진하고 있음
- 2022년 롯데 그룹 계열사 A를 통한 유통 배급으로 `22년도 매출액 약 20억 이상 추정
- 이에 따라, 분석된 대상 시장을 중심으로 관련 수명주기 상의 위치를 고려하여 향후 매출액

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 추정하였음

▸ 수요처는 전국 지자체 및 관광지가 그 대상이라 할 수 있으며 기존 납품 실적과 추정시장 점유율을 기반으로 예상 매출액을 산출

- `22년도 국내 지자체 및 제주도 산굼부리 설치 등 국내 판매에 초점을 맞추다가 `23년도부터는 해외 판매로 확장 예정

▸ 기술개발 단계에서의 시범운영을 통해서도 일정 금액 이상 매출도 가능할 것이라 예상되며 현재 시점에서 예상되는 매출은 `22년도 국내 유통을 시작으로 약 20억원, `23년도 해외 유통 시작으로 약 40억원 매출을 예상함.

- 오썸피아의 핵심역량은 XR 망원경과 메타버스 플랫폼 '메타라이브(MetaLive)'의 연동인데 현재 오썸피아 주력하고 있는 해당 사업 관련 `22년도 총 매출액 70억원, `24년도 총 매출액 300억원의 매출을 예상함

XR 망원경'BORA'제품 모습.
라이브 데이터 수집과 제공 방식에서 연구 기술을 활용 방안 모색

■ 기술 이전기관 ㈜셀버스 사업화 목표 산정 근거

▸ 해당 제품의 상용화 정의

- 사업장의 가상공간 표현 및 사용자 이동 체험 기술
- 촬영 이미지를 기반으로 360 공간 모델링 및 이미지 상에서 좌표 추적 및 매핑 기술
- 멀티미디어 콘텐츠의 매핑 및 HTML5 기반의 최종 배포

▸ 관련 기술을 활용한 제품 출시 연구 및 사업화 추진계획

- 본 연구과제의 주관기관인 서울과학기술대학교(발명자: 김동호, 이예훈)로부터 [360도 VR 영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

상 간의 정합 장치 및 방법]외 4건의 특허 소유권 이전 완료함.

▸ 수요처는 오프라인 매장을 온라인을 통해 광고/홍보를 진행하고자 하는 기업이 그 대상이라 할 수 있으며 기존 납품 실적을 기반으로 시장 점유율을 기반으로 예상 매출액을 산출

- ㈜셀버스 개발 제품의 서비스 업그레이드를 진행하는데 상기 이전기술을 활용하고자 함.

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	6
		생산인력	3
	개발 후	연구인력	11
		생산인력	5

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원
1					

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	기준 연도	현황										
		학위별				성별		지역별				
		박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1	2020		2	5		5	2	4	1	1		1
2	2021		3	4		5	2	7				
3	2022		3	6		4	4	8				

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

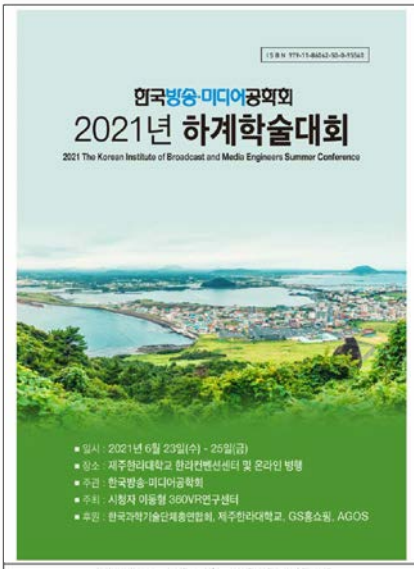
번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	매체명	내용	홍보일
1	2021 하계 학술대회	한국방송미디어공학회 2021년 하계학술대회 운영	2021.06.23
2	ADEX	ADEX 전시회참여 및 기술 전시	2021.10.19
3	한국통신학회 학회지 [Vol.35 No.09]	초실감미디어를 위한 차세대 미디어VR 학회지 발간	2018.08.31
4	2018년 한국방송미디어공학회 추계학술대회	서울과학기술대학교 실감미디어센터 홍보	2018.11.02.
5	한국방송미디어공학회 실감미디어 워크숍	실감미디어 워크숍 공동 개최 및 서울과학기술대학교 실감미디어센터 홍보	2017.04.13

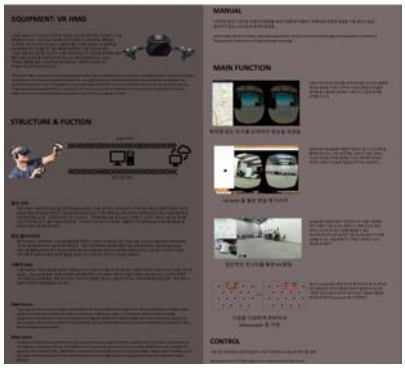
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6	2017년 제주진로직업박람회	서울과학기술대학교 실감미디어센터 성과전시 및 설명회	2017.10.30
7	2017년 한국방송미디어공학회 추계학술대회	시청자 이동형 360VR 특별세션 운영 및 서울과학기술대학교 실감미디어센터 홍보	2017.11.03.
8	한국방송미디어공학회 실감미디어 워크숍	실감미디어 워크숍 공동 개최 및 서울과학기술대학교 실감미디어센터 홍보	2017.04.13
9	2017년 제주진로직업박람회	서울과학기술대학교 실감미디어센터 성과전시 및 설명회	2017.10.30
10	2017년 한국방송미디어공학회 추계학술대회	시청자 이동형 360VR 특별세션 운영 및 서울과학기술대학교 실감미디어센터 홍보	2017.11.03



2021 하계 학술대회

2021 ADEX



ADEX내 홍보 판넬

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
제9038호	표창	벤처기업부장관상	응용기술 개발로 소비자 디지털 생활을 선도하여 블록체인산업 및 기술 발전에 기여	㈜오썸피아 대표이사 민문호	2021.11.26.	중소벤처기업부 (장관 권칠승)

[인프라 성과]

□ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

*「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 흔들림 보정 스티칭 영상 화각	○ 360도	○ 100%
○ 스티칭 정합도 (PSNR)	○ 27.8dB	○ 100%
○ 흔들림 영상 활용성	○ 활용 가능	○ 100%
○ 360 VR 연구용 표준 영상 촬영 및 제작, 제공 목표 6개	○ 총 14개 제공	○ 233%
○ 관심 분할 영역별 다시점 영상 스티칭 모델 갱신 알고리즘 연구	○ 특징점 누적 기반 초기 호모그래피 추정 및 안정화된 파노라마 비디오 시퀀스 합성. 관심 분할 영역별 영상 스티칭의 2-step 알고리즘 구현 (step 1: 시점별 영상의 의미론적 영역 분할, step 2: 다른 시점의 분할 영역간 매칭 및 스티칭 프레임 합성)	○ 100%
○ 360VR 영상합성 가속화	○ 기준 비디오 스티칭 방법 대비 최종 15.03배 (12배 이상)의 비디오 스티칭 가속화율 달성함	○ 100%
○ 주관적 음질평가(MOS) 객관적 음질평가(LSD)	○ 목표 4.0점에 대해 4.035점 기록하여 달성 목표 LSD개선률 20%에 대해 21.16% 기록 달성	○ 100%
○ 합성된 360VR 영상 PSNR과 지연시간 시점 지연시간	○ 제한된 대역폭(20Mbps)에서 요구지연시간 내에 PSNR 목표33dB 대비 38dB 기록하여 달성 시점지연시간은 목표 1초 대비 864ms 달성	○ 100%
○ ePTZ 영상에 대한 4채널 ROI 채널 지원	○ ePTZ 영상에 대한 4채널의 ROI 채널을 지원함. ROI 채널에 대한 기 설정된 영역으로 4채널을 지원. 또한, 각각의 ROI 채널에 대해 줌인/줌 아웃등의 PTZ 기능을 지원함	○ 100%
○ 객체 추적 정확도 향상 (90 score 달성)	○ 한국인터넷진흥원 지능형 성능 시험 인증 심사를 통하여 객체 추적 정확도 score 측정하여 90 score를 달성함.	○ 100%
○ 통합 시스템 개발	○ 본 과제에서 개발 목표인 통합 시스템을 개발 완료함. 다중 카메라 영상에 대한 표출 및 관리, 180/360도 영상에 대한 표출 및 ROI 채널 설정, ROI 채널에 대한 PTZ 기능 지원, 객체 검출 및 추적 기술 적용 등의 연구 결과를 적용함.	○ 100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

4-1. 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

■ **정량적 성능지표 및 성과목표**

▸ 당초 계획한 정량적 성능지표와 정량적 성과목표는 모두 100% 이상 초과 달성함.

■ **정성적 연구 개발 목표**

▸ 본 연구에서는 사용자가 개별적으로 촬영한 단일시점 360VR 영상을 **소셜 미디어 서버에 저장**하고, 저장된 많은 종류의 영상을 바탕으로 **다양한 위치, 다양한 시점에서의 360VR 영상을 서버에서 재구성**하고, **시청자의 이동과 머리 움직임에 따라** 360VR 실감미디어 **영상을 제공**하는 시스템을 고려함.

▸ 당초 계획한 정성적 연구 목표는 대체로 달성한 것으로 판단함.

▸ 다만, 과제 기획 단계에서 제시한 서비스 모델인 일반 촬영자가 획득한 흔들림이 매우 많고, 정렬되지 않은 영상을 기반으로 고품질의 합성된 영상을 생성하는 기술은 기술적 난이도가 매우 높고 현실적으로 많은 영상 데이터 확보가 쉽지 않아 100% 달성했다고 보기에 한계가 있었음.

▸ 기술적 한계의 이유를 정리하면 다음과 같음.

- 흔들림 보정 및 비정렬 데이터를 기반으로 영상 합성을 수행하는 기술은 state-of-the-art 기술을 고려할 때 기술적 난이도가 매우 높은 분야이며, 본 과제에서 이를 극복하기 위한 많은 노력을 진행했으나 100% 만족스러운 기술 단계에 오르지 못함. 다만, 당초 목표를 달성하기 위해 본 과제가 완료되더라도 추후 연구를 지속적으로 진행할 계획과 의지를 가지고 있음.
- 당초 무한히 많은 영상이 확보된 상황을 가정했던 것과 비교할 때, 많은 수의 영상 데이터를 확보하는 것이 현실적으로 쉽지 않았던 점이 한계인 것으로 사료됨.
- 완벽한 수준의 이미지/비디오 스티칭을 달성하기 위해서는 깊이 정보(depth information)에 대한 정확한 추정/센싱 등이 요구되는데 깊이 정보 추정의 기술적 한계가 여전히 존재함.
- 여러 음원으로부터 취득한 오디오 신호의 품질 개선을 위한 노력을 진행했으나, 취득 당시 여러 음원의 위치와 방향을 추정하는데 기술적 한계가 존재하며 이로 인해 합성 기술을 적용하는데 있어 한계가 여전히 존재함.

■ **개발한 흔들림 영상과 비정렬데이터 기반의 자유시점 영상생성 시스템의 미진한 부분**

▸ 사용자가 주의를 기울여서 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오

- 본 과제에서 개발한 기술로 문제없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음

▸ 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오

- 최근 스마트폰 카메라의 비약적인 발전으로 OIS (광학 흔들림 보정장치)와 DIS (신호처리 기반의 흔들림 보정기술)이 탑재되어, 안정적인 영상을 촬영할 수 있음
- 본 과제에서는 흔들림 보정 기술을 후처리로 추가적으로 수행하기 때문에, 최종 동영상의 흔들림은 거의 제거가 될 수 있음
- 따라서, 본 과제에서 개발한 기술로 큰 이슈없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음

▸ 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 위치를 이동하는 시나리오 (기술적 한계 존재)

- 흔들림을 제거하는 과정에서 화각이 크게 줄어들게 됨. 비디오 스티칭을 위해서는 인접한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

동영상 사이의 중첩영역이 필요한데, 흔들림으로 인하여 중첩 영역이 크게 줄어들게 되며, 정상적인 스티칭을 수행하는데 한계가 존재함

- 특히 깊이 정보가 완벽히 추출되지 않은 상태에서 2D 기반의 스티칭을 수행하는 것은 수평 이동이 커지면서 성능이 급격히 떨어짐을 확인함.

■ **개발한 깊이정보기반 자유시점 영상생성 시스템의 미진한 부분**

▸ 가속화 성능 : OpenGL의 특성상 단일 GPU만 사용가능. 여전히 GPU 활용율이 40%미만으로 최적화 여지.

▸ 영상 화질 : DIBR 방식에서 가장 큰 제약 점은 정확한 깊이정보 확보임. stereo 깊이 추정 벤치마킹 싸이트인 middleburry에 현재 공개된 최고의 성능은 여전히 물체 바운더리에서 오류가 많이 있음.

- 2021년말에 1위를 기록한 방식은 이를 크게 개선하였으나 내용이 비공개 상태임. 따라서 근년 간에 이문제도 해결이 될 것으로 판단됨.

▸ 그 외에 입력 영상의 시각동기화 처리 및 고급 (인공지능 등) in-painting 기법의 필요성 및 구현상의 최적화와 안정성 확보 등이 필요함.

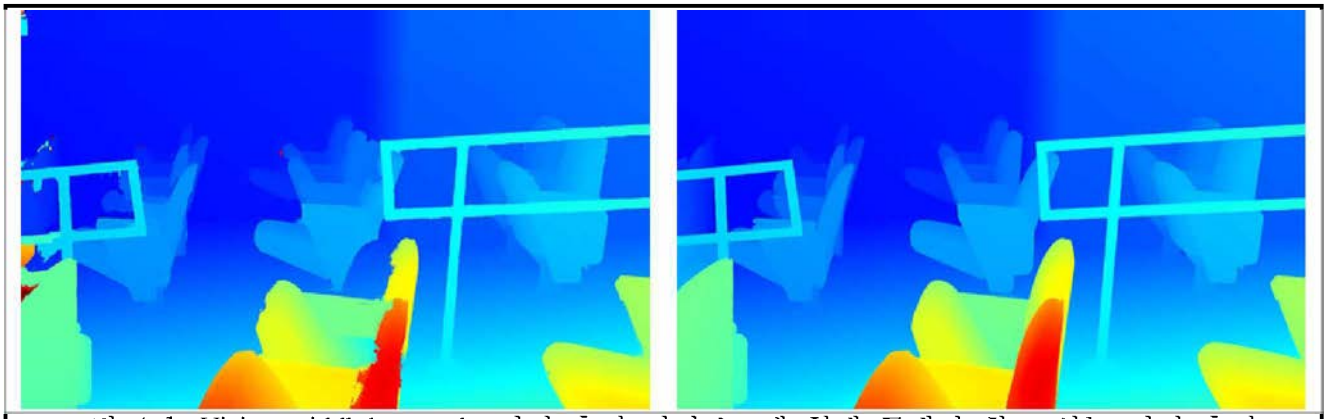


그림 4-1. Vision.middlebury.edu 깊이 추정 리더보드에 현재 공개된 최고 성능 깊이 추정, 미공개 결과 (우)

4-2. 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

■ **현실적 한계로 미진한 기술 분야에 대해 지속적 연구개발 수행 및 노력 지속 계획**

▸ 깊이 정보 추정 기술, 흔들림 보정기술, 자유시점 영상생성 기술

- 흔들림 보정 및 비정렬 데이터를 기반으로 영상 합성을 수행하는 기술은 state-of-the-art 기술을 고려할 때 기술적 난이도가 매우 높은 분야이며, 본 과제에서 이를 극복하기 위한 많은 노력을 진행했으나 100% 만족스러운 기술 단계에 오르지 못함.
- 다만, 미진한 분야의 목표를 달성하기 위해 본 과제가 완료되더라도 추후 연구를 지속적으로 진행할 계획과 의지를 가지고 있음.
- 많은 수의 영상 데이터를 확보를 위한 지속적인 노력 진행. 영상데이터 데이터베이스 확보 계획 및 플랫폼 업체와의 협업 추진

▸ 입력 영상의 시각동기화 처리 및 고급 (인공지능 등) in-painting 기법의 연구 수행

▸ 구현상의 최적화와 안정성 확보를 위한 추가 연구 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-3. 연구개발 과정의 성실성

■ 연구목표 달성을 위한 성실한 연구 자세와 일관된 노력

- 주관연구기관의 연구책임자를 포함한 참여 교수와 공동연구기관의 모든 연구 참여자는 연구 목표 달성을 위해 성실한 자세로 연구/개발 과정에 참여하였으며, 목표 달성을 위해 일관된 노력을 수행함.

■ 엄정한 일정관리 및 성과 관리

- 본 연구과제는 세부과제별 연구개발 뿐만 아니라 세부과제별 요소기술 상호 간의 밀접한 관련성을 가지고 있어 시스템 통합을 고려한 면밀한 설계가 요구됨.
- 따라서 참여연구원 간의 상호 협력과 시스템 통합을 위한 연구내용 공유 및 보완이 필수적이었음.
- 주기적인 세부과제 회의 및 전체 워크숍을 통해 세부 일정을 점검하였으며, 과제 성과 관리를 진행하여 당초 계획한 연구개발 목표를 모두 100% 이상 달성 완료함.

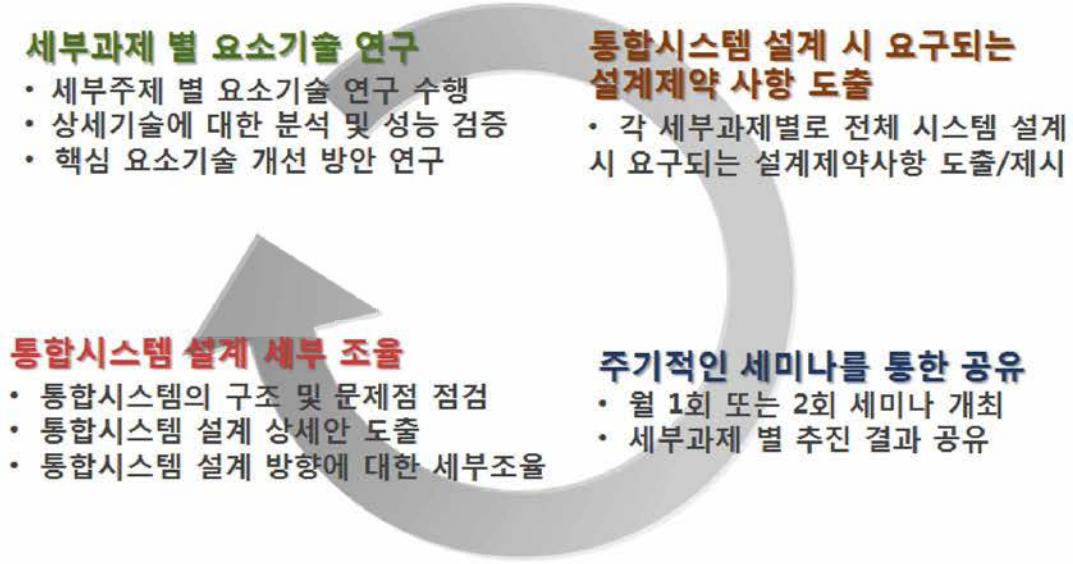


그림 4.2. 기술 개발 성공가능성을 높이기 위한 전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

◈ 제1세부과제: 영상

■ 360 영상의 압축에 효과적인 포맷 및 표준 확장

- MPEG-I 표준에서는 기존의 perspective 영상을 고려하여 개발된 압축 표준을 그대로 사용하거나 최소한으로 변형하여 기존 방식을 유지하는 압축 방식을 고려하고 있음.
- 이를 위해 360 영상을 ERP, cube-map등의 포맷으로 변형하여 사용함. ERP 또는 cubemap의 화소 간의 관계(연결성)가 기존의 perspective와 다르므로 압축에 있어서 비효율적인 요소가 발생함.
- 본 세부과제에서는 이러한 영상 화소간의 연결에 대한 시맨틱을 반영하도록 기존 압축의 문법을 유지하면서 해석을 달리 하도록 하는 아이디어를 특허로 등록함.
- 상기 등록한 2개의 특허(그중 1개는 US 특허로 등록)는 이러한 부분을 해결하는 아이디어로 향후 MPEG 표준에 적용될 경우 산업적 가지가 있을 것으로 생각함.

■ 깊이기반 자유시점 영상 생성 시스템

- 깊이기반 영상 생성 (DIBR) 시스템은 그동안 국내외적으로 연구실 레벨에서 시뮬레이션 형태로 많이 연구되었으나 실용화/상용화할 수 있을 정도의 실시간성을 갖는 SW가 존재하지 않아 산업적으로 활용 시도가 적었음.
- 본 과제에서 개발된 OpenGL 기반 가속 합성기는 실시간성을 바탕으로 산업화의 가치가 충분히 있다고 판단함. 단순히 알고리즘 연구를 넘어서 실용화에 필요한 기술을 개발하였다고 자부함.

■ 다중시점/자유시점 렌더링을 위한 360도 영상 깊이 추정

- 현재까지 깊이 추정 알고리즘은 주로 투시(Perspective) 영상을 대상으로 연구되어 왔으나, 360도 영상에 기존 투시 영상을 사용하여 개발한 시차 추정 기법을 적용하면 360도 영상의 고유한 기하학적 특성으로 인해 알고리즘 성능이 저하됨.
- 또한, 360도 영상은 일반적으로 투시 영상보다 해상도가 크므로 기존의 복잡도가 높은 깊이 추정 알고리즘을 사용하면 계산에 많은 시간과 메모리가 소요됨.
- 본 과제에서 개발된 깊이 추정 알고리즘은 360도 영상의 기하학적 왜곡을 고려하면서도 연산 복잡도를 낮추도록 설계한 알고리즘으로 실용화 가능성이 높다고 판단됨.

■ 시차 왜곡 경감을 위한 분할 영역별 스티칭

- 비디오 스티칭 시 전경 물체에 대한 시차 왜곡은 영상의 주관적 화질을 저하시키는 주된 요인으로서 이를 경감시키기 위한 많은 연구들이 진행되어 왔으나 여전히 한계가 존재하는 문제임.
- 본 연구에서는 기존 연구들과는 전혀 다른 접근 방법으로 영상의 의미론적 영역에 착안한 영상 분할과 이를 기반으로 한 시차왜곡 없는 영역별 스티칭 기법을 제안하였고, 스티칭된 의미론적 영역들의 최종 스티칭을 통해 시차 왜곡을 크게 줄일 수 있었음.
- 본 연구 결과는 배경보다는 전경의 객체와 이에 따른 시차 왜곡이 두드러지는 360도 영상의 스티칭에 적용될 수 있으며, 보다 많은 장면에 대한 영상 시퀀스 확보와 의미론적 영역분할 학습을 통해 그 적용 가능 대상이 확장될 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

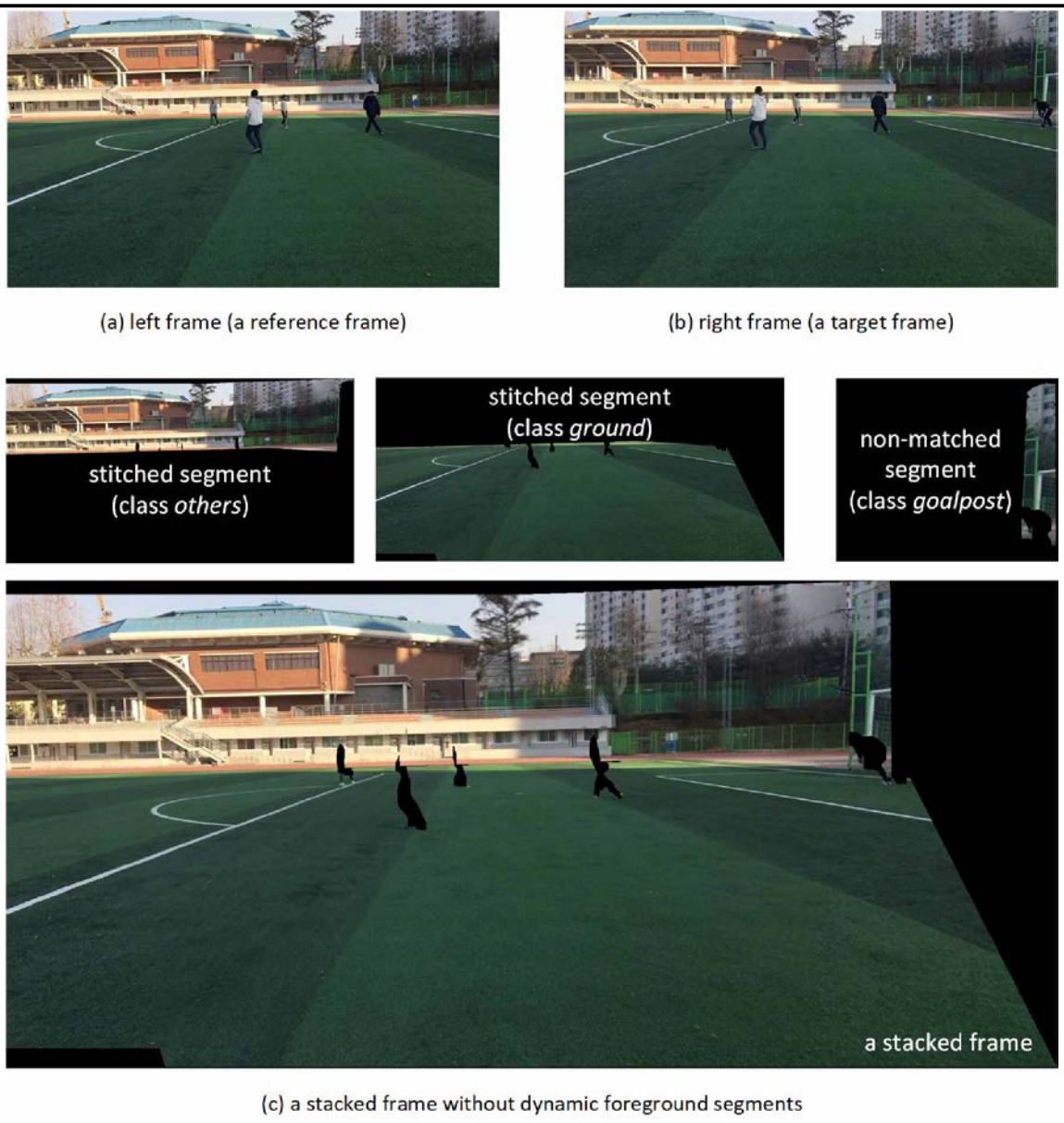


그림 5-1. 시차 왜곡 경감을 위한 영역 분할 기반 스티칭

■ 비디오 스티칭의 멀티 채널 프로세싱 가속화

- 입력 비디오 시퀀스의 스티칭 과정에서 프레임 그룹 (GOP) 단위의 스티칭 프로세스를 독립적인 연산 task로 설정하고, 연산 task별 서브프로세스를 할당하여 스티칭 과정의 병렬화를 통한 프로세싱 속도를 가속화 함.
- 신호원의 대역폭이 급격히 증가하고 있는 가상현실과 실사 360도 비디오의 경우 영상처리 및 압축 등을 위한 연산량이 대역폭에 비례하여 증가하고 있음.
- 따라서, 본 연구의 병렬화 과정은 광대역의 비디오 신호처리 과정에서 독립적인 연산 task를 정의할 수 있는 알고리즘들의 병렬화를 통한 가속화에 동일하게 적용될 수 있으며, 향후 프로세서 코어 집적도가 지속적인 증가시 병렬화에 따른 가속화 성능은 이에 비례하여 증가할 수 있음.

■ 사용자 촬영 영상에 흔들림이 존재할 경우 활용 가능성

- 사용자가 주의를 기울여서 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오
  - 사용자가 주의를 기울이더라도 고정 장치 없이 카메라를 들고 있을 경우에는 획득한 동영상에 흔들림이 존재할 수밖에 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이 때 발생하는 흔들림은 크지 않으며, 컴퓨터 비전 기술로 충분히 안정화 시킬 수 있음.
- 본 과제에서 개발한 기술로 문제없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음
- 다만, 일반적인 촬영 시나리오로 보기 어려움

▸ 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 고정된 위치에서 카메라를 들고 촬영하는 시나리오

- 최근 스마트폰 카메라의 비약적인 발전으로 OIS (광학 흔들림 보정장치)와 DIS (신호처리 기반의 흔들림 보정기술)이 탑재되어, 안정적인 영상을 촬영할 수 있음
- 본 과제에서는 흔들림 보정 기술을 후처리로 추가적으로 수행하기 때문에, 최종 동영상의 흔들림은 거의 제거가 될 수 있음
- 따라서, 본 과제에서 개발한 기술로 큰 이슈 없이 스티칭된 동영상을 합성할 수 있음
- 사용자가 기록을 목적으로 촬영하는 경우에는 대부분 이 시나리오에 포함될 것으로 판단하며, 일반적인 시나리오로 볼 수 있음

▸ 사용자가 특별한 주의를 기울이지 않고 위치를 이동하는 시나리오

- 최근 스마트폰 카메라의 발전으로 이런 시나리오에서 촬영된 동영상도 디스플레이 목적으로는 충분히 우수한 품질을 제공하지만, 비디오 스티칭 입력으로는 한계가 있을 것으로 예상함
- (구체적인 이유) 흔들림을 제거하는 과정에서 화각이 크게 줄어들게 됨. 비디오 스티칭을 위해서는 인접한 동영상 사이의 중첩영역이 필요한데, 흔들림으로 인하여 중첩 영역이 크게 줄어들게 되며, 정상적인 스티칭이 어려울 것으로 판단됨

▸ 본 과제에서 개발된 기술은 3번 시나리오에서는 좋은 성능을 제공하지 못할 것으로 판단되지만, 1번과 2번 시나리오에서는 정상적인 동작이 가능할 것으로 판단된다. 2번 시나리오도 충분히 활용 가능한 시나리오이기 때문에 흔들림 영상 활용성이 있다고 판단.

◈ 제2세부과제: 음향

■ 스마트폰으로 촬영된 콘텐츠를 사용한 360VR 음향 구현

▸ VR 음향구현

- 전문 취득장비가 아닌 일반 스마트폰으로 취득된 음향신호로부터 360도 VR 음향을 제공함.
- 불특정 다수로부터 수집된 음향을 공연의 시작과 끝까지의 전구간이 포함되도록 자연스럽게 이어붙인 하나의 음향신호를 생성함.
- 생성된 음향신호를 자유롭게 원하는 위치에 positioning하여 가상환경에서의 음향효과를 구현 가능

▸ 음질개선

- 촬영 기기간의 음향 품질 및 성능 차이 등을 고려
- 서로 상이한 특징을 갖는 촬영 기기를 통해 얻은 음향신호들을 자연스럽게 이어 붙이고, 촬영지점에 따라 발생 가능한 잡음 등을 보완하여 시청자에게 보다 쾌적한 청감환경을 제공.

◈ 제3세부과제: 전송 및 플랫폼

■ 3DoF+/6DoF VR 서비스 제공 가능 시스템 구현

▸ MPEG-I 표준의 프로토타입 시스템 기능 제공

- 본 과제는 영상 처리, 스티칭, 흔들림 보정, 음향신호처리 등의 기술을 활용하여, 인터넷 서버에 등록된 다양한 영상/음향 콘텐츠를 기반으로 360 자유시점 VR콘텐츠로 변환하여 제작하는 플랫폼 및 요소기술을 제공하는 것을 목표로 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이와 관련하여 MPEG에서 3DoF+/6DoF VR과 관련된 기술 표준을 진행하고 있으며, 본 과제에서 개발한 전송시스템은 다양한 요소기술의 통합 구현 및 동작 검증을 위한 프로토타입 시스템 기능을 할 수 있음.
- 전송 플랫폼 기술도 MPEG-I 표준화에 적용될 수 있는 Manifest 파일 구조 설계를 수행하고 HMD기반으로 테스트 플랫폼을 제작하였으며, 시점 지연을 줄이기 위한 알고리즘 개발 등 개발목표 대비 대체로 의미 있는 성과를 달성함.

■ **3DoF+/6DoF VR 서비스의 저지연 전송을 위한 기반 기술 개발**

▸ 딥러닝 기반의 뷰포트 예측 기술의 6DoF VR의 시점(위치)예측에 확대 적용

- 본 과제에서 개발한 딥러닝 기반의 뷰포트 예측은 한정된 대역폭 내에서 지연을 줄이기 위한 핵심 기술이며, 사용자의 위치를 변경하는 6DoF VR의 시점(위치)예측 기술에 확대 적용함으로써 지연을 줄이는데 기여 가능
- 향후 MPEG-I 6DoF VR 표준에 반영되기 위한 핵심 요소기술의 추가 개발 진행 예정

◈ **공동연구기관**

■ **연구 개발 결과를 바탕으로 시제품 개발**

▸ 사업화 준비 및 기술 경쟁력 강화

- 본 연구 결과를 기반으로 지능형 객체 검출 및 추적 솔루션 개발
  • 객체 검출 및 추적 알고리즘 개발을 통한 AI 기술에 대한 습득 및 경쟁력 강화
- 360도 영상 기반으로의 ROI 다 채널 제어 기술 개발
  • 다 채널 PTZ 제어 기술 습득 및 기술력 강화

▸ AI 객체 검출 및 추적 기술에 대한 연구를 확대하여 기술 경쟁력 강화할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

6-1. 연구개발성과의 활용방안

■ 연구개발 성과의 활용이 기대되는 서비스 분야

- 같은 시간대에 여러 사람이 동시에 해당 피사체를 촬영하는 경우인 공연장, 스포츠 이벤트 상황의 인터랙티브 미디어 서비스
- 시간, 날씨 등이 모두 다른 상황에서 촬영한 수많은 영상을 바탕으로 해당 상황의 가상공간을 재구성하고 이를 활용하는 서비스(VR기반 원격 제어, 온라인 가상 여행 서비스) 등

■ 지속적 기술이전 및 사업화 계획 추진

- Covid-19에 따라 서비스 요구가 급속히 팽창하는 온라인 가상여행서비스, 온라인 공연 플랫폼서비스 등을 수요기업인 ㈜오썸피아와 ㈜셀버스 등과 함께 추진하며 후속 연구개발 사업을 진행하는 것을 목표로 함.
- 또한 기술이전에 관심을 가지고 있는 기타 기업들과 지속적으로 접촉을 시도하여 사업화를 위한 지속적 노력을 진행할 계획임.

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	1편
	비SCIE	2편
	계	3편
국내논문	SCIE	0편
	비SCIE	1편
	계	1편
특허출원	국내	0
	국외	0
	계	0
특허등록	국내	10건
	국외	4건
	계	14건
인력양성	학사	8명
	석사	3명
	박사	1명
	계	12명
사업화	상품출시	
	기술이전	1건
	공정개발	
제품개발	시제품개발	2건
국제 표준화	기고서 제출	1건
	기고서 채택	1건
	표준안 채택	
국내 표준화	기고서 제출	
	기고서 채택	
	표준안 채택	
성과홍보		
포상 및 수상실적		1건
정성적 성과 주요 내용		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6-2. 향후 5년간 성과활용.확산 활용방안 및 계획(활동계획)

■ **연구개발 기술의 고도화를 위한 지속적 노력 진행**

- 본 연구과제에서 개발한 기술의 성능 개선을 위한 지속적 노력 진행
- SCIE 논문 게재와 국내외 특허 출원/등록을 위한 활동 지속

■ **기술이전 기업과 추가 정부 지원과제 제안 및 사업화 계획**

- 본 연구과제의 결과물을 바탕으로 기술 고도화를 추진할 수 있도록 정부 지원연구과제 중 기술 고도화 사업에 추가적으로 참여
- 기술이전 완료 기업과 협력하여 중소벤처기업부 사업화 과제 또는 TIPS 창업기업 지원과제 수행

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
창업기업 지원과제(TIPS) 추진계획	과제 제안서 제출 및 선정목표	기술고도화 진행	프로토타입 개발	사업화매출 실적 도출	
기술고도화 후속연구	과제 제안서 제출 및 선정목표	기술고도화 진행	프로토타입 개발	사업화매출 실적 도출	
3DoF+/6DoF VR기술 사업화활동	기술 공동개발	프로토타입 개발	사업화매출 실적 도출		

6-3. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

■ **고도화된 연구개발 기술력 및 원천기술 확보**

- 개발 기술의 지속적 성능 개선 노력을 통해 고도화된 기술력 및 원천 기술 확보
- 신규 서비스를 위한 사업화 기술 확보

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
매출액(천원)	2,400,000	2,400,000	2,800,000	6,800,000	6,800,000
고용	5	5	6	8	10

(3) 성과활용·관리 추진체계

■ **주관연구기관과 공동연구기관의 지속적 협력체계 유지**

- 사업 고도화를 위한 공동개발 과정에 협력체계 유지
- 과제 참여 연구원의 졸업 및 취업과정에서 협력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

■ 기술이전 기업과 추가 정부 지원과제 제안 및 사업화 계획

▸ 본 연구과제의 결과물을 바탕으로 기술 고도화를 추진할 수 있도록 정부 지원연구과제 중 기술 고도화 사업에 추가적으로 참여

- 지능형 CCTV 솔루션의 지능형 알고리즘에 대한 통합 시스템을 개발을 하였으나, 이는 시제품의 수준으로 사업화를 진행하기 위해서는 상용화 기술 개발이 필요하고, 제품의 경쟁력을 향상시키는 고도화 과제를 추진할 계획임.

▸ 수요기업인 ㈜오썸피아와 협력하여 XR망원경 개발을 위한 중소벤처기업부 사업화 과제 추진

▸ 기술이전 완료 기업인 ㈜셀버스와 협력하여 중소벤처기업부 사업화 과제 또는 TIPS 창업기업 지원과제 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

1) 연구개발비 사용명세서

(기준 : 2022년 2월 21일, 단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+③+④)				
가. 직접비	현금		409,750,000	409,750,000		409,750,000	404,770,643	4,979,357	98.78	
	현물		204,364,200	204,364,200		204,364,200	204,364,200	0	100	
	소계		614,114,200	614,114,200		614,114,200	609,134,843	4,979,357	99.18	
1) 인건비	현금		105,597,000	109,097,125		109,097,125	108,811,045	286,080	99.73	
	현물		202,300,200	202,300,200		202,300,200	202,300,200	0	100	
2) 학생인건비	현금		152,180,000	153,060,000		153,060,000	153,060,000	0	100	
3) 연구시설·장비비	현금		5,300,000	11,043,170		11,043,170	11,043,170	0	100	
	현물		2,064,000	2,064,000		2,064,000	2,064,000	0	100	
4) 연구재료비	현금		10,830,000	15,385,000		15,385,000	15,343,070	41,930	99.72	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		58,466,000	43,787,705		43,787,705	39,136,358	4,651,347	89.37	
	현물									
9) 연구수당	현금		77,377,000	77,377,000		77,377,000	77,377,000	0	100	
나. 간접비	현금		108,250,000	108,250,000		108,250,000	108,250,000	0	100	
	소계		108,250,000	108,250,000		108,250,000	108,250,000	0	100	
합계	현금		518,000,000	518,000,000		518,000,000	513,020,643	4,979,357	99.03	
	현물		204,364,200	204,364,200		204,364,200	204,364,200	0	100	
	합계		722,364,200	722,364,200		722,364,200	717,384,843	4,979,357	99.31	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(기준 : 2022년 2월 21일, 단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	238,405	국고반납	0	238,405
연구개발기간 후 발생이자	0		0	0
합계	238,405		0	238,405

3) 반납액 명세서

(기준 : 2022년 2월 21일, 단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	4,979,357	0	4,979,357	연구개발기간 중	238,405	
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후	0	
소계(A)	4,979,357	0	4,979,357	소계(D)	238,405	
정부지분율(B)	97.1	100		정부지분율(B)	96.3	
정부지분액(C=A×B)	4,834,955	0	4,834,955	정부지분액(E=D×B)	229,588	229,588

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	국문	시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반기술 연구				
	영문	Moving Free-viewpoint 360VR Immersive Media System Design and Component Technologies				
기술분류	대분류	방송·콘텐츠	중분류	방송·스마트미디어	소분류	스마트미디어 서비스
주관기관	서울과학기술대학교 산학협력단		연구책임자	김동호		
연락처(책임자)	사무실 : 02-970-6417		이메일(책임자)	dongho.kim@seoultech.ac.kr		

2 사업화대상기술 목록

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)		보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
			특허		발명의 명칭
			출원번호	등록번호	
1	국문	UCC기반 Pseudo-6DoF 영상 스트리밍 서비스 및 플랫폼시스템		10-1820359 10-1824818 10-1843475 10-1938334 US10499034 10-1979432 10-2030630 10-2032875	360도 영상전송방법 및 장치 360도 영상 스티칭 방법 및 장치 동영상을 제공하는 미디어 서버 스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법 STEREOSCOPIC 3 DIMENSION VIDEO BROADCASTING APPARATUS AND METHOD THEREOF 360도 VR 콘텐츠 내의 음원 위치 정보를 이용한 사용자의 시점 예측 장치 및 방법 하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상 현실 서비스 제공 시스템 다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치
	영문	Pseudo-6DoF video streaming service and platform system based on user created contents			
2	국문	3DoF+ 및 6DoF 다중시점 영상스트리밍을 위한 MPD구조		10-1820359 10-1824818 10-1843475 10-1938334 US10499034 10-1979432 10-2030630 10-2032875	360도 영상전송방법 및 장치 360도 영상 스티칭 방법 및 장치 동영상을 제공하는 미디어 서버 스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법 STEREOSCOPIC 3 DIMENSION VIDEO BROADCASTING APPARATUS AND METHOD THEREOF 360도 VR 콘텐츠 내의 음원 위치 정보를 이용한 사용자의 시점 예측 장치 및 방법 하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상 현실 서비스 제공 시스템 다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치
	영문	MPD Structure for 3DoF+/6DoF multi-View Image			
3	국문				
	영문				

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전.사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원.등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1	국문	UCC기반 Pseudo-6DoF 영상 스트리밍 서비스 및 플랫폼시스템
	영문	Pseudo-6DoF video streaming service and platform system based on user created contentse

공개	■	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022. 02		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				2	6
결과물 형태	제공되는 특정 시점으로 위치 이동이 가능하고, 특정 시점에서 3DoF+와 비슷한 이동 자유도를 가지는 웹 영상 스트리밍 플랫폼 및 서비스		검증방법	콘텐츠를 제공하는 수요기업 평가 기술이전 기업의 평가	
색인어 (Keywords)	국문	VR, AR, 자유시점. 6DoF, 3DoF+ (설명)해당 기술에 대한 키워드 최대 5개 제시(과제 색인어와 동일 또는 다를 수 있음)			
	영문	VR, AR, Free-Viewpoint. 6DoF, 3DoF+			
외부 기술요소	MPEG-DASH Open Source 사용, WEB 구현을 위한 Open Library 사용		권리성	시점 이동을 위한 manifest file 구조 특허, SW-IP, 시점 이동을 위한 표현	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

국문	□ 자유로운 시점 이동이 가능한 영상 스트리밍 서비스 ○ 다중시점 영상을 생성하기 위해 사용자들이 촬영한 영상/이미지 사용 - 자유시점을 표출하기 위해 모든 위치에서 의도적으로 촬영하는 것이 아닌, 이미 촬영된 수많은 사진 및 비디오를 합성하여 자유시점을 구현 - 좀 더 완벽한 자유시점 구현을 위해 매우 적은 수의 영상 혹은 이미지만 재촬영 필요 ○ 시점 이동을 위해 익숙한 UI/UX 차용 - 사용자 접근성을 고려하여 360 이미지 및 시점 이동을 자주 접할 수 있는 스트릿 뷰의 UI/UX를 차용 - 마우스 및 키보드를 활용하여 원하는 위치로 이동하거나 이미지를 확대/축소할 수 있음 ○ 자연스러운 영상 재생을 위해 새로운 스트리밍 구조 사용 - 사용자가 보는 위치를 바꿀 경우 영상 및 페이지를 새롭게 로드할 필요 없이 현재 페이지에서 영상을 바꾸어 몰입감을 높임 - 위치를 이동할 경우 지연을 줄이기 위해 인접한 위치의 영상을 미리 로드하여 매우 적은 지연으로 위치 이동을 가능케 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기술개념도>

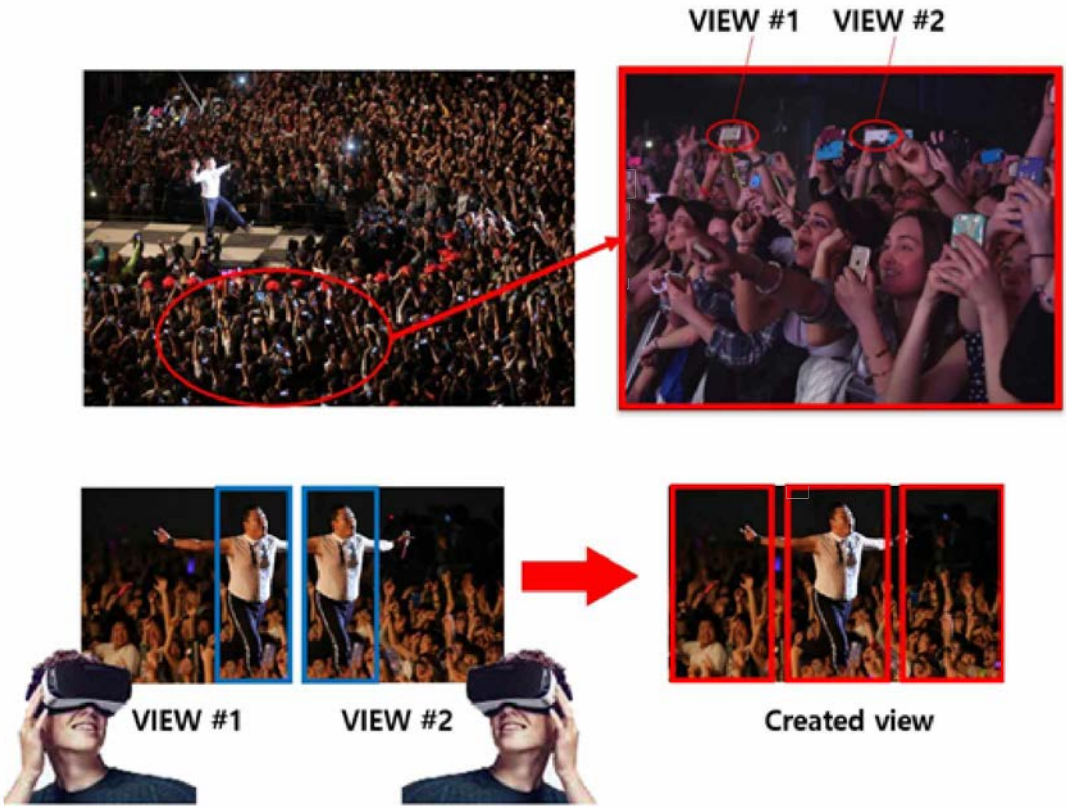


그림 1. 다양한 사람들이 촬영한 사진을 기반으로 새로운 영상을 생성하는 예

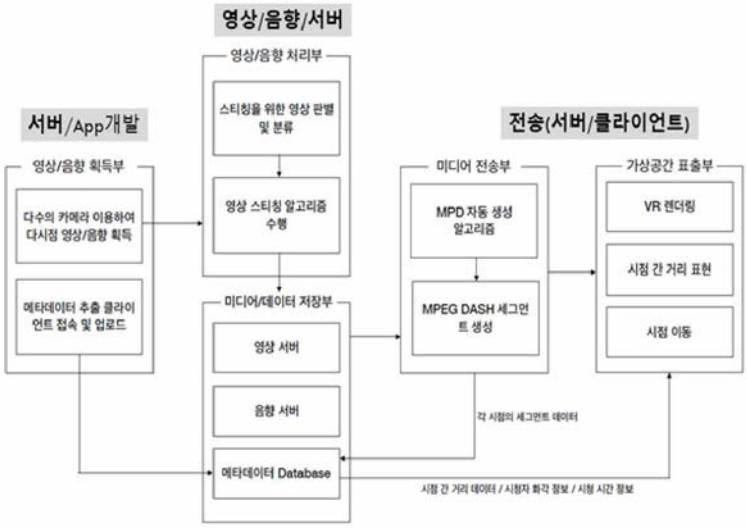


그림 2. 다양한 시점에서 촬영된 영상을 자유시점으로 제공하기 위한 블럭도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

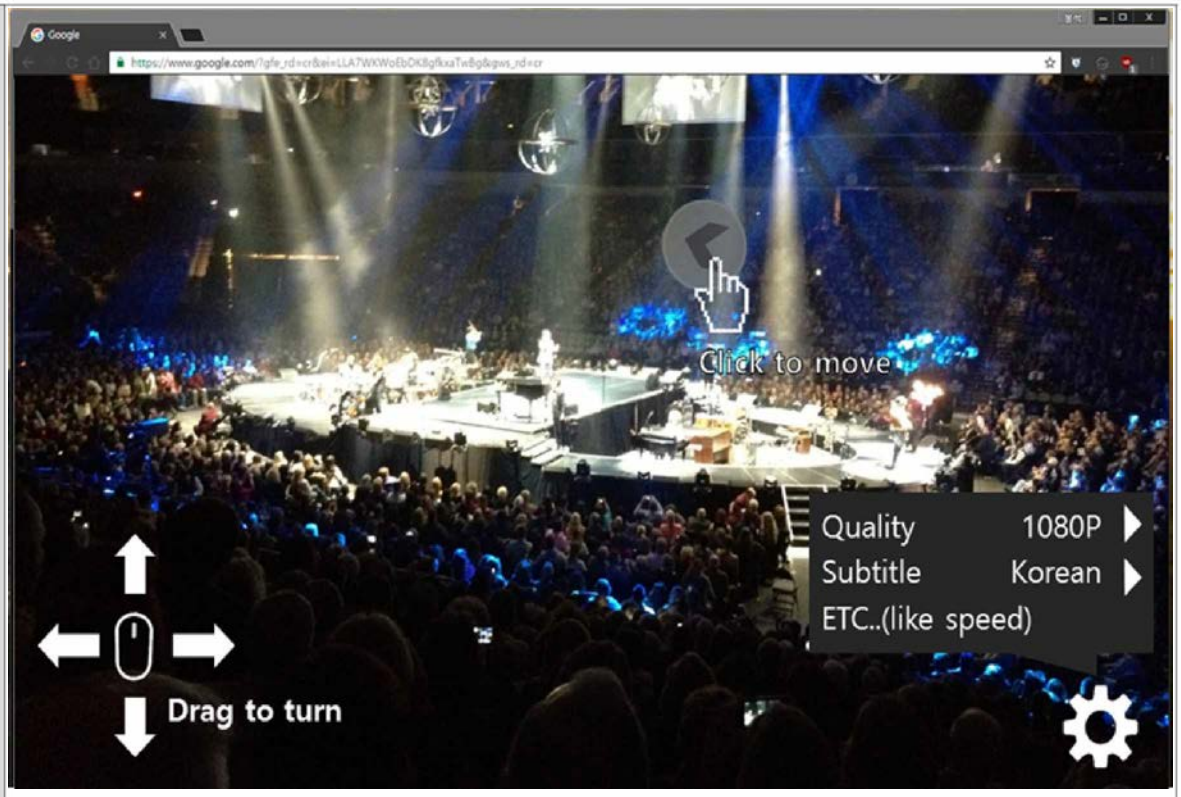


그림 3. 수만은 영상이 촬영된 콘서트를 원하는 시점에서 볼 수 있는 데모 예시

(설명)일반인이 이해가 가능하도록 기술의 특징, 우수성, 차별성, 시장성 등 설명 (고해상도 사진/그림 첨부)

③ 기술적 경쟁력

○ **기술의 특성 및 성능**

- 현재 사용하는 기본적인 DASH 구조를 차용하여 기술 보급이 쉽고 빠르다.
- 기존의 촬영된 영상 및 사진을 활용함으로써 재촬영의 소요를 매우 적게 줄일 수 있다.
- 영상을 모두 획득한 상태에서 사용자가 특정 위치의 영상을 다운로드 받고 화면에 표출하는데 까지 걸리는 과정이 매우 짧다.
- 현재까지 개발된 압축 기술들을 활용하여 압축효율이 매우 높다.

○ **경쟁기술/대체기술 동향 및 현황**

- 자유시점을 구현하는 영상 기술인 LightField 와 CloudPoint는 기초적인 영상 크기를 줄이는 압축 기술에 대한 연구가 진행 중.
- 3D 공간을 구축하는 데이터를 확보하여 특정 시점에서 바라보는 영상을 재구성하는 방식의 기술 연구 중.

○ **우수성 및 차별성**

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
LightField / CloudPoint	• 모든 위치의 영상을 하나로 묶지 않고 전달하여 데이터 효율이 높음 • 기존 촬영 된 영상 및 이미지를 활용하므로 재촬영의 요소가 매우 적음 • 현재 개발된 압축기술 및 전달 기술을 활용할 수 있음 • 특정 위치의 데이터를 찾기 위해서 매우 적은 수의 탐색만 하면 됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 현재 자유시점을 구현하기 위해 MPEG-I에서 표준화가 진행되고 있음
- 6DoF, 3DoF+ 등과 같은 기술을 구현하기 위해 현재 시스템인 MPEG-DASH 혹은 HLS를 차용하는 연구보다 LightField, CloudPoint 등과 같은 새로운 3D 구현 기술을 활용하는 방법의 연구가 활발하게 이뤄지고 있음
- MPEG-I는 2021년까지 6DoF를 위한 기술 표준화를 목표로 하고 있으나 21년에 구현되는 6DoF는 기초적인 수준의 목표임.

○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호 (출원.등록일)	상태	명칭
1	한국	10-1820359	국내등록	360도 영상전송방법 및 장치
2	한국	10-1824818	국내등록	360도 영상 스티칭 방법 및 장치
3	한국	10-1843475	국내등록	동영상을 제공하는 미디어 서버
4	한국	10-1938334	국내등록	스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법
5	미국	US10499034	미국특허등록	STEREOSCOPIC 3 DIMENSION VIDEO BROADCASTING APPARATUS AND METHOD THEREOF
6	한국	10-1979432	국내등록	360도 VR 콘텐츠 내의 음원 위치 정보를 이용한 사용자의 시점 예측 장치 및 방법
7	한국	10-2030630	국내등록	하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상현실 서비스 제공 시스템
8	한국	10-2032875	국내등록	다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치

⑤ 시장성

- 현재 일반 사용자를 위한 VR 서비스가 게임 위주로 구성되어 있기 때문에 접근성이 매우 떨어진 상태이다.
- 일반 사용자도 물리적 장치의 제한을 잊을 수 있을 만큼 즐길 수 있는 콘텐츠가 나온다면 초기 2016년 VR/AR 붐과 같은 성장을 맞을 수 있을 것이다.
- 기존 VR사용을 위해 PC혹은 스마트폰이 필요했던 반면 VR장비가 소형화되어 초기 형태의 VR HMD 보다 접근성이 매우 높아져있다.

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 국내 통신사들은 5G 도입을 위해 높은 용량과 낮은 지연이 필요한 VR/AR 서비스를 킬러앱으로 홍보하고 있다.
- AR의 경우 홀로렌즈등의 도입으로 비즈니스 영역에서 매우 높은 활용도를 보여 큰 성장세를 맞고 있다.

○ 제품화 및 활용분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용	
1	영상 클라우드 소싱 플랫폼	1.1.1.1.1.1.	• 다양한 영상 및 사진을 사용자와 공유하면서 광고 수익 및 구독 수입 등에 대한 분배 효과
		1.1.1.1.1.2.	• 영상 감상을 위해 HMD 의 요구량 증가
		1.1.1.1.1.3.	• 시점이동 및 영상 재생과 관련된 컨트롤을 위해 HMD와 통합된 컨트롤러의 개발 필요
		1.1.1.1.1.4.	• VR 상에서 마우스와 같이 입력을 주고 받을 수 있는 수단의 컨트롤러 개발 필요
2	신규 실감미디어 기반 공연/관광 콘텐츠 서비스	1.1.1.1.1.5.	• 유명지역 영상/비디오를 이용하여 실감영상/실감비디오를 체험할 수 있는 간접체험 관광 콘텐츠 서비스
		1.1.1.1.1.6.	• 공연영상의 UCC 영상/비디오를 이용하여 실감영상/실감비디오를 체험할 수 있는 간접체험 공연 콘텐츠 서비스

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	VR 솔루션	160	240	330	450	670
2	영상 제공 플랫폼	500	580	700	850	1000
n						

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
		√	√					
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
					√		√	√

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	√	√				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 현재 보유하고 있는 매우 많은 중복된 사진 및 지도 이미지 들이 통합되어 하나의 솔루션으로 제공되어 신규서비스 창출 및 관련 산업 성장 등 경제 효과가 클 것으로 생각됨.
- 특정 공간에서 제공되는 콘텐츠를 다양한 위치에서 볼 수 있게 하여 온라인으로 콘텐츠 관람권

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 특정 이용자가 영상 및 이미지를 촬영하여 공개 한다면 그 순간의 이미지를 활용하여 다시점의 영상 제작에 활용하고, 이를 기반으로 수익창출 시 클라우드 소싱과 같은 개념으로 프로슈머와 같은 개념을 사용자들에게 제공하여, 더욱 다양한 콘텐츠에 대해서 다시점 영상을 제공할 수 있을것으로 예상됨.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

- ㈜셀버스와 2022년 2월에 특허 기술이전 완료
- ㈜셀버스의 서비스에 통합할 수 있는 SW 기술 이전 추진 중

○ 사업화 제약사항

○ 지원 필요사항

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	O

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)					
	연구자	김동호	서울과학기술대학교	교수	02-970-6417	dongho.kim@seoultech.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 기술예고/ 사업화 대상기술

개발기술 2	국문	3DoF+ 및 6DoF 다중시점 영상스트리밍을 위한 MPD구조
	영문	MPD Structure for 3DoF+/6DoF multi-View Image

공개	□	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.12		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				2	6
결과물 형태	다중시점영상 제공을 위한 MPD 구조 설계 특허		검증방법	콘텐츠를 제공하는 수요기업 평가	
색인어 (Keywords)	국문	VR, AR, 자유시점. 6DoF, 3DoF+ (설명)해당 기술에 대한 키워드 최대 5개 제시(과제 색인어와 동일 또는 다를 수 있음)			
	영문	VR, AR, Free-Viewpoint. 6DoF, 3DoF+			
외부 기술요소	MPEG-DASH 표준 MPD 구조 차용		권리성	다양한 위치의 영상을 빠르게 찾기 위한 MPD 구조 특허, 사용자 시점 예측을 위한 음원의 방향 정보가 추가된 MPD 구조 특허	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

국문	□ 다시점 영상 스트리밍을 위한 MPD 구조 ○ 다중시점 영상 스트리밍 시 대역 효율을 높이기 위한 예측 정보 제공 - 다중시점 즉 다양한 시점의 영상을 제공하기 위해 사용자가 영상을 찾아 받아오는 현재 구조에서 영상에 대한 추가 정보를 제공함으로써 사용자가 데이터를 좀 더 효율적으로 활용할 수 있도록 함. - 영상 내에 음원 위치 혹은 방향 정보를 MPD에 기록하여 사용자가 현재 영상내 어느 방향에서 소리가 들려오는지를 확인할 수 있도록 하고 이를 통하여 다음 시점 혹은 다음 영상을 미리 받는 예측을 할 수 있도록 함. ○ 다중시점 영상을 관리하기 위한 Manifest file 구조 - 다중시점 영상에서 고려해야 하는 요소는 영상의 위치, 영상 품질, 동일한 위치에서의 콘텐츠(낮/밤, 계절 등)등으로 매우 다양한 요소를 고려하여 원하는 파일을 찾을 수 있는 Manifest file 구조를 제작. - 다차원 Data Indexing 방법인 R-Tree를 차용하여 1차원 적인 Tree 구조를 가진 MPD에서 벗어나 2차원 혹은 다차원 구조를 가지는 Manifest file이 될 수 있도록 구조 제안. ○ 시점 이동 시 낮은 지연 및 대역 효율을 위한 노드 스플릿. - 사용자가 시점을 옮길 때 가까운 위치로 시점을 옮길 가능성이 높기 때문에 R-Tree 구조에서 Node Splitting을 할 때 비슷한 위치끼리 Node로 묶어 시점이동을 위한 Manifest file을 검색할 때 지연을 낮춤.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

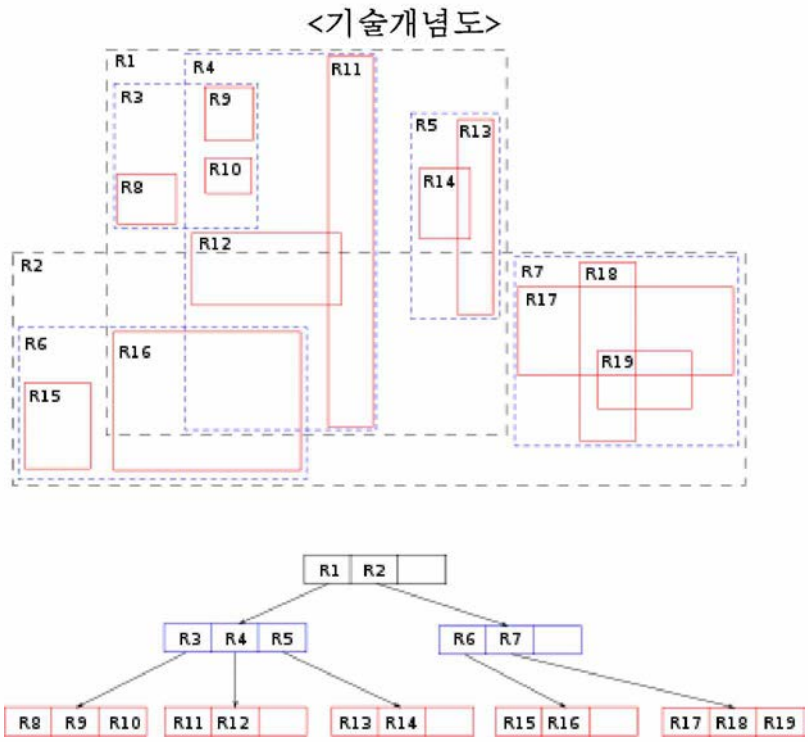


그림 1. 2차원의 데이터 구조를 분류하는 R-Tree(위)와
1차원의 데이터 구조를 분류하는 B-Tree

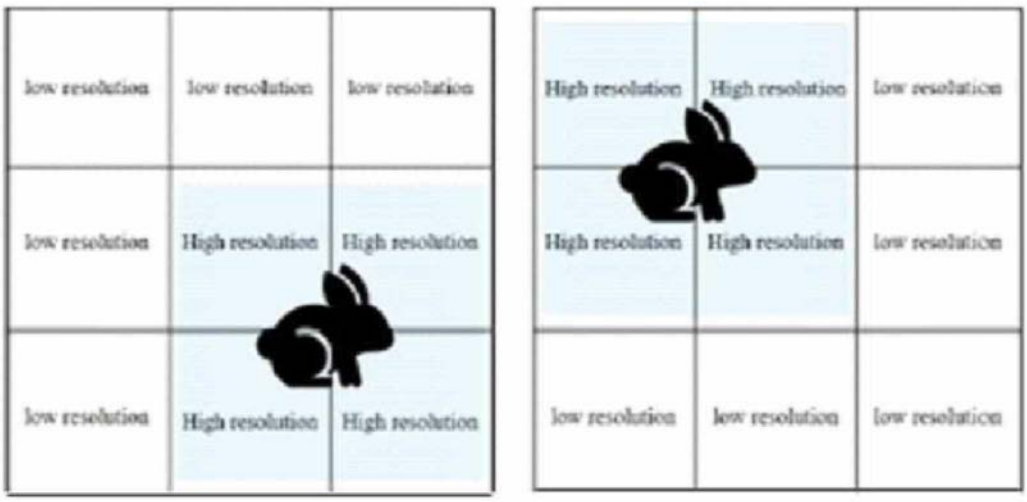


그림 2. 음원의 위치 혹은 방향에 따라 변경되는 영상의 중요도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

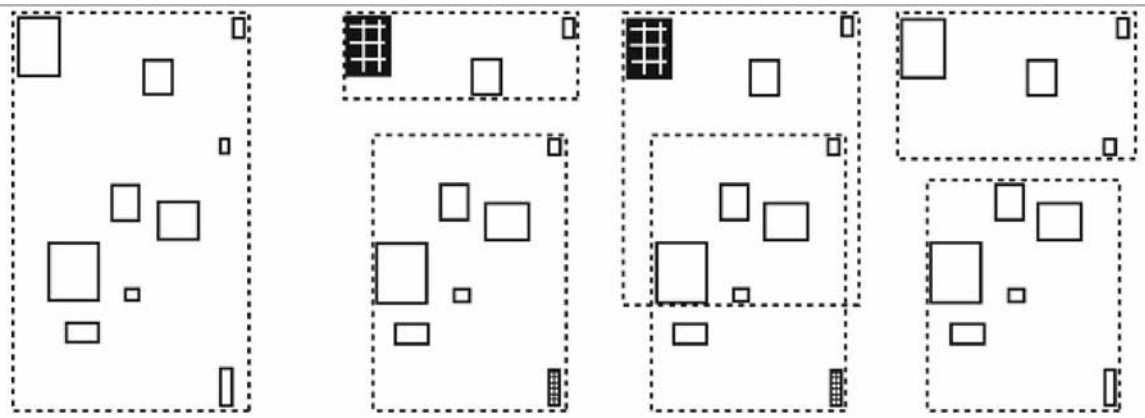


그림 3. 영상간의 위치관계와 콘텐츠 겹침에 따라 달라지는 Node Splitting

(설명)일반인이 이해가 가능하도록 기술의 특징, 우수성, 차별성, 시장성 등 설명 (고해상도 사진/그림 첨부)

③ 기술적 경쟁력

○ **기술의 특성 및 성능**

- 현재 사용하는 기본적인 DASH 구조를 차용하여 기술 보급이 쉽고 빠르다.
- 현재 고려되지 않는 공간적 구조에대한 고려를 통하여 동일 콘텐츠 내 다른 위치의 영상을 찾을 경우 Manifest File을 빠르게 탐색이 가능하다.
- 소리의 방향 이라는 정보를 추가로 제공함으로써 사용자가 움직일 다음 위치 혹은 볼 다음 영상을 예측하는데 도움을 줌

○ **경쟁기술/대체기술 동향 및 현황**

- 자유시점을 구현하는 영상 기술인 LightField 와 CloudPoint는 기초적인 영상 크기를 줄이는 압축 기술에 대한 연구가 진행 중.
- 3D 공간을 구축하는 데이터를 확보하여 특정 시점에서 바라보는 영상을 재구성하는 방식의 기술 연구 중.

○ **우수성 및 차별성**

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
LightField / CloudPoint	• 영상을 촬영하기 위한 새로운 장비가 도입될 필요가 없음 • 다양한 시점의 영상을 제공하기 위해 새로운 영상 디코더가 제작될 필요가 없음 • 사용자가 다차원의 영상을 획득하기 위해 전반적인 영상 데이터를 획득해야 할 필요가 없음 • 현존하는 인/디코더 사용으로 보급이 빠름

④ 표준화 및 특허

○ **표준화 동향**

- 현재 자유시점을 구현하기 위해 MPEG-I에서 표준화가 진행되고 있음
- 6DoF, 3DoF+ 등과 같은 기술을 구현하기 위해 현재 시스템인 MPEG-DASH 혹은 HLS를 차용하는 연구보다 LightField, CloudPoint 등과 같은 새로운 3D 구현 기술을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용하는 방법의 연구가 활발하게 이뤄지고 있음

- MPEG-I는 2021년까지 6DoF를 위한 기술 표준화를 목표로 하고 있으나 21년에 구현되는 6DoF는 기초적인 수준의 목표임.

○ **관련 보유특허** ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호 (출원.등록일)	상태	명칭
1	한국	10-1820359	국내등록	360도 영상전송방법 및 장치
2	한국	10-1824818	국내등록	360도 영상 스티칭 방법 및 장치
3	한국	10-1843475	국내등록	동영상을 제공하는 미디어 서버
4	한국	10-1938334	국내등록	스테레오스코픽 3차원 영상 송수신 장치 및 방법
5	미국	US10499034	미국특허등록	STEREOSCOPIC 3 DIMENSION VIDEO BROADCASTING APPARATUS AND METHOD THEREOF
6	한국	10-1979432	국내등록	360도 VR 콘텐츠 내의 음원 위치 정보를 이용한 사용자의 시점 예측 장치 및 방법
7	한국	10-2030630	국내등록	하이브리드 망 기반의 스테레오스코픽 3차원 360도 가상현실 서비스 제공 시스템
8	한국	10-2032875	국내등록	다중 영상 스트림 채널 디코딩 방법 및 장치

⑤ **시장성**

- 현재 일반 사용자를 위한 VR 서비스가 게임 위주로 구성되어 있기 때문에 접근성이 매우 떨어진 상태이다.
- 일반 사용자도 물리적 장치의 제한을 잊을 수 있을 만큼 즐길 수 있는 콘텐츠가 나온다면 초기 2016년 VR/AR 붐과 같은 성장을 맞을 수 있을 것이다.
- 기존 VR사용을 위해 PC혹은 스마트폰이 필요했던 반면 VR장비가 소형화되어 초기 형태의 VR HMD 보다 접근성이 매우 높아져있다.

○ **국내외 시장동향 및 전망**

- 국내 통신사들은 5G 도입을 위해 높은 용량과 낮은 지연이 필요한 VR/AR 서비스를 킬러앱으로 홍보하고 있다.
- AR의 경우 홀로렌즈등의 도입으로 비즈니스 영역에서 매우 높은 활용도를 보여 큰 성장세를 맞고 있다.

○ **제품화 및 활용분야**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용	
1	영상 클라우드 소싱 플랫폼	1.1.1.1.1.7.	• 다양한 영상 및 사진을 사용자와 공유하면서 광고 수익 및 구독 수입 등에 대한 분배 효과
		1.1.1.1.1.8.	• 영상 감상을 위해 HMD 의 요구량 증가
		1.1.1.1.1.9.	• 시점이동 및 영상 재생과 관련된 컨트롤을 위해 HMD와 통합된 컨트롤러의 개발 필요
		1.1.1.1.1.10.	• VR 상에서 마우스와 같이 입력을 주고 받을 수 있는 수단의 컨트롤러 개발 필요
2	신규 실감미디어 기반 공연/관광 콘텐츠 서비스	1.1.1.1.1.11.	• 유명지역 영상/비디오를 이용하여 실감영상/실감비디오를 체험할 수 있는 간접체험 관광 콘텐츠 서비스
		1.1.1.1.1.12.	• 공연영상의 UCC 영상/비디오를 이용하여 실감영상/실감비디오를 체험할 수 있는 간접체험 공연 콘텐츠 서비스

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	VR 솔루션	160	240	330	450	670
2	세계 영상 스트리밍 플랫폼	22,000	27,000	34,000	41,000	48,000
n						

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
	√	√	√					
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
								√

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	√	√				

○ 고려사항 ※ 기술이전시 기타 고려사항

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 다시점 영상을 제공하기 위해 구성해야 하는 촬영장비 및 영상 인/디코더 제작에 대한 비용 감소로 서버용량 증대 및 네트워크 환경 최적화에 투자할 수 있게 됨.
- 사용자 측면에서 음성방향을 기반으로 한 예측을 통하여 사용자가 다시점 영상을 시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

청하기 위해 사용해야 하는 네트워크 사용량 감소로 더욱 빠른 영상 제공 및 더 많은 영상 제공이 가능하다.

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 현존하는 기술들을 기반으로 한 융합 기술로써 빠르게 장착 가능하며, 이를 통하여 다시점 영상이 준비 된다면 VR을 위한 Quantized 6DoF 가 빠르게 정착할 수 있을 것으로 예상됨.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

○ 사업화 제약사항

○ 지원 필요사항

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	O

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	김동호	서울과학기술대학교	교수	02-970-6417	dongho.kim@seoultech.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

기관 책임자: 김 동 호 (金東昊 印)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

기관 책임자: 강원호 (인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 일무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

기관 책임자: ㈜오썸피아 대표이사 민문호 (서명)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 시청자 이동형 자유시점 360VR 실감미디어 제공을 위한 시스템 설계 및 기반 기술 연구 개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.